

제 · 개정 이력관리 현황

제 · 개정일자	제 · 개정내용	제 · 개정사유	비고
2023. 8. 30.	(제정) 건설안전 실무자 가이드	-	-

건설안전 실무자 가이드

모두가 안심하고 일할 수 있는 건설환경 조성

『건설안전 실무자 가이드』 발간

우리 공단은 2010년 설립 이후 기후대기, 물, 자원순환 등 다양한 분야에서 국민과 함께 누릴 수 있는 환경조성에 기여해 왔으며, 그간의 성과를 기반으로 세계수준의 종합환경 서비스를 제공하는 기관으로 발돋움하고 있습니다.

또한, 최고의 환경전문기관으로서 전국의 지자체에서 직접 수행하기 어려운 환경 기초시설 설치사업을 성공적으로 추진하고 있으며, 이를 통한 기술력과 경험을 바탕으로 현장중심 안전혁신을 강력히 추진하고 있습니다.

건설재해는 근로자의 생명을 위협하는 중대한 사고임을 인식하고 안전과는 절대 타협하지 않는 안전 최우선 경영방침을 수립하였으며, 안전관리 이행 능력을 고도화 하고 안전불감증을 근원적으로 없애기 위하여 노력하고 있습니다.

우리 공단은 이에 만족하지 않고 공사참여자의 실무에 도움을 주고자 복잡한 안전관련 법령 및 지침 등을 일목요연하게 정리하고, 계획·설계·시공의 단계별 안전관리 업무에 필요한 정보를 알기 쉽게 활용할 수 있는 「건설안전 실무자 가이드」를 발간하였습니다.

이번 「건설안전 실무자 가이드」 발간이 건설현장 실무자들의 안전관리 업무에 많은 도움이 되길 바라며, 적극적인 안전관리 실천을 통하여 모두가 안심하고 일할 수 있는 환경으로 이어지기를 기대합니다.

2023년 7월

한국환경공단

이사장 **반병복**



Contents

01 / 건설안전 실무자 가이드 활용

1.1. 일반사항	8	1.3.1. 법령	12
1.1.1. 목적	8	1.3.2. 고시	12
1.1.2. 적용 범위	8	1.3.3. 예규	13
1.1.3. 안전보건 조직도	9	1.3.4. 가이드 및 매뉴얼 등	13
1.1.4. 용어 설명	10	1.3.5. 공단규정	14
1.2. 구성체계 및 활용 방법	11	1.4. 한국환경공단 건설사업 및 시설분류	15
1.2.1. 구성체계	11	1.4.1. 설치지원 사업 소개	15
1.2.2. 활용방법	11	1.4.2. 환경기초시설 종류	17
1.3. 건설안전 관계법령	12		

02 / 건설공사 단계별 안전실무 요령

2.1. 계획단계 안전보건 업무	24	2.3. 착공단계 안전보건 업무	56
2.1.1. 기본안전보건대장	26	2.3.1. 안전조직 구성	
2.1.2. 지하안전평가	31	(「산업안전보건법」, 「건설기술진흥법」)	59
2.1.3. 산업안전보건관리비 계상	32	2.3.2. 공사안전보건대장	60
2.1.4. 안전관리비	39	2.3.3. 유해·위험방지계획서	61
2.2. 설계단계 안전보건 업무	42	2.3.4. 안전관리계획서	62
2.2.1. 설계안전보건대장	44	2.3.5. 소규모 안전관리계획서	69
2.2.2. 설계안전보건회의	46	2.3.6. 최초 위험성평가	71
2.2.3. 설계안전성 검토(DfS)	47	2.3.7. 산업안전보건관리비 (「산업안전보건법」)	
2.2.4. 안전관리자 확대 배치	51	집행계획	72
2.2.5. 스마트 안전 장비 확대 적용	52	2.3.8. 안전관리비 (「건설기술진흥법」)	
2.2.6. 재해예방기술지도	53	집행계획	74
2.2.7. 공정안전보고서	55	2.3.9. 안전보건조정자	75

2.3.10. 공사현장 교통안전 관리	76	2.4.14. 안전관리비 집행(건진법)	100
2.3.11. 재해예방기술지도	78	2.4.15. 안전 협의체 등 참여	102
2.3.12. 안전교육장 설치	79	2.4.16. 작업중지요청제(Safety call)	106
2.3.13. 근로자 휴게시설 설치	79	2.4.17. 산업안전 자율신고센터(K-eco 안전 119)	107
2.3.14. 안전 점검 수행기관 모집공고 및 지정 업무	81	2.4.18. 안전사고 발생 신고 · 보고 절차 (내 · 외부)	108
2.3.15. 공정안전보고서	82	2.4.19. 건설근로자 건강진단	109
2.4. 시공단계 안전보건 업무	83	2.4.20. 공사참여자 안전교육 실시	110
2.4.1. 위험성평가	85	2.5. 준공단계 안전보건 업무	112
2.4.2. 안전점검(산업안전보건법)	86	2.5.1. 안전점검 종합보고서	112
2.4.3. 안전점검(건설기술진흥법)	87	2.5.2. 안전보건 서류 보존[참고]	113
2.4.4. 물질안전보건자료(MSDS)	89	2.6. 정부 건설안전 대외평가	115
2.4.5. 밀폐공간 작업프로그램	90	2.6.1. (기재부) 공공기관 안전관리등급 ('22년 평가 기준)	116
2.4.6. 작업환경 측정	91	2.6.2. (노동부) 공공기관 안전활동 수준평가 ('22년 평가 기준)	118
2.4.7. 유해위험 기계기구 방호조치	92	2.6.3. (국토부) 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가 ('23년 평가 기준, 발주청)	119
2.4.8. 안전인증 및 안전검사	93	2.6.4. (국토부) 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가 ('23년 평가 기준, 시공자 현장)	120
2.4.9. 가설사무실 설치	94		
2.4.10. 작업계획서 작성 및 작업지휘자 지정	95		
2.4.11. 안전작업허가제(PTW)	96		
2.4.12. 휴일작업계획서	97		
2.4.13. 산업안전보건관리비 집행	98		

03 주요공정 위험작업 및 안전기준

3.1. 공단사업 재해분석 및 관리항목	124	3.2.7. 건설기계	240
3.2. 환경기초시설 설치공사 주요 위험공정 안전관리	139	3.2.8. 중량물 취급 작업	283
3.2.1. 굴착 및 흙막이 공사	139	3.2.9. 밀폐공간 작업	290
3.2.2. 안전 가시설	156	3.2.10. 전기 작업	298
3.2.3. 가설통로(이동식비계, 말비계, 사다리)	183	3.2.11. 기자재 설치 작업	308
3.2.4. 가설구조물(강관비계, 동바리, 거푸집)	193	3.2.12. 화기 취급 작업	318
3.2.5. 구조물	218	3.2.13. 건설재해 분석 및 중점안전 주안점	324
3.2.6. 아스팔트 포장 작업	227	3.2.14. 동절기 및 하절기 안전보건 조치내용	335
		건설안전 실무자 가이드 발간소감	371

01 Korea Environment Corporation



건설안전 실무자 가이드 활용

...

일반사항／

구성체계 및 활용 방법／

건설안전 관계법령／

한국환경공단 건설사업 및 시설분류／

01 건설안전 실무자 가이드 활용

1.1. 일반사항

1.1.1 목적

한국환경공단(이하 공단)에서 주관하는 환경기초시설의 계획, 설계, 시공·준공시 건설참여자(발주자, 설계자, 시공자)의 안전관리 역할과 업무범위를 체계적으로 정립하여 산업안전보건법, 건설기술진흥법 등 안전관련 법령에서 요구되는 내용을 건설관리 참여자에게 제공

1.1.2. 적용 범위

“건설안전 실무자 가이드”는 공단 건설안전의 표준요구사항의 실행을 목적으로 업무진행 단계별 고려되어야 하는 안전보건 분야의 프로세스이며, 적용 범위는 공단 건설공사 참여자(한국환경공단, 시공사, 협력사, 이해관계자 등)에게 적용

- 1) “발주자”는 한국환경공단이며 “시공사”는 공사를 시행하는 원도급사, 하도급사 그리고 분리발주시공사로 정의 (공단 수행 건설공사 성격의 사업 적용 가능)
- 2) 한국환경공단의 건설안전 관리에 필요한 관계법령 및 유의사항 (안전보건 포함)
- 4) 건설공사 참여자의 안전관리 업무와 관련하여 “건설안전 실무자 가이드” 이 외의 사항은 공사의 특성에 따라 발주자가 별도로 정하여 적용
- 5) 관련 법령(지침 및 조례 포함)과 상호 모순될 경우에는 상위법 및 최근법 우선



1.1.3. 안전보건 조직도

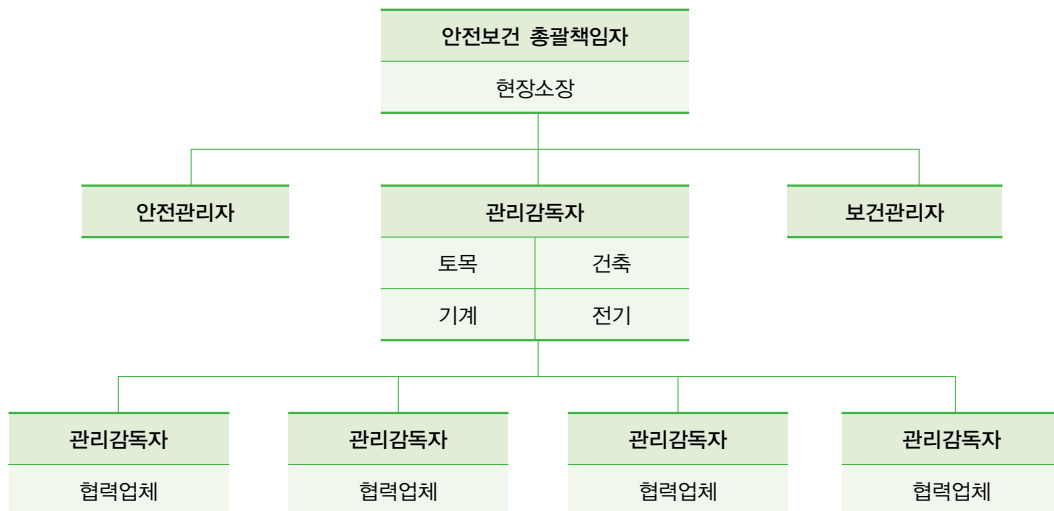
발주처(본사/본부)

시행처	한국환경공단			
	설계	품질	안전	시공
지자체 + 환경부 (지방유역환경청)	수생태시설처 환경에너지시설처 물인프라처	환경시설품질지원부	건설안전부	지역환경본부

발주처(현장)



시공자(현장)



1.1.4. 용어 설명

구 분	용 어	설 명
계획 단계	① 건설공사	건설사업에 관한 공사의 총칭(토목·건축 및 이에 따르는 공사로서 대통령령으로 정하는 것)
	② 발주자	한국환경공단 계약부서, 설계부서, 공사감독부서를 총괄한 개념
	③ 설계자	건진법 제26조에 따라 등록된 자로 설계용역을 영업의 목적으로 하는자
	④ 시공자	발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사(시공자의 대리인, 승계인 포함)
	⑤ 감독자	한국환경공단 발주공사 확인 및 점검업무를 수행하는 소속 직원
설계 단계	① 산업안전보건관리비	산안법 제30조에 의거 산업재해 예방 이행을 위하여 공사비에 계산하는 비용
	② 안전관리비	건진법 제72조에 의거 건설공사의 안전관리를 위하여 공사비에 계산하는 비용
	③ 설계안전성검토	위험요소를 설계단계에서 사전에 발굴하여 사업추진 단계별로 위험요인을 제거·저감할 수 있도록 체크리스트를 작성하는 것
	④ 스마트안전장비	무선안전장비 등 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템을 구축·운영하여 건설현장의 안전관리를 강화할 수 있는 장비
착공 단계	① 안전관리계획서	건진법 제62조에 따라 수립하는 건설공사 안전관리계획을 말함
	② 유해위험방지계획서	산안법 제42조에 의거 산업재해 예방을 위하여 일정규모 이상의 사업에 대하여 작성하는 서류
	③ 위험성평가	유해·위험요소에 대해 사고의 발생빈도와 발생강도를 고려하여 위험성을 평가한 후 등급을 부여하고 대책을 수립하는 지속적인 개선을 통해 위험성을 감소시키는 안전활동 과정
시공 단계	① 안전점검	건진법 시행령 제100조에 따른 자체안전점검, 정기안전점검 및 정밀안전점검 등을 말함
	② 공정안전보고서	유해·위험설비 보유 사업장은 공정안전보고서를 작성, 안전보건공단에 제출하여 그 적합성에 대하여 심사 및 확인을 통해 이행토록 함으로써 중대산업사고를 예방하기 위한 법정제도
	③ 작업환경측정	작업환경 실태를 파악하기 위하여 해당 근로자 또는 작업장에 대하여 사업주가 유해인자에 대한 측정계획을 수립한 후 시료를 채취하고 분석·평가하는 것
	④ 건설안전점검기관	시설물안전법 제28조에 따라 등록된 안전진단전문기관과 국토안전관리원을 말함
준공 단계	① 초기점검	건설공사를 준공(임시사용을 포함한다)하기 전에 건진법 시행령 제100조 제1항 제3호에 따른 정기안전점검 수준 이상의 안전점검을 실시하는 것
	② 안전점검종합보고서	건진법 시행령 제100조 제1항 각 호에 따라 실시한 안전점검의 내용 및 그 조치사항이 작성된 보고서
	③ 시설물정보통합관리시스템	1종 시설물 및 2종 시설물에 관한 시설물의 기본현황, 안전점검 및 진단이력 등의 정보를 입력·관리를 위한 전산시스템
	④ 안전관리문서	건설공사의 계획에서부터 준공에 이르기까지 건설안전 확보하기 위해 발주자, 설계자, 시공자 및 건설사업관리기술자가 작성한 문서



1.2. 구성체계 및 활용 방법

1.2.1. 구성체계

“건설안전 실무자 가이드”는 안전실무 업무를 수행함에 필요한 정보를 “상세절차와 업무내용”으로 담아서 “가이드 활용편”, “건설공사 단계별 실무편”, “위험공정 기준편”으로 총 3부로 구성하고 안전용어는 별도로 정리하여 해당 내용과 연계하여 수록

제1장 가이드북 활용편

1. 일반사항 2. 구성 체제 및 활용방법 3. 건설안전 관계법령 4. 한국환경공단 건설사업 및 시설분류

제2장 사업단계 실무편

1. 계획단계 2. 설계단계 3. 착공단계 4. 시공단계 5. 준공단계 6. 정부 건설안전 대외평가

제3장 위험공정 점검편

1. 공단사업 재해분석 및 관리항목 2. 환경기초시설 설치공사 주요 위험공정 안전관리

1.2.2. 활용방법

건설안전 실무자 가이드는 계획부터 준공까지 업무 흐름을 파악하여 특정 단계의 업무 내용을 담당자 시점에 맞춰 따라갈 수 있도록 구성하여 현장별 목적에 맞게 손쉽게 활용할 수 있도록 편집

“개념정리(용어정의)”, “체크포인트/체크리스트” 및 “실무적용(적용사례)”를 제공하여 안전업무에 대한 실무적용이 용이하도록 구성

용어정의 실무업무를 기준으로 학술적 용어를 배제하고 일반인도 이해가 가능하도록 정리

check point 실무절차 이행중 중요한 점검항목은 체크박스 제공

적용사례 “제2장 실무편” 및 “제3장 점검편”에 따라 안전관리 운영시 필요한 양식(예시)는 한국환경공단 업무포털 부서게시판에 아이টে별로 정리하여 업로드 할 예정(2023.12.)

1.3. 건설안전 관계법령

1.3.1. 법령

건설기계관리법	엔지니어링산업 진흥법
건설기술진흥법	위험물안전관리법
건설산업기본법	재난 및 안전관리 기본법
고압가스 안전관리법	전기안전관리법
교통안전법	중대재해 처벌법
도로교통법	지하안전관리에 관한 특별법
산업안전보건법	총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률
석면안전관리법	폐기물관리법
소방기본법	화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률
시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법	화학물질관리법

1.3.2. 고시

근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시 (고용노동부고시 제2020-12호)
건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시 (고용노동부고시 제2020-22호)
위험기계·기구 방호조치 기준 (고용노동부고시 제2020-38호)
안전검사 절차에 관한 고시 (고용노동부고시 제2020-42호)
신규화학물질의 유해성·위험성 조사 등에 관한 고시 (고용노동부고시 제2020-52호)
사업장 위험성평가에 관한 지침 (고용노동부고시 제2020-53호)
외국어로 작성하는 안전보건 표지에 관한 규정 (고용노동부고시 제2020-54호)
방호장치 안전인증 고시 (고용노동부고시 제2021-22호)
산재예방요율제 운영에 관한 규정 (고용노동부고시 제2021-43호)
석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시 (고용노동부고시 제2022-9호)
건설법 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준 (고용노동부고시 제2022-43호)
안전인증·자율안전확인 신고의 절차에 관한 고시 (고용노동부고시 제2022-69호)
건설공사 안전관리 업무수행 지침 (국토교통부 고시 제2022-791호)
안전보건교육규정 (고용노동부고시 제2023-10호)
공공기관 안전활동 수준평가에 관한 고시 (고용노동부고시 제2023-7호)
건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 (국토교통부 고시 제2023-153호)



1.3.3. 예규

산업재해 통계 업무 처리 규정(고용노동부예규 제194호)

화학물질의 유해성·위해성 평가에 관한 규정(고용노동부예규 제203호)

1.3.4. 가이드 및 매뉴얼 등

발주자의 안전보건관리 매뉴얼
(고용노동부, '19.04)

공공공사 추락사고 방지에 관한 지침
(국토교통부, '19.04)

건설기계 안전기준에 관한 규칙
(국토교통부령 제882호, '21.08)

안전보건관리체계 가이드북
(고용노동부, '21.09)

건설현장 주말, 휴일 작업 안전관리 강화조치 안내
(고용노동부, '22.03)

위험성평가 이행·점검 매뉴얼
(고용노동부, '22.05)

재해예방 기술지도 계약의무제
(고용노동부, '22.08)

휴게시설 법령 주요 내용 해설 가이드
(고용노동부, '22.09)

중대재해 감축 로드맵
(고용노동부, '23.2)



1.3.5. 공단규정

기준 명	소관부	제(개)정일	비고
업무유형별 골든타임 행동매뉴얼	안전경영부	'19.03.	
작업허가제(PTW) 이행절차	환경시설품질지원부	'20.05.08.	
재난 및 안전관리 예규	안전경영부	'20.07.07.	
산업재해 보고, 조사 및 대책 수립 등 관련업무 매뉴얼	안전경영부	'20.07.16.	
건설공사 안전감독 매뉴얼	안전경영부	'20.09.02.	
시공단계 건설사업관리계획 업무처리기준(안)	환경시설 품질지원부	'20.10.07.	
산업안전 및 보건관리 규정	안전경영부	'21.01.14.	'22.08.30. 제정 기준 산업안전 및 보건관리 예규 폐지
건설현장 재난/재해 사고대응 매뉴얼	건설안전부	'21.05.11.	'22.08.01. 절차 변경 / 공단 산재보고 절차 개선 연계 확인 필요
건설공사 안전관리비 계상 및 조정 매뉴얼	환경시설품질지원부	'21.05.12.	'21.04.27. 제정, 1차 개정
다국어 안전수칙	부울경	'21.06.10.	'21.06.16. 건설안전부 배포
건설공사 안전점검 수행기관 지정기준	건설안전부	'21.07.29	'20.07.01. 제정, 2차 개정
환경기초시설 교통 안전관리 대책 매뉴얼	건설안전부	'21.09.06.	
건설공사 안전비용 초과정산기준	수도권동부	'21.11.03.	수도권동부 자체 수립
소규모 건설공사 안전관리 매뉴얼	안전경영부	'21.12.	
환경기초시설 설치사업 주말,휴일작업 수행지침	건설안전부	'21.12.28.	
중대재해처벌법 준수계획	안전경영부	'22.01.20.	
K-eco 안전보건경영방침	안전경영부	'22.01.20.	
근로자 주도형 안전사고 예방제도(아차사고, 작업중지요청제, 산업안전자율신고센터)	안전경영부	'22.07.28	'20.09.21. 제정, 2차 개정
2인조 위험업무 목록 및 신입단독작업 금지기준	안전경영부	'22.10.14.	'21.10.27. 제정, 1차 개정
설치지원사업 안전관리 지침	건설안전부	'22.12.07.	'20.09.03. 제정, 2차 개정
소규모 건설공사 안전설계 공단기준 강화방침	건설안전부	'22.12.28.	시공사 안전관리자, 스마트안전장비
수급업체 안전보건 확보기준 및 절차	안전경영부	'23.02.03.	'22.10.12. 제정, 1차 개정
안전보건경영시스템(KOSHA-MS)	안전경영부	'23.02.03.	'20.11.26. 제정, 2차 개정
공단 산재보고 절차 개선	안전경영부	'23.03.20.	
환경시설 설치사업 표준 공사기간 산정 가이드라인	환경시설 품질지원부	'23.04.05.	
안전보건대장 작성 및 확인절차 표준(안)	건설안전부	'23.07.21.	



1.4. 한국환경공단 건설사업 및 시설분류

1.4.1. 설치지원 사업 소개

▲ 한국환경공단의 역할

가. 환경기초시설 설치사업 정책지원

환경기초시설 예산에 대하여 환경부, 환경청, 지자체 등 보조사업자와의 예산편성 및 집행관리에 관한 기술검토 등 정책지원을 수행

나. 환경사업관리 업무대행

한국환경공단은 지방자치단체에서 직접 수행하기 어려운 사업을 위탁받아 기본계획 수립부터 설계 및 최종 준공까지 일괄 책임감독을 수행

▲ 부서별 업무 분담

분류	부서	주요업무
품질 관리	환경시설처	• 환경시설 설치사업 위·수탁협약 조정 및 총괄 지원 • 환경시설 설치사업 사업관리 및 품질관리(설계변경, 관급자재 등) • 환경시설 민간투자사업 설치지원에 관한 사업계획의 수립 및 변경
설계 관리	환경에너지 시설처	• 폐기물처리시설·환경에너지시설 설치사업 관계기관 협의 • 폐기물처리시설 설치사업 관련 기술검토 및 정책지원 • 위·수탁협약체결 및 용역(설계포함)·공사발주 등 사업추진 지원
	물인프라처	• 상하수도시설 설치사업 관계기관 협의 및 위·수탁협약체결 • 용역(설계포함)·공사발주 등 사업추진 지원 • 기본 및 실시설계 관리
	수생태 시설처	• 생태하천복원·비점오염저감, 공공폐수·가축분뇨 처리시설 관계기관 협의 • 수생태시설 관련 기술검토 및 정책지원 • 위·수탁협약체결 및 용역(설계포함)·공사발주 등 사업추진 지원
공사 관리	환경시설 관리처	• 공사계획의 수립 및 집행 • 환경기초시설 설치사업 공사관리 및 감독 • 기자재(관급자재 포함) 승인 등 관련업무
정책 지원	하수도처	• 공공하수처리시설 관련 국고보조금¹⁾ 예산편성, 총사업비 등 기술검토 • 국고보조금 예산의 집행 및 정산 등에 대한 기술검토 • 공공하수처리시설 설치·변경·인가, 재원조달 및 운영관리에 관한 기술검토
안전 관리	안전관리실	• 도급사업 및 건설공사 발주사업 안전관리 계획 수립 • 안전사고 현황 분석 및 관리주안점 공유 • 대외기관 안전평가 대응 및 지원

1) 중앙정부가 국가적 사업을 수행할 때 지방정부에게 사업시행을 위임하고 그 경비의 일부를 제공하는 국가예산

가. 기관별 업무 흐름도(예시)



2) 하수도시설 및 분뇨처리시설의 계획적·체계적 정비를 도모하기 위하여 하수도법 근거하여 수립하는 최상위 행정계획

3) 공공하수도설치사업의 설계, 시공 등 사업 전(全)과정의 전문성, 객관성, 공정성을 확보하기 위하여 중요사항을 심의하는 조직

1.4.2. 환경기초시설 종류

▲ 환경에너지화시설 설치사업

폐기물을 안정적으로 처리하여 환경보건 위생을 개선함과 동시에 폐자원을 이용하여 전력생산, 난방 열원, 가연성 연료생산 등 에너지 회수 및 자원 재활용

가. 소각 및 매립시설

사업분야	사업내용	기대효과
소각시설	• 가연성폐기물 소각시설 설계 및 시공	• 자체 전력 충당, 회수열 지역난방 사용
매립시설	• 위생적인 매립시설 설계 및 시공 • LFG(매립지가스) 활용시설 설치	• 매립가스발전 및 부지내 태양광발전설치로 전력생산



하동 남해군 생활폐기물 광역소각시설



하동군 제2생활폐기물처리시설(매립, 소각)

나. 폐기물 자원화시설 및 친환경에너지타운

사업분야	사업내용	기대효과
바이오매스 에너지화시설	• 음식물쓰레기, 가축분뇨 등 유기성폐기물 처리시설 설계 · 시공	• 에너지소비 시설에서 에너지생산 시설로 전환
가연성폐기물 고형연료화시설	• 전처리 및 고형연료제품 제조시설 설계 및 시공 • 고형연료(SRF) 사용시설 설계 및 시공	• 고형연료로 생산하여 녹색에너지로 재탄생
친환경에너지타운	• 지속가능한 친환경에너지타운 설계 · 시공	• 주민자립형 수익모델 보급



창원 바이오 에너지화시설



홍천 친환경에너지타운

수처리시설 설치사업

오수나 폐수를 정화하기 위한 처리시설 설치지원을 통해 도시와 농·축산지역의 수질환경 개선 및 공공수역 수질오염 방지

가. 폐수 및 가축분뇨 처리시설

사업분야	사업내용	기대효과
폐수 처리시설	• 산업단지의 신설 및 확장 시 필수 기반시설인 공공폐수처리시설의 설계·시공	• 공공폐수 처리 및 방류를 통한 하천 수질오염 예방
가축분뇨 공공처리시설	• 가축분뇨 및 축산농가의 폐수를 수거·처리할 수 있는 공공처리시설의 설치를 지원	• 수계오염 방지 및 수질개선으로 쾌적한 생활 환경조성



군산 공공폐수처리시설



금산 가축분뇨공공처리시설

나. 하수처리시설

사업분야	사업내용	기대효과
공공하수 처리시설	• 상수원 수질관리를 위한 공공하수처리시설 신규설치 및 증설사업 지원	• 하수도시설 확충으로 깨끗하고 안전한 물 환경 제공
차세대 하수도시설	• 하수처리시설 복합시설단지(지하화) 설계 및 시공	• 악취차단 및 도시 녹색공간 확보로 친환경시설 조성



의정부 공공하수처리시설

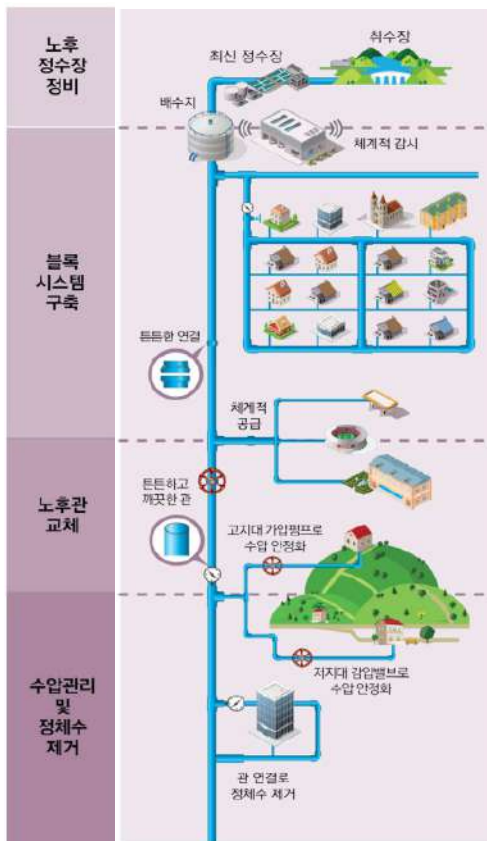


안양박달 공공하수처리시설(지하화)

상하수관로 설치사업

노후 상수관망 정비로 안정적인 용수를 공급하고 발생된 하수가 처리시설로 정상적으로 유입·처리될 수 있도록 하수관로를 설치·지원

사업분야	사업내용	기대효과
지방상수도 현대화사업	- 블록시스템구축 및 누수탐사 등 상수 관망정비 - ICT⁴⁾기반 유지·운영 관리시스템 구축	유수율 제고 및 시설 현대화를 통한 경영수지 개선
하수관로 정비사업	- 분류식·합류식 하수관로 및 차집관로 정비사업 설계·시공 - 결함관로 정비 및 하수관로 관경확대를 통한 도시침수 예방사업 지원	- 분류식화를 통한 하천수질 개선으로 쾌적한 주거환경 조성 - 통수능력 강화 및 유역분리를 통한 집중호우 피해 예방



지방상수도 현대화사업



하수관로 정비사업

4) Information & Communication Technology(정보통신기술) 원격감시(Tele-Monitoring), 관망분석기술, 원격제어(Tele-Control)

생태복원사업

수질오염·생태계 훼손 하천의 수질개선을 통해 수생태계를 복원하고, 오염저감시설 설치를 통해 불특정 장소에서 오염물질 배출원을 적정하게 관리

가. 생태하천복원사업

사업분야	사업내용	기대효과
생태하천복원	수질이 오염되고 생태계가 훼손 또는 교란된 하천의 수질개선과 수생태계 건강성 회복을 통한 도시의 활성화	하천의 자연경관 및 수생태계 건강성 회복



굴포천 생태하천 복원사업(전)



굴포천 생태하천 복원사업(후)

나. 비점오염 저감시설

사업분야	사업내용	기대효과
발생유형별 비점오염저감시설	도시지역(여과형시설), 농업지역(인공습지), 고랭지밭(다단침사지) 등에 유형별 시설을 설치	초기우수 오염물질 유출 저감을 통한 하천 수질개선
저영향개발(LID) 시설 설치	물 순환 시스템 구축, 홍수방지 및 생물의 서식처 제공, 비점오염 유출수 최소화 및 강우유출량 감소	도시 물순환체계 개선을 통한 도시 생태환경 개선



인공습지



다단침사지



식생체류지



식물재배화분



민간투자사업

민간의 투자와 경영으로 효율성을 한층 높일 수 있을 것으로 기대되는 사업에 민간투자를 끌어들이기
조기에 환경기초시설을 확충

가. 고시방식에 따른 추진방식

정부 고시사업	민간 제안사업
주무관청이 타당성 분석을 실시하고, 민간투자 대상사업 지정 및 시설사업기본계획 수립·고시	민간사업자가 지자체에 사업을 제안하는 것으로, PIMAC ⁵⁾ 의 검토를 거쳐 주무관청에서 제3자를 모집

나. 민간투자사업의 추진방식

수익형 민간투자사업(BTO)	임대형 민간투자사업(BTL)
민간사업자가 최종 사용자에게 사용료를 부과하여 투자비를 회수하는 방식	정부가 지급하는 시설임대료로 투자비를 회수하는 방식

다. 민간투자사업 업무 흐름도

사업시행자	한국환경공단	지방자치단체	주요내용
	민간투자사업 협약체결 (주무관청, 공단)	위·수탁 협약체결	• 공단과 주무관청간 위·수탁협약 → 사업의 범위, 기관별 임무, 추진 절차 및 방법, 수수료 등에 관한 사항
	처리시설기본계획 등 용역 (정부고시사업에 한함)		• 타당성 및 민간투자적격성 조사 → 설치비용, 타당성 및 적격성 조사 • 환경영향평가 등 용역
	시설사업기본계획 (제3자 제안공고) 수립	제3자 제안공고 고시 및 관보, 3개 일간지 고시문 게재	• 사업시행자의 자격요건에 관한 사항, 평가기준, 정부지원내용 등 명시 • 환경시설민자사업 심의위원회에서 확정
사업계획서 제출	사업계획서 접수 및 평가 (협상대상자 지정)		• 사업계획 평가 소위원회 구성·운영 • PQ 및 기술·가격평가
	협상대상자와 협약	실시협약 체결 (사업시행자 지정)	• 평가 전문가로 협상 소위원회 구성·운영 • 실시협약(안), 총사업비, 운영비 등 협상 • 심의위원회에서 협상결과 확정 • 기본설계VE • 총사업비, 관리운영권설정기간, 운영비 등 사업시행 조건 결정
실시계획 승인신청	실시계획의 적정성 검토	실시계획 관계기관 협의 및 승인	• 실시설계VE • 실시설계 검토, 설계자문회의 • 일정기간 내 실시계획 승인여부 통보
공사시행	공사관리·감독	준공 확인	• 사업비 집행 및 총사업비 변경 검토 • 준공검사 및 총사업비 정산

5) SOC에 대한 투자의 검토, 사업타당성의 분석, 사업계획의 평가 등의 지원업무를 종합적으로 수행하는 전문 연구기관

02 Korea Environment Corporation



건설공사 단계별 안전실무 요령

...

- 계획단계 안전보건 업무 /
- 설계단계 안전보건 업무 /
- 착공단계 안전보건 업무 /
- 시공단계 안전보건 업무 /
- 준공단계 안전보건 업무 /
- 정부 건설안전 대외평가 /

02 건설공사 단계별 안전실무 요령

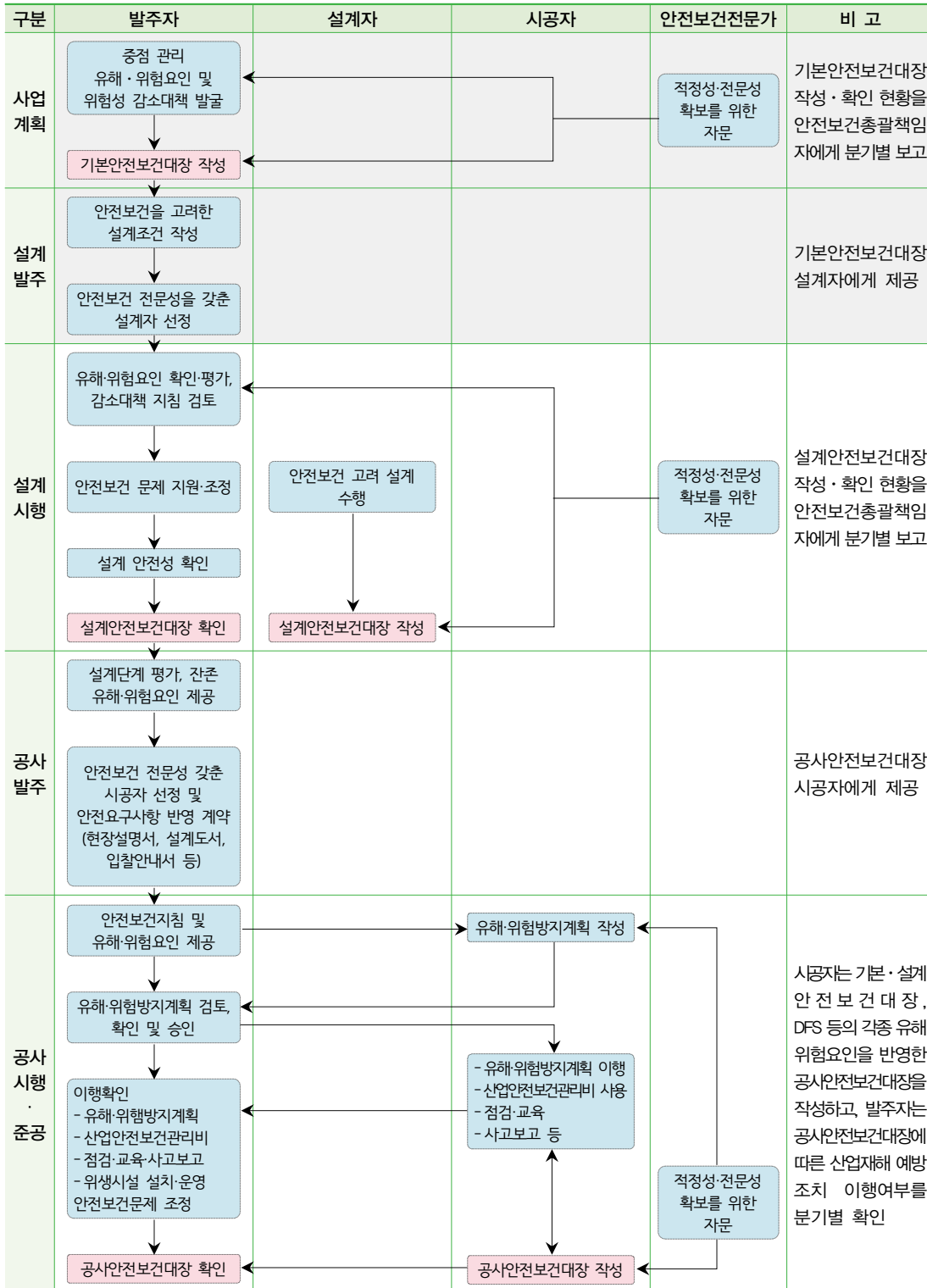
2.1. 계획단계 안전보건 업무

🚧 계획단계 안전보건 주요 업무(요약)

업무 내용	주관	관련 법령	건설공사 참여자의 업무		검 토 사 항
2.1.1. 기본안전 보건대장 (p.26)	고 용 노동부	「산안법」	발주자	○	• 기본안전보건대장 작성 및 확인 (확인된 기본안전보건대장은 설계용역 수행사에 제공) • 안전보건전문가를 활용한 기본안전보건대장 적정성 확인
			설계자	×	(설계중) 기본안전보건대장을 바탕으로 설계안전보건대장 작성
			시공자	×	(착공시) 설계안전보건대장을 바탕으로 공사안전보건대장 작성
2.1.2. 지하안전 평가 (p.31)	국 토 교통부	「지하안전법」	발주자	○	• 대상사업 확인 및 지하안전평가 용역 수행(별도 발주) • 지하안전평가 보고서 설계자 제공 및 해당 지자체(승인가관) 제출
			설계자	○	대상여부 확인 및 지자체(승인가관) 요구사항 지원
			시공자	×	(착공시) 지하안전평가 내용을 반영한 시공계획 수립
2.1.3. 산업안전 보건관리비 (p.32)	고 용 노동부	「산안법」	발주자	○	• 산업안전보건관리비 산출과정 및 적정 계상 여부 확인 • (착공후) 산업안전보건관리비 사용실적 확인(공사감독)
			설계자	○	산업안전보건관리비 산출 및 원가계산서 반영
			시공자	×	(착공후) 산업안전보건관리비 집행계획 수립 및 적정 집행(발주자에게 산업안전보건관리비 사용실적 보고)
2.1.4. 안전관리비 (p.39)	국 토 교통부	「건진법」	발주자	○	• 안전관리비 산출과정 및 적정 계상 여부 확인 • (착공 후) 안전관리비 사용실적 확인(공사감독)
			설계자	○	안전관리비 산출 및 원가계산서 반영
			시공자	×	(착공후) 안전관리비 집행계획 수립 및 적정 집행(발주자에게 안전관리비 사용실적 보고)



안전보건업무 진행 절차(계획단계)





[Safety Tool Box A] 기본안전보건대장 작성 절차

순서	업무절차 및 주요 사항											
① 사업개요	사업개요	• 공사명, 공사 규모는 사업계획단계의 개요 및 규모를 명기										
② 현장제반정보		• 공사관련 기초정보(지하매설물, 토질, 측량 등) 구체적 명기										
③ 안전보건 목표와 참여조직		• 건설공사 참여자(설계자, 시공사)가 달성하여야 할 안전보건 목표 설정(실현 가능한 항목으로 정량화하여 구성) – 목표(예) : 안전사고 “0”(zero) 달성 – 목표달성 방안(예) 1. 전 근로자 안전보건교육 이수 2. 장비 작업 및 유해·위험기계기구 위험성평가 개선 1회/분기 3. 합동안전점검 1회/월 4. ○○○..... • 건설공사 안전보건 목표 달성을 위한 참여자 별 역할과 책임 명시(발주자 - 설계자 - 시공사)										
④ 안전보건계획 수립 시 고려할 주요사항	안전보건관리에 필요한 법규 규정 확인	• 내·외부 기준 및 지침 – 외부 : 「산업법」 제67조, 「산업법 시행령」 제55조, 「산업법 시행규칙」 제86조, 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」 등 – 내부 : 「산업안전 및 보건관리 규정」, 「설치지원사업 안전관리지침」 등 • 해당 건설공사에 적합한 위험성평가 수립(내·외부 규정 복합 검토)										
	설계자·시공자의 안전보건관리 지원계획	• 현장 안전보건관리 시행에 관한 발주자의 인적·물적 지원 계획 수립 – 설계자 안전보건관리 지원계획(예) : 외부 전문가 활용 및 컨설팅 비용 설계비 반영 – 시공사 안전보건관리 지원계획(예) : 공사안전보건대장 작성·이행 검토 비용 공사비 반영										
⑤ 주요 유해·위험 요인과 위험성 감소대책 수립을 위한 설계조건	위험요인 발굴 및 위험성감소대책 수립	<table><tr><th>No</th><th>공종명</th><th>유해·위험요인</th><th>위험성 감소대책(설계조건)</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>공종공사</td><td>건설기술진흥법 제75조에 따른 설계안전성평가를 실시할 경우 미비로 사고 위험</td><td>건설기술진흥법 제75조에 따른 설계안전성평가를 실시할 경우 설계도서에 반영하도록 기본설계도서 작성</td><td></td></tr></table>	No	공종명	유해·위험요인	위험성 감소대책(설계조건)	비고	1	공종공사	건설기술진흥법 제75조에 따른 설계안전성평가를 실시할 경우 미비로 사고 위험	건설기술진흥법 제75조에 따른 설계안전성평가를 실시할 경우 설계도서에 반영하도록 기본설계도서 작성	
		No	공종명	유해·위험요인	위험성 감소대책(설계조건)	비고						
1	공종공사	건설기술진흥법 제75조에 따른 설계안전성평가를 실시할 경우 미비로 사고 위험	건설기술진흥법 제75조에 따른 설계안전성평가를 실시할 경우 설계도서에 반영하도록 기본설계도서 작성									
		• 공종별 유해·위험요인 분석(사고사례, 컨설팅, 관계기관 분석 자료 등) • 발굴된 유해·위험요인 관리 주체 지정 • 위험성 감소대책 수립(기술적·관리적 방법 구분 적용) – 내·외부 안전보건전문가 자문 및 컨설팅을 통한 대책의 적정성 확보 – 유해·위험요인의 현실적인 제거·대체 방법 구체적 명시										
사업계획단계 유사 건설공사의 문서 검토 해당 건설공사의 안전·보건에 대한 목표, 책임 등의 정의 안전보건전문가의 자문 유해·위험요인 및 위험성 감소대책 사전 발굴 기본안전보건대장 준비·작성·관리												
※ 건설분야 안전보건전문가의 자문과정을 거치는 것이 효과적												

※ 건설분야 안전보건전문가의 자문과정을 거치는 것이 효과적

순서	업무절차 및 주요 사항	
⑥ 과업내용서·입찰안내서에 반영될 안전보건 조건	공사비용의 적정성	- 건설공사 예정가격 작성기준 및 표준품셈 분석에 의한 원가계산 작성 - 공사의 종류·규모별 유사 공사비 분석자료 등에 기반한 비용 검토 - 유해·위험요인 방지대책 이행비용 공사비 반영
	공사기간의 적정성	- 안전작업 수행을 위한 건설공사 공사기간 영향인자 도출·보정 - 유사 건설공사 공사기간 사례 분석자료 등에 기반한 공사기간 검토 - 외부 : 「공공건설공사 공사기간 산정기준」(국토부) - 내부 : 「환경시설 설치사업 표준 공사기간 산정 가이드라인」
	과업내용서 및 입찰안내서 반영 내용	- 설계 과업내용서에 포함되어야 할 내용 작성 및 제공 - 설계안전보건대장 작성 의무 - 발주자 발굴 유해·위험요인과 위험성 감소대책(기본안전보건대장) - 안전 작업환경 조성을 위한 적정 공사기간 및 공사금액 산출 - 과업 및 공사 수행 중 필요한 각종 기준 및 지침 등 - 공사 입찰내용(현장설명서, 입찰안내서, 계약 일반·특수조건 등)에 포함되어야 할 내용 작성 및 제공 - 공사안전보건대장 작성 의무 - 발주자 발굴 유해·위험요인과 위험성 감소대책(기본안전보건대장) - 설계자 발굴 유해·위험요인과 위험성 감소대책(설계안전보건대장) - 과업 수행 및 공사 중 필요한 각종 기준 및 지침 등
⑦ 설계자의 안전보건역량 평가	안전보건역량 평가기준	☒ Check Point ☒ 공종별 유해·위험요인 발굴 및 감소대책 수립 ☒ 기본·설계·공사안전보건대장 간 상호 연계성 확보 - 설계자 선정에 반영할 안전보건 역량평가 기준 사전 결정 - 평가 항목은 해당 설계에 투입되는 설계자들의 안전보건 역량(자격조건, 안전보건경영시스템, 안전보건 지원조직, 기타 자체평가 기준 등)이 반영되어야 하며, 반영되는 방법의 구체적 제시 및 낙찰 시 적용 - 주요 항목 : 인력 구성(안전보건전문가 참여), 용역 기간(기상 및 환경조건 고려), 공법 선정(안전을 고려한 공법 반영) 등 ※ 재해율과 같은 재해통계는 설계자 역량평가에 바람직하지 않음
⑧ 기본안전보건대장 작성 참여자 구성	작성 참여자	- 기본안전보건대장 작성을 위한 발주자(공단) 조직과 담당자, 자문역할을 위한 안전보건전문가 지정(외부 안전보건전문가일 경우 선임) - 검토·확인 절차(예) ① 작성(발주청 사업 담당자) ② 내·외부검토(안전보건전문가) ③ 내부검토(소속부서 부장) ④ 확인(소속부서 부서장) ⑤ 확인에 대한 보고(소속부서 → 본부장)
⑨ 발주자 확인	발주자 확인·관리	☒ Check Point ☒ 안전보건경영의 일환으로 공사의 규모 등을 고려하여 최종 확인에 대한 내용을 안전보건관리책임자(환경시설본부장)에게 분기별 보고 - 기본안전보건대장이 최초 작성되어 발주자가 작성·확인한 일자와 서명이 표시(외부 안전보건전문가를 통한 검토과정이 있을 경우 해당사항 포함) - 확인된 기본안전보건대장 설계자 제공(공식 문서 또는 입찰공고) - 발굴된 유해·위험요인의 설계안전보건대장 연계 적용 및 보완·추가발굴 반영사항 지속 관리



[Safety Tool Box B] 안전보건을 고려한 설계조건

순 서	업무절차 및 주요 사항
공사 조건	• 발주자·설계자·건설사업관리자는 건설공사를 계획하고 설계하는데 근로자의 안전보건 확보가 가능한 작업환경이 조성되도록 설계에 반영 • 발주자·설계자·건설사업관리자가 건설공사의 계획 또는 설계 시 안전보건 확보를 위하여 고려할 사항 ① 현장 주변의 기존 철도(지상 및 지하), 도로 등 교통환경 ② 전기, 통신, 가스, 난방, 상 하수도 등의 지하 매설물과 전기 통신 등의 가공선로 등 지장물 상황 ③ 굴착공사와 관련된 지하수 유출 여부 ④ 인접 건물 등 시공 중 상호 영향 여부 ⑤ 가설구조물 설치 및 건설기계 운용과 관련한 지반지지력, 공간확보 여부 ⑥ 현장 내 설비나 장비 설치의 장애요인 등에 관한 사항 ⑦ 도시가스사업이 허가된 지역에서 굴착공사를 하는 경우 굴착공사 전 「도시가스사업법」 제30조의 3에 의거 도시가스 배관 매설상황에 관한 사항 Check Point ☑ 지하매설물 등 공사 제반정보 제공 및 분석을 통한 공사 중 발생가능한 안전사고 사전제거 ☑ 지하안전영향평가 이행여부 확인 ☑ 작업장 주변 공중을 위한 주변시설 피해방지 및 공사장 주변 안전조치 방안 확인 ☑ 가설구조물에 대한 안전성 검토(발주처 설계심의 등) 여부 확인 ☑ 자연재난(폭염·폭설·폭우·태풍 등)에 대한 안전확보 조건 확인
근로자의 안전·보건을 고려한 설계	• 발주자·설계자·건설사업관리자는 시공자가 공사 일정 수립 시 안전보건 대책 수립과 활동이 원활히 수행될 수 있도록 공중·공정 단계별 고려할 유해·위험 요인을 표시, 기재 등의 방법으로 설계에 반영 • 발주자·설계자·건설사업관리자는 근로자의 안전보건 확보와 공사목적물의 안전 시공을 유지하기 위하여 공중·공정상 유해·위험요인에 대하여 다음과 같은 안전 관리 방법에 근거하여 설계에 반영 ① 제거(계획 또는 시공법 변경을 통한 유해·위험요인의 제거) ② 차단(유해·위험요인과 근로자와 차단) ③ 격리(유해·위험요인을 근로자로부터 격리, 공중 간 간섭 회피) ④ 방호(유해·위험요인에 대한 방호조치) ⑤ 보호(유해·위험요인에 대한 조치 곤란 시 근로자에 대한 예방조치) • 발주자·설계자·건설사업관리자는 공사목적물의 건설공사에서 발생하는 유해·위험 요인이 제거 또는 최소화할 수 있는 공사 방법이 적용될 수 있도록 설계에 반영 • 발주자·설계자·건설사업관리자는 공사목적물의 완성을 위하여 임시 또는 일정 기간 사용하는 흙막이 지보공, 거푸집 동바리, 비계 등 가설구조물의 안전한 설치·해체·유지를 위하여 설계단계에 안전성 검토와 시공 방법, 조립도 등을 설계에 반영 Check Point ☑ 발주자의 설계조건과 설계자가 수립한 위험성 감소대책의 부합성 확인 ☑ 도출된 유해·위험요인의 설계 반영 수준 확인(개선대책을 실시설계 내역 및 도면 등으로 표현) ☑ 공중별 유해·위험요인의 도출 누락여부 확인 ☑ 위험성평가 활동에 대한 다양한 지원방안 확인 ☑ 위험성평가 기준 수립 시 설계단계에서의 위험요소 저감대책(DFS 등) 반영여부 확인 ☑ 시공자의 위험성평가 결과와 설계단계에서 도출한 위험성 감소대책의 연계성·부합성 등 확인 ☑ 가설구조물 시공 전 관계전문가로부터 구조적 안전성 검토여부 확인

II

Check List

기본안전보건대장 작성 업무를 수행하면서 목적에 맞게 집행되고, 관련 규정에 적합하게 관리되었는지 점검하기 위해 본 체크리스트를 활용

검 토 사 항	확인결과	
	Yes	No
• 사업개요 - 공사명, 공사금액, 공사기간, 공사규모, 발주자 등의 정보는 일치하는가?		
• 현장 제반 정보 - 현장 주소, 위치도, 인접도로 현황, 지하매설물 등 지장물 현황, 기타 특이사항은 적절하게 파악하였는가?		
• 안전보건 목표와 참여조직 - 해당 건설공사의 안전·보건에 대한 목표는 설정하였는가? - 참여자(발주자, 설계자, 시공자, 안전보건 전문가 등)의 역할과 책임은 명확히 제시하였는가?		
• 안전보건계획 수립 시 고려할 주요 사항 - 위험성 평가의 방법 및 절차는 규정되어 있는가? - 안전보건관리에 필요한 법규 및 내·외부 기준 및 지침은 확인 제시하였는가? - 설계 및 시공자의 안전보건관리 지원계획은 수립하였는가?		
• 주요 유해·위험요인과 위험성 감소대책 수립을 위한 설계조건 - 유해·위험요인 사업에 맞게 적절하게 발굴하였는가? - 위험성 감소대책 수립 조건은 적절하게 선정하였는가? (참고한 문헌 및 해당 설계 내용과 관련된 주요 사고사례 분석 결과 반영 여부)		
• 과업내용서와 입찰설명서에 반영될 주요 안전보건 조건 - 설계발주 시 과업내용서에 포함되어야 할 안전보건 조건은 설정하였는가? (안전한 작업을 위한 적정 공사기간과 공사금액 산출, 반영할 지침, 매뉴얼 등) - 공사 발주 시 입찰내용은 선정하였는가? (입찰설명서에 포함되어야 할 안전보건 조건(반영할 지침, 매뉴얼 등))		
• 설계자와 시공자의 안전보건역량 평가 방법 - 설계자의 안전보건 역량평가 기준은 마련되어 있는가? - 시공자의 안전보건 역량평가 기준은 마련되어 있는가?		
• 기본안전보건대장 작성 참여자 - 기본안전보건대장에 참여한 개인, 조직 안전보건전문가는 적절한가?		
• 발주자 확인 - 발주자 확인일 및 발주자 서명날인은 하였는가?		



2.1.2. 지하안전 평가

주요사항

- 지하를 안전하게 개발하고 이용하기 위한 안전관리 체계를 확립함으로써 지반침하로 인한 위해(危害)를 방지하고 공공의 안전을 확보함을 목적으로 함. (2018.1.1. 시행)
- 지하개발사업자(전문기관 대행)가 해당 지하개발사업의 승인 등을 요청할 때 작성한 지하안전평가서 검토를 통해 지반침하 발생 요인을 사전 발견하고 보완·조정함으로써 굴착공사 과정에서의 지반침하 예방

관련 근거

- 「지하안전법」 제15조, 제16조, 제20조, 제23조 등
- 「지하안전관리 업무지침」 제40조(국토교통부), 「지하안전관리 업무위탁기관 지정 고시」(국토교통부) 등

적용 범위

구 분	대상내용
지하안전평가	최대굴착 깊이 20m 이상의 굴착공사, 터널 공사가 포함된 사업(산악·수저터널 제외)
소규모 지하안전평가	최대굴착 깊이 10~20m의 굴착공사
착공 후 지하안전평가	지하안전평가 대상 사업을 착공한 사업

진행 절차



- 제출 및 승인요청 시기
 - 지하안전평가서 및 소규모 지하안전평가서 : 지하개발사업자가 지하안전평가 대상사업에 대한 승인 등을 요청할 때 승인기관의 장이 승인 등을 하기 전 국토교통부장관에게 협의 요청
 - ※ 법 시행 후(2018.1.1.) 최초로 해당 사업에 대한 승인 등을 요청하는 경우부터 적용
 - 착공 후 지하안전조사서 : 지하안전평가서에 기재된 착공 후 지하안전조사 실시기간에 제출
- 협의 완료시기 : (사업계획 승인대상) 사업계획 승인완료 전, (건축허가 대상) 착공 전

업무 내용

관리주체	주요 업무
발주자	- 지하안전평가 수행(별도용역) - 지하안전평가 보고서 사업관계자 제공(지자체·설계자) ※ 착공 후 지자체는 인허가 업무 주관, 국토부(LH, 국토안전관리원)는 평가결과 통보
설계자	- 지하안전평가 분석자료 설계반영 - 사업계획 승인(인허가) 업무 지원
시공자	승인된 인허가 내용에 따른 공사 수행

Check Point

- 지하안전평가를 실시하지 아니한 자, 사후 지하안전조사를 실시하지 아니한 자, 소규모 지하안전평가를 실시하지 아니한 자, 다른 지하안전평가서 등의 내용을 복제하여 지하안전평가서 등을 작성한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 부과
- 협의 등의 절차가 끝나기 전에 공사를 한 자, 자료 제출을 거부하거나 출입·조사를 방해 또는 기피한 자, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지하안전영향평가 전문기관 등록을 한 자, 지하안전영향평가 등의 업무를 하도급한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 부과

2.1.3. 산업안전보건관리비 계상

주요사항

- 발주자에게 공사종류 및 규모에 따라 일정 금액을 도급금액에 별도로 계상토록 하고 시공자가 건설공사 중에 안전관리자 인건비, 안전시설비 등에 사용함으로써 재해예방에 기여

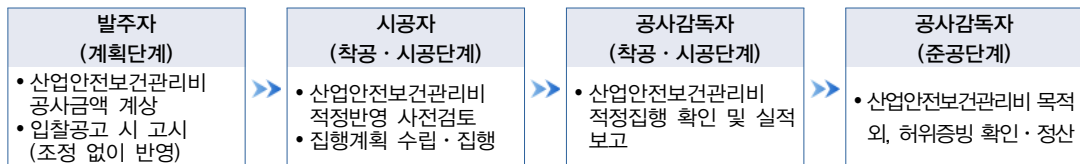
관련 근거

- 「산안법」 제72조, 「산안법 시행규칙」 제89조
- 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부)
- 「설치지원사업 안전관리지침」(공단 내부), 「건설공사 안전관리비 계상 및 조정 매뉴얼」(공단 내부) 등

적용 범위

- 총공사금액 2천만 원 이상인 공사
 - 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부) 공사 종류(별표 5) 참고
 - * 전기공사로 저압·고압 또는 특별고압 작업 공사, 정보통신공사는 총계약금액을 기준으로 적용

진행 절차



- 안전보건관리비 대상액 산정 과정
 - ① 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별표1(고용노동부)에 의한 비율 적용
 - ② 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별표5(고용노동부)에 의한 공사 종류 검토
 - ③ 안전보건관리비 산정 및 계상
 - * 「소규모 건설공사 안전설계 공단기준 강화방침」(공단 내부) 기준에 따라 시공사의 안전관리자 및 스마트 안전장비를 법적기준 이상으로 확대 적용하여 공사내역 구성

업무 내용

관리주체	주요 업무
발주자	• 산업안전보건관리비 산출과정 및 적정 계상 여부 확인
	• 시설공사 입찰공고 시 명시(금액 조정 없이 반영)
	• 산업안전보건관리비의 사용실적 확인 및 관리
설계자	• 산업안전보건관리비 산출 및 계상
시공자	• 발주자에 실적 매월 보고
	• 적정 집행(산업재해 예방 외에 목적 외 사용 금지 준수, 사용 기준에 맞게 집행)
	• 매월 사용명세서 작성(건설공사의 금액이 4천만 원 이상일 경우)

Check Point

- ☑ 「공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표」에 따른 요율은 법정 최소금액을 규정한 것으로 발주자가 해당 건설공사의 위험도 등을 고려하여 최소기준 이상을 지급하더라도 법 위반이 아님
- ☑ 발주자는 입찰참가자에게 산업안전보건관리비 금액을 사전에 주지(낙찰을 미적용)하여야 하며, 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우에는 지체없이 산업안전보건관리비를 조정 계상하여야 함
- ☑ 공정율이 50% 미만인 경우에도 산업안전보건관리비 사용이 공사 공정율 이상 집행되도록 하는 것이 안전관리비용의 사전투자 측면에서 바람직 함
- ☑ 산업안전보건관리비 사용 불가항목 확인 시 감액조정 및 반환 조치 등 수행



[Safety Tool Box A] 산업안전보건관리비 산정 방법

순 서	업무절차 및 주요 사항
도급계약에 대상액이 명확하지 않은 경우 산정 방법 ↓ 도급계약에 대상액이 있는 경우 산정 방법 ↓ 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비	「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제2조 제1항에 따라 안전관리비 대상액이란 「예정가격 작성 기준」과 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 등 관련 규정에서 정하는 공사원가계산서 구성항목 중 직접재료비, 간접재료비와 직접노무비를 합한 금액 [발주자가 재료를 제공하면 해당 재료비를 포함] 〈 산업안전보건관리비 〉 = 대상액 × 법정요율(공사종류별 적용) ※ 대상액 : (재료비 + 노무비 + 지급자재비) 또는 (재료비 + 노무비) × 1.2배 중 작은 금액 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조 제1항에 따라 도급계약 또는 자체 사업 계획상 책정된 총공사금액의 10분의 7에 해당하는 금액을 대상액으로 하고 제1호 및 제2호에 정한 기준에 따라 계상 ※ 법정 요율은 법정 최소금액을 규정한 것으로 발주자가 해당 건설공사의 위험도 등을 고려하여 최소기준 이상을 지급하더라도 법 위반 아님.(「건설업 산업안전보건관리비 해설」(고용노동부)) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 [별표1] 건설공사의 종류 및 예시를 참조하여 공사종류 확인 및 적용

구 분	대상액 5억 원 미만인 경우 적용비율 (%)	대상액 5억 원 이상 50억 원 미만인 경우		대상액 50억 원 이상인 경우 적용 비율 (%)	영 별표5에 따른 보건관리자 선임대상 건설공사의 적용비율 (%)
		적용 비율 (%)	기초액		
일반건설공사(갑)	2.93%	1.86%	5,349,000원	1.97%	2.15%
일반건설공사(을)	3.09%	1.99%	5,499,000원	2.10%	2.29%
중건설공사	3.43%	2.35%	5,400,000원	2.44%	2.66%
철도·과도신설공사	2.45%	1.57%	4,411,000원	1.66%	1.81%
특수 및 기타건설공사	1.85%	1.20%	3,250,000원	1.27%	1.38%



[Safety Tool Box B] 산업안전보건관리비 사용 PROCESS

순 서	업무절차 및 주요 사항	
산업안전보건관리비 계상 및 사용	발주자	• 안전보건관리비를 공사금액에 계상 • 계상한 안전보건관리비를 입찰공고 등을 통해 알리고 조정없이 반영하여야 함을 명시 • 안전보건관리비 계상액과 산출근거를 설계안전보건대장에 반영 (작성 내용, 변경 시 변경된 내용과 사유 이력 관리) • 안전보건관리비 사용계획 확인 • 「소규모 건설공사 안전설계 공단기준 강화방침」(공단 내부) 기준에 따라 시공사의 안전관리자 및 스마트 안전장비를 법적기준 이상으로 확대 적용
	시공사	• 시공사(도급인)는 안전보건관리비 사용내역 작성 및 확인 • 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 공사계약을 체결할 경우 계상된 안전보건관리비를 공사도급계약서에 별도 명시 • 계상된 안전보건관리비의 적정 계상 여부 확인 검토(설계도서 사전검토) • 계상된 안전보건관리비의 집행 계획(실행 예산) 작성 • 건설공사 금액 4천만 원 이상일 경우 매월 사용명세서 작성
	공사감독자	• 안전보건관리비 사용 내역을 공사 시작 후 6개월마다 1회 이상 확인 (6개월 이내에 공사가 종료되는 경우 종료 시에 확인) ※ 1회/1개월 실적 확인 권고 • 발주자, 공사감독자 및 「근로기준법」 제101조에 따른 관계 근로감독관은 안전보건관리비 사용 내역을 수시 확인할 수 있음 • 발주자 또는 공사감독자는 안전보건관리비 사용 내역 확인 시 기술지도 계약체결, 기술지도 실시 및 개선 여부 등을 확인

☑ Check Point

- ☑ 산업안전보건관리비 사용 집행 시에 사용 가능 사항과 사용 불가 사항을 검토 및 확인하여 집행함으로써 목적 외 사용의 제재(과태료, 감액, 환급 등)를 사전 예방
※ 건설공사 현장에서 산업재해 예방 업무만을 수행하는 작업지휘자, 유도자, 신호자 등의 임금이 적절하게 계상·집행할 수 있는지 파악
- ☑ 산업안전보건관리비 집행계획서 작성 시에는 산업안전보건관리비 집행계획서에 등재되어있는 개요, 항목별 실행계획, 명칭, 재료비, 대표자, 공사명, 관급자재비, 노무비, 공사기간 등의 항목들을 정확하게 작성
- ☑ 산업안전보건관리비 집행계획서에 항목별 실행계획 및 세부 사용계획을 정확하게 작성
- ☑ 시공자는 항목별 금액 변경 시 감독실의 승인을 받음
- ☑ 초과사용 금액은 시공사 부담 원칙, 별도의 방침을 받는 경우 초과사용 가능



II

[참고1] 산업안전보건관리비 집행계획서 집행 가능 내용

구 분	내 용
1. 안전관리자 · 보건관리자 임금 등	• 「산안법」 제17조 제3항 및 제18조 제3항에 따라 전담 안전관리자 또는 보건관리자의 임금과 출장비 전액 ※ 선임 신고 이후 해당 현장에서 발생한 퇴직급여도 사용 가능 • 비전담 안전관리자 또는 보건관리자의 임금과 출장비의 각각 2분의 1에 해당하는 비용 • 안전관리자 선임 건설공사에서 산업재해 예방 업무만 수행하는 작업지휘자, 유도자, 신호자 등의 임금 전액 ※ 안전관리자 선임 의무가 없는 현장의 경우에는 사용 가능 • 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별표 1에 해당하는 작업을 직접 지휘·감독하는 직·조·반장 등 관리감독자의 직위에 있는 자가 「산안법」 시행령 제15조 제1항에서 정하는 업무 수행 시 업무수당 (임금의 10분의 1 이내)
2. 안전시설비 등	• 산업재해 예방을 위한 안전난간, 추락방호망, 안전대 부착설비, 방호장치(기계·기구와 방호장치가 일체로 제작된 경우, 방호장치 부분의 가액에 한함) 등 안전시설의 구입·임대 및 설치를 위한 소요 비용 ※ 안전시설 해체의 경우 설치에 부수적으로 따르는 행위로 보아 사용 허용 ※ 추락방지용 안전시설, 낙하·비래물 보호용 시설, 중장비로부터 근로자 보호를 위한 교통안전 표지판 및 펜스 등 교통안전 시설물, 위생 및 긴급피난용 시설, 철근공사 시 직접적인 공사수행을 위해 사용하는 작업 발판 또는 통로로 사용되지 않고 노동자의 전도 방지 또는 전도 시 찰림 등의 재해예방을 위한 목적으로 사용되는 실족 방지망 등 • 「건진법」 제62조의 3에 따른 스마트 안전장비 구입·임대 비용의 5분의 1에 해당하는 비용. 다만, 제4조에 따라 계상된 안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과할 수 없음 예시) 안전보건관리비 총액이 250만 원인 공사 현장에서 스마트헬멧(구매가 140만 원, 통신비 별도) 구입 시 – 구입·임대비의 5분의 1 해당 비용: 140만원×20%=28만 원 – 안전관리비 총액의 10분의 1 : 25만 원 – 스마트 안전장비 품목으로 사용 가능한 안전보건관리비 : 25만 원 • 용접 작업 등 화재 위험작업 시 사용하는 소화기의 구입·임대비용
3. 보호구 등	• 「산안법 시행령」 제74조 제1항 제3호에 따른 보호구의 구입·수리·관리 등에 드는 비용 • 근로자가 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 가목에 따른 보호구를 직접 구매·사용하여 합리적인 범위 내에서 보전하는 비용 • 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제1호 가목부터 다목까지의 규정에 따른 안전관리자 등의 업무용 피복, 기기 등을 구입하기 위한 비용 ※ 안전·보건관리자, 안전보건보조원의 피복 및 사무기기에 드는 비용 • 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제1호 가목에 따른 안전관리자 및 보건관리자가 안전보건 점검 등을 목적으로 건설공사 현장에서 사용하는 차량의 유류비·수리비·보험료
4. 안전보건 진단비 등	• 「산안법」 제42조에 따른 유해·위험방지계획서의 작성 등에 드는 비용 • 「산안법」 제47조에 따른 안전보건진단에 드는 비용 • 「산안법」 제125조에 따른 작업환경 측정에 드는 비용 • 그 밖에 산업재해 예방을 위해 법에서 지정한 전문기관 등에서 실시하는 진단, 검사, 지도 등에 드는 비용

5. 안전보건 교육비 등	• 「산안법」 제29조부터 제31조까지의 규정에 따라 실시하는 의무교육이나 이에 준하여 실시하는 교육을 위해 건설공사 현장의 교육 장소 설치·운영 등에 드는 비용 - 건설업 기초안전 보건교육을 이수한 교육생에게 지급하는 교육비 등 사용 가능 - 교육장 사용 목적으로 임대하는 컨테이너 임대비용 사용 가능, 컨테이너 구매 비용 사용 불가 • 가목 이외 산업재해 예방 목적을 가진 다른 법령상 의무교육을 실시하기 위해 드는 비용 - 「산안법」외 다른 법령에 따른 안전보건 교육 시 발생하는 비용도 사용 가능 • 안전보건관리책임자, 안전 및 보건관리자가 업무 필요정보 취득을 위한 목적의 도서, 정기간행물 구매 비용 - 정기간행물의 경우 산업재해 예방에 관한 전문적·기술적 정보 제공을 주된 목적으로 하는 간행물만 인정 • 건설공사 현장의 안전지원제 등 산업재해 예방을 지원하는 행사 개최 비용. 다만, 행사의 방법, 소요 비용 등을 고려하여 사회통념에 적합한 행사에 한 함 • 건설공사 현장의 유해·위험요인을 제보하거나 개선방안을 제안한 근로자 격려를 위해 지급하는 비용
6. 근로자 건강장해 예방비 등	• 「산안법」 법·영·규칙에서 규정하거나 그에 준하여 필요로 하는 각종 근로자의 건강장해 예방에 필요한 비용 - 「산안법」 법·영·규칙 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 고시에서 규정하거나 그에 준하여 요구되는 근로자의 건강관리를 위한 각종 비용(탈수 예방 목적의 분말 형태 이온음료, 정제된 소금 등) 및 작업의 특성에 따라 근로자 건강보호를 위해 드는 비용 등 • 중대재해 목적으로 발생한 정신질환을 치료하기 위해 드는 비용 • 「감염병예방법」 제2조 제1호에 따른 감염병 확산 방지 마스크, 손소독제, 체온계·병원체 검사를 위한 비용 • 「산안법」 제128조의2 등에 따른 휴게시설을 갖춘 경우 온도, 조명 설치·관리기준을 준수하기 위해 드는 비용
〈확인사항〉	• 「산안법」 제73조 및 제74조에 따른 건설재해예방전문지도기관의 지도에 대한 대가로 지급하는 비용 - 「산안법」에서 기술지도 계약의무 주체가 기존 건설공사 도급인에서 발주자 등으로 변경됨에 따라 2022.8.17. 이전 계약분에 한하여 사용 가능 • 「중처법 시행령」 제4조 제2호나 목에 해당하는 건설사업자가 아닌 자가 운영하는 사업에서 안전보건 업무를 총괄·관리하는 3명 이상으로 구성된 본사 전담조직에 소속된 근로자의 임금 및 업무수행 출장비 전액. 다만, 제4조에 따라 계상된 안전보건관리비 총액의 20분의 1을 초과할 수 없음. - 「건설법」 제8조 및 같은 법 시행령 별표1에 따른 토목건축공사에 대해 같은 법 제23조에 따라 평가하여 직전 연도 공시된 시공능력 순위가 상위 200위 이내인 건설사업자는 사용 불가 • 「산안법」 제36조에 따른 위험성평가 또는 「중대재해처벌법 시행령」 제4조 제3호에 따라 유해·위험요인 개선을 위해 필요하다고 판단하여 「산안법」 제24조의 산업안전보건위원회 또는 법 제75조의 노사협의체에서 사용하기로 결정한 사항을 이행하기 위한 비용. 다만, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조에 따라 계상된 안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과할 수 없음. - 예시: 혹서기 건설공사 현장 근로자에게 생수병을 제공하려는 경우 ① 「산안법」 제36조에 따른 위험성평가 시 생수 부족에 대한 위험요인 분석 ② 「산안법」 제75조 노사협의체에서 안전보건관리비로 생수병 구입·제공 결정 → 해당 증빙자료 등 작성·보전 후 안전보건관리비(생수병 구입) 사용



[참고2] 산업안전보건관리비 집행계획서 집행 불가 내용

구 분	내 용
1. 안전관리자·보건관리자의 임금 등	• 안전·보건관리자의 인건비 등(안전·보건관리자의 업무 비전담, 지방고용노동관서에 선임 미신고, 「산안법」 영 제14조 또는 제18조의 자격을 갖추지 아니한 경우) ※ 선임 의무가 없는 경우에도 실제 선임·신고한 경우에는 사용할 수 있음 • 유도자 또는 신호자의 인건비(시공, 민원, 교통, 환경관리 등 다른 목적을 포함하는 등 아래 인건비) ① 공사 도급내역서에 유도자 또는 신호자 인건비가 반영된 경우 ② 타워크레인 등 양중기를 사용할 경우 자재 운반을 위한 유도 또는 신호의 경우 ③ 원활한 공사수행을 위하여 사업장 주변 교통정리, 민원 및 환경관리 등의 목적이 포함되어 있는 경우 ※ 도로 확·포장 공사 등에서 차량의 원활한 흐름을 위한 유도자 또는 신호자, 공사현장 진·출입로 등에서 차량의 원활한 흐름 또는 교통 통제를 위한 교통정리 신호수 등 • 안전·보건보조원의 인건비(전담 안전·보건관리자 미선임, 보조원이 해당업무 외 업무를 겸임하는 경우) • 경비원, 청소원, 폐자재 처리원 등 산업안전·보건과 무관하거나 사무보조원(안전보건관리자의 사무를 보조하는 경우를 포함한다)의 인건비
2. 안전시설비 등	• 원활한 공사수행을 위해 공사현장에 설치하는 시설물, 장치, 자재, 안내·주의·경고 표지 등과 공사 수행 도구·시설이 안전장치와 일체형인 경우 등일 경우 그에 소요되는 구입·수리 및 설치·해체 비용 등 • 원활한 공사수행을 위한 가설시설, 장치, 도구, 자재 등 – 외부인 출입금지, 공사장 경계표시를 위한 가설울타리 – 각종 비계, 작업발판, 가설계단·통로, 사다리 등 ※ 안전발판, 안전통로, 안전계단 등과 같이 명칭에 관계없이 공사 수행에 필요한 가시설들은 사용 불가 • 다만, 비계·통로·계단에 추가 설치하는 추락방지용 안전난간, 사다리 전도 방지 장치, 틀비계에 별도로 설치하는 안전난간·사다리, 통로의 낙하물방호선반 등은 사용 가능 – 절토부 및 성토부 등의 토사 유실 방지를 위한 설비 – 작업장 간 상호 연락, 작업상황 파악 등 통신수단으로 활용되는 통신시설·설비 – 공사 목적물의 품질 확보 또는 건설장비 자체의 운행 감시, 공사 진척 상황 확인, 방법 등의 목적을 가진 CCTV 등 감시용 장비 • 소음·환경 관련 민원 예방, 교통 통제 등을 위한 각종 시설물, 표지 – 건설 현장 소음방지를 위한 방음시설, 분진망 등 먼지·분진 비산 방지시설 등 – 도로 확·포장 공사, 관로공사, 도심지 공사 등에서 공사 차량 외의 차량 유도, 안내·주의·경고 등을 목적으로 하는 교통안전 시설물 ※ 공사안내·경고 표지판, 차량유도등·점멸등, 라바콘, 현장경계첸스, PE드럼 등
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	• 근로자 재해나 건강장해 예방 목적이 아닌 근로자 식별, 복리·후생적 근무 여건 개선·향상, 사기 진작, 원활한 공사수행을 목적으로 하는 다음 장구의 구입·수리·관리 등에 드는 비용 • 안전·보건관리자가 선임되지 않은 현장에서 안전·보건 업무를 담당하는 현장관계자용 무전기, 카메라, 컴퓨터, 프린터 등 업무용 기기 • 근로자 보호 목적으로 보기 어려운 피복, 장구, 용품 등 – 작업복, 방한복, 면장갑, 코팅 장갑 등 – 근로자에게 일률적으로 지급하는 보냉·보온장구(핫팩, 장갑, 아이스조끼, 아이스팩 등) 구입비 ※ 다만, 혹한·혹서에 장기간 노출로 인해 건강장해는 일으킬 우려가 있는 경우 특정 근로자에게 지급하는 기능성 보호 장구는 사용 가능함. – 감리원이나 외부에서 방문하는 인사에게 지급하는 보호구

II

구 분	내 용
4. 사업장의 안전진단비	• 다른 법 적용사항이거나 건축물 등의 구조안전, 품질관리 등을 목적으로 하는 점검 등에 드는 비용 • 「건기법」에 따른 안전점검 및 검사, 차량계 건설기계의 신규등록·정기·구조변경·수시·확인검사 등 • 「전기사업법」에 따른 전기안전대행 등 • 「환경법」에 따른 외부 환경 소음 및 분진 측정 등 • 민원 처리 목적의 소음 및 분진 측정 등 소요 비용 • 매설물 탐지, 계측, 지하수 개발, 지질조사, 구조안전검토 비용 등 공사 수행 또는 건축물 등의 안전 등을 주된 목적으로 하는 경우 • 공사도급내역서에 포함된 진단 비용 • 안전순찰차량(자전거, 오토바이를 포함한다) 구입·임차 비용 ※ 안전·보건관리자를 선임·신고하지 않은 사업장의 안전순찰차량의 유류비, 수리비, 보험료 사용 불가
5. 안전보건 교육비 및 행사비 등	• 「산안법 시행령」에 따른 안전보건교육, 안전의식 고취를 위한 행사와 무관한 비용 ① 당해 현장과 별개 지역의 장소에 설치하는 교육장의 설치·해체·운영비용 ② 교육장 대지 구입 비용 ③ 교육장 운영과 관련이 없는 태극기, 화사기, 전자기, 냉장고 등 비품 구입비 ④ 안전관리 활동 기여도와 관계없이 지급하는 다음과 같은 포상금(품) ※ 일정 인원내 대한 할당 또는 순번제 방식으로 지급하는 경우, 단순히 근로자가 일정기간 사고를 당하지 아니하였다 는 이유로 지급하는 경우, 무재해 달성만을 이유로 전 근로자에게 일률적으로 지급하는 경우, 안전관리 활동 기여도 와 무관하게 관리사원 등 특정 근로자·직원에게만 지급하는 경우 ⑤ 근로자 재해예방 등과 직접 관련이 없는 안전정보교류 및 자료수집 등에 드는 비용 ※ 신문(안전관련 신문 등 전문지 포함) 구독 비용, 안전관리 활동 홍보 광고비용, 정보교류를 위한 모임의 참가회비가 적립의 성격을 가지는 경우 ⑥ 사회통념에 맞지 않는 안전보건 행사비, 안전지원제 행사비 ※ 현장 외부에서 진행되는 안전지원제, 사회통념상 과도하게 지급되는 의식 행사비(기도비용 등), 준공식 등 무재해 기원과 관계없는 행사, 산업안전보건교육 고취와 무관한 회식비 ⑦ 「산안법」에 따른 안전보건교육 강사 자격을 갖추지 않은 자가 실시한 산업안전보건 교육비용
6. 근로자의 건강관리비 등	• 근무여건 개선, 복리·후생 증진 등의 목적을 가지는 비용 ① 복리후생 등 목적의 시설·기구·약품 등 － 간식·중식 등 휴식 시간에 사용하는 휴게시설, 탈의실, 이동식 화장실, 세면·샤워시설 ※ 분진·유해물질사용·석면해체제거 작업장에 설치하는 탈의실, 세면·샤워시설 설치비용은 사용 가능 － 근로자를 위한 급수시설, 정수기·제빙기, 자외선차단용품(로션, 토시 등) ※ 작업장 방역 및 소독비, 방충비 및 근로자 탈수방지를 위한 소금정제 비용은 사용 가능 － 휴서·휴한기에 근로자 건강 증진을 위한 보양식·보약 구입 비용 ※ 작업 중 근로자를 보호하기 위한 간이 휴게시설 설치·해체·유지비용은 사용 가능 － 체력단련을 위한 시설 및 운동 기구 등 － 병·의원 등에 지불하는 진료비, 암 검사비, 국민건강보험 제공 비용 등 ② 건설업과 관련 없는 파상풍, 독감 등의 예방접종 및 약품(신종플루 예방접종 비용 포함) ③ 기숙사 또는 현장사무실 내의 휴게시설 설치·해체·유지비, 기숙사 방역 및 소독·방충 비용 ④ 다른 법에 따라 의무적으로 실시해야 하는 건강검진 비용 등



2.1.4. 안전관리비

주요사항

- 건설공사의 품질 및 안전 확보를 위한 비용으로 안전관리계획의 작성 및 검토 비용, 정기안전점검 비용, 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용, 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용 등에 사용되는 안전관리비 반영

관련 근거

- 「건설법」 제63조, 「건설법 시행규칙」 제60조
- 「건설공사 안전관리 업무수행지침」(국토교통부)
- 「설치지원사업 안전관리지침」(공단 내부), 「건설공사 안전관리비 계상 및 조정 매뉴얼」(공단 내부)

적용 범위

- 안전관리계획의 작성 및 검토 비용 또는 소규모안전관리계획의 작성 비용
- 「건설법 시행령」 제100조 제1항 제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용
- 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용
- 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용
- 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운영 비용
- 「건설법」 제62조 제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용
- 「전파법」 제2조 제1항 제5호 및 제5호의 2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운영 비용

진행 절차



업무 내용

관리 주체	주요 업무
발주자	• 안전관리비 산출과정 및 적정 계상여부 확인
	• 시설공사 입찰공고 시 명시(금액 조정 없이 반영)
	• 안전관리비의 사용실적 확인 및 관리
설계자	• 안전관리비 산출 및 계상
시공자	• 발주자에게 실적보고(매월 보고 권고)
	• 안전관리비가 해당 목적에만 사용되도록 관리
	• 안전관리비 관련 서류 및 문서 작성·관리

Check Point

- ☑ 「건설법」에 따른 안전확보에 소요되는 최소비용(최초 계약 시 원가계산서 내 안전관리비용)이 별도로 계상되어 있는지 확인(「건설법 시행규칙」 제60조에 따른 안전관리비 계상, 1,2,6호 필수)
- ☑ 발주자는 입찰참가자가 입찰금액 산정 시 안전관리비 금액과 금액을 조정없이 반영(낙찰율 미적용)하여야 함을 사전에 주지
- ☑ 설계변경 등에 따른 안전관리비가 조정 및 미계상된 안전관리비 추가 반영 시 낙찰율을 적용하지 않음
- ☑ 「건설공사 안전업무 수행지침」에 따른 안전관리비 적정 사용여부 확인

[참고1] 안전관리비 집행 가능 내용

구분	내 용
1. 안전관리 계획	• 안전관리계획 작성 비용 : 공법 변경에 의한 재작성 비용 포함, 안전점검 공정표 작성, 안전관리에 필요한 시공 상세도면 작성, 안전성 구조 계산서 및 조립도 작성(거푸집 및 동바리 등) ※ 기 작성된 시공 상세도면 및 안전성계산서 작성 비용은 제외 • 안전관리계획 검토 비용 : 안전관리계획서 검토, 대상시설물별 세부안전관리계획서 검토, 시공상세도면 검토, 안전성계산서 검토 ※ 기 작성된 시공 상세도면 및 안전성계산서 작성 비용은 제외
2. 안전점검	• 정기안전점검 비용 - 「건진법 시행령」 제100조 제1항 제1호에 따라 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 별표1의 건설공사별 정기안전점검 실시시기에 발주자의 승인을 얻어 건설안전점검기관에 의뢰하여 실시하는 안전점검에 드는 비용 • 초기점검 비용 - 「건진법 시행령」 제98조 제1항 제1호에 해당하는 건설공사에 대하여 해당 건설공사를 준공(임시사용을 포함)하기 직전에 실시하는 영 제100조 제1항 제3호에 따른 안전점검에 드는 비용 ※ 초기 점검 추가조사 비용은 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 [별표8] 안전점검 비용 요율에 따라 계상되는 비용과 별도로 비용 계상
3. 주변 건축물 피해방지 대책 비용	• 지하매설물 보호조치 비용 : 관매달기 공사, 지하매설물 보호 및 복구공사, 지하매설물 이설 및 임시 이전공사, 지하매설물 보호조치 방안 수립을 위한 조사 ※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 계상하지 않음 • 발파·진동·소음으로 인한 주변 지역 피해방지대책 비용 : 대책 수립을 위해 필요한 계측기 설치·분석 및 유지관리, 주변 건축물 및 지반 등의 사전보강·보수·임시 이전 비용·비용 산정을 위한 조사, 암파쇄방호시설(계획절토고가 10m 이상인 구간) 설치·유지관리·철거, 임시방호시설(계획절토고가 10m 미만인 구간) 설치·유지관리·철거 ※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 계상 하지 않음. • 지하수 차단 등으로 인한 주변 지역 피해방지대책 비용 : 대책 수립을 위해 필요한 계측기의 설치·분석·유지관리, 주변 건축물 및 지반 등의 사전보강·보수·임시 이전 비용·비용 산정을 위한 조사, 급격한 배수 방지 ※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우 계상하지 않음. • 기타 발주자가 안전관리에 필요하다고 판단되는 비용
4. 통행·교통 안전시설 및 유지관리, 신호수	• 공사 시행 중의 통행 안전 및 교통 소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리, 신호수 배치 비용 : PE드럼, PE휀스, PE방호벽, 방호울타리, 경광등, 차선규제봉, 시선유도봉, 표지병, 점멸등, 차량 유도등, 주의 표지판, 규제 표지판, 지시 표지판, 휴대용 표지판, 라바콘, 차선분리대, 현장에서 사토장까지의 교통안전, 주변시설 안전대책시설의 설치 및 유지관리, 통행안전 및 교통소통을 위한 신호수 등 배치, 발주자가 필요하다고 인정하는 안전시설 ※ 공사기간 중 공사장 외부에 임시적으로 설치하는 안전시설만 인정 • 안전관리계획에 따라 공사장 내부의 주요 지점별 건설기계·장비의 전담유도원 배치 비용 • 기타 발주자가 안전관리에 필요하다고 판단되는 비용
5. 안전 모니터링 장치	• 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운영 비용
6. 구조적 안전성 확인	• 법 제62조 제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용
7. 무선설비 및 무선통신	• 「전파법」 제2조 제1항 제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용 비용



[참고2] 건설업 산업안전보건관리비와 안전관리비 비교

구 분	산업안전보건관리비(「산업안전보건법」)	안전관리비(「건설기술진흥법」)
관련근거	• 「산안법」 제72조 • 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준」 제7조	• 「건진법」 제63조 • 「건진법 시행규칙」 제60조 제1항
주관부서	• 고용노동부	• 국토교통부
목 적	• 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방	• 건설공사의 품질 및 대상시설물, 안전확보
대 상	• 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총 공사금액 2천만 원 이상인 공사	• 안전관리계획을 수립하는 건설공사
책정기준	• 대상액(재료비 + 직접노무비)을 기준으로 규모에 따른 비율로 책정	• 설계 시 공사원가계산서에 직접공사비 항목으로 책정
수행형태	• 유해 · 위험방지계획서, 설계안전보건대장	• 안전관리계획서
사용기준	• 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용 (일정요율 적용, 원가계산서 반영)	• 「건진법」 제63조 제1항에 따른 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(내역에 반영, 실비정산방법)
사용항목	• 안전관리자 등의 인건비 및 각종 업무 수당 등 • 안전시설비 등 • 개인보호구 및 안전장구 구입비 등 • 사업장 안전보건 진단비 등 • 안전보건 교육비 및 행사비 등 • 근로자의 건강관리비 등 • 건설재해예방 기술지도비 • 본사 안전전담조직 사용비	• 안전관리계획의 작성 및 검토 비용 • 「건진법 시행령」 제100조 제1항 제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용 • 발파 · 굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용 • 공사장 주변 통행 안전관리대책 비용 • 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전모니터링 장치의 설치 · 운용비용 • 「건진법」 제62조 제7항에 따른 가설구조물의 구조적 안전 확인에 필요한 비용 • 「전파법」 제2조 제1항 제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리 체계 구축 · 운용 비용
	• 산업안전보건관리비 사용 등 상세기준은 「건설업 산업안전보건관리비 해설」을 참고	• 안전관리비 사용 등 상세기준은 「건설공사 안전관리 업무수행지침」을 참고



2.2. 설계단계 안전보건 업무



설계(발주)단계 안전보건 주요 업무(요약)

업무 내용	관련 근거	건설공사 참여자의 업무		검 토 사 항
2.2.1. 설계안전보건대장 (p.44)	「산안법」	발주자	○	- 안전보건을 고려한 설계조건 작성 - 안전보건 전문성을 갖춘 설계자 선정 - 기본안전보건대장 설계자에게 제공 - 유해·위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장 작성 확인 - 안전보건전문가에게 내용의 적정성 확인(산업안전보건법 시행령 제58조)
		설계자	○	- 안전보건을 고려한 설계 수행 - 설계안전보건대장 작성
2.2.2. 설계안전보건회의 (p.46)	「산안법」	발주자	○	안전보건회의의 참여
		설계자	○	설계안전보건대장 작성 시 회의 내용 반영
2.2.3. 설계안전성검토 (p.47)	「건진법」	발주자	○	- 설계안전성 검토보고서 검토 시기와 일정 협의 - 설계자의 설계안전성 검토 사항 검토 확인 - 설계안전성 검토보고서 제출 여부 확인 - 설계안전성 검토를 국토안전관리원에 검토의뢰 및 검토 결과를 국토부장관에게 제출 - 설계안전성 검토보고서 심사 후 승인 여부를 설계자에게 통보 - 종합 정보망(CSI)에 설계안전성 검토의 검토 확인 및 결과 제출 - 이행 결과 확인 및 문서 보관
		설계자	○	- 설계안전검토보고서 작성, 제출 및 보완 - 설계조건 검토 및 확인 - 건설안전을 고려한 설계 반영 - 위험성평가 및 저감대책의 수립
2.2.4. 안전관리자 확대 배치 (p.51)	「소규모 건설공사 안전설계 공단기준 강화방침」 건설안전부-2811(2022.12.27.)	발주자	○	- 사업비 협의 및 설계 반영 - 공사발주(현장설명서 보완) - 시공사 안전 활동 보장 - 안전관리자 이행상태 관리
2.2.5. 스마트안전장비 확대 적용 (p.52)		발주자	○	- 사업비 협의 및 설계 반영 - 공사발주(현장설명서 보완) - 스마트 안전장비 사용환경 확보 - 운영실태 관리
2.2.6. 재해예방기술지도 (p.53)	「산안법」	발주자	○	- 산업재해 예방 기술지도 계약체결 대상 여부 확인 - 건설산업재해 예방을 위한 기술지도 계약체결 및 시공사에게 통보 - 시공사에게 적절한 기술지도가 이뤄지는지 확인 및 위험요인 조치 확인
		시공사	○	- 기술지도에 협조 및 위험요인 제거의 이행 조치 - 기술지도 결과보고서의 접수 및 확인하여 적절한 이행 조치
2.2.7. 공정안전보고서 (p.55)	「산안법」	발주자	○	- 공정안전보고서 제출 대상 여부 확인 - 공정안전보고서 작성 및 제출



안전보건업무 진행 절차(설계단계)

구분	발주자	설계자	시공사	안전보건전문가	비 고
사업 계획	중점 관리 유해·위험요인 및 위험성 감소대책 발굴 ↓ 기본안전보건대장 작성			적정성·전문성 확보를 위한 자문	기본안전보건대장 작성·확인 현황을 안전보건총괄책임 자에게 분기별 보고
설계 발주	안전보건을 고려한 설계조건 작성 ↓ 안전보건 전문성을 갖춘 설계자 선정				기본안전보건대장 설계자에게 제공
설계 시행	유해·위험요인 확인·평가, 감소대책 지침 검토 ↓ 안전보건 문제 지원·조정 ↓ 설계 안전성 확인 ↓ 설계안전보건대장 확인	안전보건 고려 설계 수행 ↓ 설계안전보건대장 작성		적정성·전문성 확보를 위한 자문	설계안전보건대장 작성·확인 현황을 안전보건총괄책임 자에게 분기별 보고
공사 발주	설계단계 평가, 잔존 유해·위험요인 제공 ↓ 안전보건 전문성 갖춘 시공사 선정 및 안전요구사항 반영 계약 (현장설명서, 설계도서, 입찰안내서 등)				공사안전보건대장 시공사에게 제공
공사 시행 · 준공	안전보건지침 및 유해·위험요인 제공 ↓ 유해·위험방지계획 검토, 확인 및 승인 ↓ 이행확인 - 유해·위험방지계획 - 산업안전보건관리비 - 점검·교육·사고보고 - 위생시설 설치·운영 안전보건문제 조정 ↓ 공사안전보건대장 확인		유해·위험방지계획 작성 ↓ - 유해·위험방지계획 이행 - 산업안전보건관리비 사용 - 점검·교육 등 - 사고보고 등 ↓ 공사안전보건대장 작성	적정성·전문성 확보를 위한 자문	시공자는 기본·설계 안 전 보 건 대 장 , DFS 등의 각종 유해 위험요인을 반영한 공사안전보건대장을 작성하고, 발주자는 공사안전보건대장에 따른 산업재해 예방 조치 이행여부를 분기별 확인

II

2.2.1. 설계안전보건대장

주요사항

- 발주자가 건설공사 계획단계부터 준공 시까지 해당 공사의 위험성을 고려하여 계획, 설계, 시공을 감독하는 발주자 주도의 선제적 재해예방관리체계 구축
- 발주자가 설계자에게 유해·위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인

 관련 근거

- 「산안법」 제67조, 「산안법 시행령」 제55조, 「산안법 시행규칙」 제86조
- 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」 (고용노동부)
- 「안전보건대장 작성 및 확인절차 표준(안) (공단 내부)

적용 범위

- 총공사금액 50억 원 이상인 건설공사에 적용(부가세 포함)
 - 총공사금액이란 발주자가 하나의 건설공사를 완성하기 위하여 발주한 공사금액의 합
 - 시간적·장소적 분리된 건설공사를 일정 기간 총액으로 계약한 공사는 개별 공사금액이 50억 원 이상인 경우에 한하여 적용
- 2020. 1. 16. 이후 설계계약을 체결한 공사부터 시행(고시 부칙)
 - 공공기관 발주자는 ‘공공기관의 개정 산업안전보건법 조기 이행 지침’에 따라 2019년 6월 1일 이후 새로 설계에 관한 입찰공고를 하는 건설공사부터 시행

 Check Point

- ☒ 총공사금액 : 「부가세,관급·사급자재 포함50억 원 이상

진행 절차

 업무 내용

관리 주체	업무 내용
발주자	• 작성한 기본안전보건대장을 설계자에 제공(입찰자료에 포함 또는 별도 공문으로 제공) • 설계자에게 설계안전보건대장을 작성하게 하고 확인 • 최초로 도급받은 수급인에게 설계안전보건대장을 제공하고 공사안전보건대장을 작성하도록 하며, 이행 여부 확인 • 안전보건전문가에게 대장에 기재된 내용의 적정성 등을 확인받아야 함. • 적절한 비용과 기간을 계상, 설정
설계자	• 설계안전보건대장 작성 • 발주자에게 설계안전보건대장 제공



세부 진행 절차

순 서	진행절차 및 점검사항
유해 · 위험요인 감소대책 설계 반영	- 설계자는 설계서(과업지시서)의 설계조건을 바탕으로 표준시방서, 설계기준을 활용하여 설계과정 중에 건설안전에 치명적인 위험요소를 도출하고 위험요소를 제거 또는 감소시킬 수 있는 저감대책을 마련해야 함. - 설계자는 설계 시 건설안전을 고려한 설계가 되도록 다음 각호의 기준을 준수해야 함. ① 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소 되도록 해야 함. ② 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 함. ③ 깊은 지하 굴착을 최대한 배제해야 함. ④ 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려함. ⑤ 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전한 작업이 이루어지도록 해야 함. ⑥ 시설물의 유지관리가 용이하도록 개 · 보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등을 고려해야 함. ⑦ 부서지기 쉬운 자재 활용이 최소화되도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 해야 함. ⑧ 해체 및 개 · 보수 공사 시 기존 구조물의 안전성을 확보해야 함. ⑨ 굴착공사의 시행 시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우 안전성검토를 실시해야 함. ⑩ 근로자의 안전확보를 위하여 「산안법」 제23조부터 24조까지 정하는 내용을 고려해야 함.
안전보건 문제 지원 조정 안전보건을 고려한 설계 수행	
설계안전성 확인 설계안전보건대장 작성	- 발주자는 설계자에게 기본안전보건대장, 건설공사의 유해 · 위험요인 확인, 평가 및 위험성 감소대책 수립 방법에 대한 지침을 제공 - 발주자는 안전 · 보건과 관련된 문제를 조정하여 근로자의 안전 · 보건의 반영된 설계안이 수립되도록 지원해야 함. - 발주자는 설계자가 유해 · 위험요인에 대한 위험성 감소대책을 담은 설계안전 보건대장을 작성하게 하여야 함. - 발주자는 최종 설계 성과품이 안전을 고려한 설계안으로 작성되었는지 확인하고 승인하여야 하며, 설계안전보건대장을 확인하여야 함.
설계단계 평가 잔존 유해 · 위험요인 제공	- 발주자는 설계단계에서 발굴한 해당 건설공사의 유해 · 위험요인 및 위험성 감소대책을 입찰내용(입찰설명서)에 반영해야 함. * 입찰설명서-공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 등 - 발주자는 시공자가 설계에서 도출된 유해 · 위험요인, 위험성 감소대책을 반영하여 유해 · 위험방지계획 (유해 · 위험방지계획서 작성 공사의 경우는 유해 · 위험방지계획서)을 수립하도록 기본안전보건대장과 설계안전보건대장을 시공자에게 제공하여야 함.
안전보건 전문성을 갖춘 시공자 지정 및 안전요구사항 반영 계획	- 발주자는 설계단계에서 발굴한 해당 건설공사의 유해 · 위험요인 및 위험성 감소대책과 해당 건설공사에서 반드시 지켜야 할 안전 · 보건 요구사항과 기대 안전 성과를 입찰내용(입찰설명서)에 반영하여야 함. - 발주자는 산업안전보건법에 따른 산업안전보건관리비를 공사금액에 계상하고, 평가 절차를 통해 능력을 갖춘 시공자를 선정하여야 함. - 발주자가 건설분야 안전보건 전문성을 갖기 어려운 경우와 발주자가 필요한 경우 다음의 내용을 포함하여야 함. - 기존 평가 결과를 활용하는 방법 - 공사 특성에 맞는 독자적인 평가 기준을 작성하는 방법 - 시공자는 발주자가 지정한 건설분야 안전보건 전문가가 요구하는 내용에 대해 협의하고 결과를 공사에 반영

II

2.2.2. 설계안전보건회의

주요사항

- 발주자는 설계자의 적절한 안전활동지원(설계의 기간 및 금액 조정 등)을 시행할 수 있음. 또한 설계발주시 관련 내용을 과업내용서에 포함하여 안전활동에 대한 이력관리(회의록 등)를 하여야 함.

관련 근거

- 「산안법 시행규칙」 제86조, 「산안법 시행령」 제55조
- 「발주자의 안전보건관리 매뉴얼」(고용노동부)
- 「설치지원사업 안전관리지침」(공단 내부)

적용 범위

- 총공사금액 50억 원 이상인 건설공사에 적용(부가세 포함)
 - 총공사금액이란 발주자가 하나의 건설공사를 완성하기 위하여 발주한 공사금액의 합
 - 시간적·장소적 분리된 건설공사를 일정 기간 총액으로 계약한 공사는 개별 공사금액이 50억 원 이상인 경우에 한하여 적용

진행 절차

- 기본 및 실시설계 예시



업무 내용

- 설계자는 공단으로부터 받은 기본안전보건대장을 반영하여 「산업안전보건법 시행규칙」 제86조 제2항 및 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」에 따라 설계안전보건대장(초안)을 작성하여 발주자의 확인을 받음.
- 중간보고시 안전보건전문가를 포함한 설계안전보건회의를 통해 유해·위험요인을 도출·보완하고, 그 결과를 설계 및 설계안전보건대장에 반영함.
- 설계용역 수행 여건에 따라 안전보건전문가를 포함한 회의를 수시로 수행할 수 있음.

관리 주체	업무 내용
발주자	• 안전보건회의 참여 • 적절한 안전활동 보장을 위해 기간 및 금액 등 조정 • 설계안전보건대장 확인 및 서명
설계자	• 설계안전보건대장 작성 시 회의 내용 반영 • 회의에 참여한 전문가 기록
안전보건전문가	• 유해·위험요인 도출·보완 • 위험성 평가 기준(빈도, 강도 등)의 적절성 판단

Check Point

- ☑ 안전보건전문가 : 「산업안전지도사(건설안전) 건설안전기술사, 건설안전기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 3년 이상의 실무경력, 건설안전산업기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 5년 이상 실무경력



2.2.3. 설계안전성 검토(DfS)

주요사항

- 설계안전 단계에서 위험요소를 사전에 발굴 및 위험성을 평가하여 사업추진 단계별로 위험요인을 제거, 감소함으로써 건설 현장의 재해 발생을 미연에 방지하기 위함.

관련 근거

- 「건진법」 제62조, 「건진법」 제91조, 「건진법 시행령」 제75조, 제101조
- 「주택법」 제2조 제25호

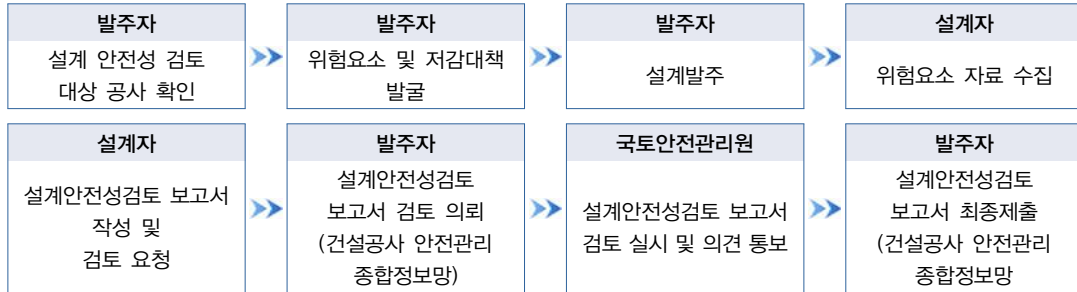
적용 범위

- 「건진법 시행령」 제98조에 따른 안전관리계획서 수립 대상 중 발주청 발주공사의 실시설계용역 작성 대상
- 「건진법 시행령」 제98조 제1항에 따른 안전관리계획 수립대상 중 발주청 발주공사의 실시설계
 - ① 1종 시설물 및 2종 시설물의 건설공사
 - ② 지하 10m 이상을 굴착 하는 건설공사
 - ③ 폭발물 사용으로 주변에 영향이 예상되는 건설공사
(주변:20m 내 시설물 또는 100m 내 가축 사육)
 - ④ 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사
 - ⑤ 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
 - ⑥ 「주택법」 제2조 제25호다목에 따른 수직증축형 리모델링
 - ⑦ 「건진법 시행령」 제101조의2 제1항의 *가설구조물을 사용하는 건설공사
 - ⑧ 상기 건설공사 외 기타 건설공사
 - ⑨ 가설구조물 설치공사

구분	상세
비계	• 높이 31m 이상 브라켓(bracket) 비계(2020년 5월 27일 시행)
거푸집 및 동바리	• 작업발판 일체형 거푸집(갱폼, RCS, ACS 등) • 높이가 5미터 이상인 거푸집 • 높이가 5미터 이상인 동바리
지보공	• 터널 지보공 • 높이가 2m 이상 흠막이 지보공
기타(1)	• 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물(FCM, ILM 등)
기타(2)	• 높이 10미터 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물(2020년 5월 27일 시행) • 공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물(2020년 5월 27일 시행)
기타(3)	• 발주자 또는 인허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 가설구조물

- ⑩ 기타공사 (발주자 및 인허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 건설공사)

진행 절차



업무 내용

관리 주체	업무 내용
발주자	- 설계자 설계안전성 검토 사항 검토, 확인: 잔존한 위험요소, 위험성, 저감대책 반영 여부 - 설계발주단계에서 설계안전성 검토보고서 제출 여부 확인 - 설계 시행 단계에서 설계안전성 검토를 국토안전관리원에 검토 의뢰 및 검토 결과를 국토부장관에게 제출 - 검토 결과를 참고하여 제출된 설계안전성 검토보고서 심사 후 승인 여부를 설계자에게 통보 - 종합 정보망(CSI)에 설계안전성검토의 검토 확인 및 결과 제출 - 이행 결과 확인 및 문서 보관
설계자	- 설계 조건 검토 확인 / 위험 자료수집 - 설계도서 분석/ 재해 사례 분석 - 작성, 보완 / 발주자와 협의

Check Point

「건설기술진흥법」 제91조(과태료)

- ☑ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만 원 이하의 과태료
 - 3의 3, 제62조 제18항에 따른 설계의 안전성을 검토하지 아니한 자
- ☑ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만 원 이하의 과태료
 - 15, 제62조 제18항에 따른 설계의 안전성 검토 결과를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자

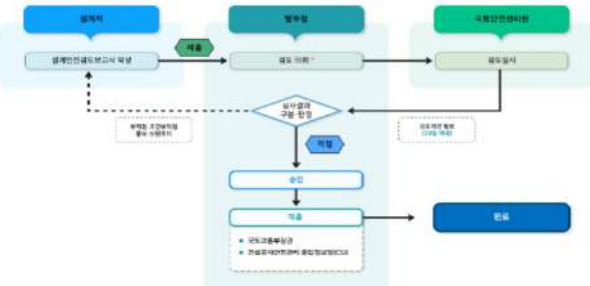




세부 진행 절차

순서	진행절차 및 점검사항												
설계안전대장 작성	준비단계	- 설계안전검토보고서 검토 시기 협의 (실시설계 진행율 80% 정도 또는 발주자(청) 협의) - 대표 설계자 및 공종별 설계자 검토 팀 구성 - 단계별 일정 수립 - 설계자와 협의하여 발주자 별도로 일정 지정 가능											
	설계안전검토보고서 검토시기, 일정협의												
	워크숍 참여	- 워크숍 실시 - 설계 안전성 검토 진행에 대한 방향 설정 및 검토 참여자 교육											
	평가기준, 허용수준 협의	- 발주자는 사업계획 단계에서 발굴한 위험요소 및 저감대책에 대한 정보를 설계자에게 전달 - 발주자는 설계자가 구성한 설계 안전성 검토팀이 실시하는 설계안전성 검토 일정 수립, 검토 방향 설정, 참여자 교육 등에 가능하면 참여하여 합리적인 위험요소 도출, 위험성 평가와 저감대책 도출이 이루어지도록 협력. - 발주자는 설계자가 설정한 발생빈도와 심각성의 등급과 판단기준, 저감대책의 평가항목 및 평가기준, 허용수준 기준에 대해 협의 및 승인하여 위험요소의 위험성 평가실시											
	저감대책 확인·검토	- 발주자는 설계자가 결정한 저감대책의 내용에 대해 적절성 확인 - 저감대책의 설계도서 반영여부 확인 - 발주자는 설계조건으로 제시한 해당 건설공사 위험요소의 저감대책이 설계에 적절하게 고려되고 있는지를 건설안전 전문가(필요시 시공 전문가 포함) 등의 자문을 받아 확인 <table><tr><th>공종명</th><th>위험요소</th><th>저감대책</th></tr><tr><td>가설 공사</td><td>개구부 안전난간 미설치로 떨어짐</td><td> - 개구부는 근로자 떨어짐 사고빈도가 높은 구간으로 거푸집 해체 후 즉시 떨어짐 방지 조치 필요 </td></tr><tr><td>가설 공사</td><td>비계 설치 시 근로자 떨어짐</td><td> - 비계 설치 시 근로자 떨어짐 사고 발생하지 않도록 밀착 관리할 것 - 설치된 비계는 승인 후 사용할 수 있도록 관리 </td></tr><tr><td>철근콘크리트공사</td><td>콘크리트 타설 시 동바리 무너짐</td><td> 5m 이상 동바리 설치 시 구조검토 필요 - 동바리 구조검토는 시공 전 현장 상황을 반영한 구조검토로 안전성 확보 필요 - 구조검토서는 반드시 구조기술사에게 검토를 의뢰하여 구조적 안전성을 확보할 것 </td></tr></table>	공종명	위험요소	저감대책	가설 공사	개구부 안전난간 미설치로 떨어짐	개구부는 근로자 떨어짐 사고빈도가 높은 구간으로 거푸집 해체 후 즉시 떨어짐 방지 조치 필요	가설 공사	비계 설치 시 근로자 떨어짐	- 비계 설치 시 근로자 떨어짐 사고 발생하지 않도록 밀착 관리할 것 - 설치된 비계는 승인 후 사용할 수 있도록 관리	철근콘크리트공사	콘크리트 타설 시 동바리 무너짐
공종명	위험요소	저감대책											
가설 공사	개구부 안전난간 미설치로 떨어짐	개구부는 근로자 떨어짐 사고빈도가 높은 구간으로 거푸집 해체 후 즉시 떨어짐 방지 조치 필요											
가설 공사	비계 설치 시 근로자 떨어짐	- 비계 설치 시 근로자 떨어짐 사고 발생하지 않도록 밀착 관리할 것 - 설치된 비계는 승인 후 사용할 수 있도록 관리											
철근콘크리트공사	콘크리트 타설 시 동바리 무너짐	5m 이상 동바리 설치 시 구조검토 필요 - 동바리 구조검토는 시공 전 현장 상황을 반영한 구조검토로 안전성 확보 필요 - 구조검토서는 반드시 구조기술사에게 검토를 의뢰하여 구조적 안전성을 확보할 것											

II

순서	진행 절차 및 점검 사항
설계안전보건대장	- 저감대책의 내용에 대해 적절성 확인 후 안전보건전문가 (필요시 시공전문가 포함)등의 자문을 받아 설계 반영 여부 확인 - 설계자는 선정된 저감대책을 설계도서에 반영
실시단계 설계도서 확인	위험요소 H6.8 굴착공사 중 우수유입으로 굴착저면 통과위험  • 설계자는 설계에 가정된 시공방법과 시공절차, 남아있는 위험 요소의 유형과 통제 수단을 안전관리문서에 반영
안전관리 문서 확인	 • 발주자는 기술자문위원회 또는 국토안전관리원에서 통보받은 설계안전검토보고서의 검토 결과에 대해 다음 각 호와 같이 심사결과를 구분·판정해야 함. - 승인 : 기술자문위원회 또는 국토안전관리원에서 적정 판단을 받는 경우 - 조건부 승인 : 기술자문위원회 또는 국토안전관리원에서 조건부적정 판단을 받았거나 적정 판단이라도 보완이 필요하다고 발주자가 판단한 경우 - 보완 후 재심사 : 기술자문위원회 또는 국토안전관리원에서 부적정 판단을 받았거나 절차 등에 심각한 문제가 있다고 발주자가 판단한 경우
설계안전검토보고서 심의 (국토안전관리원 의뢰)	- 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)을 통해 설계안전성검토의 검토확인 및 결과제출 ※ 건설공사 안전관리 종합정보망 (www.csi.go.kr)
최종보고서 승인 국토교통부 제출	- 향후 유사 건설공사의 안전관리에 유용한 정보를 제공하기 위해 발주자는 해당 건설공사가 준공될 때, 설계 및 시공단계에서 사용된 다음 각 호의 안전관련 문서들을 시공자로부터 제출받아 국토교통부장관(또는 국토안전관리원)에게 제출 - 이때 건설안전정보시스템을 통하여 온라인으로 제출 가능 - 설계단계에서 넘겨받거나 시공단계에서 검토한 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항 - 시공단계에서 도출되어 유지관리단계에서 반드시 고려해야하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항
안전관리문서 및 이행 결과 확인, 문서보관	



2.2.4. 안전관리자 확대 배치

주요사항

- 안전업무 이행을 위한 안전관리자(시공사) 활동 보장
- 전 공사현장 안전관리자 배치를 통해 시공사의 안전관리 취약점 해소

현황

- 안전관리자(시공사) 선임은 공사금액 및 착공시기에 따라 결정
- 정부는 건설현장 근로자 안전확보를 위해 점진적으로 선임 대상 건설공사를 확대 예정이나, 모든 건설공사를 대상으로 하지 않음.

(「산업안전보건법 시행령」 부칙 제2조 제4항, 안전관리자 1명 이상 의무배치 대상)

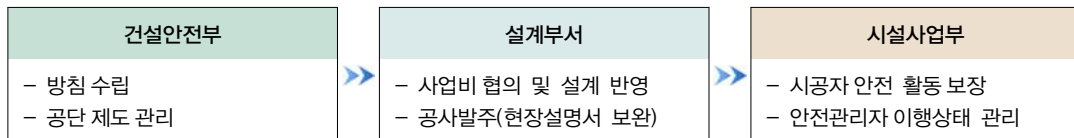
구 분	'20.7. 이전	'20.7. 이후	'21.7. 이후	'22.7. 이후	'23.7. 이후
공사금액	120억원 이상	100억원 이상	80억원 이상	60억원 이상	50억원 이상

※ 공사금액 50억 원 미만 소규모 건설공사에 대한 안전관리자 확대 배치계획 없음.

문제점

- 안전관리자 부재 건설현장은 안전관리자 상주 건설현장에 비해 상대적으로 안전관리 취약
 - 소규모 건설공사는 현장대리인 또는 현장소장이 안전관리자 역할까지 병행함에 따른 업무 과중 및 관리 사각지대 발생(안전·품질)
- 건설공사 산업재해는 소규모 건설현장에서 대부분 발생
 - 50억 원 미만 건설공사 업무상 사고 72%(전체 24,627건 중 17,728건)

진행 절차



업무 내용

- 법적 기준 이상 시공사 안전관리자 확대 배치
 - 공단 소규모건설공사 안전설계 공단기준 강화방침 (공단 내부) 준수
- 공사금액과 관계없이 안전보건관리비에 안전관리자(전담 1인 이상) 인건비 계상 및 공사발주
 - 안전보건관리비 적용요율은 법정 최소금액을 규정한 것으로 발주자가 위험도 등을 고려하여 최소기준 이상 지급 가능
 - 설계수행 사업 중 안전관리자 의무배치 대상이 아닌 사업을 대상으로 함.
 - 대상사업 현장설명서에 안전관리자 의무배치 및 사용 기준 명시

2.2.5. 스마트 안전 장비 확대 적용

주요사항

- 스마트 안전 장비 적용을 법정 적용기준 이상으로 적용
- 전 공사 현장 확대 시행으로 선제적 안전관리 실현

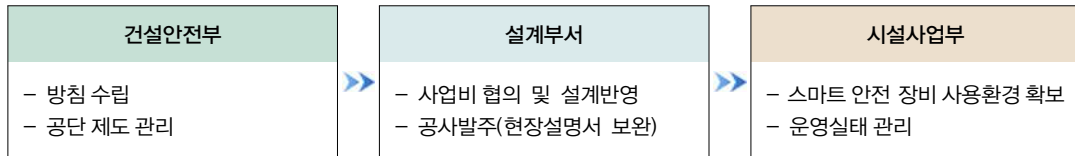
현황

- 「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침(국토부)」에 따른 도입 의무화
 - 건설사업관리 대상 사업 중 총공사비 300억 원 이상 사업
 - * 스마트 안전 장비 : 무선설비 또는 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운영 지원을 위한 시스템 등을 의미
- 도입 비의무 건설사업의 경우 명확한 적용기준 없이 운영 중

문제점

- 사업 특성에 적합한 실효성 있는 스마트 안전 장비 표준안 부재
- 스마트 안전 장비 비의무 건설공사의 위험 요소 즉각 대응 취약

진행 절차



업무 내용

- 법적 기준 이상 스마트 안전 장비 확대 적용
- 도입 비의무 건설사업까지 스마트 안전 장비 확대 반영 및 공사발주

공사종류	스마트 안전 장비 적용(안)	
	기 본	추 가 선택
관 로	지능형 CCTV	건설기계 충돌방지, 흙막이 붕괴경보 등
처리장	지능형 CCTV	산소/유해가스 측정장비, 안전벨트 고리 체결 감지 등
건 축	지능형 CCTV	타워크레인 충돌방지 등

- 수량은“1SET(기본 + 선택) / 예상 작업공구”이상으로 함.(단가는 자체 파악)
- 계상방법은 안전관리비 및 안전보건관리비 중 설계부서 자체 판단 적용
- 설계 수행 사업 중 스마트 안전 장비 도입 비의무 사업까지 포함함.
 - 소규모건설공사 안전설계 공단기준 강화방침 (공단 내부) 준수
- 대상 사업 현장설명서에 스마트 안전 장비 의무적용 및 사용 기준 명시



2.2.6. 재해예방기술지도

주요사항

- 건설현장에서 근로자의 안전과 보건 증진을 위해 계상된 산업안전보건관리비의 사용방법 및 재해예방 조치 등에 관하여 재해예방 전문지도기관으로부터 재해예방 기술 지도를 받음으로써 건설공사 현장의 안전관리 및 근로자의 건강보호, 안전사고를 예방하기 위함.

관련 근거

- 「산안법」 제73조, 제74조, 제90조, 「산안법 시행령」 제59조
- 「설치지원사업 안전관리지침」 (공단 내부)

적용 범위

- 건설재해예방 기술지도계약 대상 공사
 - ① 건설재해예방 기술지도계약 대상 공사 : 공사금액 1억원 이상 120억 원 미만
 - ② 토목공사(건설법 시행령 별표1의 종합공사를 시공하는 업종 제1호) 150억 원 미만
 - ③ 건축법 제11조 건축허가 대상이 되는 공사
 - 건설재해예방 기술지도계약 제외 공사
 - ① 공사기간이 1개월 미만인 공사
 - ② 육지와 연결되지 아니한 섬지역(제주특별자치도는 제외한다)에서 이루어지는 공사
 - ③ 「산안법 시행령」 별표 4에 따른 안전관리자의 자격을 가진 사람을 선임
 - ④ 「산안법」 제48조 제3항에 따라 유해·위험방지계획서를 제출하여야 하는 공사
- * 안전관리자 선임 기준은 50억 원 이상 공사(2023.7.1) 확대 선임

진행 절차



업무 내용

관리 주체	업무 내용
공사감독자	• 산업재해 예방 기술지도 계약체결 대상 여부 확인 • 건설산업재해 예방을 위한 기술지도 계약체결 및 시공자에게 통보 • 시공자에게 적정한 기술지도가 이뤄지는지 확인 및 위험요인 조치 확인 • 시공자의 기술지도 미조치를 기술지도기관으로부터 보고받아 조치
시공자	• 기술지도에 협조 및 위험요인 제거의 이행 조치 • 기술지도 내용 조치 결과 발주자에게 보고
재해예방 전문지도기관	• 기술지도계약서 사본을 시공자에게 제공 및 관리·지도 • 고용노동부 전산시스템(K2B)에 계약 내용 입력(계약체결 7일 이내) - 공사착공 후 1개월에 2회 기술지도 진행 - 기술지도 결과를 현장 책임자(회사별) 및 본사 분기별 통보/ 시공사의 기술지도 미이행 시 발주자에 통보

Check Point

「산업안전보건법」 제175조(과태료)

구분	과태료 금액(만원)		
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
지도계약을 체결하지 않은 경우	100	200	300
지도를 실시하지 않거나 지도에 따라 적절한 조치를 하지 않은 경우	100	200	300

 기술지도 비용 산출 예시

기술지도 대가 산출 기준

1. 기술지도 1인당 일 방문 현장 수 및 직접 인건비

항 목	공사비				비 고
	3억원 미만	3억원 이상 20억원 미만	20억원 이상 40억원 미만	40억원 이상	
기술자 노임단가 (엔지니어링협회 임금실태 조사, 2021)	261,571	261,571	282,545	335,638	· 3억 미만 : 중급 · 3 ~ 20억 : 중급 · 20~40억 : 고급 · 40억 이상 : [특급 (3회)+기술사(1 회)]/4
일 기술지도 현장 수	4 (=80개소 /20일)	3 (=60개소 /20일)	2.5 (=50개소 /20일)	2 (=40개소 /20일)	
1회당 직접인건비	65,393	87,190	113,018	167,819	

2. 기술지도 1회당 단가

항 목	공사비				비 고
	3억원 미만	3억원 이상 20억원 미만	20억원 이상 40억원 미만	40억원 이상	
1) 직접인건비	65,393	87,190	113,018	167,819	
2) 직접 경비	30,000	30,000	30,000	30,000	여비 등
3) 제 경비(직접인건 비의 110~120%)	78,471	95,909	124,320	184,601	120%
4) 기술료(직접인건 비+제 경비 합의 20~40%)	57,546	54,930	71,201	105,726	40%
합 계	231,410	268,030	338,539	488,146	
기술지도 수수료	230,000	260,000	330,000	480,000	



2.2.7. 공정안전보고서

주요사항

- 중대산업사고를 일으킬 가능성이 높은 유해·위험 설비를 보유한 사업장에게 공정안전자료, 공정위험성평가, 안전운전계획 및 비상조치계획 수립 등에 관한 사항을 기록한 공정안전보고서를 작성하게 하고 이를 이행하도록 함으로써 중대산업사고를 예방

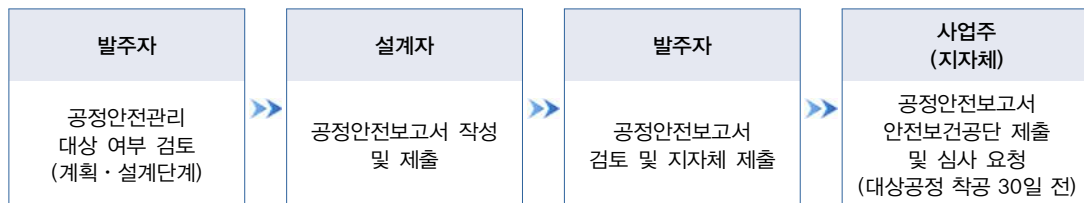
관련 근거

- 「산안법」 제44조, 제45조, 제46조
- 「산안법 시행령」 제43~45조
- 「산안법 시행규칙」 제50조~54조

적용 범위

- 「산안법 시행령」 제43조(공정안전보고서의 제출 대상)에서 규정하는 대상 업종 사업장 또는 동 시행령 [별표13]에서 규정하고 있는 유해·위험물질 중 하나 이상을 규정량 이상 제조·취급·저장하는 사업장

진행 절차



Check Point

제출서류

- ☒ 공정안전보고서 심사신청서(고용노동부 고시 제2017-62호 별지 1호 서식)
- ☒ 공정안전보고서 2부

업무 내용

관리 주체	업무 내용
발주자	• 공정안전관리 대상 여부 확인 • 공정안전보고서 작성 설계 반영
지자체	• 공정안전보고서 안전보건공단 제출
설계자	• 공정안전보고서 작성 - 공정안전자료, 공정위험성평가서, 안전운전계획, 비상조치계획 등

Check Point

- ☒ 공정안전보고서 작성 예시 및 작성지원프로그램 설치 지원
<https://www.kosha.or.kr/epsm/>

2.3. 착공단계 안전보건 업무

▲ 착공단계 안전보건 주요 업무(요약)

업무 내용	관련 법령	건설공사 참여자의 업무		검 토 사 항
2.3.1. 안전보건 조직의 구성 (p.59)	「산안법」 「건진법」	발주자	○	• 안전보건 조직의 구성 확인 및 독려 • 안전보건 조직구성의 적정성 확인 • 안전관리자 등 선임 보고 등 대관업무(관할 고용노동청) 확인 • 안전보건 조직 구성원의 권한과 책임, 업무분장 등 활동 확인
		시공사	○	• 안전관리자 선임 보고 • 구성원의 배치 및 지정 및 선임보고 • 안전관리 조직도 게시
2.3.2. 공사안전보건대장 (p.60)	「산안법」	발주자	○	• 설계안전보건대장 내용 반영 여부 확인 • 공사안전보건대장에 포함되어야 할 내용 확인 및 이행 확인
		시공사	○	• 공사안전보건대장 작성 및 검토요청
2.3.3. 유해·위험 방지계획서 (p.61)	「산안법」	발주자	○	• 유해·위험방지계획서 작성 여부 확인
		시공사	○	• 유해·위험방지계획서 작성 및 제출
2.3.4. 안전관리계획서 (p.62)	「건진법」	발주자	○	• 안전관리계획서 작성에 필요한 정보 제공 • 안전관리계획서 검토기관 검토 의뢰 • 종합정보망(CSI)을 통해 안전관리계획서의 등록·검토 확인 및 결과 제출
		시공사	○	• 안전관리계획서 작성 및 감독자 검토 요청
2.3.5. 소규모 안전관리계획서 (p.69)	「건진법」	발주자	○	• 안전관리계획서의 적정성 확인 및 검토 결과 적절한 경우에 승인 통보
		시공사	○	• 안전관리계획서 작성 및 감독자 검토 요청
2.3.6. 최초의 위험성평가 (p.71)	「산안법」	발주자	○	• 시공자의 최초 위험성평가 작성 여부 확인 후 이행점검 확인서 작성·비치 • 위험성평가에 대한 각종 점검 및 확인을 하여야 하고, 협의체회의에 참석하여 전월 위험성평가에서 도출된 위험요인에 대한 개선대책 및 조치결과를 점검·확인
		시공사	○	• 위험성평가 실시 및 평가표 작성 등 절차 진행
2.3.7. 산업안전 보건관리비 집행계획 (p.72)	「산안법」	발주자	○	• 산업안전보건관리비 사용계획 및 집행내역 확인
		시공사	○	• 계상된 산업안전보건관리비의 집행 계획(실행예산) 작성 및 집행



II

업무 내용	관련 법령	건설공사 참여자의 업무		검 토 사 항
2.3.8. 안전관리비 집행계획 (p.74)	「건진법」	발주자	○	• 안전관리비 사용계획 및 집행내역 확인
		시공사	○	• 계상된 안전관리비의 집행 계획(실행예산) 작성 및 집행
2.3.9. 안전보건조정자 (p.75)	「산안법」	발주자	○	• 혼재된 작업으로 인한 산업재해를 예방하기 위한 작업의 시기·내용 및 안전보건조치 등의 조정계획 수립
		시공사	○	• 안전보건조정계획에 따라 작업 수행
2.3.10. 공사현장 교통안전 관리 (p.76)	「산안법」 「도로 교통법」	발주자	○	• 공사 완료 시까지 공사현장 교통안전관리 이행준수 확인
		시공사	○	• 총괄 안전관리계획에 교통소통대책 및 교통사고예방 대책 등 수립 • 공사시행 중 교통소통을 위한 시설의 설치 및 유지관리
2.3.11. 재해예방기술지도 (p.78)	「산안법」	발주자	○	• 건설재해예방 전문지도기관이 계약체결
		시공사	○	• 건설재해예방 전문지도기관 지적 및 개선사항에 대한 조치이행
2.3.12. 안전교육장 설치 (p.79)	「건진법」	발주자	○	• 안전 교육장 관련 산업안전보건관리비 집행관리
		시공사	○	• 안전교육장 관련 산업안전보건관리비 집행
2.3.13. 근로자 휴게시설 설치 (p.79)	「산안법」	발주자	○	• 고용노동부령으로 정하는 설치·관리기준에 맞는 휴게시설 설치 확인
		시공사	○	• 고용노동부령으로 정하는 설치·관리기준에 맞는 휴게시설 설치
2.3.14. 안전점검 수행기관 모집공고 및 지정 (p.81)	「건진법」	발주자	○	• 건설공사 안전점검 수행기관 모집 및 지정공고 • 수행기관 평가 기준 따른 평가 실시 및 지정업체 시공사 통보
		시공사	○	• 발주자에게 안전 점검 수행기관 지정 요청 및 계약 체결
2.3.15. 공정안전보고서 (p.82)	「산안법」	발주자	○	• 공정안전관리 대상 공사 확인 및 설계반영 • 공정안전보고서 사업주 제출



안전보건업무 진행 절차(시공단계)

구분	발주자	설계자	시공사	안전보건전문가	비 고
사업 계획	중점 관리 유해·위험요인 및 위험성 감소대책 발굴 ↓ 기본안전보건대장 작성			적정성·전문성 확보를 위한 자문	기본안전보건대장 작성·확인 현황을 안전보건총괄책임 자에게 분기별 보고
설계 발주	안전보건을 고려한 설계조건 작성 ↓ 안전보건 전문성을 갖춘 설계자 선정				기본안전보건대장 설계자에게 제공
설계 시행	유해·위험요인 확인·평가, 감소대책 지침 검토 ↓ 안전보건 문제 지원·조정 ↓ 설계 안전성 확인 ↓ 설계안전보건대장 확인	안전보건 고려 설계 수행 ↓ 설계안전보건대장 작성		적정성·전문성 확보를 위한 자문	설계안전보건대장 작성·확인 현황을 안전보건총괄책임 자에게 분기별 보고
공사 발주	설계단계 평가, 잔존 유해·위험요인 제공 ↓ 안전보건 전문성 갖춘 시공사 선정 및 안전요구사항 반영 계약 (현장설명서, 설계도서, 입찰안내서 등)				공사안전보건대장 시공사에게 제공
공사 시행 · 준공	안전보건지침 및 유해·위험요인 제공 ↓ 유해·위험방지계획 검토, 확인 및 승인 ↓ 이행확인 - 유해·위험방지계획 - 산업안전보건관리비 - 점검·교육·사고보고 - 위생시설 설치·운영 안전보건문제 조정 ↓ 공사안전보건대장 확인		유해·위험방지계획 작성 ↓ - 유해·위험방지계획 이행 - 산업안전보건관리비 사용 - 점검·교육 - 사고보고 등 ↓ 공사안전보건대장 작성	적정성·전문성 확보를 위한 자문	시공자는 기본·설계 안 전 보 건 대 장 , DFS 등의 각종 유해 위험요인을 반영한 공사안전보건대장을 작성하고, 발주자는 공사안전보건대장에 따른 산업재해 예방 조치 이행여부를 분기별 확인



2.3.1. 안전조직 구성 (「산업안전보건법」, 「건설기술진흥법」)

주요사항

- 안전보건 관리 조직이란 근로자 산업재해를 예방 및 건설공사의 안전과 품질을 확보하기 위하여 안전보건활동 및 관리 감독을 위한 조직을 갖추어야 함.

관련 근거

- 「산안법」 제14조~제24조, 「산안법 시행규칙」 제86조
- 「건진법」 제64조, 「건진법 시행령」 제102조
- 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」 (고용노동부)

적용 범위

구분	산업안전보건법	건설기술진흥법	비고
주관부서	고용노동부	국토교통부	
목적	근로자의 안전·보건 재해예방	구조물의 안전 재해예방	
안전관리조직	• 안전보건총괄책임자(공사금액 20억 이상), (도급하는 경우) • 안전보건관리책임자(공사금액 20억 이상) • 관리감독자(전 현장) • 안전관리자(공사금액 60억 이상) • 보건관리자(800억 이상, 토목 1000억 이상)	• 안전총괄책임자 • 안전관리책임자 • 안전관리담당자 ※ 안전관리계획 수립현장	

Check Point

- ☑ 「산안법」상 안전보건총괄책임자를 지정한 경우에는 「건진법」상 안전총괄책임자를 배치한 것으로 판단(「산안법」 제62조)
- ☑ 「산안법」상 관리감독자가 있는 경우에는 「건진법」상 안전관리책임자 및 안전관리담당자를 각각 배치한 것으로 판단 (「산안법」 제16조)

업무 내용

- 안전보건 관리조직(「산안법」)

관리주체	업 무 내 용
안전보건총괄책임자	• 위험성평가 실시에 관한 사항, 작업 중지 등 산업재해 예방 조치
안전보건관리책임자	• 사업장 산업재해 예방계획수립, 안전보건관리규정 작성변경
관리감독자	• 위험성평가 관련 유해위험요인 파악 및 개선 조치의 시행
안전관리자	• 안전에 관한 기술적 사항에 대하여 사업주 또는 관리책임자 보좌 및 관리감독자 지도·조언
보건관리자	• 보건에 관한 기술적 사항에 대하여 사업주 또는 관리책임자 보좌 및 관리감독자 지도·조언

- 안전관리조직(「건진법」)

관리주체	업 무 내 용
안전총괄책임자	• 안전관리계획서의 작성 및 제출 • 해당 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무를 총괄하여 관리
안전관리책임자	• 공사분야별 안전관리 및 안전관리계획서 검토·이행
안전관리담당자	• 분야별 안전관리책임자의 직무 보조 및 자체안전점검

2.3.2. 공사안전보건대장

주요사항

- 건설공사 계획단계부터 준공 시까지 해당 공사의 위험성을 고려하여 발주자 주도의 선제적 재해예방관리 체계
- 발주자가 수급인으로 하여금 설계안전보건대장을 제공하고 공사안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인

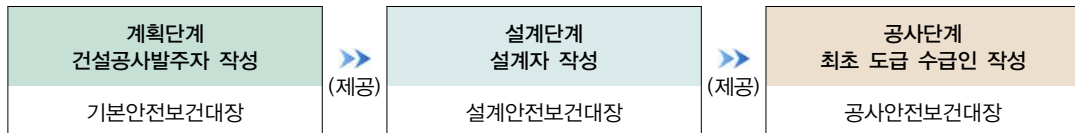
관련 근거

- 「산안법」 제67조, 「산안법 시행령」 제55조, 「산안법 시행규칙」 제86조
- 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」(고용노동부)
- 「안전보건대장의 작성 및 확인증과 표준(안)(공단 내부)

적용 범위

- 총공사금액 50억 원 이상 건설공사 적용(부가세 포함)
- 2020.1.16. 이후 설계 계약 체결한 공사부터 시행 (고시 부칙)
- ※ 공공기관 발주자는 '공공기관의 개정 「산업안전보건법」 조기 이행 지침'에 따라 '19년 6월 1일 이후 설계에 관한 입찰공고 건설공사부터 시행

진행 절차



- 발주자는 관련 기본안전보건대장과 설계안전보건대장을 제공

업무 내용

관리주체	업 무 내 용
공사감독자	• 설계안전보건대장 시공자 제공 • 공사안전보건대장에 포함되어야 할 내용 확인 및 이행 확인 • 최초 공사안전보건대장 검토 ※ 공사감독자가 건설분야 안전보건 전문성을 갖기 어려운 경우에는 건설분야 안전보건전문가를 활용함.
시공사	• 공사안전보건대장 작성 및 발주자 검토 요청 • 안전보건대장 발주자 이행확인 요청 및 개선 요구사항 조치
안전보건 전문가	• 대장에 기재된 내용의 적정성 등을 검토

Check Point

공사감독자는 시공자가 다음 각 호의 내용을 포함한 안전보건조치를 이행하는지 확인 하여야 하며, 유해·위험방지계획과 안전절차를 준수하지 않아 산업재해가 발생할 위험이 있을 경우, 작업을 중단시켜야 함.

- ☒ 산업안전보건관리비 사용 내역
- ☒ 설계안전보건대장에 따른 공사 수급인(하수급인 포함)의 조치계획
- ☒ 재해예방 전문지도기관의 기술지도 결과 및 조치이행 여부
- ☒ 유해·위험방지계획서의 심사 및 확인 결과에 대한 조치이행 여부



2.3.3. 유해·위험방지계획서

주요사항

- 건설공사의 안전성을 확보하기 위해 시공사 스스로 유해·위험방지계획서를 작성하고, 안전보건공단에 제출토록 하여 그 계획서를 심사하고 공사 중 계획서 이행 여부 확인을 통해 근로자의 안전·보건을 확보

관련 근거

- 「산안법」 제42조, 제43조, 「산안법 시행령」 제42조, 「산안법 시행규칙」 제42조

적용 범위

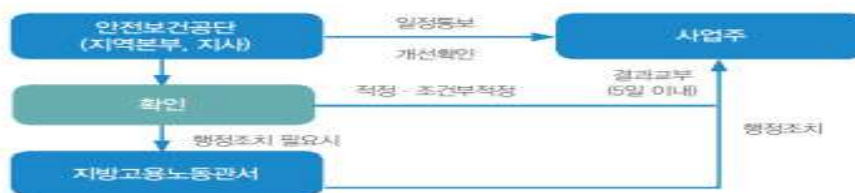
- 지상높이가 31미터 이상인 건축물 또는 인공구조물
- 연 면적 3만 제곱미터 이상인 건축물
- 연 면적 5천 제곱미터 이상의 냉동·냉장창고시설의 설비공사 및 단열공사
- 최대 지간길이가 50미터 이상인 교량 건설 등 공사
- 터널 건설 등의 공사
- 깊이 10미터 이상인 굴착공사

진행 절차

- 심사절차



- 확인절차



업무 내용

관리주체	업무 내용
공사감독자	• 유해위험방지계획서 작성 및 공단 제출 이행여부 확인
시공사	• 유해위험방지계획서 작성 및 공단 제출(실 착공 전일 까지)

Check Point

유해위험 방지계획서의 건설안전분야 자격

- ☒ 건설안전분야 산업지도사
- ☒ 건설안전기술사 또는 토목/건축분야 기술사
- ☒ 건설안전산업기사 이상의 자격취득 후 건설안전 실무경력이 건설안전기사 이상의 자격은 5년, 건설안전산업기사 자격은 7년 이상인 자

2.3.4. 안전관리계획서

주요 사항

- 착공 전에 건설사업자 등이 시공과정의 위험 요소를 발굴
- 건설 현장에 적합한 안전관리계획을 수립·유도함으로써 건설공사 중의 안전사고를 예방하기 위함.

관련 근거

- 「건설법」 제62조, 「건설법 시행령」 제98조, 제99조, 「건설법 시행규칙」 제58조
- 「건설공사 안전관리 업무수행지침」 (국토교통부)
- 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 (국토교통부)

적용 범위

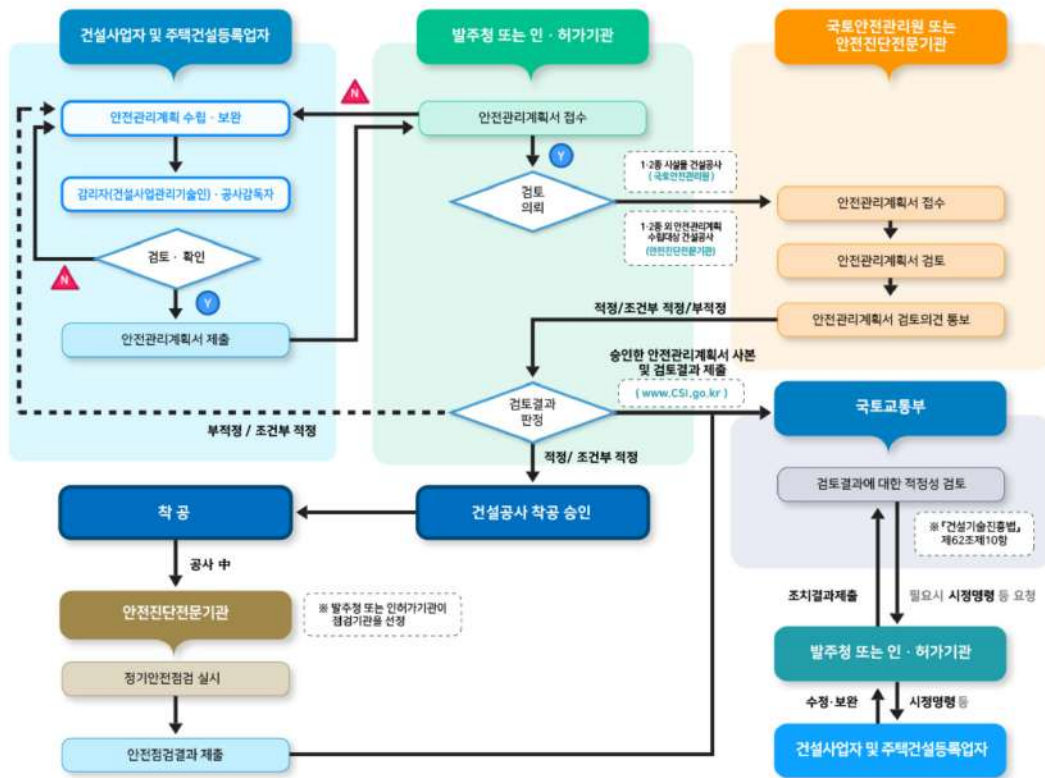
- ① 1종 시설물 및 2종 시설물의 건설공사
- ② 지하 10m 이상을 굴착 하는 건설공사
- ③ 폭발물 사용으로 주변에 영향이 예상되는 건설공사
(주변 : 20m 내 시설물 또는 100m 내 가축 사육)
- ④ 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사
- ⑤ 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
- ⑥ 「주택법」 제2조 제25호 다목에 따른 수직중축형 리모델링
- ⑦ 「건설법 시행령」 제101조의2 제1항의 가설구조물을 사용하는 건설공사
- ⑧ 상기 건설공사 외 기타 건설공사
- ⑨ 가설구조물 설치공사

구분	상세
비계	• 높이 31m 이상 • 브라켓(bracket) 비계(2020년 5월 27일 시행)
거푸집 및 동바리	• 작업발판 일체형 거푸집(갯폼, RCS, ACS 등) • 높이가 5미터 이상인 거푸집 • 높이가 5미터 이상인 동바리
지보공	• 터널 지보공 • 높이가 2m 이상 흙막이 지보공
기타(1)	• 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물(FCM, ILM 등)
기타(2)	• 높이 10미터 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물(2020년 5월 27일 시행) • 공사 현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물 (2020년 5월 27일 시행)
기타(3)	• 발주자 또는 인허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 가설구조물

- ⑩ 기타공사 (발주자 및 인허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 건설공사)



진행 절차



※ 안전관리계획서의 모든 절차는 착공 전에 완료되어야 함.

업무 내용

관리주체	업무 내용
공사감독자	- 공사감독자는 안전관리계획서 작성에 필요한 정보 제공 (설계 안전 검토보고서 및 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항) - 안전관리계획서 적정성 검토 결과 적정이 아닌 경우, 시공자에게 지적 내용에 대한 수정이나 보완 명령 - 안전관리계획서 및 검토 결과, 수정 및 보완 조치 제출(건설공사 안전관리 종합정보망에 업로드) - 안전관리계획서 적정성 확인(보완포함) 및 승인 통보(20일 이내 시공사 통보)
시공사	- 안전관리계획서 작성 및 발주자 확인·검토 요청 - 안전관리계획서 지적사항 보완개선 조치 이행

Check Point

☑ 과태료 : 「건진법」 제88조

- 제62조 1항에 따른 안전관리계획을 수립, 제출, 이행하지 아니하거나 거짓으로 제출한 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

유해·위험방지계획서와 안전관리계획서 비교

구 분	안전관리계획서	유해·위험방지계획서
관련근거	• 「건진법」 제62조	• 「산안법」 제42조
주관부서	• 국토교통부 • 국토안전관리원	• 고용노동부 • 한국산업안전보건공단
심사기관	• 심사기관 - 발주청 • 검토기관 - 1,2종 시설물: 국토안전관리원 그 외: 안전진단전문기관	• 한국산업안전보건공단
목 적	• 건설공사 시공 시 안전, 품질 및 주변안전 확보	• 근로자의 안전·보건 확보
업무내용	• 작성자 : 시공자	• 작성자 : 시공자
	• 제출 : 발주자	• 제출 : 고용노동부장관
	• 제출기한 : 공사착공 전까지 발주자에게 제출 및 승인	• 제출기한 : 공사착공(실착공 기준) 전일까지 한국산업안전보건공단에 제출
	<검토자> • 건설안전점검기관 단, 1,2종은 국토안전관리원 (시행령 제98조 제4항)	<검토자> • 일정한 자격을 갖춘자 - 건설안전분야 산업안전지도사 - 건설안전기술사 또는 토목/건축분야 기술사 - 건설안전산업기사 이상으로서 건설안전관련실무경력 7년(기사는 5년) 이상인 자
	<제출서류> • 1,2종 시설물 - 안전관리계획서 - 발주청 또는 인·허가기관 공문 ※ CSI 의뢰 접수 • 1,2종 시설물 외 - 안전관리계획서 - 발주청 또는 인허가기관 공문	<제출서류> • 유해·위험방지계획서 2부 • 유해·위험방지계획서 제출 공문 • 사업자등록증 사본 1부 • 제출일 현재 현장 사진 1부 • 건설공사에 관한 도급계약서 사본 1부 (자기 공사인 경우는 생략 가능) • 산업재해보상보험 가입증명원
	<심사결과> • 적정 / 조건부 적정 / 부적정 - 신청자에게 검토결과서 통보 - 심사 결과에 따른 계획서의 보완 후 재검토 통보	<심사결과> • 적정 / 조건부 적정 / 부적정 - 사업자(시공사)에게 검토결과서 통보 - 부적정 시 해당 인허가기관 사실 통보 및 해당 지방노동관서에 행정조치(공사중지) 요청



II

구 분	안전관리계획서	유해·위험방지계획서
적용범위	① 시트법 1,2중시설물 (교량, 터널, 항만, 댐, 건축물, 하천, 상·하수도, 옹벽, 절토사면) ② 지하 10m이상 굴착작업 ③ 폭발물 사용공사로서 20m 내 시설물, 100m이내 사육 가축 영향 예상되는 공사 ④ 10층 이상, 16층 미만인 건축공사 또는 10층 이상 건축물 리모델링 또는 해체공사, 수직중축형 리모델링 ⑤ 건설기계관리법에 따른 향타·항발기, 천공기 (H=10m이상), T/C 사용공사 ⑥ 건진법시행령의 가설구조물을 사용하는 공사 - 높이31m 이상 비계, 브라켓 비계 - 작업발판 일체형 거푸집, 높이5m 이상 거푸집 및 동바리 - 터널지보공, 높이 2m 이상 흙막이 지보공 - 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물 - 높이 10m 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업 발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물 - 공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물(합벽지지대, 가설벤트, 터널작업대차, 터널 라이닝폼 등) ⑦ 발주자 또는 인허가기관의 장이 필요 인정하는 건설공사	① 지상높이가 31m 이상인 건축물 또는 인공구조물 ② 연 면적 30,000㎡ 이상인 건축물 ③ 연 면적 5,000㎡ 이상인 시설로서 다음의 어느 하나에 해당되는 시설 - 문화 및 집회시설(전시장 및 동물원·식물원은 제외) - 판매시설, 운수시설 (고속철도의 역사 및 집배송 시설은 제외) - 종교시설 - 의료시설 중 종합병원 - 숙박시설 중 관광숙박시설 - 지하도상가 - 냉동·냉장 창고시설 ④ 연 면적 5,000㎡ 이상의 냉동·냉장 창고시설의 설비공사 및 단열공사 ⑤ 터널건설 등의 공사 ⑥ 다목적댐·발전용댐 및 저수용량 2천만톤이상의 용수전용댐지방상수도 전용댐 건설 등의 공사 ⑦ 깊이 10m 이상인 굴착공사
구성내용	• 총괄안전관리계획 ① 건설공사의 개요 ② 현장특성분석 ③ 현장운영계획 ④ 비상시 긴급조치계획 • 공종별 세부 안전관리계획 ① 가설공사 ② 굴착 및 발파공사 ③ 콘크리트공사 ④ 강구조물공사 ⑤ 성토 및 절토공사(흙댐공사를 포함) ⑥ 해체공사 ⑦ 건축설비공사 ⑧ 타워크레인 등 사용공사	• 공사개요 ① 유해·위험방지계획서 변경이력 관리표 ② 공사개요서 ③ 공사현장 주변 현황 및 주변과의 관계 도면 ④ 전체 공정표 • 안전보건경영계획 ① 안전보건 경영방침 및 안전보건관리조직 ② 산업안전보건관리비 사용계획서 ③ 재해발생 위험성 연락 및 대피방법 • 공사 종류별 유해·위험방지계획 ① 가설공사 ② 굴착공사 ③ 구조물공사 ④ 마감공사 ⑤ 기계·설비공사

안전관리계획의 수립 기준

• 총괄 안전관리계획

구 분	수 립 기 준
건설공사의 개요	• 공사 전반에 대한 개략을 파악하기 위한 서류 – 위치도 – 공사개요 – 전체 공정표 및 설계도서 [단, 안전관리계획의 검토를 위하여 필요한 배치도, 입면도, 층별 평면도(기준층, 변경층), 종 · 횡단면도(세부 단면도 포함) 그 외 공사현황 및 주요 공법이나 중점 위험 관련 도면 등]
현장특성 분석	• 현장 여건 분석 – 주변 지장물 여건(지하 매설물, 인접 시설물 제원 등 포함), 지반 조건(지질 특성, 지하수위, 시추 주상도 등), 현장 시공 조건, 주변 교통 여건, 환경요소 등 • 시공단계의 위험요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책 ① 핵심 관리가 필요한 공정으로 선정된 공정의 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책 ② 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책 (건설법 시행령 제75조의2 제1항에 따라 설계의 안전성 검토를 실시한 경우 같은 조 제2항 제1호의 사항을 작성하되, 같은 조 제4항에 따라 설계도서의 보완 변경 등 필요한 조치를 한 경우에는 해당 조치가 반영된 사항을 기준으로 작성) ③ ① 및 ② 외에 시공자가 시공단계에서 위험 요소 및 위험성을 발굴한 경우에 대한 저감대책 마련 방안 • 공사장 주변 안전관리대책 – 공사 중 지하매설물의 방호, 인접 시설물 및 지반의 보호 등 공사장 및 공사 현장 주변에 대한 안전관리에 관한 사항(주변 시설물 안전 관련 협의 서류, 지반침하 등 계속계획 포함) • 통행안전 시설의 설치 및 교통소통 계획 – 공사장 주변의 교통소통대책, 교통안전 시설물, 교통사고 예방대책 등 교통안전 관리에 관한 사항(현장차량 운행계획, 교통 안내원 배치계획, 교통안전 시설물 점검, 손상, 유실, 작동 이상 등에 대한 보수 관리계획) – 공사장 내부의 주요 지점별 건설기계·장비의 전담 유도원 배치계획
현장운영계획	• 안전관리조직 – 공사관리조직 및 임무에 관한 사항으로서 시설물의 시공 안전 및 공사장 주변 안전에 대한 점검 · 확인 등을 위한 관리조직표 구성 (비상시의 경우를 별도로 구분하여 작성) ※ 「건설기술진흥법」 제64조(건설공사의 안전관리조직) 및 같은 법 영 제102조(안전관리조직의 구성 및 직무 등)



II

구 분	수 립 기 준
현장운영계획	• 공정별 안전 점검계획 - 자체안전점검, 정기 안전점검의 시기·내용, 안전점검 공정표, 안전점검 체크리스트 등 실시 계획 등에 관한 사항 - 계측장비 및 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획에 관한 사항(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 별표 1에 따른 제2종 시설물 중 공동주택의 건설공사는 공사장 상부에서 전체를 실시간으로 파악할 수 있도록 폐쇄회로 텔레비전의 설치·운영계획 마련) • 안전관리비 집행계획 - 안전관리비의 공사비 계상, 산출·집행계획, 사용계획 등에 관한 사항 ※ 「건설기술진흥법」 제63조(안전관리비용) 및 같은 법 시행규칙 제60조(안전관리비) • 안전교육계획 - 안전교육계획표, 대상공종의 종류·내용 및 교육 관리에 관한 사항 ※ 「건설기술진흥법 시행령」 제103조(안전교육) • 안전관리계획 이행 보고 계획 - 위험한 공정으로 감독관의 작업허가가 필요한 공정과 그 시기, 안전관리계획 승인권자에게 안전관리계획 이행 여부 등에 대한 정기적 보고계획 등
비상시 긴급조치계획	• 공사현장에서 사고, 재난, 기상이변 등 비상사태에 대비한 내부·외부 비상연락망, 비상 동원조직, 경보 체제, 응급조치 및 복구 등에 관한 사항 • 건축공사 중 화재 발생을 대비한 대피로 확보 및 비상 대피 훈련계획에 관한 사항 (단열재 시공 시점부터는 월 1회 이상 비상 대피 훈련실시)

• 공종별 세부 안전관리계획

구 분	수 립 기 준
가설공사	• 가설구조물의 설치개요 및 시공 상세도면 • 안전 시공 절차 및 주의사항 • 안전점검계획표 및 안전점검표 • 가설물 안전성 계산서
굴착공사 및 발파공사	• 굴착, 흙막이, 발파, 향타 등의 개요 및 시공 상세도면 • 안전 시공 절차 및 주의사항 (지하매설물, 지하수위 변동 및 흐름, 되메우기 다짐 등에 관한 사항을 포함한다) • 안전점검계획표 및 안전점검표 • 굴착 비탈면, 흙막이 등 안전성 계산서

구 분	수 립 기 준
콘크리트공사	• 거푸집, 동바리, 철근, 콘크리트 등 공사개요 및 시공 상세도면 • 안전시공 절차 및 주의사항 • 안전점검계획표 및 안전점검표 • 동바리 등 안전성 계산서
강구조물공사	• 자재·장비 등의 개요 및 시공 상세도면 • 안전시공 절차 및 주의사항 • 안전점검계획표 및 안전점검표 • 강구조물의 안전성 계산서
성토 및 절토 공사 (흙댐공사 포함)	• 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면 • 안전시공 절차 및 주의사항 • 안전점검계획표 및 안전점검표 • 안전성 계산서
해체공사	• 구조물해체의 대상·공법 등의 개요 및 시공상세도면 • 해체순서, 안전시설 및 안전조치 등에 대한 계획
건축설비공사	• 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면 • 안전시공 절차 및 주의사항 • 안전점검계획표 및 안전점검표 • 안전성 계산서
타워크레인 사용공사	• 장비 운영계획 – 안전작업절차 및 주의사항, 관리자 및 신호수 배치계획, 타워크레인 간 충돌방지계획 및 공사장 외부 선회방지 등 타워크레인 설치·운영계획, 표준작업시간 확보계획, 관련 도면[타워크레인에 대한 기초 상세도, 브레이싱(압축 또는 인장에 작용하며 구조물을 보강하는 대각선 방향 등의 구조 부재) 연결 상세도 등 설치 상세도를 포함한다] • 장비 점검계획 – 점검시기, 점검 체크리스트, 검사업체 선정계획 등 • 타워크레인 임대업체 선정계획 – 적정 임대업체 선정계획(자가임대, 재임대 방지 방안을 포함한다), 조종사 및 설치·해체 작업자 운영계획(원격조종 타워크레인의 장비별 전담 조정사 지정 여부 및 조종사의 운전 시간 등 기록관리 계획을 포함한다), 임대업체 선정과 관련된 발주자와의 협의시기, 내용, 방법 등 협의 계획 • 타워크레인에 대한 안전성 계산서(현장조건을 반영한 타워크레인의 기초 및 브레이싱에 대한 계산서는 반드시 포함해야 한다)



2.3.5. 소규모 안전관리계획서

주요사항

- 착공 전에 건설사업자 등이 시공과정의 위험요소를 발굴
- 건설현장에 적합한 안전관리계획을 수립·유도함으로써 건설공사 중의 안전사고를 예방하기 위한.

관련 근거

- 「건진법」 제62조, 「건진법 시행령」 제101조, 「건진법 시행규칙」 제59조
- 「안전관리계획서 수립 및 검토기준」(국토안전관리원)

적용 범위

- 2층 이상 10층 미만인 건축물의 건설공사로서
 - ① 연 면적 1,000m² 이상 공동주택
 - ② 면적 1,000m² 이상 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설
 - ③ 연 면적 1,000m² 이상 공장(산업단지는 2,000m² 이상 공장)
 - ④ 연 면적 5,000m² 이상 창고

Check Point

- ☑ 2020.12.10. 이후 입찰공고 또는 허가·인가·승인 등을 하는 건설공사부터 적용

진행 절차



업무 내용

관리주체	업 무 내 용
공사감독자	- 안전관리계획서의 적정성 확인 및 검토 결과 적절한 경우에 승인 통보(시공자에게 15일 이내 결과 통보)
	- 안전관리계획서 적정성 검토 결과, 적정이 아닌 경우, 시공자에게 안전관리계획의 변경 등 필요한 조치 요구
	- 내용검토 및 결과를 시공자에게 통보(15일 이내) ※ 안전관리계획서 적정성 검토 결과 적정이 아닌 경우, 시공자에게 안전관리 계획의 변경 등 필요한 조치 요구
시공자	- 작성 비용은 발주자가 안전관리비(건진법)에 계상
	- 건설공사 착공하기 전에 계획 수립 및 제출
	- 발주자에 제출하여 승인받아야 함(계획 변경 시 동일 절차) - 발주청(인허가관청)으로부터 계획을 승인받은 후 착공 가능

Check Point

- ☑ 벌칙규정 : 「건진법」 제88조, 제89조
 - 안전관리계획을 수립, 제출, 이행하지 아니하거나 거짓으로 제출한 건설사업자는 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금
 - 안전관리계획의 승인 없이 착공한 건설사업자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 - ※ 착공 전 반드시 안전관리계획서 승인 확인



안전관리계획서와 소규모 안전관리계획서의 비교

구 분	안전관리계획서	소규모 안전관리계획서
관련근거	• 「건설법」 제62조 • 「건설법 시행령」 98조	• 「건설법」 제62조 • 「건설법 시행령」 제101조
적용범위	• 시트법 1,2종 시설물 (교량, 터널, 항만, 댐, 건축물, 하천, 상·하수도, 옹벽, 절토사면) • 지하 10m이상 굴착작업 • 폭발물 사용공사로서 20m이내 시설물, 100m이내 사유가축 영향 예상되는 공사 • 10층 이상, 16층 미만인 건축공사 또는 10층 이상 건축물 리모델링 또는 해체공사, 수직증축형 리모델링 • 건설기계관리법에 따른 항타·항발기, 천공기 (H=10m이상), T/C 사용공사 • 건설법시행령의 가설구조물을 사용하는 공사 - 높이 31m이상 비계, 브라켓 비계 - 작업발판 일체형 거꾸집, 높이 5m이상 흙막이 지보공 - 터널지보공, 2m 이상 흙막이 지보공 - 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물 - 높이 10m 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물 (ACS, SWC, RCS 등) - 공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물(합벽지지대, 가설벤트, 터널작업대차, 터널라이닝폼 등) • 발주자 또는 인허가기관의 장이 필요 인정하는 건설공사	• 2층 이상 10층 미만인 건축물의 건설공사 • 연 면적 1,000㎡ 이상 공동주택 • 연 면적 1,000㎡ 이상 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설 • 연 면적 1,000㎡ 이상 공장 (산업단지는 2,000㎡ 이상 공장) • 연 면적 5,000㎡ 이상 창고
계획서 구성 내용	• 총괄안전관리계획 - 건설공사의 개요 - 현장특성분석 - 현장운영계획 - 비상 시 긴급조치계획 • 공종별 세부 안전관리계획 - 가설공사, 굴착 및 발파공사 - 콘크리트공사, 구조물공사 - 성토 및 절토공사(흙댐공사를 포함) - 해체공사, 건축설비공사 - 타워크레인 등 건설기계 사용공사	• 건설공사 개요 - 위치도, 대상현장, 전체공정표, 설계도서(도면) • 비계설치 계획 - 외부설치 비계의 설치계획, 시공상세도, 시공절차, 주의사항 등 • 안전시설물 설치계획 - 추락방지망, 낙하물방지망, 개구부 덮개, 안전 난간대, 계단 난간 등의 설치 계획과 사진, 그림 등의 예시자료
절 차	• 시공자 계획 수립 • 공사감독자 또는 건설사업관리기술인 확인 • 발주청, 인허가기관의 승인 • 국토안전관리원 또는 건설안전점검기관 검토 • 발주청, 인허가기관의 승인 • 착공	• 시공자 계획 수립 • 발주청, 인허가기관에 제출 • 발주청, 인허가기관의 승인 • 착공



2.3.6. 최초 위험성평가

주요 사항

- 사업주는 실착공일로부터 1개월이 되는 날까지 위험성평가의 대상이 되는 유해위험요인에 대한 최초 위험성평가 실시
- 사업장의 전체 공정·작업별로 유해위험요인을 빠짐없이 찾아내어 위험성평가 실시

관련 근거

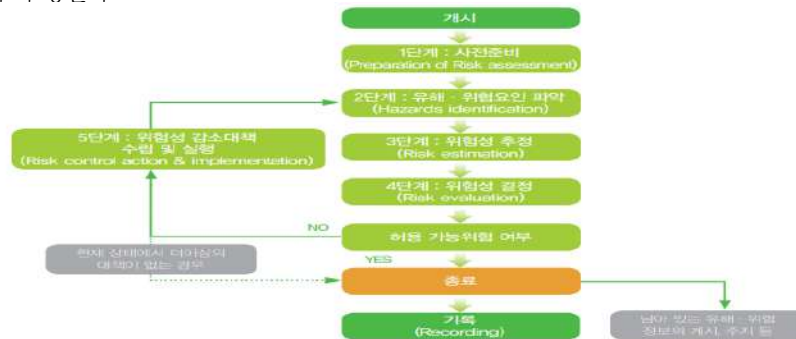
- 「산안법」 제36조, 「산안법 시행규칙」 제37조
- 「사업장 위험성 평가에 관한 지침」(고용노동부)
- 「위험성평가 시행지침」 제11조(공단 내부)
- 「설치지원사업 안전관리지침」(공단 내부)

적용 범위

- 최초 위험성평가 실시 시기: 공사착공 후 1개월 이내
- 최초 위험성평가 실시 내용: 전체 작업을 대상으로 실시

진행 절차

- 위험성평가 수행절차



- 위험성평가 운영절차



업무 내용

관리주체	업 무 내 용
공사감독자	• 시공자의 최초 위험성평가 작성 여부 확인 후 이행점검 확인서 작성·비치 • 협의체회의에 참석하여 도출된 위험요인에 대한 개선대책 및 조치결과 점검·확인
시공사	• 위험성평가표 작성 및 위험성평가 회의 개최 • 위험성평가 시 도출된 위험요인에 대한 개선대책 조치이행

2.3.7. 산업안전보건관리비(「산업안전보건법」) 집행계획

주요사항

- 산업재해 예방을 위해 발주자에게 공사종류 및 규모에 따른 일정 금액을 도급금액에 별도 계상토록 하고, 시공자는 계상된 금액을 건설공사 중 안전관리 인건비, 안전시설비, 안전보건진단 등에 사용하도록 함

관련 근거

- 「산안법」 제72조, 「산안법 시행규칙」 제89조
- 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부)
- 「건설업 산업안전보건관리비 해설」(고용노동부)
- 「건설공사 안전관리비 계상 및 조정메뉴얼」(공단 내부)

적용 범위

- 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총 공사금액 2천만원 이상인 공사

업무 내용

관리주체	업 무 내 용
발주자	• 계상한 산업안전보건관리비 입찰공고 등에 명시 • 산업안전보건관리비 계상액과 산출 근거 설계안전보건대장에 반영 • 산업안전보건관리비 사용계획 내역 확인·검토
시공자	• 계상된 산업안전보건관리비의 집행 계획(실행예산) 작성 • 계상된 산업안전보건관리비의 적정 계상 여부 확인 검토

Check Point

☑ 산업안전보건관리비의 산정 방법

가. 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우

① {재료비(발주자가 제공 재료비 또는 완제품 가액 포함) + 직접노무비} × 요율 + 기초액(대상액이 5~50억 미만인 경우에 한함)

② {재료비(발주자가 제공 재료비 또는 완제품 가액 제외) + 직접노무비} × 요율 + 기초액(대상액이 5~50억 미만인 경우에 한함) × 1.2

※ 산업안전보건관리비는 ①, ② 중 작은금액 이상으로 계상

나. 공사내역이 구분되어 있지 않은 경우

① {(총공사금액 × 70%) × 요율} + 기초액(대상액이 5~50억 미만인 경우에 한함)

② [(총 공사금액 × 70%) - 발주자가 제공 재료비 또는 완제품 가액 × 요율] + 기초액(대상액이 5~50억 미만인 경우에 한함) × 1.2

※ 산업안전보건관리비는 ①, ② 중 작은금액 이상으로 계상

- 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상 기준표

(단위: 원)

공사종류	구 분	대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율 (%)	대상액 5억원 이상 50억원 미만인 경우		대상액 50억원 이상인 경우 적용 비율 (%)	영 별표5에 따른 보건관리자 선임 대상 건설공사의 적용비율 (%)
			적용 비율 (%)	기초액		
일반건설공사(갑)		2.93%	1.86%	5,349,000원	1.97%	2.15%
일반건설공사(을)		3.09%	1.99%	5,499,000원	2.10%	2.29%
중간설 공사		3.43%	2.35%	5,400,000원	2.44%	2.66%
철도·궤도건설공사		2.45%	1.57%	4,411,000원	1.66%	1.81%
특수및기타건설공사		1.85%	1.20%	3,250,000원	1.27%	1.38%



(단위: 원)

구 분 공사종류	대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율 (%)	대상액 5억원 이상 50억원 미만인 경우		대상액 50억원 이상인 경우 적용 비율 (%)	영 별표5에 따른 보건관리자 선임 대상 건설공사의 적용비율 (%)
		적용 비율 (%)	기초액		
일반건설공사(갑)	2.93%	1.86%	5,349,000원	1.97%	2.15%
일반건설공사(을)	3.09%	1.99%	5,499,000원	2.10%	2.29%
중건설 공사	3.43%	2.35%	5,400,000원	2.44%	2.66%
철도 · 궤도신설공사	2.45%	1.57%	4,411,000원	1.66%	1.81%
특수및기타건설공사	1.85%	1.20%	3,250,000원	1.27%	1.38%

• 설계변경 시 산업안전보건관리비 조정 · 계상 방법

① 설계변경에 따른 산업안전보건관리비는 다음 계산식에 따라 산정

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{설계변경에 따른} \\ \text{산업안전보건관리비} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{설계변경전의} \\ \text{산업안전보건관리비} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{설계변경으로 인한} \\ \text{산업안전보건관리비 증감액} \\ \hline \end{array}$$

② 제1호의 계산식에서 설계변경으로 인한 산업안전보건관리 증감액은 다음 계산식에 따라 산정

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{설계변경에 따른} \\ \text{산업안전보건관리비} \\ \text{증감액} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{설계변경전의} \\ \text{산업안전보건관리비} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{대상액의 증감비율} \\ \hline \end{array}$$

③ 제2호의 계산식에서 대상액의 증감 비율은 다음 계산식에 따라 산정해야 함. 이 경우 대상액은 예정가격 작성 시의 대상액이 아닌 설계변경 전 · 후의 동급계약서상의 대상액

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{대상액의} \\ \text{증감 비율} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \frac{[(\text{설계변경 후 대상액} - \text{설계변경} \\ \text{전 대상액})]}{\text{설계변경 전 대상액}} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline 100\% \\ \hline \end{array}$$

• 공사 진척에 따른 산업안전보건관리비 사용 기준

공정율	50퍼센트 이상 70퍼센트 미만	70퍼센트 이상 90퍼센트 미만	90퍼센트 이상
사용기준	50퍼센트 이상	70퍼센트 이상	90퍼센트 이상

• 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조 제1항

대상액이 명확하지 않은 경우: 제4조 제1의항 도급계약 또는 자체사업계획상 책정된 총공사금액의 10분의 7에 해당하는 금액을 대상액으로 하고 제1호 및 제2호에서 정한 기준에 따라 계상

• 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 4조 1항 단서

다만, 발주자가 재료를 제공하거나 일부 물품이 완제품의 형태로 제작 · 납품되는 경우에는 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에 포함하여 산출한 안전보건관리비와 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상에서 제외하고 산출한 안전보건관리비의 1.2배에 해당하는 값을 비교하여 그 중 작은 값 이상의 금액을 계상

• 산업안전보건관리비 계상 관련 공사 종류(「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별표 5)

- 고시 별표5 공사 종류: 일반공사(갑) / 일반공사(을) / 중건설공사 / 철도 또는 궤도신설공사/ 특수 및 기타 건설공사의 항목을 검토하여 해당 공사가 어느 공사 종류에 해당하는지 파악하여 계상함.

• 적정계상이 아닌 경우 : 발주자에 부과

- 처벌근거: 「산안법 시행령」 별표 35 과태료의 부과 기준

2.3.8. 안전관리비(「건설기술진흥법」) 집행계획

주요사항

- 건설공사의 품질 및 안전 확보를 위한 비용으로 안전관리계획의 작성 및 검토 비용, 정기 안전 점검 비용, 발파, 굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지 대책 비용 공사장 주변의 통행 안전관리대책 등으로 사용되는 비용

관련 근거

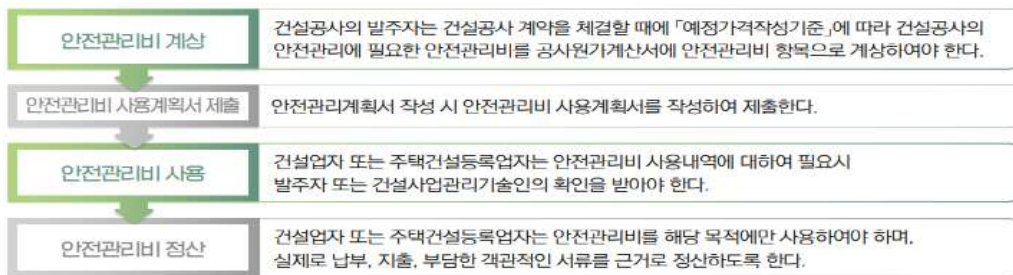
- 「건진법」 제63조, 「건진법 시행령」 제99조, 「건진법 시행규칙」 제60조
- 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 (국토교통부)

적용 범위

- ① 안전관리계획의 작성 및 검토 비용
- ② 「건진법 시행령」 제100조 제1항 제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용
- ③ 발파, 굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용
- ④ 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용
- ⑤ 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치 및 운용 비용
- ⑥ 가설구조물의 구조적 안전성 확보를 위한 관계전문가의 확인에 필요한 비용
- ⑦ 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용에 사용되는 무선설비의 구입·대여·유지 등에 필요한 비용과 무선통신의 구축·사용 등에 필요한 비용

진행 절차

- 실제로 납부, 지출, 부담한 객관적인 서류를 근거로 정산하고 안전관리비 사용내역에 대하여 필요시 공사감독자의 확인을 받아야 함.



업무 내용

관리주체	업무 내용
발주자	• 건설공사 계약을 체결할 때에 안전관리비를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상(「건진법」 제63조 제1항) 공사원가 계산서에 안전 관리비항목으로 계상 및 안전관리비 관련 사항을 입찰공고 등에 명시 • 입찰참가자가 입찰금액 산정 시 안전관리비는 계상금액을 조정 없이 반영 • 안전관리비의 사후정산 사항(「건진법 시행규칙」 제60조), 공사가 작성한 안전관리비 집행계획 확인 • 공사 중 안전관리비 증액이 필요하다고 인정하는 사유 발생 시 증액 계상
시공사	• 안전관리비 집행계획 작성 • 안전관리비 집행계획 작성 기준(「건진법 시행규칙」 제60조) 활용



2.3.9. 안전보건조정자

주요사항

건설공사를 분리발주 하는 경우, 다수의 수급인이 사용하는 노동자가 한 현장에 혼재된 작업을 함으로써 안전보건의 사각지대가 발생하는 경우 발주자에게 시공자 간 안전보건문제를 조정하기 위한 조정자를 두도록 하는 제도임

관련 근거

- 「산안법」 제68조, 「산안법 시행령」 제56조, 「산안법 시행령」 제57조

적용 범위

- 각 건설공사의 금액의 합이 50억 원 이상 공사

업무 내용

관리주체	업무 내용
안전보건 조정자	• 안전보건조정자 선임 또는 지정 대상 공사 여부 검토 • 적용 대상 공사 시에 공사착공일 전날까지 선임 또는 지정 • 착공일 전날까지 선임 또는 지정 사항을 각각의 도급인에 통보 • 공사 착공 후 안전보건조정자 안전업무활동 계획수립 관리
시공자	• 안전보건조정자의 공사내용 조정에 따른 조정내용 준수 • 필요 시 위험성평가 수행 및 도출된 유해위험요인 제거 후 공사 재개

- 안전보건조정자의 선임 또는 지정 자격 등

- 공사감독자
- 책임감리자
- 건설안전기술사
- 산업안전지도사
- 종합공사에 해당하는 건설 현장에서 안전보건관리책임자로서 3년 이상 재직한 사람
- 건설안전기사로 건설안전 분야에서 5년 이상의 경력자
- 건설안전산업기사로 건설안전 분야에서 7년 이상의 경력자

- 안전보건조정자의 업무

- 같은 장소에서 행하여지는 각각의 공사 간에 혼재된 작업의 파악
- 혼재된 작업으로 인한 산업재해 발생의 위험성 파악
- 혼재된 작업으로 인한 산업재해를 예방하기 위한 작업의 시기·내용 및 안전보건조치 등의 조정
- 각각의 공사 도급인의 관리책임자 간 작업 내용에 관한 정보 공유 여부의 확인

Check Point

- ☑ 벌칙조항 : 「산안법」 제68조
 - 안전보건조정자의 선임 또는 지정 미이행 : 500만 원 이하 과태료

2.3.10. 공사현장交通安全 관리

주요사항

- 환경기초시설 설치사업 중 도로 전부 또는 일부를 점용하는 건설공사 시 현장 주변의 운전자, 보행자 및 작업자의 안전 확보, 원활한 교통소통 및 시공성을 확보하여 도로 공사구간 관리 효율성 증대와 산업재해를 예방하기 위함.

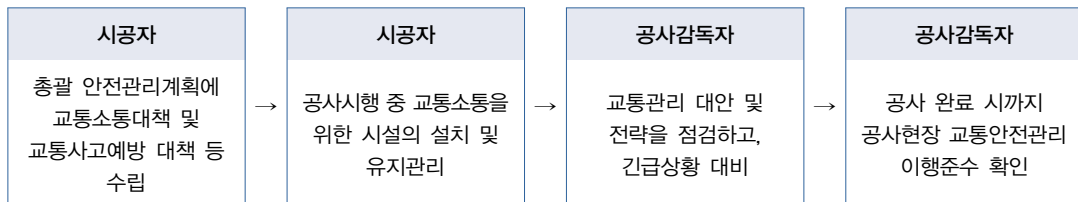
관련 근거

- 「산안법」 제37조, 제38조
- 「도로공사장交通安全관리지침」 (국토교통부)
- 「도로법」 제34조, 제39조, 「도로법 시행령」 제28조, 30조, 34조, 「도로법 시행규칙」 제17조
- 「도로교통법」 제69조, 70조, 「도로교통법 시행규칙」 제42조
- 「환경기초시설 교통 안전관리대책 매뉴얼」 (공단 내부)

적용 범위

- 도로법에 규정된 각종도로(고속국도, 일반국도, 특별시도, 광역시도, 지방도, 시·군도)의 전부 또는 일부를 점용하는 공사

진행 절차



업무 내용

관리주체	업 무 내 용
공사감독자	• 공사현장交通安全관리대책 매뉴얼 숙지 및 시공자에게 전파 • 공사현장交通安全관리 이행준수 확인
시공자	• 공사로 인해 차마의 통행을 유도 또는 지시하기 위해交通安全시설 설치 • 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하는데 부합하지 않는 시설 제거 및 재설치



기법별 교통관리

구분	내용
교대통행	• 교대 통행은 주로 2차로 도로에서 적용되는 도로공사 구간 교통관리 기법을 말함. • 2차로 도로에서 공사 활동으로 인해 한 차로를 점용하여 양방향 통행이 불가능할 때, 한 차로를 사용하여 교대로 양방향 교통류를 처리하는 기법 • 신호통제수 또는 임시 교통 신호등 등의 교통통제시설을 설치하여 한 차로로 양방향 교통류를 교대로 통행시킴.
우회(기존 도로 이용, 임시 우회도로 건설)	• 도로공사 구간에서 다른 도로로 교통의 전체 또는 일부를 전환시키는 교통관리기법을 말함. • 공사 구간 주변의 기존 도로로 우회시키는 방법과 임시 우회도로를 건설하여 우회시키는 방법이 있음. • 기존 도로를 이용하는 방안은 우회도로의 정제로 인한 서비스 상태가 악화될 수 있기 때문에 우회 교통량 처리와 차종(대형 차량) 수용 여부를 함께 검토해야 함. • 도로공사장 주변에 임시 우회도로를 건설하는 방안은 기존 도로와의 일관성을 갖는 설계 및 운영 조건이 유지하도록 해야 함.
전면 도로 차단	• 일방향 또는 양방향 도로 전체를 통행 차단하는 기법으로서 시공성과 공사작업의 질을 최대화할 수 있지만, 짧은 시간 내에 공사를 완료해야 함. • 도로 이용자에게 양질의 서비스를 제공하기 위해서 우회와 같은 다른 교통관리 기법이 함께 요구됨.
일시적 도로 차단	• 공사를 수행하기 위해서 짧은 시간 동안 일시적으로 일 방향 또는 양방향 도로를 차단하는 기법을 말함. • 도로 차단으로 인한 시간과 교통류에 미치는 영향이 미미한 경우에 적용함.
차로 차단	• 차로 차단은 다차로 도로에서 한 차로 이상 차량 통행을 금지하는 기법을 말함. • 기존 도로의 용량 감소는 대기행렬 및 지체 발생 확률이 증가하기 때문에 교통량, 대형차량 비율 등의 도로·교통 여건을 고려하여 교통류에 미치는 영향 정도(지체, 대기행렬 등)를 평가해야 함. • 또한 통행차로가 공사장에 인접하기 때문에 도로이용자와 작업자의 안전 및 공사작업 수행에 지장을 줄 수 있음.
협소 차로	• 차로 폭을 좁게 하는 교통관리 기법으로, 최소 차로 폭 설정에 따른 특정 차량에 대한 통행 제한을 할 수 있음. • 공사장에 인접하여 차량이 통행하기 때문에 안전 문제가 발생할 수 있으며, 작업수행에 장애가 될 수 있음.
역방향 통행	• 양방향 통행 분리도로에서 한 방향 차도를 공사 구간으로 사용할 경우, 남은 차도를 양방향 통행으로 처리하는 기법을 말함. • 역방향 통행을 위해 임시 또는 기존 개구부를 통해 중앙분리대를 넘어야 함. • 양방향 차량이 인접하여 통행하기 때문에 안전 문제가 발생할 수 있으므로 임시 방호울타리 설치 등 안전대책을 수립해야 함. • 이 기법은 차량과 공사 구간을 분리시켜 주행차량으로부터 작업 활동을 보호해 줄 수 있음. • 차로 수와 용량이 감소하기 때문에 교통량, 중차량 비율 등의 도로·교통 여건을 고려하여 교통류에 미치는 영향 정도(지체, 대기행렬 등)를 검토해야 함. • 기존 접근로 위치와 운영 여부가 역방향 통행 위치 설정에 영향을 미칠 수 있으며, 도로 공사구간 교통관리 계획 수립 및 평가 대상 차도의 기하구조(횡단 경사, 도로선형 등)에 따라 역방향 통행 기법의 적용과 설치비용에 영향을 미칠 수 있음.
길어깨 사용	• 통행차로의 차단으로 인한 용량 감소를 보완하기 위해 길어깨의 일부분 또는 전체를 임시 통행차로로 사용하는 기법을 말함. • 이 전략은 서비스 요구 조건(교통량, 차종, 속도, 공사기간 등)과 기존 길어깨 포장 상태에 따라 임시 통행 차로를 제공하기 위한 추가 공사비용(길어깨 포장 보강 등)이 소요됨. • 도로 주변 장애물 존재 여부, 근접 정도 등을 고려하여 장애물 제거 또는 방호 등 안전대책을 검토해야 함.

2.3.11 재해예방기술지도

주요사항

- 건설현장에서 근로자의 안전과 보건 증진을 위해 계상된 산업안전보건관리비의 사용방법 및 재해예방 조치 등에 관하여 재해예방 전문지도기관으로부터 재해예방기술지도를 받음으로써 건설공사 현장의 안전과 이에 따른 근로자의 건강보호, 안전사고를 예방하기 위함.

관련 근거

- 「산안법」 제73조, 제74조, 제90조, 「산안법 시행령」 제59조

적용 범위

- 건설재해예방 기술지도계약 대상 공사
 - ① 건설재해예방 기술지도계약 대상 공사 : 공사금액 1억원 이상 120억 원 미만
 - ② 토목공사(건설법 시행령 별표1의 종합공사를 시공하는 업종 제1호) 150억 원 미만
 - ③ 건축법 제11조 건축허가 대상이 되는 공사
- 건설재해예방 기술지도계약 제외 공사
 - ① 공사기간이 1개월 미만인 공사
 - ② 육지와 연결되지 아니한 섬지역(제주특별자치도는 제외한다)에서 이루어지는 공사
 - ③ 「산안법 시행령」 별표 4에 따른 안전관리자의 자격을 가진 사람을 선임
 - ④ 「산안법」 제48조 제3항에 따라 유해·위험방지계획서를 제출하여야 하는 공사

* 안전관리자 선임 기준은 50억 원 이상 공사(2023.7.1) 확대 선임

진행 절차



업무 내용

관리주체	업무 내용
공사감독자	• 건설재해예방 전문지도기관과 계약체결 • 건설재해예방 전문지도기관과 계약체결 결과 시공자 통보 • 기술지도 실시에 따른 지적사항 이행 여부 확인
건설재해예방 전문지도기관	• 기술지도계약서 사본을 시공자에 제공 및 관리지도 • 고용노동부 전산시스템(K2B)에 계약 내용 입력(계약체결 7일 이내) • 공사착공 후 1개월에 2회 기술지도 진행 (15일)
시공자	• 기술지도 실시에 따른 지적사항 이행



2.3.12. 안전교육장 설치

주요사항

- 도급인은 관계 수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육을 위한 장소 및 자료의 제공 등을 지원해야 할 의무

관련 근거

- 「산안법」 제64조 제1항 (안전보건교육을 위한 장소 등 지원)

업무 내용

〈이행 및 확인 사항〉

- 시공자: 안전교육장 관련 산업안전보건관리비 집행
 - 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준」(고용노동부 고시 제2022-43호) 제7조 제1항 5호 안전보건 교육비 등
 - 가. 법 제29조부터 제31조까지의 규정에 따라 실시하는 의무교육이나 이에 준하여 실시하는 교육을 위해 건설공사 현장의 교육 장소 설치·운영 등에 드는 비용
- 발주자: 안전 교육장 관련 산업안전보건관리비 집행 관리
 - 시공자가 안전 교육장 설치 시 산업안전보건관리비로 집행이 되지 않는 항목의 집행 여부 확인(목적 외 사용 방지)

2.3.13. 근로자 휴게시설 설치

주요사항

- 사업주는 근로자(관계 수급인의 근로자를 포함)가 휴식 시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추도록 하고, 사업의 종류 및 상시 근로자 수 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 사업장의 사업주는 고용노동부령으로 정하는 설치·관리기준에 맞는 휴게시설을 갖추도록 함.

관련 근거

- 「산안법」 제128조, 「산안법 시행령」 제96조, 「산안법 시행규칙」 194조
- 「사업장 휴게시설 설치 운영 가이드」 (고용노동부)
- 「설치지원사업 안전관리지침」 (공단 내부)

적용 범위

〈이행 및 확인 사항〉

- 건설업: 공사금액이 20억 원 이상인 사업장(시행령 96조 제1항 1호)
- 시행일(「산업안전보건법 시행령」 부칙 제2조: 휴게시설의 설치·관리 기준 적용사업장에 대한 적용례)
 - 2022년 8월 18일부터 시행 - 총공사금액이 50억 원 이상 사업장
 - 2023년 8월 18일부터 시행 - 공사금액이 20억 원 이상 50억 원 미만인 사업장(관계 수급인의 공사금액 포함)

Check Point

- ☑ 제도시행일(22.8.18) 이전부터 근로자 사용 사업장 또는 건설현장은 시행일에 맞춰 휴게시설 설치 기준 준수해야 함

- 「휴게시설 설치, 관리기준」(「산안법 시행규칙」 194조의 2 관련(별표 21의 2))

휴게시설 설치·관리기준(제194조의2 관련)

1. 크기

- 가. 휴게시설의 최소 바닥면적은 6제곱미터로 한다. 다만, 둘 이상의 사업장의 근로자가 공동으로 같은 휴게시설(이하 이 표에서 “공동휴게시설”이라 한다)을 사용하게 하는 경우 공동휴게시설의 바닥면적은 6제곱미터에 사업장의 개수를 곱한 면적 이상으로 한다.
- 나. 휴게시설의 바닥에서 천장까지의 높이는 2.1미터 이상으로 한다.
- 다. 가목 본문에도 불구하고 근로자의 휴식 주기, 이용자 성별, 동시 사용인원 등을 고려하여 최소면적을 근로자대표와 협의하여 6제곱미터가 넘는 면적으로 정한 경우에는 근로자대표와 협의한 면적을 최소 바닥면적으로 한다.
- 라. 가목 단서에도 불구하고 근로자의 휴식 주기, 이용자 성별, 동시 사용인원 등을 고려하여 공동휴게시설의 바닥면적을 근로자대표와 협의하여 정한 경우에는 근로자대표와 협의한 면적을 공동휴게시설의 최소 바닥면적으로 한다.

2. 위치: 다음 각 목의 요건을 모두 갖춰야 한다.

- 가. 근로자가 이용하기 편리하고 가까운 곳에 있어야 한다. 이 경우 공동휴게시설은 각 사업장에서 휴게시설까지의 왕복 이동에 걸리는 시간이 휴식시간의 20퍼센트를 넘지 않는 곳에 있어야 한다.
- 나. 다음의 모든 장소에서 떨어진 곳에 있어야 한다.
 - 1) 화재·폭발 등의 위험이 있는 장소
 - 2) 유해물질을 취급하는 장소
 - 3) 인체에 해로운 분진 등을 발산하거나 소음에 노출되어 휴식을 취하기 어려운 장소

3. 온도

적정한 온도(18℃ ~ 28℃)를 유지할 수 있는 냉난방 기능이 갖춰져 있어야 한다.

4. 습도

적정한 습도(50% ~ 55%, 다만, 일시적으로 대기 중 상대습도가 현저히 높거나 낮아 적정한 습도를 유지하기 어렵다고 고용노동부장관이 인정하는 경우는 제외한다)를 유지할 수 있는 습도 조절 기능이 갖춰져 있어야 한다.

5. 조명

적정한 밝기(100럭스 ~ 200럭스)를 유지할 수 있는 조명 조절 기능이 갖춰져 있어야 한다.

6. 창문 등을 통하여 환기가 가능해야 한다.

7. 의자 등 휴식에 필요한 비품이 갖춰져 있어야 한다.

8. 마실 수 있는 물이나 식수 설비가 갖춰져 있어야 한다.

9. 휴게시설임을 알 수 있는 표지가 휴게시설 외부에 부착돼 있어야 한다.

10. 휴게시설의 청소·관리 등을 하는 담당자가 지정돼 있어야 한다. 이 경우 공동휴게시설은 사업장마다 각각 담당자가 지정돼 있어야 한다.

11. 물품 보관 등 휴게시설 목적 외의 용도로 사용하지 않도록 한다.

※ 비교

다음 각 목에 해당하는 경우에는 다음 각 목의 구분에 따라 제1호부터 제6호까지의 규정에 따른 휴게시설 설치·관리기준의 일부를 적용하지 않는다.

가. 사업장 전용면적의 총 합이 300제곱미터 미만인 경우: 제1호 및 제2호의 기준

나. 작업장소가 일정하지 않거나 전기가 공급되지 않는 등 작업특성상 실내에 휴게시설을 갖추기 곤란한 경우로서 그늘막 등 간이 휴게시설을 설치한 경우: 제3호부터 제6호까지의 규정에 따른 기준

다. 건조 중인 선박 등에 휴게시설을 설치하는 경우: 제4호의 기준



2.3.14. 안전점검 수행기관 모집공고 및 지정 업무

주요사항

- 안전 점검의 객관성 및 실효성을 확보하기 위하여 발주청(또는 인허가기관)에 등록된 기관 중 1개 기관을 선정하여 안전 점검을 실시하도록 함.

관련 근거

- 「건진법」 제62조, 「건진법 시행령」 제100조
- 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 제18조(안전점검의 종류 및 절차)

진행 절차

단위 업무	절 차	주요내용	수행부서
수행 기관 모집	모집공고	공단 대표 누리집 및 나라장터 20일 이상 공고 ↓(20일)	건설안전부
	공고참여	공고일로부터 20일 이내 전자우편으로 서류 제출 ↓	안전진단 전문기관
	등록명부 공개	공단 대표 누리집 등록명부 게시 ↓	건설안전부
수행 기관 지정	수행기관 지정 요청	공사관리부서에 안전점검 수행기관 지정 요청 (점검시행 최소 1개월 전) ↓	시공사
	지정공고	요청 접수일로부터 7일 이상 우리 공단 대표 누리집 공고 ↓(7일)	공사관리부서
	공고참여	공고일로부터 마감일 이내 우편 또는 택배로 서류 제출 ↓	안전진단 전문기관
	세부평가	지정신청 기관 세부평가 및 지정예정자(1순위) 선정 ↓	공사관리부서
	평가결과 공개	지정예정자(1순위) 및 차순위자 공개(공단 대표 누리집) ↓	공사관리부서
	수행기관 지정 통보	시공사 통보 및 계약체결 요청 ↓	공사관리부서
계약 체결	계약체결	통보일로부터 7일 이내 시공자와 수행기관 간 계약체결 ↓	시공사, 안전점검 수행기관
	결과보고	계약체결 사항 공사관리부서 보고 (계약서, 내역서 등 계약서류 일체) ↓	시공사
사후 관리	서류관리	수행기관 지정 및 준공결과 관련 서류 일체 자체관리 ↓	공사관리부서
	현황관리	안전점검 수행기관 지정현황 본부별 관리(부서게시판)	공사관리부서

2.3.15. 공정안전보고서

주요사항

- 중대산업사고를 일으킬 가능성이 높은 유해·위험 설비를 보유한 사업장으로 하여금 공정안전자료, 공정위험성평가, 안전운전계획 및 비상조치계획 수립 등에 관한 사항을 기록한 공정안전보고서를 작성하게 하고 이를 이행하도록 함으로써 중대산업사고를 예방

관련 근거

- 「산안법」 제44~46조, 「산안법 시행령」 제43~45조, 「산안법 시행규칙」 제50조~54조

적용 범위

- 「산안법 시행령」 제43조(공정안전보고서의 제출 대상)에서 규정하는 대상 업종 사업장 또는 동 시행령 [별표13]에서 규정하고 있는 유해·위험물질 중 하나 이상을 규정량 이상 제조·취급·저장하는 사업장

진행 절차



Check Point

- ☑ 「산안법」에 의한 심사대상 시설 중 고압가스안전관리법을 적용받는 시설이 포함된 경우 한국가스안전공사에 서류를 접수하여 기술 검토한 후에 한국가스안전공사가 한국산업안전보건공단에 서류를 이관
- ☑ 안전보건공단에서 최종적으로 심사하고 그 결과를 사업주에게 통보하는 심사 방식

업무 내용

<제출주체>

- 공정안전보고서 제출 대상 사업장의 사업주

<제출시기>

- 유해·위험설비(PSM대상설비)의 설치·이전 또는 주요 구조 부분의 변경공사 착공일 30일 전(※산안법 시행규칙 51조)

<제출서류>

- 공정안전보고서 심사신청서(고용노동부 고시 제2017-62호 별지 1호 서식)
- 공정안전보고서 2부

<확인시기>

- 신규설비 : 설치과정 및 시운전 단계에서 각1회
- 기존설비 : 심사 완료 후 3개월 이내
- 변경 시 : 변경 완료 후 1개월 이내
- 확인 및 통보 : 확인 요청일로부터 1개월 이내에 이행 여부 확인, 확인 후 15일 이내에 사업주에게 통보

※ 산안법 시행규칙 제53조

Check Point

- ☑ 공정안전보고서 작성 예시 및 작성지원프로그램 설치 지원 <https://www.kosha.or.kr/epsm/>



2.4. 시공단계 안전보건 업무

▲ 시공단계 안전보건 주요 업무(요약)

업무 내용	관련 근거	발주자 및 시공자 업무		검 토 사 항
2.4.1. 위험성평가 이행점검 (p.85)	「산안법」	발주자	○	• 위험성평가 이행점검 • 위험성평가 회의(노사협의회, 안전보건협의회 등) 참여
		시공자	○	• 최초·정기·수시 위험성평가 실시 • 정기적 위험성평가 회의 개최
2.4.2. 안전점검(산안법) (p.86)	「산안법」	시공자	○	• 법정 안전점검 계획 수립 및 이행
2.4.3. 안전점검(건진법) (p.87)	「건진법」	발주자	○	• 자체안전점검 계획수립 이행점검 • 안전점검 수행기관 모집 및 지정공고
		시공자	○	• 점검결과 및 평가에 따른 개선조치 수행
2.4.4. 물질안전보건자료 (MSDS) (p.89)	「산안법」	발주자	○	• 물질안전보건자료 현장 게시 및 비치 확인
		시공자	○	• 물질안전보건자료 대상 물질을 취급하는 작업장에 게시 또는 비치 • 물질안전보건자료에 대한 교육 실시 확인
2.4.5. 밀폐공간 작업프로그램 (p.90)	「산업안전보건기준에 관한 규칙」	발주자	○	• 밀폐공간 작업프로그램 수립 및 이행확인
		시공자	○	• 작업허가서 작성 및 사전 안전조치 이행 • 해당 밀폐공간 현황 파악 및 관리
2.4.6. 작업환경측정 (p.91)	「산안법」	발주자	○	• 작업환경측정 실시 여부 확인
		시공자	○	• 작업환경측정 실시 및 결과보고(고용노동부)
2.4.7. 유해·위험 기계기구 방호조치 (p.92)	「산안법」	발주자	○	• 유해하거나 위험한 기계·기구 등에 대한 방호조치 실시 여부 확인
		시공자	○	• 방호조치, 안전 인증, 안전 검사 등 관리
2.4.8. 안전인증 및 안전검사 (p.83)	「산안법」	발주자	○	• 안전검사 대상품의 현황 및 안전 검사 수검 현황 파악
		시공자	○	• 작업 전·후에 취급하는 기계·기구·설비, 공구, 안전장치, 보호구 등에 대한 안전보건 상의 점검 실시
2.4.9. 가설사무실 설치 (p.94)	「건축법」	발주자	○	• 시공자 위험성평가, 작업계획서 등 확인
		시공자	○	• 본 공사와 같이 안전 수칙 준수

업무 내용	관련 근거	발주자 및 시공사 업무		검 토 사 항
2.4.10. 작업계획서 작성 및 작업지휘자 지정 (p.95)	「산안법」	발주자	○	• 작업계획서에 따른 작업이행 및 작업지휘자 배치 확인
		시공사	○	• 사전 조사 및 작업계획서의 작성 • 작업지휘자 지정 및 배치
2.4.11. 안전작업허가제 (PTW) (p.96)	「공단지침」	발주자	○	• 작업허가서 검토·승인 및 안전작업 허가사항의 준수 여부 확인
		시공사	○	• 작업허가서 작성 및 승인요청
2.4.12. 휴일작업계획서 (p.97)	「건진법」	발주자	○	• 주말·휴일 작업계획 검토 및 승인
		시공사	○	• 주말·휴일 작업계획서 작성 및 승인 요청
2.4.13. 산업안전 보건관리비 집행 (p.98)	「산안법」	발주자	○	• 산업안전보건관리비 목적 외 사용 확인 및 관리
		시공사	○	• 산업안전보건관리비 집행 사용 • 집행내용 확인 및 실적 보고(월간)
2.4.14. 안전관리비 집행 (p.100)	「건진법」	발주자	○	• 안전관리비 적정 집행 여부 확인
		시공사	○	• 안전관리비 적정 집행 및 보고
2.4.15. 안전협의회 등 참여 (p.102)	「산안법」	발주자	○	• 정기적인 회의 참여 및 확인
		시공사	○	• 노사협의회 (1회/2개월), 산업안전보건위원회(분기 1회) 실시
2.4.16. 작업중지 요청제 (Safety Call) (p.106)	「공단지침」	발주자	○	• 시공사에게 작업중지 요청제 전파 • 위험요인 개선상태 점검 및 작업 재개 여부 결정
		시공사	○	• 조치상태 확인 및 작업재개 • 근로자에게 작업중지 요청제 교육 등 전파
2.4.17. 산업안전자율신고 (K-eco 안전 119) (p.107)	「공단지침」	발주자	○	• 산업안전 자율신고센터 모의훈련 실시 • 시공사에게 산업안전 자율신고 제도 전파
		시공사	○	• 근로자에게 신고방법 및 절차 교육
2.4.18. 안전사고 발생 외부신고 및 내부 보고 (p.108)	「건진법」	발주자	○	• 사고 접수(건설공사 안전관리 종합정보망) 및 사고조사
		시공사	○	• 사고 보고(발주자, 건설공사 안전관리 종합정보망) • 안전사고 재발방지대책 수립 및 사고조사보고서 작성
2.4.19. 건설근로자 건강진단 (p.109)	「산안법」	시공사	○	• 일반건강진단 및 특수건강진단(대상자) 실시
2.4.20. 공사참여자 안전교육 실시 (p.110)	「산안법」 「건진법」	발주자	○	• 법정 안전교육 실적 확인
		시공사	○	• 안전교육 실시 및 기록 관리



2.4.1. 위험성평가

주요사항

- 시공자가 평가대상 위험작업의 유해·위험요인을 파악하고 확인된 유해·위험요인별 대책을 수립하고 조치결과에 대해 이행여부를 확인

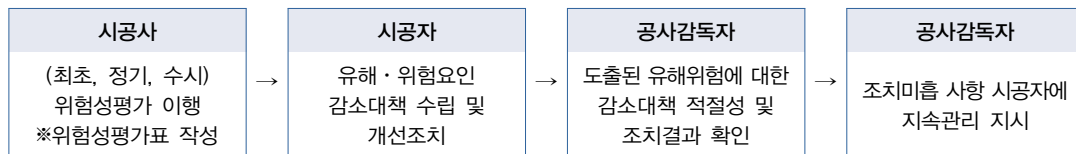
관련 근거

- 「산안법」 제36조
- 「중대재해처벌법」 제4조, 「중대재해처벌법 시행령」 제4조
- 「설치지원사업 안전관리지침」 (공단 내부)
- 「한국환경공단 위험성평가 시행지침」 (공단 내부)

적용 범위

- 1인이상 사업장(모든 사업장)

진행 절차



업무 내용

구분	업무내용
공사감독자	• 위험성평가(최초, 정기, 수시) 이행·점검확인 ① 위험성평가표, 위험성평가 개선결과 확인 ② 이행점검확인서 서명 및 대장관리 ③ 위험성평가 보고서 사업장 내 게시여부 확인 • 안전보건협의체회의 참석을 통한 다음 사항 점검·확인 ① 전월 도출된 유해위험요인 개선대책 및 조치결과 ② 위험성평가 중점 위험요인 세부조치계획
안전보건 관리·총괄책임자 (현장소장 등)	• 위험성평가의 총괄관리 ① 방침과 추진목표를 문서화하고 게시 ② 실시계획서 작성 지원 ③ 위험성평가 실행을 위한 조직구성고 역할 부여 • 위험성평가 사업주 교육 이수 • 예산지원 및 무재해 운동 참여
안전관리자 보건관리자	• 위험성평가의 실시에 관하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 지도·조언 ※ 안전·보건관리자의 선임 의무가 없는 경우에는 그 업무를 수행할 사람을 지정하는 등 그밖에 위험성평가를 위한 체제를 구축
관리감독자 (위험성평가 담당자)	• 위험성평가(최초, 정기, 수시)의 실시(위험성평가표 작성) － 유해·위험요인을 파악하고 위험성 추정 및 결정 － 위험성 감소대책의 수립 및 실행 － 위험성평가 실시내용 및 결과 기록·보존
근로자	• 위험성평가 활동에 참여 및 의견 제시 － 담당업무와 관련된 위험성평가 활동에 참여(위험성평가 회의 등) • 근로자 위험성평가 청취조사* 참여 * 현장 근로자와의 면담을 통해 직접 경험한 기계·기구 및 설비나 작업의 유해·위험요인을 파악

2.4.2. 안전점검(산업안전보건법)



주요사항

- 공사 중 근로자의 근원적 안전 확보를 위해 주기적인 안전점검을 수행함으로써 안전사고 예방



관련 근거

- 「산안법」 제14조, 제64조, 「산안법 시행령」 제13조, 제17조
- 「산안법 시행규칙」 제30조, 제80조, 제82조
- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제35조, 별표3(작업시작 전 점검사항)



적용 범위

- 관계수급인(근로자)가 도급인(원청)의 사업장에서 작업하는 경우



업무 내용

관리 주체	업무 내용	시행 주기
관리감독자(원청)	• 작업시작 전 점검 • 사업장 순회점검 • 합동안전 · 보건점검	• 수시 • 1회 이상 / 2일 • 1회 이상 / 2개월
안전관리자 보건관리자	• 사업장 순회점검 • 합동안전 · 보건점검	• 1회 이상 / 2일 • 1회 이상 / 2개월
관계수급인	• 합동안전 · 보건점검	• 1회 이상 / 2개월

구분	점검내용
사업장 순회점검	• 근로자의 복장과 보호구 사용상태 • 안전수칙의 이행상태와 불안전행동의 유무 • 위험기계기구, 설비의 사용상태와 안전장치의 이상유무 • 작업환경의 정리정돈 상태 • 작업허가에 의한 작업상태 • 표준작업의 이행상태 • 작업전후의 근로자 안전점검의 실시상태 • 기타 안전기준의 이행상태
합동안전 보건점검	• 작업장 일반사항 • 추락, 낙하 · 비래재해 예방활동 • 붕괴 · 도괴, 감전재해 예방활동 • 질식 및 화재 폭발재해 예방활동 • 정리정돈 및 가시설 관리상태 • 개인보호구 착용상태 • 유해위험 기계 · 기구 관리상태 • 건설기계 및 양중장비 안전작업상태
작업시작 전 점검	• 프레스, 로봇, 공기압축기 기능 및 상태 등 • 크레인(이동식 포함), 곤돌라, 양중기 기능 및 상태 등 • 구내운반차, 고소작업대, 화물자동차 기능 및 상태 등 • 차량계 건설기계 기능 및 상태 등 • 용접 · 용단, 중량물 작업 시 안전조치 상태 등 • 이동식 방폭구조 전기기계 기구 기능 및 상태 등 • 양화장치 및 슬링 사용 작업 시 안전조치 상태 등

☑ Check Point

- ☑ 「산업안전보건법」 제64조 제2항에 따라 건설업이나 선박 보트 건조업의 경우 2개월에 1회 이상, 그 밖의 사업의 경우 분기에 1회 이상 합동안전 보건점검 실시



2.4.3. 안전점검(건설기술진흥법)

주요사항

- 시공자가 안전관리계획에 따라 안전점검을 실시하는 것으로 공사목적물의 결함을 발견하기 위한

관련 근거

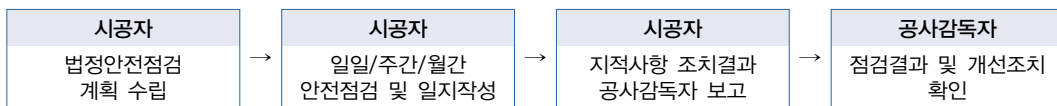
- 「건진법」 제62조
- 「건진법 시행령」 제98조, 제100조, 제100조의2, 제101조
- 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」(국토교통부)
- 「설치지원사업 안전관리지침」(공단 내부)

적용 범위

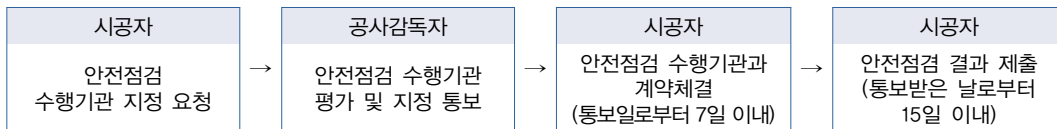
- 안전관리계획 수립대상 건설현장

진행 절차

- 자체안전점검



- 정기·정밀·초기·공사재개 안전점검



업무 내용

관리 주체	업무 내용
발주자 (건설안전부)	• 안전점검 수행기관 지정기준 수립 • 안전점검 수행기관 등록명부 갱신·관리
발주자 (공사감독자)	• 안전점검 결과 및 개선조치 사항 확인
시공자	• 정기·정밀·점검결과 제출(건설공사 안전관리 종합정보망)

구분	점검내용	점검자
자체안전점검	• 건설공사의 공사기간 동안 수급인이 매일 실시	현장대리인 관리감독자
정기안전점검	• 건설공사의 종류 및 규모 등을 고려하여 국토교통부장관이 정하는 시기와 횟수에 따라 실시	안전진단전문기관
정밀안전점검	• 정기안전점검 결과 물리적·기능적 결함 등이 발견되어 보수·보강 등의 조치를 하기 위하여 필요한 경우 실시	안전진단전문기관
초기점검	• 건진법 시행령 제98조 제1항 제1호에 해당하는 건설공사(시설물안전법 1종·2종 시설물)를 준공하기 직전에 실시하는 정기 안전점검 수준 이상의 안전점검 실시	안전진단전문기관
공사재개 전 안전점검	• 건진법 시행령 제98조 제1항에 해당하는 건설공사의 중단으로 1년 이상 방치된 시설물이 있는 경우에는 그 공사를 재개하기 전에 그 시설물에 대하여 정기안전점검 수준의 안전점검 실시	안전진단전문기관

「산업안전보건법」과 「건설기술진흥법」의 안전 점검 종류 및 실시사항

구분	「산업안전보건법」	「건설기술진흥법」
관련근거	• 「산업안전보건법」 제64조 (도급에 따른 산업재해 예방조치) • 「산업안전보건법 시행규칙」 제80조 (도급사업 시의 안전·보건조치 등) • 「산업안전보건법 시행규칙」 제82조 (도급사업의 합동 안전·보건점검)	• 「건설기술진흥법」 제62조(건설공사의 안전관리) - 「건설기술진흥법 시행령」 제100조(안전점검의 시기·방법 등), 제100조의2(안전점검 대상 및 수행기관 지정 방법 등)
안전점검 종류	• 작업장 순회 점검 - 2일 1회 이상	• 자체 안전 점검(일일, 정기) - 건설공사의 공사기간 동안 매일 공종별 육안점검으로 실시
	• 도급사업의 합동 안전·보건 점검 - 2개월에 1회 이상 - 도급인, 관계수급인, 도급인 및 관계수급인의 근로자 각 1명	• 정기 안전 점검 - 정기안전점검 실시 시기를 기준으로 실시
	• 작업 전 안전 점검 - 관리감독자의 유해·위험 방지업무(안전보건기준에 관한 규칙 제35조)	• 정밀 안전 점검 - 정기 안전 점검 결과 건설공사의 물리적·기능적 결함 등이 발견되어 보수·보강 등의 조치를 취하기 위하여 필요한 경우에 실시
	• 안전·보건 진단 - 중대재해 발생사업장 - 안전보건개선계획수립, 시행명령을 받은 사업장 - 추락, 폭발, 붕괴 등 재해발생 위험이 높은 사업장으로 지방고용노동관서의 장이 필요하다고 인정하는 사업장	• 초기 점검 - 건설공사를 준공하기 전에 실시 (시설물 1종, 2종 시설물) • 공사재개 전 안전 점검 - 건설공사를 시행하는 도중 그 공사의 중단으로 1년 이상 방치된 시설물이 있는 경우 그 공사를 재개하기 전에 실시





2.4.4. 물질안전보건자료(MSDS)

주요사항

- 휘발성 물질, 세척제, 바닥청소용 왁스, 클리너 등 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)를 비치하여 대상물질의 정보를 제공하고, 안전보건교육 실시 여부를 확인함으로써 화학물질로 인한 사고와 질병을 예방하기 위함.

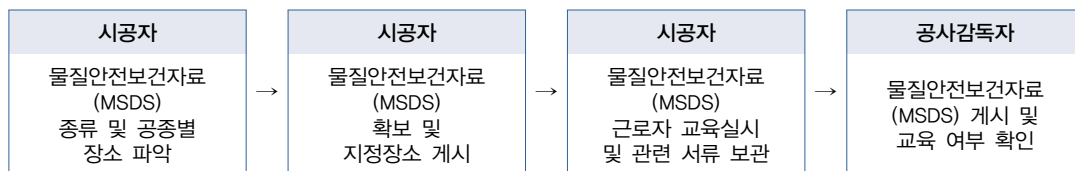
관련 근거

- 「산안법」 제114조, 제115조, 「산안법 시행규칙」 제168조, 제169조
- 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」(고용노동부)
- 「물질안전보건자료 교육 실시에 관한 지침」(KOSHA GUIDE H-158-2021)

적용 범위

구 분		주요 관리대상물질
토공사		유류, 산소, LPG, 아세틸렌, 벤토나이트액
골조공사		시멘트, 박리제, 산소, LPG, 아세틸렌, 유류
마감공사	방수	방수제(프라이머, 에폭시), 우레탄
	도장	페인트, 신나
	조적	시멘트
	미장	시멘트
	타일	접착제(본드류)
	창호	유리섬유(글라스울)
	내화피복 (뽀칠)	급결제, 방동제

진행 절차



업무 내용

관리 주체	업무 내용
공사감독자	• 물질안전보건자료가 물질안전보건자료 대상물질을 취급하는 작업장 내에 취급하는 근로자 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시되었는지 여부 확인 • 사업장에서 사용하는 물질안전보건자료 대상물질을 담은 용기에 경고 표시 부착 여부 확인 • 물질안전보건자료에 관한 교육 여부 확인
관리감독자	• 제조사로부터 받은 물질안전보건자료를 해당 작업장 내에 근로자들이 잘 볼 수 있는 장소에 게시 • 작업공정별로 물질안전보건자료 대상물질의 관리요령 게시 확인 • 사업장에서 사용하는 물질안전보건자료 대상 물질을 담은 용기에 부착 확인 • 물질안전보건자료 대상 물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치 • 물질안전보건자료 교육의 기록 및 보존(교육시간 내용 등)

2.4.5. 밀폐공간 작업프로그램

주요사항

- 환기가 어렵고 산소가 불충분한 작업장소에서 근로자의 산소결핍이나 질식, 유해가스로 인한 건강장해, 인화성 물질에 의한 화재·폭발 등의 사고를 예방하기 위함.

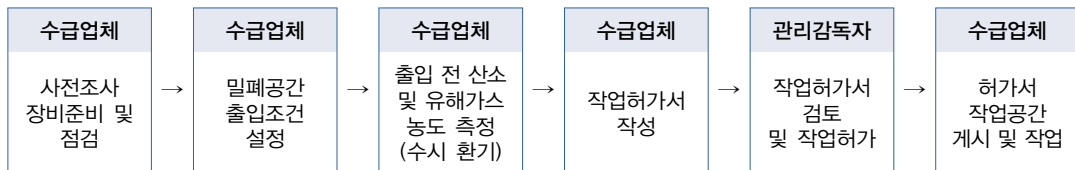
관련 근거

- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제619조
- 「밀폐공간 작업프로그램 작성 매뉴얼 연구」(안전보건공단)
- 「설치지원사업 안전관리지침」(공단 내부)

적용 범위

위험작업	대상 장소
콘크리트 양생작업	• 환기가 불충분한 건물 신축 현장의 콘크리트 타설 후 양생작업 장소 건물지하실
양수작업	• 장기간 방치되어 있던 지하탱크, 맨홀, 지하피트
방수 및 도장작업	• 지하저수조, 집수정, 정화조 탱크, 맨홀, 지하피트
터널굴착작업	• 발파 후 충분히 환기가 실시되지 않은 상태에서의 작업

진행 절차



업무 내용

관리 주체	업무 내용
관리감독자	• 해당 밀폐공간 현황 파악 및 관리 • 작업허가서 검토·승인 및 밀폐공간 출입 허가에 관한 문서 관리 • 작업자의 보호구 사용 여부 확인 및 작업 주의사항 교육
수급업체	• 밀폐작업 장소의 주기적인 산소농도 및 유해가스 농도 측정 관리 • 작업허가서 작성 및 사전 안전조치 이행 • 교육받은 작업 절차 및 지시 준수 • 측정장비 및 보호구에 대한 이상 유무 점검 및 관리 • 질식 재해 예방 장비 착용 및 관리 • 문제점 발생 시 즉시 작업중단 및 관리감독자 통보

Check Point

- 산소 및 유해가스 적정 농도
- ☑ 산소농도의 범위 18% 이상, 23.5% 미만
 - ☑ 탄산가스의 농도 1.5% 미만
 - ☑ 황화수소의 농도 10ppm 미만
 - ☑ 가연성가스(메탄 등) 하한치 10% 이하



2.4.6. 작업환경 측정

주요사항

- 인체에 해로운 작업을 하는 근로자의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 작업환경을 평가하고 그 결과에 따라 시설, 설비 등을 개선하기 위함.

관련 근거

- 「산안법」 제125조
- 「산안법 시행규칙」 제186, 제188조, 제190조, 별표 21(작업환경측정 대상 유해인자)
- 「작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시」(고용노동부)

적용 범위

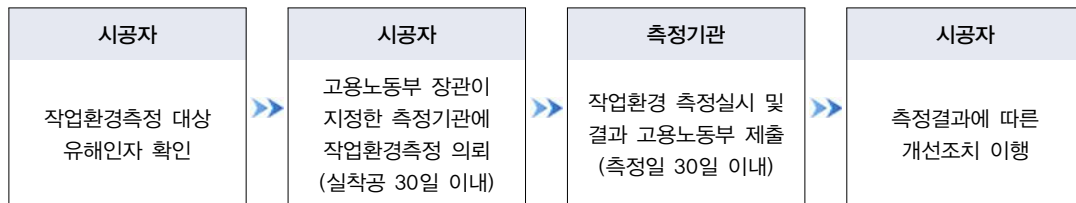
- 근로자를 1명 이상 고용하고 있는 사업장으로 화학물질, 중금속, 소음, 분진, 고열, 금속가공유 등 측정대상 유해인자 190종(시행규칙 별표21)에 노출되는 노동자가 있는 작업장

* 임시 및 단시간 작업은 제외

Check Point

- ☑ 임시작업 : 일시적으로 작업하는 작업 중 월 24시간 미만인 작업
- ☑ 단시간작업 : 관리대상 유해물질을 취급하는 시간이 1일 1시간 미만인 작업

진행 절차



Check Point

- ☑ 노출기준을 초과한 경우 관할 지방노동관서의 장에게 작업환경개선계획서 제출
- ☑ 작업환경측에 관한 서류는 3년간(발암성 확인물질은 30년) 보존

업무 내용

관리 주체	업무 내용
시공자	• 작업환경측정기관에 위탁하여 작업환경 측정 실시 • 작업환경 측정 결과 자료의 보관 • 근로자 건강보호를 위한 조치 및 측정 결과를 근로자에게 알리고 개선 활동 조치
측정기관	• 작업환경 측정계획 수립(공종별 노출 유해인자, 측정 샘플링 수 파악 등) • 공정에 따른 작업환경 측정 실시, 작업환경관리 실태 점검 • 작업환경 측정 및 결과보고서 작성

2.4.7. 유해위험 기계기구 방호조치

주요사항

- 동력으로 작동하는 기계·기구를 사용하는 경우 유해·위험방지를 위한 방호조치를 하지 아니하고는 설치 또는 사용할 수 없도록 하여 산업재해를 예방하기 위함.

관련 근거

- 「산안법」 제33조
- 「산안법 시행령」 제70조 및 별표20(유해·위험방지를 위한 방호조치가 필요한 기계·기구), 제78조
- 「위험기계·기구 방호조치 기준」(고용노동부)

적용 범위

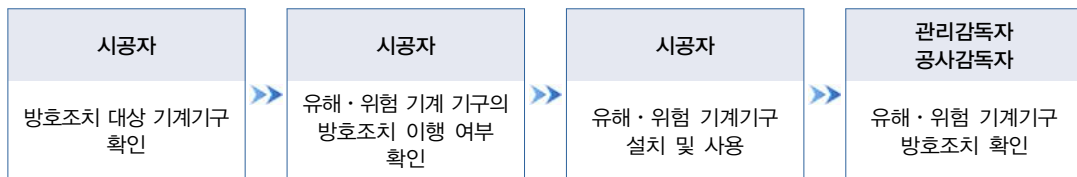
대상기계기구	방호장치
예초기	날접촉 예방장치
원심기	회전체 접촉 예방장치
공기압축기	압력방출장치
금속절단기	날접촉 예방장치
지게차	헤드가드, 백레스트, 전조등, 후미등, 안전벨트
포장기계	구동부 방호장치

Check Point

고용노동부령으로 정하는 방호조치는 다음 각호의 방호조치를 말한다.

- ☑ 작동 부분의 돌기 부분은 문힘형으로 하거나 덮개를 부착할 것
- ☑ 동력 전달 부분 및 속도조절 부분에는 덮개를 부착하거나 방호망을 설치할 것
- ☑ 회전기계의 물림점에는 덮개 또는 울을 설치할 것

진행 절차



업무 내용

관리 주체	업무 내용
시공자	• 유해하거나 위험한 기계·기구 등에 대한 방호조치 실시 • 유해하거나 위험한 기계·기구 등에 대한 방호조치 정상적인 기능 발휘하도록 상시적 점검 및 정비
발주자	• 유해하거나 위험한 기계·기구 등에 대한 방호조치 확인



2.4.8. 안전인증 및 안전검사

주요사항

- 유해·위험·기계·기구의 근원적 안전성 확보를 위하여 안전인증, 자율안전 확인 신고 및 안전검사 제도 운영
- 1) 안전인증 : 안전인증대상기계기구 등의 안전성능과 제조자의 기술능력 및 생산체계가 안전인증 기준에 맞는지에 대하여 종합적으로 심사하는 제도
- 2) 안전점검 : 안전점검 대상기계기구 등을 제조 또는 수입하는 자가 해당 제품의 안전에 관한 성능이 자율안전기준에 맞는 것임을 확인하여 고용노동부장관에게 신고하는 제도
- 3) 안전검사 대상 기계기구를 사용하는 사업주가 기계기구 등의 안전에 관한 성능이 안전검사기준에 적합한지 여부에 대하여 안전검사를 받도록 하는 제도

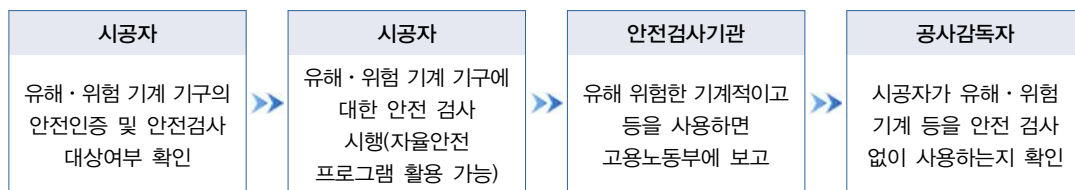
관련 근거

- 「산안법」 제84조, 제89조, 93조, 「산안법 시행령」 제74조, 제77조

적용 범위

안전인증	자율안전확인 신고	안전검사
위험기계기구설비 및 방호장치보호구(28종)	안전인증대상외의 위험기계기구설비 및 방호장치보호구(14종)	위험기계설비(12종)

진행 절차



업무 내용

관리 주체	업무 내용
시공자	• 안전검사 대상품의 현황 및 안전검사 수검 현황 파악 • 작업과 관련되는 기계·기구 또는 설비의 안전보건 점검 및 이상 유무의 확인 • 작업자의 작업복, 보호구 및 방호장치의 점검과 착용 및 사용에 관한 교육과 지도 • 작업 전·후 기계·기구·설비, 공구, 안전장치, 보호구 등에 대한 안전보건상의 점검 실시
공사감독자	• 안전검사 및 안전인증 대상품의 현황 및 안전검사 수검 현황 파악

Check Point

- ☑ 안전인증을 받거나 자율안전확인신고를 한 기계기구 등에는 KCS마크를 표시

2.4.9. 가설사무실 설치

주요사항

- 시공사, 감리단, 협력사, 창고, 안전교육장, 품질실험실 등을 설치하게 되는데 본 공사가 아니어서 안전에 소홀히 하는 경향이 있음.
- 가설 현장사무실 설치 시 추락, 감전, 협착 등 재해예방을 위한 안전관리가 필요함.

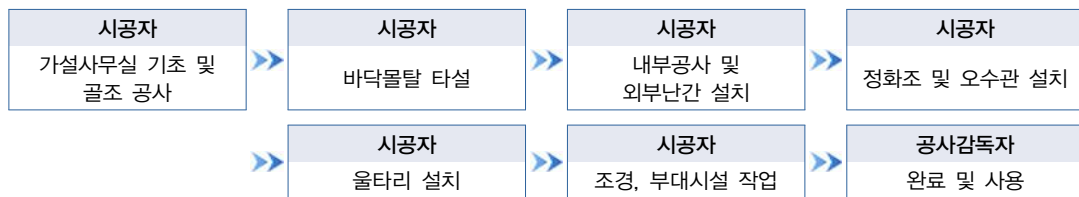
관련 근거

- 「건축법 시행령」 제15조

적용 범위

- 가설사무실 및 협력사 컨테이너
- 일반 건축구조물 공사
- 창고 및 철골 상부 경사지붕 공사

진행 절차



업무 내용

관리주체	업무 내용	
공사감독자	• 차량계 건설기계 작업계획서 작성 등 확인 및 감독 • 작업 중 신호수 배치, 장비간 이격거리 등 감독	
시공사	• 작업 전 위험성평가 실시 • 작업 전 차량계 건설기계 작업계획서 작성 • 작업 전 용접기, 전동공구 등 사전점검 실시 • 인화물 사용 등에 대해 안전점검 실시	
작업순서	세부작업	안전관리대책
기초 공사	• 가설사무실 기초 형성을 위한 굴착 및 터파기 작업 • 라인마킹 작업 • 기초부 각재 가공	• 작업반경 내 근로자 접근금지 및 지장물 사전 조사 • 주변상황 및 주변 정리정돈 • 전동공구 사전점검
골조 축조	• 가설사무실 자재반입 • 지붕트러스 설치 작업	• 신호수 배치 • 안전대 및 공구달줄 착용
바닥 몰탈 타설	• 시멘트 취급 작업	• 보안경 및 안전장화 등 보호구 착용
내부공사	• 내장재 가공 • 전등기구 취부 작업	• 전동공구 사전점검 • 누전차단기 설치 및 접지
외부난간	• 외부난간 및 철골계단 운반설치 • 난간 등 용접 작업 • 그라인더 및 고속절단기 작업	• 신호체계 확립 및 줄걸이 상태 확인 • 용접기 전격방지기 등 안전장치 확인 • 절단공구 취급 시 적정 보호구 착용
정화조 및 오수관	• 정화조 및 오배수 관로 터파기 작업 • 정화조 및 관로 매설작업	• 작업반경 내 접근금지 및 신호수 배치 • 줄걸이 확인 및 신호수 배치



2.4.10. 작업계획서 작성 및 작업지휘자 지정

주요사항

- 작업계획서는 위험성평가와 함께 사전에 위험요인 대한 파악 및 대책을 수립하고, 시공자가 작업 전에 적정한 작업계획서를 작성하고 근로자에게 주지 및 안전하게 공사하는지 확인함으로써 공사 중 발생할 수 있는 재해(사고)를 예방하기 위함.

관련 근거

- 「산안법」 제38조
- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조, 제39조
- 「설치지원사업 안전관리지침」(공단 내부)

적용 범위

- 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업
- 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업(화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외)
- 차량계 건설기계를 사용하는 작업
- 화학설비와 그 부속설비를 사용하는 작업
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제318조에 따른 전기작업
- 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업(이하 “굴착작업”이라 한다)
- 교량(상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)의 설치·해체 또는 변경 작업
- 채석작업, 건물 등의 해체작업, 중량물의 취급작업, 터널굴착작업
- 궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업
- 열차의 교환·연결 또는 분리 작업(이하 “입환작업”이라 한다)

진행 절차



업무 내용

관리주체	업무 내용
공사감독자	• 사전 조사 및 작업계획서의 검토 및 이행 확인 • 작업에 반영하는 등 재해 예방 활동의 작동성 여부 확인 • 작업 중 안전조치 관리 여부 확인
관리감독자	• 공사 시작 전에 작업계획서 대상 여부 검토 • 작업계획서 작성 대상의 경우 작성계획서 작성 • 최초 위험성평가 내용과 연계하여 활용 • 사전 조사 및 결과의 기록, 보존 • 작업지휘자 지정 및 지휘 • 작업계획서의 고위험 작업 사항을 근로자에 주지(TBM)

Check Point

- 작업계획서 미작성 시의 처벌 근거 「산업안전보건법」 제38조(안전조치 위반)
- ☑ 안전조치 의무를 위반하여 근로자를 사망에 이르게 한 자: 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금
 - ☑ 안전조치 의무를 위반한 자: 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금

2.4.11. 안전작업허가제(PTW)

주요사항

- 공단에서 실시하는 유해·위험도가 상대적으로 높은 작업에 대해서 작업실시 전에 유해·위험성을 파악하여 제거 또는 차단하여 건설 현장의 안전작업 수행에 필요한 절차를 정함을 목적으로 함.

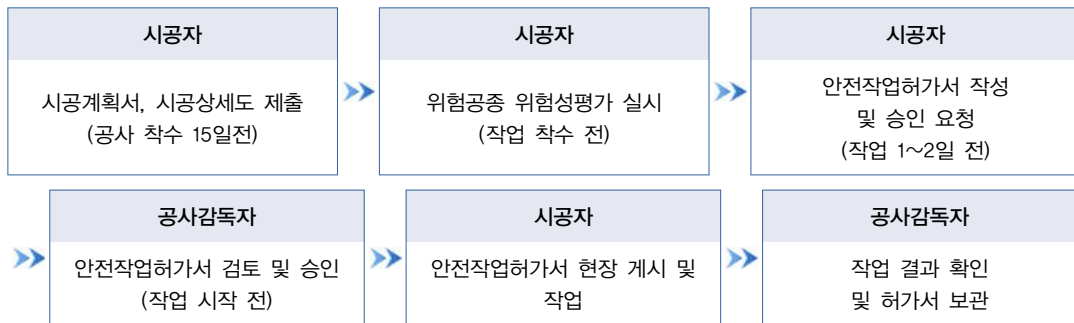
관련 근거

- 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」(국토교통부)
- 「작업허가제 이행절차 알림」(공단 내부)
- 「설치지원사업 안전관리지침」(공단 내부)

적용 범위

- 높이 2m 이상의 고소작업
- 깊이 1.5m 이상의 굴착·가설공사
- 가설구조물 설치·해체 작업(높이 31m 이상 비계, 작업발판 일체 거푸집 또는 높이5m 이상인 거푸집 및 동바리, 터널의 지보공 또는 높이 2m 이상인 흙막이 지보공, 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물)
- 철골 구조물 공사 및 승강기 설치공사

진행 절차



업무 내용

관리 주체	업무 내용
공사감독자	• 작업허가서 검토·승인 및 안전작업 허가사항의 준수여부 확인 • 안전관리계획과 작업 여건 부합 여부, 작업 중 안전 조치사항 확인 • 위험공종에 대한 위험성평가 이행 확인 • 작업허가서 기록 관리
관리감독자	• 작업허가서 작성 및 신청 • 작업 장비 및 보호구에 대한 이상 유무 점검 • 근로자 작업용 보호구 착용 및 관리 • 위험작업 주의사항 교육 • 작업허가서 현장에 게시(인쇄본) 및 보존



2.4.12. 휴일작업계획서

주요사항

- 주말·휴일 근무 시 건설 현장의 인력 부족으로 작업장 안전관리에 취약하고, 근로자의 피로 누적에 따른 안전사고 발생 우려가 커서 이를 제한하여 안전한 일터를 조성하기 위한

관련 근거

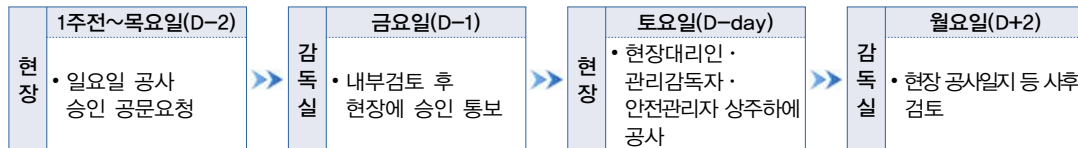
- 「건설법」 제65조, 「건설법 시행령」 제103조
- 「환경기초시설 설치사업 주말·휴일 작업수행 지침」 (공단 내부)

적용 범위

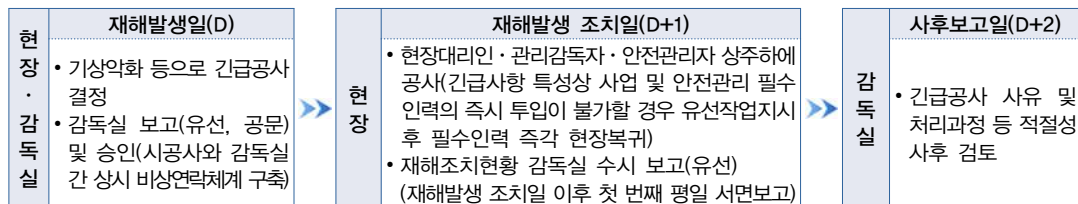
- 토요일, 일요일, 「공휴일에 관한 법률」상의 법정공휴일 작업 시

진행 절차

- (事前승인) 현장여건과 시급성, 연속성 고려 시 필요할 경우



- (事後승인) 자연재해 복구 등 긴급 보수·보강공사 등 사유* 발생 시



Check Point

- 긴급 보수·보강 공사 등(건설법 시행령 제103조의 2(예외 사유))
- ☑ 사고·재해의 복구 및 예방과 안전 확보를 위하여 긴급 보수·보강공사가 필요한 경우
- ☑ 날씨·감염병 등 환경조건에 따라 작업 일수가 부족하여 추가 작업이 필요한 경우
- ☑ 교통·환경 등의 문제로 평일 공사 시행이 어려운 경우
- ☑ 공법·공사의 특성상 연속적인 시공이 필요한 경우
- ☑ 민원, 소송, 보상 문제 등 건설사업자의 귀책 사유가 아닌 외부 요인으로 인하여 공정이 지연된 경우
- ☑ 도서·산간벽지 등 낙후지역의 10일 미만의 단기공사로서 짧은 시일 내에 공사를 마칠 필요성이 크다고 인정되는 경우

업무 내용

관리 주체	업무 내용
공사감독자	• 주말·휴일 작업 수행지침 배포 • 시공자의 주말·휴일 작업 여부 사전점검 및 협의 • 주말·휴일 작업계획 검토 및 승인(예외적 사유) • 시공자의 관할지방 고용노동관서에 작업계획서 등 대관업무 확인
시공사	• 주말·휴일 작업 여부 발주자(감독실) 보고 및 협의 • 예외적 사유로서 승인 시 관할지방노동관서에 작업계획서 제출 등 대관업무 진행 • 발주자에게 보고 및 안전조치 이행 확보 후 작업 진행(예외적 사유)

2.4.13. 산업안전보건관리비 집행

주요사항

- 발주자는 사업계획을 수립할 때 산업안전보건관리비 도급금액에 계상
- 시공자(도급인)는 안전보건관리비를 정하는 바에 따라 사용하고 사용명세서를 작성하여 보존

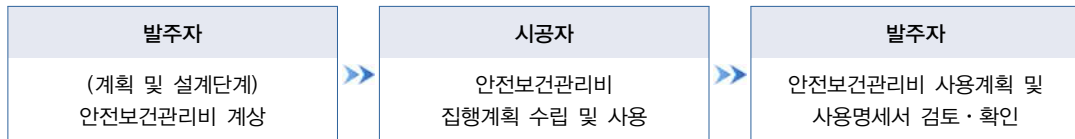
관련근거

- 「산안법」 제72조
- 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부)
- 「건설공사 안전관리비 계상 및 조정 매뉴얼」(공단내부)

적용범위

- 총공사금액 2천만원 이상인 공사(「산안법」 제2조제11호)
- 다만, 아래 해당하는 공사 중 단가계약 공사는 총계약금액을 기준으로 적용
 - 전기공사로서 저압·고압 또는 특별고압 작업 공사(「전기공사법」 제2조)
 - 정보통신공사(「정보통신공사사업법」 제2조)

진행절차



업무내용

업무주체	업무내용
발주자 (설계단계)	- 안전보건관리비 계상 - 입찰공고 시 계상한 안전보건관리비 알림
시공자	- 산업재해예방 목적으로 안전보건관리비 사용계획서 작성 및 안전보건관리비 사용 - 사용명세서 작성(매월) ※ 사용명세서(사용내역, 거래명세서, 세금계산서 등) 준공 후 1년간 보존 - 산업재해 예방 외에 목적 외 사용 금지 준수, 사용 기준에 따라 집행
발주자 (공사단계)	- 시공자가 작성한 사용계획 및 사용명세서 검토·확인 - 시공자가 안전보건관리비 기준위반 사용 시 반환 요구 또는 계약금액 감액조정

Check Point

- ☒ 공사진척에 따른 안전보건관리비 사용기준 준수

공정율	50%이상 ~ 70%미만	70%이상 ~ 90%미만	90%이상
사용기준	50%이상	70%이상	90%이상

- ☒ 시공자는 공사안전보건대장에 '산업안전보건관리비 사용계획 및 사용내역' 포함하여 이행관리
- ☒ 시공자는 안전보건관리비 실행예산 작성 및 집행 시 안전관리자 참여시킴
- ☒ 계상된 산업안전보건관리비는 경비항목의 세비목으로 부가가치세가 포함되지 않은 상태의 금액



Check Point

☑ 산업안전보건관리비 사용기준

1. 안전관리자·보건관리자의 임금
 - 전담하는 안전관리자 또는 보건관리자의 임금과 출장비 전액
 - 전담하지 않는 안전관리자 또는 보건관리자의 임금과 출장비의 각각 2분의 1에 해당하는 비용
 - (안전관리자를 선임한 건설공사 현장) 산업재해 예방 업무만을 수행하는 작업지휘자, 유도자, 신호자 등의 임금 전액
 - 관리감독자 안전보건업무 수행하는 경우 업무 수당(임금의 10분의 1 이내)
 - ※ 관리감독자 안전보건업무 : 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준[별표1의2]
2. 안전시설비 등
 - 산업재해 예방을 위한 안전난간, 추락방호망, 안전대 부착설비, 방호장치(기계·기구와 방호장치가 일체로 제작된 경우, 방호장치 부분의 가액에 한함) 등 안전시설의 구입·임대 및 설치를 위해 소요되는 비용
 - 스마트안전장비(「건설기술진흥법」 제62조의3) 구입·임대 비용의 5분의 1에 해당하는 비용 (안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과할 수 없음)
 - 용접 작업 등 화재 위험작업 시 사용하는 소화기의 구입·임대비용
3. 보호구 등
 - 보호구의 구입·수리·관리 등에 소요되는 비용
 - 보호구를 직접 구매·사용하여 합리적인 범위 내에서 보전하는 비용
 - 안전관리자 등의 업무용 피복, 기기 등을 구입하기 위한 비용
 - 안전관리자 및 보건관리자가 안전보건 점검 등을 목적으로 건설공사 현장에서 사용하는 차량의 유류비·수리비·보험료
4. 안전보건진단비 등
 - 유해위험방지계획서의 작성 등에 소요되는 비용
 - 안전보건진단에 소요되는 비용
 - 작업환경 측정에 소요되는 비용
 - 산업재해예방을 위해 법에서 지정한 전문기관 등에서 실시하는 진단, 검사, 지도 등에 소요되는 비용
5. 안전보건교육비 등
 - 근로자의 안전보건교육(산안법 제29~31조)의 규정에 따라 실시하는 의무교육이나 이에 준하여 실시하는 교육을 위해 건설공사 현장의 교육 장소 설치·운영 등에 소요되는 비용
 - 산업재해 예방 목적을 가진 산안법 외의 의무교육을 실시하기 위해 소요되는 비용
 - 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자가 업무수행을 위해 필요한 정보를 취득하기 위한 목적으로 도서, 정기간행물을 구입하는 데 소요되는 비용
 - 건설공사 현장에서 안전기원제 등 산업재해 예방을 지원하는 행사를 개최하기 위해 소요되는 비용 (다만, 행사의 방법, 소요된 비용 등을 고려하여 사회통념에 적합한 행사에 한함)
 - 건설공사 현장의 유해·위험요인을 제보하거나 개선방안을 제안한 근로자를 격려하기 위해 지급하는 비용
6. 근로자 건강장해예방비 등
 - 법령 및 규칙에 규정하거나 그에 준하여 필요로 하는 각종 근로자의 건강장해 예방에 필요한 비용
 - 중대재해 목적으로 발생한 정신질환을 치료하기 위해 소요되는 비용
 - 감염병의 확산 방지(「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제1호)를 위한 마스크, 손소독제, 체온계 구입비용 및 감염병병원체 검사를 위해 소요되는 비용
 - 휴게시설을 갖춘 경우 온도, 조명 설치·관리기준을 준수하기 위해 소요되는 비용
7. 건설재해예방전문지도기관의 지도에 대한 대가로 지급하는 비용
8. '시공능력의 순위가 상위 200위 이내인 토목건축공사업' 건설사업자가 아닌 자가 운영하는 사업에서 안전보건 업무를 총괄·관리하는 3명 이상으로 구성된 본사 전담조직에 소속된 근로자의 임금 및 업무수행 출장비 전액(안전보건관리비 총액의 20분의 1을 초과 금지)
9. 위험성평가 또는 '안전보건관리체계의 구칙 및 이행 조치'(「중처법 시행령」 제4조 제3호)에 따라 유해·위험요인 개선을 위해 필요하다고 판단하여 산업안전보건위원회(노사협의체)에서 사용하기로 결정한 사항을 이행하기 위한 비용(안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과 금지)

II

2.4.14. 안전관리비 집행(건진법)

주요사항

- 발주자는 건설공사 발주자는 사업계획을 수립할 때 건설공사의 안전관리에 필요한 안전관리비를 정하는 바에 따라 공사금액에 계상
- 시공자(도급인)는 안전관리비를 정하는 바에 따라 사용하고 사용명세서를 작성하여 보존

관련근거

- 「건진법」 제63조, 「건진법 시행규칙」 제60조
- 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 (국토교통부)

적용범위

- 건설공사(「건설산업기본법」 제2조 제4호)

진행절차



업무내용

업무주체	업무내용
발주자 (설계단계)	• 기준*에 따라 안전관리비 계상 • 공사원가계산서에 안전관리비 항목으로 계상 • 입찰공고 시 아래 사항 알림 1) 계상된 안전관리비 2) 입찰참가자가 입찰금액 산정시 안전관리비는 금액조정 없이 반영 3) 안전관리비 사후정산에 관한 사항 * 「국토부 건설공사 안전관리 업무수행지침」 제3절 안전관리비 계상 및 사용기준
시공자	• 기준*에 따라 안전관리비 사용 • 분기별 안전관리비 사용현황을 공사 진척에 따라 작성 • 안전관리비 집행실적을 발주자에게 정기적으로 보고 • 사후정산: 발주자가 집행내역 확인 후 정산 * 「국토부 건설공사 안전관리 업무수행지침」 [별표 7]
발주자 (공사단계)	• 안전관리비 사용실적 확인 • 아래 사유로 안전관리비 증액이 필요할 경우 증액 계상업무 수행 (발주자 요구 또는 귀책사유에 한정) 1) 공사기간의 연장 2) 설계변경 등으로 건설공사 내용 추가 3) 안전점검의 추가편성 등 안전관리계획의 변경 4) 발주자가 안전관리비 증액이 필요하다고 인정하는 경우 • 시공자가 목적 이외 사용 및 사용하지 않은 안전관리비에 대해 반환 요구 또는 계약금액 감액조정



Check Point

☑ 안전관리비(건진법) 사용기준

1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용 또는 소규모안전관리계획의 작성 비용
 - 작성 대상과 공사의 난이도 등을 고려하여 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따른 엔지니어링사업 대가기준을 적용한 비용
2. 영 제100조 제1항 제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용
 - 건진법 시행령 제100조 제8항에 따른 안전점검 대가의 세부 산출기준을 적용하여 계상
3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용
 - 건설공사로 인하여 불가피하게 발생할 수 있는 공사장 주변 건축물 등의 피해를 최소화하기 위한 사전보강, 보수, 임시이전 등에 필요한 비용
4. 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용
 - 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 시설의 설치비용 및 신호수(信號手)의 배치비용에 관해서는 토목·건축 등 관련 분야의 설계기준 및 인건비기준을 적용한 비용
5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용 비용
 - ‘공정별 안전점검계획’(건진법 시행령 제99조 제1항 제2호)에 따라 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치 및 운용에 필요한 비용
6. 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용
 - 가설구조물(건진법 제62조 제11항)의 구조적 안전성을 확보하기 위하여 같은 항에 따른 관계전문가의 확인에 필요한 비용
7. ‘무선설비 및 무선통신’(「전파법」 제2조 제1항 제5호 및 제5호의2)을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용 비용
 - 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용에 사용되는 무선설비의 구입·대여·유지 등에 필요한 비용과 무선통신의 구축·사용 등에 필요한 비용



II

2.4.15. 안전 협의체 등 참여

◆ 시공자는 안전보건협의체(매월)를 구성·운영하여야 하며, 추가로 공사금액이 120억원 이상인 경우 안전보건위원회(분기별)를 구성·운영한다. 다만, 노사협의체(2개월1회)를 구성·운영하는 경우 안전보건협의체 및 산업안전보건위원회를 모두 구성·운영하는 것으로 간주한다.

주요사항

- 도급인은 수급인(하도급) 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전보건협의체 구성·운영

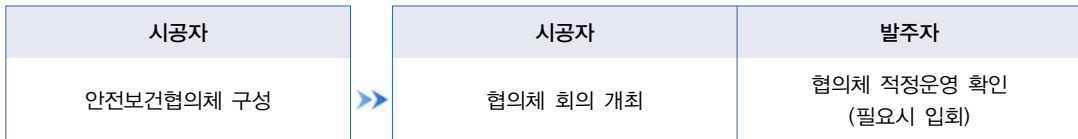
관련근거

- 「산안법」 제64조
- 「산안법 시행규칙」 제79조

적용범위

- 관계수급인(하도급인 등) 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 사업장(건설공사)

진행절차



업무내용

업무주체	업무내용
시공자	• 안전보건협의체 구성(도급인 및 그의 수급인 전원로 구성) • 안전보건협의체 회의 개최(매월 1회 이상) • 회의록 작성 ※ 30일 이내에 종료되는 일시적 작업, 연간 총 작업일수가 60일을 초과하지 않는 간헐적 작업의 경우 협의체 구성·운영에서 제외
발주자 (공사단계)	• 시공자가 협의체 구성, 개최시기, 회의록 작성 등 기준에 따라 안전보건협의체 운영계획을 수립하고 수행하는지 확인

Check Point

- ☒ 안전보건협의체 협의사항
 - ① 작업의 시작 시간
 - ② 작업 또는 작업장 간의 연락방법
 - ③ 재해발생 위험이 있는 경우 대피방법
 - ④ 위험성평가 실시에 관한 사항
 - ⑤ 사업주(도급인)와 수급인 또는 수급인 상호 간의 연락 방법 및 작업공정의 조정
- ☒ 노사협의체를 구성·운영하는 경우 산업안전보건위원회 및 안전보건협의체를 각각 구성·운영하는 것으로 간주



가. 산업안전보건위원회

주요사항

- 안전 및 보건에 관한 중요 사항을 심의·의결하기 위하여 사업장에 근로자위원과 사용자위원 동수로 구성되는 산업안전보건위원회 구성·운영

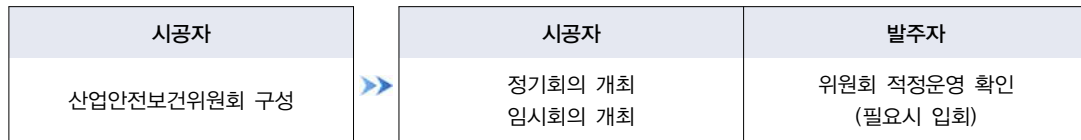
관련근거

- 「산안법」 제24조
- 「산안법 시행령」 제35조, 37조

적용범위

- 공사금액 120억원 이상(토목공사업 150억원 이상)

진행절차



업무내용

업무주체	업무내용
시공	• 산업안전보건위원회 구성 • 정기회의 개최(분기별) • 임시회의 개최(위원장이 필요하다고 인정할 때) • 회의록 작성(①일시·장소 ②출석위원 ③심의내용 의결·결정 사항 ④토의사항)
발주자 (감독실)	• 시공자가 위원회 구성, 개최시기, 회의록 작성 등 기준에 따라 운영계획을 수립하고 수행하는지 확인

☑ Check Point

☑ 심의의결 사항

- ① 사업장 산업재해 예방 계획의 수립
- ② 안전보건관리규정의 작성 및 변경
- ③ 안전보건교육
- ④ 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선
- ⑤ 근로자의 건강진단 등 건강관리
- ⑥ 중대재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립
- ⑦ 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지
- ⑧ 유해·위험한 기계·기구·설비를 도입한 경우 안전·보건 관련 조치
- ⑨ 근로자 안전보건 유지·증진시키기 위한 필요한 사항

Check Point

☑ 산업안전보건위원회 구성(근로자위원과 사용자위원 동수)

구분	산업안전보건위원회 위원
근로자위원	① 근로자대표 ② 명예산업안전감독관 1명 이상(사업장에 감독관 위촉시 근로자대표가 지정) ③ 사업장 근로자 9명 이내(근로자대표가 지정)
사용자위원	① 도급인 대표자(안전보건관리책임자) ② 안전관리자 1명 ③ 보건관리자 1명 ④ 산업보건의(사업장에 선임시) ⑤ 부서의 장 9명 이내(도급인 대표자가 지정) ※ 관계수급인 근로자가 도급인 사업장에서 작업하는 건설공사의 경우 관계수급인의 각 대표자도 사용자위원으로 구성 가능
위원장	- 위원 중 호선으로 선출 ※ 공동위원장 선출 가능(근로자위원 1인, 사용자위원 1인)

☑ 노사협의체를 구성·운영하는 경우 산업안전보건위원회, 안전보건협의체를 각각 구성·운영하는 것으로 간주





나. 노사협의체

주요사항

- 사업장에서 근로자 위험 및 건강장해를 예방하기 위해 노사가 산업안전보건의 중요사항을 심의·의결
- 노사협의체를 구성·운영하는 경우 산업안전보건위원회, 안전보건협의체를 각각 구성·운영하는 것으로 간주

관련근거

- 「산안법」 제75조

적용범위

- 공사금액 120억원 이상(토목공사업 150억원 이상)

진행절차

시공자	시공자	발주자
노사협의체 구성	정기회의 개최 임시회의 개최	위원회 적정운영 확인 (필요시 입회)

업무내용

업무주체	업무내용
시공자	• 노사협의체 구성 • 정기회의 개최(2개월마다) • 임시회의 개최(위원장이 필요하다고 인정할 때) • 회의록 작성(① 일시·장소 ② 출석위원 ③ 심의내용 의결·결정 사항 ④ 토의사항)
발주자 (감독실)	• 노사협의체가 적정하게 운영되는지 확인(필요에 따라 입회)

Check Point

- ☒ 심의의결 사항(산업안전보건위원회 심의의결 사항과 동일)
- ☒ 협의사항(안전보건협의체 협의사항과 유사)

- ① 산업재해 예방방법 및 산업재해가 발생한 경우의 대피방법
- ② 작업의 시작시간, 작업 및 작업장 간의 연락방법
- ③ 기타 산업재해 예방과 관련된 사항

- ☒ 노사협의체 구성(근로자위원과 사용자위원 동수)

구분	노사협의체 위원
근로자위원	① 도급 또는 하도급 사업을 포함한 전체 사업의 근로자대표 ② 근로자대표가 지명하는 명예산업안전감독관 1명. 다만, 명예산업안전감독관이 위촉되어 있지 않은 경우에는 근로자대표가 지명하는 해당 사업장 근로자 1명 ③ 공사금액이 20억원 이상인 공사의 관계수급인의 각 근로자대표
사용자위원	① 도급 또는 하도급 사업을 포함한 전체 사업의 대표자 ② 안전관리자 1명 ③ 보건관리자 1명(별표 5 제44호에 따른 보건관리자 선임대상 건설업으로 한정한다) ④ 공사금액이 20억원 이상인 공사의 관계수급인의 각 대표자 • 노사협의체의 근로자위원과 사용자위원은 합의하여 노사협의체에 공사금액이 20억원 미만인 공사의 관계수급인 및 관계수급인 근로자대표를 위원으로 위촉할 수 있다. • 노사협의체의 근로자위원과 사용자위원은 합의하여 제67조 제2호에 따른 사람을 노사협의체에 참여하도록 할 수 있다.

2.4.16. 작업중지요청제(Safety call)

◆ 본 내용은 공단 건설현장 협력사(도급·하도급 등) 근로자 작업안전을 위한 공단의 작업중지 요청제도이며, 혼선방지를 위해 공단 제도가 아닌 도급인이 자체적으로 운영하는 작업중지 요청제도를 현장에 적용한다면, 작업중지요청 발생 시 발주자(감독자)에게도 즉시 보고될 수 있도록 조치한다.

주요사항

- 근로자가 급박한 위험상황 인지 시 작업중지 및 대피 할 수 있는 제도

※ 작업중지 요건

- ① 추락, 붕괴, 질식, 화재, 폭발, 화상 등의 산업재해 위험이 있는 경우
- ② 위험성평가 결과 즉시 개선이 필요한 경우
- ③ 근로자가 위험요인을 자력으로 제거할 수 없는 경우

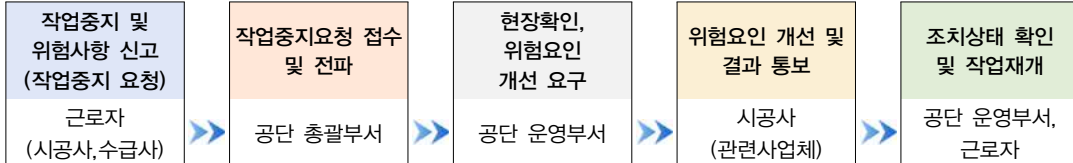
관련근거

- 「근로자 주도형 안전사고 예방제도」 (공단 내부)
- 「산안법」 제52조

적용범위

- 공단 소관 건설현장(작업장)의 시공사·협력사·수급사의 근로자

진행절차



업무내용

발주자	■ 총괄부서(지역환경본부 환경서비스처) • 작업중지 요청 핫라인(유선전화) 지정(환경서비스처 안전담당자) • 작업중지 요청 접수 및 운영부서(환경시설관리처 등)에 상황 전파 ■ 운영부서(환경시설관리처 등) • 신고현장 감독자를 통해 현장 확인
	■ 감독자 • 해당 제도 시공자에 안내(지시부, 공문 등 활용) • 현장 근로자가 해당제도 및 핫라인 등 숙지여부 확인 • 근로자 작업중지요청 접수 시 업무 - 현장확인 및 시공사 등 관련 업체에 위험요인 개선 요구 - 조치상태 확인 및 작업재개 허가 - 작업중지요청 처리내용·결과를 총괄부서에 제출
시공사	• 현장 근로자에 해당 제도 전파(안내판 설치, TBM, 안전교육 등 활용) • 위험요인 개선 및 감독실로 결과 통보
근로자	• 위험요인 발견시 작업중지(선조치) • 작업중지 요청: 핫라인에 신고 및 현장 기록 • 조치상태 확인 및 작업재개



2.4.17. 산업안전 자율신고센터(K-eco 안전 119)

주요사항

- 독립적인 외부 전문기관시스템을 이용하여 안전위반 부당업무 지시, 건설현장 부조리 관련 신고를 통해 건설현장 안전확보와 부조리를 근절

※ 위탁운영기관: 한국기업윤리경영연구원(KBEI) K-Whistle System

관련근거

- 「근로자 주도형 안전사고 예방제도」 (공단 내부)

적용범위

- (신고대상) 공단 소관의 건설현장·작업장의 안전위반 부당업무 지시 및 부조리관련 사항 등
- (신고자) 공단 임직원

진행절차

- 산업안전자율신고 시스템 운영
- 신고 방법
 - (PC) 공단 홈페이지 - K-eco신문고 - 산업안전자율신고센터 접속
 - (스마트폰) 산업안전 자율신고센터 QR코드 스캔

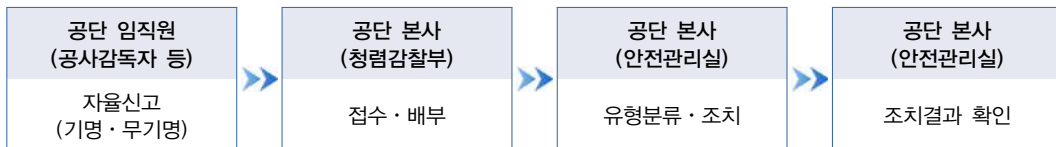


〈스마트폰 접속을 위한 QR코드〉



〈공단 홈페이지 신고센터〉

※ 신고 시 익명 신고 또는 무기명 신고 중 하나를 선택하여 신고



업무내용

위탁운영기관 (KBEI)	산업안전자율신고 시스템 관리
공단 본사	신고 접수 및 조치결과 확인 등
공단 임직원	안전위반 부당업무 지시 및 부조리관련 사항 등 신고

2.4.18. 안전사고 발생 신고·보고 절차(내·외부)

주요사항

- 건설사고 발생 시 건설공사 참여자는 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)을 통해 건설사고를 신고

관련근거

- 「건설법」 제62조, 제67조
- 「산안법」 제57조 제3항, 「산안법」시행규칙 제72조
- 「환경기초시설 건설현장 재난·재해 사고대응 매뉴얼」(공단 내부)

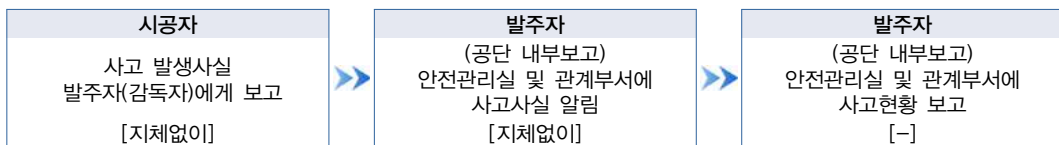
적용범위

- 공단 소관 건설현장

진행절차

- 건설현장 근로자 사고 발생시 신고 절차

① 공단내부



② 국토교통부[건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)]



③ 고용노동부(관할 지방고용노동청)

시공자	
지방고용노동청에 산업재해조사표 제출	중대재해 발생시 지방고용노동청에 즉시 보고 (전화·팩스 등)
[1개월 이내]	[지체없이]

업무내용

시공자	■ 사고발생 시 긴급조치 • 재해자 긴급조치 및 2차 재해방지 조치 ■ 발주자에 보고 • 재해발생 사실 발주자에 즉시 보고 ■ 국토교통부(CSI)에 보고 • CSI(https://www.csi.go.kr) 접속 후 건설사고 신고[6시간 이내] ■ 고용노동부(관할 지방고용노동청) • 산업재해조사표[산안법 시행규칙 제30호 서식] 작성 제출[1개월 이내] • 중대재해의 경우 전화·팩스 등을 활용하여 사고사실 즉시보고
발주자	■ 공단 내부보고(안전관리실 및 관계부서 등) ① 사고사실 알림 (유선·문자 등) [지체없이] ⇒ ② 사고현황 보고 (공문) [사고경위 파악 후] ⇒ ③ 사고조사 보고 (공문) [1개월 이내] ■ CSI 사고내용 추가 입력 • (시공자가 CSI에 건설사고 신고 후) 신고접수 및 사고내용 추가입력[48시간 이내]



2.4.19. 건설근로자 건강진단

주요사항

- 사업주(시공자)는 근로자에 대한 ‘건강진단을 실시’하여 근로자의 건강관리 도모

관련근거

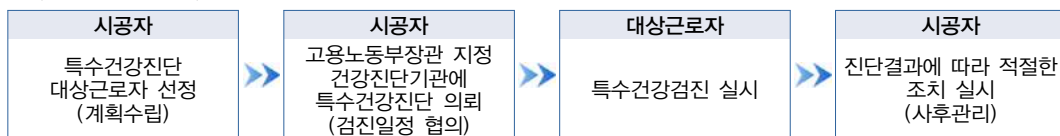
- 「산안법」 제129조, 제132조
- 「산안법 시행규칙」 제195조, 제197조, 제201~210조

적용범위

- 일반건강진단
 - (대상) 상시사용 근로자(상용, 일용 등 고용형태를 불문하고 사실상 고용된 모든 근로자)
 - (실시시기) 공사현장 근로자(사무직 외 근로자) : 1년에 1회 이상
 - ※ 사무직 근로자 : 2년에 1회 이상
- 특수건강진단
 - (대상) 특수건강진단 대상업무 근로자(산업안전보건법 시행규칙 [별표 22])
 - (실시시기)
 - 1) (배치전건강진단) 특수건강진단 대상 업무 종사 근로자가 그 업무에 배치되기 전 업무 적합성 평가를 위한 건강진단
 - 2) (배치전건강진단 실시 이후) 유해인자별로 정해진 시기에 특수건강진단 실시
 - ※ 배치전건강진단 후 첫 번째 특수건강진단은 유해인자별로 1~12개월, 이후에는 6~24개월 주기로 실시
 - 3) (수시건강진단) 특수건강진단 대상 업무로 인해 해당 유해인자에 의한 건강장해 의심 증상 또는 의학적 소견이 있는 근로자
 - 4) (임시건강진단) 특수건강진단 대상유해인자 및 기타유해인자에 의한 중독의 여부, 질병의 발생원인 등을 확인하기 위하여 지방노동관서의 장의 명령에 따라 실시

진행절차

- 특수건강진단 절차



업무내용

시공자	• 건설근로자 일반건강진단은 연 1회 이상 실시 특수건강진단 대상근로자 선정(계획수립) • 고용노동부장관 지정 건강진단기관에 특수건강진단 의뢰(검진일정 협의) • 진단결과에 따라 근무시간 조정, 작업장소 변경 등 조치 실시(사후관리)
발주자	• 근로자 건강진단 실시 확인

Check Point

- ☑ 건설업 주요 유해인자에 대한 특수건강진단 시기 및 주기

대상 유해인자	배치 후 첫 번째 특수 건강진단	주기
석 면	12개월 이내	12개월
분진(광물성), 소음 및 충격소음	12개월 이내	24개월
용접, 진동 등	12개월 이내	12개월
야간작업	6개월 이내	12개월

2.4.20. 공사참여자 안전교육 실시

주요사항

- 시공 중인 공사 목적물의 안전과 작업자의 안전을 위해 공법의 이해, 세부 시공순서 및 안전시공절차 이해 등을 목적으로 [건진법]안전교육 실시
- 근로자의 안전하게 업무를 수행할 수 있도록 사업주가 산업재해예방을 위해 근로자에게 [산안법]안전보건교육 실시

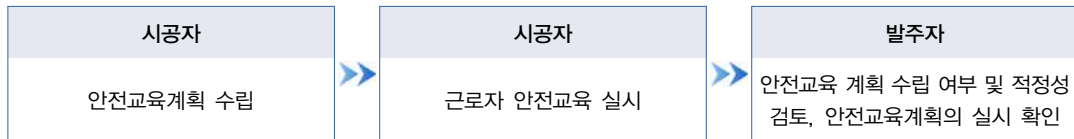
관련근거

- 「건진법」 제65조, 「건진법 시행령」 제103조
- 「산안법」 제29조, 제32조
- 「산안법 시행규칙」 제26조, [별표4]안전보건교육 교육과정별 교육시간, [별표5]안전보건교육 교육대상별 교육내용

적용범위

- 건설공사 근로자 전원이며 직위, 고용형태, 종사형태(업무내용)에 따라 교육내용·시간 구분

진행절차



업무내용

시공자	• 관련법령에 따른 근로자 안전교육계획 수립 • 안전교육 실시
발주자	• 안전교육 계획 수립 여부 및 적정성 검토 • 안전교육계획 실시 확인

Check Point

☑ 건진법상 안전교육

1. 안전관리계획을 수립하는 건설공사 시공자의 분야별 안전관리책임자(안전담당자)는 당일 공사작업자를 대상으로 매일 공사 착수 전에 안전교육 실시
2. (내용) ① 당일 작업의 공법 이해, ② 시공상세도면에 따른 세부 시공순서, ③ 시공기술상의 주의사항 등
3. (기록·관리) 시공자는 안전교육 내용을 기록·관리해야 하며, 공사 준공 후 발주청에 관계 서류와 함께 제출



Check Point

☑ 산안법상 안전보건교육 교육과정별 교육시간(산안법 시행규칙 [별표4])

1. 근로자 안전보건교육(산안법 시행규칙 제26조 제1항, 제28조 제1항 관련)

교육과정	교육대상	교육시간
가. 정기교육	사무직 종사 근로자	매분기 3시간 이상
	사무직 종사 근로자 외의 근로자	매분기 3시간 이상
	판매업무에 직접 종사하는 근로자 외의 근로자	매분기 6시간 이상
	관리감독자의 지위에 있는 사람	연간 16시간 이상
나. 채용 시 교육	일용근로자	1시간 이상
	일용근로자 제외한 근로자	8시간 이상
다. 작업내용 변경 시 교육	일용근로자	1시간 이상
	일용근로자 제외한 근로자	2시간 이상
라. 특별교육	별표 5 제1호라목 각 호(제40호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 작업 종사자(일용근로자)	2시간 이상
	타워크레인 신호작업 종사자(일용근로자) [산안법 시행규칙 별표 5 제1호라목제40호]	8시간 이상
	[별표 5 제1호라목 각 호] 어느 하나에 해당 작업에 종사근로자(일용근로자를 제외)	- 16시간 이상 ※ 최초 작업 전 4시간 이상 실시, 12시간은 3개월 이내에서 분할 실시 가능 - 단기간 작업(간헐적 작업)인 경우 2시간 이상
마. 건설업 기초안전·보건 교육	건설 일용근로자	4시간 이상

2. 안전보건관리책임자 등에 대한 교육(산안법 시행규칙 제29제2항 관련)

교육대상	교육시간	
	신규교육	보수교육
가. 안전보건관리책임자	6시간 이상	6시간 이상
나. 안전관리자(안전관리전문기관의 종사자)	34시간 이상	24시간 이상
다. 보건관리자(보건관리전문기관의 종사자)	34시간 이상	24시간 이상
라. 건설재해예방전문지도기관의 종사자	34시간 이상	24시간 이상
마. 석면조사기관의 종사자	34시간 이상	24시간 이상
바. 안전보건관리담당자	-	8시간 이상
사. 안전검사기관, 자율안전검사기관의 종사자	34시간 이상	24시간 이상

3. 특수형태근로종사자에 대한 안전보건교육(제95조 제1항 관련)

교육과정	교육시간
가. 최초 노무제공 시 교육	- 2시간 이상 ※ 단기간 작업(간헐적 작업) 1시간 이상 실시, 특별교육을 실시한 경우는 면제)
나. 특별교육	- 16시간 이상 ※ 최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시 가능) - 단기간 작업(간헐적 작업)인 경우 2시간 이상

2.5. 준공단계 안전보건 업무

2.5.1. 안전점검 종합보고서

주요사항

- 시공자는 준공 시 ‘안전점검 종합보고서’를 발주자에 제출
※ 안전점검 종합보고서 : 「건진법 시행령」 제100조 제1항 각 호의 내용 및 그 조치사항이 작성된 보고서

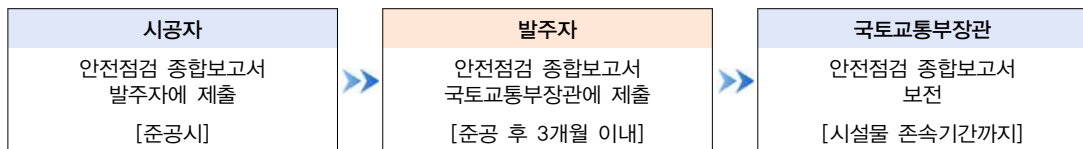
관련근거

- 「건진법」 제62조, 「건진법 시행령」 제101조
- 「건설공사 안전관리 업무수행지침」 제2절 안전점검 종합보고서 작성 세부기준 등

적용범위

- 「시설물안전법」 제1호 및 2제호에 따른 1종시설물, 2종시설물인 경우

진행절차



업무내용

시공자	• 준공 시 종합보고서 발주자에게 제출
발주자	• 종합보고서 목차 구성 등 내용의 적정성 확인 • 시설물통합정보관리시스템(www.fms.or.kr)에 접속하여 안전점검 종합보고서 국토교통부장관에 제출 [준공 후 3개월 이내] • 안전점검 종합보고서 보존[하자담보책임기간]
국토교통부장관	• 안전점검 종합보고서 보전[시설물의 존속기간까지 보존]

Check Point

- ☑ 안전점검종합보고서 목차 참고(건설공사 안전관리 업무수행 지침 [별표 5])
- (서두) 보고서의 표지에 기실시한 안전점검의 개략을 알 수 있도록 다음의 사항 기술
 - ① 제출문, ② 참여기술진 명단, ③ 보고서 목차, ④ 점검대상물의 위치도 ⑤ 점검대상물의 전경사진
 - 기 실시한 안전점검의 요약 : 기 실시한 안전점검의 범위와 과업내용 등 주요사항을 기술한다.
 - ① 점검대상물의 개요, ② 각 차수별 안전점검 실시현황(점검기관명, 책임기술자명, 점검기간, 점검비용), ③ 기실시한 안전점검의 주요내용
 - 기실시한 안전점검에 의한 조치사항 및 보수·보강 실시결과 확인·검토
 - ① 안전점검에 의한 조치 결과의 확인, ② 보수·보강 작업의 실시 및 작업결과 확인, ③ 조치결과 및 보수·보강작업의 적정성 평가, ④ 기타 사항
 - 종합결론 및 건의사항
 - ① 종합결론, ② 미조치사항 목록, ③ 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항, ④ 기타 필요한 사항
 - 부록
 - ① 확인 사진, ② 그 밖에 참고자료

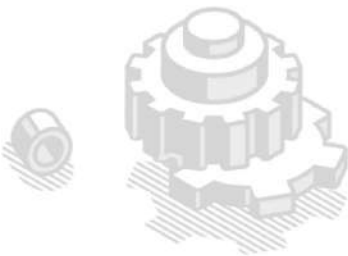


2.5.2. 안전보건 서류 보존[참고]

안전보건 서류 보존

서류 종류	보존 주체	보존 기간	관련 조항
산업안전보건관리비 사용명세서 서류	시공자	공사 종료 후 1년	산안법 시행규칙 제89조
건설재해예방기술지도 업무 수행서류	건설재해예방 전문지도기관	기술지도계약 종료 후 3년	산안법 시행령 별표18의 5
산업재해 기록 서류	시공자	3년	산안법 제57조 제2항
위험성평가 결과 기록 서류	시공자	3년	산안법 시행규칙 제37조 제2항
선임 서류 (안전보건관리책임자 안전관리자보건관리자, 안전보건관리담당자, 산업보건역)	시공자	3년	산안법 제164조 제1항 제1호
회의록 (산업안전보건위원회 / 노사협의체)	시공자	2년	산안법 제164조 제1항 제2호
안전조치 및 보건조치 서류 (특별관리물질 취급 서류, 허가대상 유해물질의 제조·사용 서류, 금지유해물질 제조·사용)	시공자	3년	산안법 제164조 제1항 제3호
산업재해의 발생 원인 등 기록	시공자	3년	산안법 제164조 제1항 제4호
화학성·위험성 조사 서류	시공자	3년	산안법 제164조 제1항 제5호
작업환경 측정 서류	시공자	3년	산안법 제164조 제1항 제6호
(일반·특수·임시)건강진단 서류	시공자	5년, 30년(고용노동부장관 고시 대상)	산안법 제164조 제1항 제7호
안전인증·안전검사 서류	안전인증기관, 안전검사기관	3년	산안법 제164조 제2항

서류 종류	보존 주체	보존 기간	관련 조항
안전인증대상기계등에 대한 서류	안전인증 받은 자	3년	산안법 제164조 제2항
자율안전기준 증명 서류	자율안전확인대상기계등을 제조하거나 수리하는자	2년	산안법 제164조 제2항
자율안전프로그램 검사결과 서류	자율안전검사 받은 자	2년	산안법 제164조 제2항
일반석면조사 결과 서류	일반석면조사를 한 건축물·설비 소유주	해당 건축물·설비 해체·제거작업 종료까지	산안법 제164조 제3항
기관석면조사 결과 서류	기관석면조사를 한 건축물·설비 소유주	3년	산안법 제164조 제3항
	석면조사기관		
작업환경 측정 서류	작업환경측정기관	3년	산안법 제164조 제4항
지도사 업무 서류	지도사	5년	산안법 제164조 제5항
석면해체, 제거작업 서류	석면해체·제거업자	30년	산안법 제164조 제6항





2.6. 정부 건설안전 대외평가



정부 건설안전 대외평가(요약)

구 분	공공기관 안전관리 등급제	공공기관 안전활동 수준평가	건설공사 참여자의 안전관리 수준평가
주 관	기획재정부	고용노동부	국토교통부
수 행	안전관리등급 심사단, 안전보건공단, 국토안전관리원	현장작동성평가 평가반, 종합평가 평가반	국토안전관리원
근 거	• 공공기관의 운영에 관한 법률 제15조 (공공기관 혁신) • 공공기관의 안전관리에 관한 지침 (기재부) • 공공기관 안전관리등급제 운영에 관한 지침(기재부)	• 공공기관의 안전활동 수준평가에 관한 고시(노동부) • 공공기관 경영평가 편람(기재부) • 안전관리등급 심사제도 주관부서 (기재부) 요구사항	• 건진법제62조(건설공사의 안전관리) 14항 • 건진법시행령 제101조의3(평가기준 및 절차) • 건설공사 안전관리 업무수행 지침 (국토부)
선 정 기 준	• 총공사비 50억원 이상 건설공사 발주공공기관 중 - 최근 5년간 건설발주 현장에서 사망사고 발생 - 전년도 국내 건설공사 발주금액 총액이 1,000억원 이상 • 위험요소(작업장·건설현장·시설물·연구시설) 별 선정 분류	• 사망사고 다발작업 보유 • 유해·위험기계, 기구 및 설비 보유 • 장비 작업 보유 • 과거 사고사망 발생 현장 또는 시공사 등	• 총 공사비 200억원 이상인 건설공사 참여자(전기·소방·통신 공사비 제외, 관급자재비 포함 예정금액) • 공기 20% 이상 경과된 건설공사 현장을 보유한 발주청 및 해당공사의 건설기술용역업자, 시공사
평 가 방 법	• 평가 대상연도 안전활동·안전관리 수준평가 결과 인용 • 기관의 안전경영책임보고서 심사 • 최종 평가결과를 공공기관 경영평가에 반영	• 현장작동성평가와 종합평가로 구분하여 평가 • 건설발주 사업장이 해당되는 “C. 안전보건활동”은 현장작동성평가 80%, 종합평가 20%로 산출	• 발주청·건설기술용역업자(본사/현장)·시공사(본사/현장) 평가 • 수급자의 평가점수를 발주청 평가에 반영(총 18점) - 건설기술용역업자(현장점수) 9점, 시공사(현장점수) 9점
평 가 시 기 및 절 차	• 해당연도 8월 : 관련자료 제출 (국토안전관리원) • 해당연도 12월 : 관련자료 제출 (안전보건공단) • 차년도 1월 : 평가자료 제출 (국토안전관리원, 안전보건공단) • 차년도 2월 : 안전관리등급 심사단 현장검증 • 차년도 3월 : 평가결과 공지 및 이의신청 • 차년도 5월 : 최종 평가결과 통보	• 해당연도 5월 : 기초현황 조사 및 평가방향 안내 • 해당연도 8월~11월 : 현장작동성평가 - 최근 3년 연속 사망사고 발생 : 건설발주 사업장 2개소 - 본사 제외 직영사업소 5개 이상 : 직영·도급사업장 2개소·차년도 1월~2월 : 종합평가(본사에서 수검) • 차년도 3월 : 중간 평가결과 공지 및 이의신청 • 차년도 4월 : 최종 평가결과 통보	• 직전연도 11월 : 평가대상 선정 및 통보 • 직전연도 12월 : 평가대상 확정 및 통보 • 해당연도 1월말~2월초 : 평가자료 제출(CSI, 건설안전부) - 자료제출 요구일로부터 20일 이내 제출 • 해당연도 9월 : 중간 평가결과 공지 및 이의신청 • 해당연도 12월 : 최종 평가결과 고시 - 11월 중 기관별 평가담당자는 결과 확인 가능(CSI)
배 점	〈총 1,000점〉 [심사Ⅱ(작업장+건설현장) 유형] • A. 안전역량(300) : 체제역량(170) + 관리역량(130) • B. 안전수준(400) : 분야별 가중치 적용 후 환산 - 심사Ⅱ유형 가중치 : 작업장 40%, 건설현장 60% • C. 안전성과(300) : 개선 필요사항 이행수준, 안전경영책임보고서, 안전문화 확산, 사고사망 감소 성과 및 노력도	〈총 1,000점〉 [서비스집중형 그룹 I 유형] • A. 안전보건 경영체계(300) • B. 안전보건관리(250) • C-1. 안전보건활동/직영 및 도급 사업장(80) • C-2. 안전보건활동/건설발주사업장 (120) • D. 안전보건성과(250)	〈총 100점〉 • A. 안전경영시스템(17) • B. 관련법에 따른 안전책무(17) • C. 안전한 공사조건의 확보 및 지원(48) • D. 수급자의 안전관리 수준(18)

II

2.6.1. (기재부) 공공기관 안전관리등급('22년 평가 기준)

 심사지표 총괄표

범 주	심사분야	심사지표	배점
총 점			1,000
④ 안전 역량 [300점]	안전역량 합계		300
	1. 체계 역량 [170점]	소 계	170
		① 안전보건경영 리더십	40
		② 안전보건경영체제 구축 및 역량	40
		③ 안전보건경영 투자	30
		④ 안전관리규정 및 절차·지침	30
		⑤ 안전관리 목표 및 안전경영책임계획 수립	30
	2. 관리 역량 [130점]	소 계	130
		① 위험성평가 실시 체계	40
		② 근로자 건강 유지·증진 활동 체계	30
		③ 안전보건교육·안전인식·활동참여	30
		④ 재해조사 및 비상상황 대비·대응 능력	30
⑤ 안전 수준 [400점]	안전수준 합계		400
	1. 작업장	소 계	400
		① 작업장 기본 안전보건관리 수준	40
		② 기계·전기 설비 위험방지 및 추락예방 조치	120
		③ 화재 및 화학물질사고 예방활동 수준	80
		④ 위험 작업 및 상황 안전관리	60
		⑤ 수급업체 안전보건 관리	100
	2. 건설 현장	소 계	400
		① 발주현장의 안전보건 체계	25
		② 공사 착공 전 안전보건활동	55
		③ 공사 착공 후 안전보건활동	85
		④ 발주현장의 안전보건 여건	35
		⑤ 건설안전 환경조성	85
		⑥ 안전시공 작동수준	115

※
분야별
가중치
적용 후
환산



II

범 주	심사분야	심사지표	배점
③ 안전 수준 [400점] ※ 분야별 가중치 적용 후 환산	3. 시설물	소 계	400
		① 시설물 관리계획 수립 수준	40
		② 시설물 안전을 위한 조직의 노력	30
		③ 시설물 안전점검 실시	50
		④ 시설물 유지관리 체계 구축 수준	100
		⑤ 시설물 안전성능 수준	30
		⑥ 시설물 보수·보강 및 노후화 대비	50
		⑦ 시설물 안전 전문성 강화 노력 수준	50
		⑧ 대국민 안전확보를 위한 안전·관리 수준	50
	4. 연구 시설	소 계	400
		① 연구실 일반 안전 유지·관리 수준	50
		② 연구실 기계 안전 유지·관리 수준	50
		③ 연구실 전기 안전 유지·관리 수준	50
		④ 연구실 화공 안전 유지·관리 수준	50
		⑤ 연구실 소방 안전 유지·관리 수준	50
		⑥ 연구실 가스 안전 유지·관리 수준	50
		⑦ 연구실 위생 안전 유지·관리 수준	50
		⑧ 연구실 생물 안전 유지·관리 수준	50
④ 안전 성과 [300점]	공통	안전성과 합계	300
		① 안전관리등급 심사결과 개선 필요사항 이행 수준	60
		② 안전경영책임 활동 및 성과(안전경영책임보고서)	120
		③ 안전문화 확산	20
		④ 사고사망 감소 성과 및 노력도	100
		④-① 사고사망 감소 성과	(40)
		④-② 사고사망 감소 노력도	(60)

▲ 범주·지표별 득점에 따른 등급부여 기준(100점 환산 기준)

구 분	총점	1등급(A)	2등급(B)	3등급(C)	4등급(D)	5등급(E)
배 점	100점	90점 이상	80점 이상	70점 이상	60점 이상	60점 미만

2.6.2. (노동부) 공공기관 안전활동 수준평가('22년 평가 기준)

🚧 심사지표 총괄표(그룹 I, 서비스집중형, 건설공사 발주사업장 평가를 받는 경우)

분 야	평가 지표	배점(점)	적용지표(개)	
			종합 평가	현장 작동성
	합 계	1,000	25	15
	소 계	300	5	0
㉠ 안전보건 경영체제	1. 최고경영자의 안전보건경영 리더십	80	○	×
	2. 안전보건경영체제 구축 및 역량	80	○	×
	3. 안전보건경영 투자	40	○	×
	4. 안전관리 규정 및 절차·지침	50	○	×
	5. 안전경영계획 수립	50	○	×
	소 계	250	6	4
㉡ 안전보건 관리	1. 근로자 건강 유지·증진·보호	60	○	×
	2. 위험성평가	40	○	○
	3. 안전보건 교육·인식·활동참여	40	○	○
	4. 비상상황 대비·대응 및 재해조사	30	○	×
	5. 도급사업의 안전보건관리	50	○	○
	6. 수급업체 인프라 지원	30	○	○
㉢ 안전보건 활동	소 계	200	11	11
	[㉢-1 직영 및 도급(건설포함) 사업장]	80	4	4
	1.1. 기본 안전보건관리	15	○	○
	1.2. 기계·전기 설비 및 건축물 등의 위험방지 조치	25	○	○
	1.3. 화재 및 질식 등의 위험방지 조치	25	○	○
	1.4. 위험작업 및 상황 안전관리	15	○	○
	[㉢-2 건설발주 사업장]	120	7	7
	2.1. 건설발주현장 안전보건관리업무 체계	10	○	○
	2.2. 건설공사 계획 수립 시 안전보건활동	10	○	○
	2.3. 설계자 안전보건활동 관리	10	○	○
	2.4. 시공자 안전보건활동 관리	20	○	○
	2.5. 안전보건조정자 안전보건활동	10	○	○
	2.6. 건설발주현장 안전보건조치	40	○	○
	2.7. 건설발주현장 안전보건환경 조성	20	○	○
㉣ 안전보건 성과	소 계	250	3	0
	1. 안전보건경영 핵심 성과측정	70	○	×
	2. 안전문화 정착·확산	100	○	×
	3. 사고사망 예방, 감소 성과	80	○	×

🚧 범주·지표별 득점에 따른 등급부여 기준(100점 환산 기준)

구 분	90점 이상	80점대	70점대	60점대	50점대	50점 미만
등 급	S	A	B	C	D	E



2.6.3. (국토부) 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가('23년 평가 기준, 발주청)

심사지표 총괄표

대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)
A. 안전경영 시스템 (17)	1. 안전 방침 및 조직화 (12)	1.1. 건설안전 방침, 규정, 매뉴얼 공유 (2)
		1.2. 내부평가와 구성원의 역할(2)
		1.3. 안전전담부서의 권한과 관리 수준 (4)
		1.4. 외부전문가 확보와 운영체계 및 이행 수준 (2)
		1.5. 긴급상황에 대한 대응계획 수립 및 실시여부 (2)
	2. 안전성과의 측정, 감사 및 개선 (5)	2.1. 안전 목표의 달성도에 대한 평가 및 환류 수준 (2)
		2.2. 자체 안전점검 결과의 피드백 및 공유 (3)
B. 관련법에 따른 안전책무 (17)	1. 현장의 법적요건 관리 (11)	1.1. 안전관리계획 이행 (5)
		1.2. 안전관리계획에 따른 안전점검 결과의 확인 (4)
		1.3. 사고조사 및 재발방지 대책의 이행 확인 (2)
	2. 현장의 자원안전 관리 체제(6)	2.1. 안전시공보고회의의 이행 (2)
		2.2. 위험작업의 작업허가제도 이행 (2)
		2.3. 건설기계의 반입허가제도 운영 (2)
C. 안전한 공사 조건의 확보 및 지원 (48)	1. 안전한 공사발주체계의 운영(17)	1.1. 발주시 안전을 고려한 공사기간의 산정 및 공사현장 제반 정보 제공 (10)
		1.2. 사업계획단계에서의 개략 사전 안전성평가 이행 (2)
		1.3. 설계단계에서의 안전성 확보 (2)
		1.4. 발주 시 건설사업관리 기술자의 안전분야 비용 추가 지원 (3)
	2. 합리적인 수급자 지원 및 평가체계의 운영 (31)	2.1. 발주청에 기인한 공사조건의 변경에 따른 합리적인 공사기간 및 공사비 조정 (8)
		2.2. 적정 안전비용 지급 유무 (6)
		2.3. 공중의 안전 확보를 위한 기준 및 대책의 이행 수준 (2)
		2.4. 정기적 시공자 안전활동 평가 및 결과의 활용 (3)
		2.5. 가설구조물의 구조적 안전성 확인 및 설계 반영 (2)
D. 수급자의 안전관리 수준 (18)	1. 수급자의 안전관리 수준평가 결과 (18)	1.1. 건설사업관리기술자의 안전관리 수준평가 결과 (9)
		1.2. 시공자의 안전관리 수준평가 결과 (9)

범주 · 지표별 특점에 따른 등급부여 기준(100점 기준)

구 분	95점 이상	80점 이상 ~ 95점 미만	60점 이상 ~ 85점 미만	40점 이상 ~ 60점 미만	40점 미만
등 급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡

2.6.4. (국토부) 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가('23년 평가 기준, 시공사 현장)

 심사지표 총괄표(시공사 현장평가)

대분류 (배점)	중분류 (배점)	소분류 (배점)
A. 안전경영 방침 및 조직 (28)	1. 안전총괄 책임자의 안전활동 (14)	1.1. 안전총괄 책임자의 현장 건설안전 경영 방침 (5) 1.2. 안전총괄 책임자의 건설안전활동 (5) 1.3. 안전관리 담당자 및 분야별 안전관리책임자의 건설안전분야 개발 노력도 (4)
	2. 현장 안전관리 조직 (4)	2.1. 안전관리 조직 구성의 적정성 (4)
	3. 성과측정 및 건설사고 조사 (10)	3.1. 성과측정 및 건설사고 조사 (10)
B. 관련법에 따른 안전책무 (35)	1. 안전관리 계획 및 안전점검 (21)	1.1. 안전관리 계획의 적절성 및 공종별 안전성 검토결과 (17) 1.2. 자체 안전점검의 규정 및 실시 실적 (2) 1.3. 외부 안전점검기관의 결과 이행 (2)
	2. 안전관리비 (5)	2.1. 안전 관리비 반영 및 적정 사용 여부 (5)
	3. 안전관리 구성원의 직무와 안전교육 (9)	3.1. 분야별 안전관리책임자 및 안전관리담당자의 업무수행 (6) 3.2. 안전교육 실적 (3)
C. 건설재해 예방을 위한 자발적 활동 (19)	1. 안전한 공사조건 확보 활동 (15)	1.1. 안전한 공사조건 확보 노력도 (4) 1.2. 공중의 안전확보를 위한 기준 및 대책의 이행 수준 (3) 1.3. 협력회사 안전관리 수준(지표)의 개선 (8)
	2. 자발적인 예방 활동 (4)	2.1. 협력회사 근로자 작업 환경 개선 활동 (4)
D. 유해위험 요인 제거 (18)	1. 위험분석 및 위험예지 활동 자원 (3)	1.1. 현장 위험요소, 위험성, 저감대책 검토 (3)
	2. 가설 구조물 안전성 확보 (8)	2.1. 가설구조물의 안전성 검토 결과 적절성 (2) 2.2. 시공상세도, 작업절차서 등 관련 서류와 시공 일치도 확인 실적 (6)
	3. 안전시설 (7)	3.1. 설치 기준에 적합한 안전시설 설치 (4) 3.2. 사용 가설 자재의 관리도 (3)

 시공사 평가대상의 모든 시공사 현장 평가결과의 평균값이 발주청 평가 점수에 반영(9점)

구 분	95점 이상	80점 이상 ~ 95점 미만	60점 이상 ~ 85점 미만	60점 미만
반 영	9점	7점	5점	0점

**Korea Environment
Corporation**

03

Korea Environment
Corporation



주요공정 위험작업 및 안전기준

...

공단사업 재해분석 및 관리항목 /

환경기초시설 설치공사 주요 위험공정 안전관리 /

03 주요공정 위험작업 및 안전기준

3.1. 공단사업 재해분석 및 관리항목

3.1.1 추진배경

공단 환경기초시설 건설현장에 부임한 공사감독자의 안전관리 업무에 도움을 주고 효과적인 건설근로자 재해예방을 위해 3년간 발생한 재해현황 분석을 통해 발굴한 중점관리 항목과 그에 대한 개선방안을 공유

3.1.2 환경기초시설 건설공사 재해발생 현황

집계 기준

- (대 상) 공단 환경기초시설(발주사업, 민자사업) 건설현장
- (기 간) 2020. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. (3년간)
 - ※ 재해발생일 기준 집계
- 재해자 발생 현황
- 3년간 총 115건 발생
 - (20년) 43건 → (21년) 43건 → (22년) 29건
 - 2022년 건설현장 재해발생 건수는 전년대비 14건 감소(33% 감소)
- 재해 사망자 현황
 - 2020년 사망자 2명(사고사망 1명, 질병사망 1명)
 - 2021년 사망자 없음
 - 2022년 사망자 1명(사고사망)

〈환경기초시설 건설현장 재해발생 현황〉

[단위: 건]

구 분	총 팔	사고부상	질병부상	사고사망	질병사망
2020년	43	41	-	1	1
2021년	43	41	2	-	-
2022년	29	27	1	1	-
합계	115	109	3	2	1



공사종류별 재해자 발생 현황

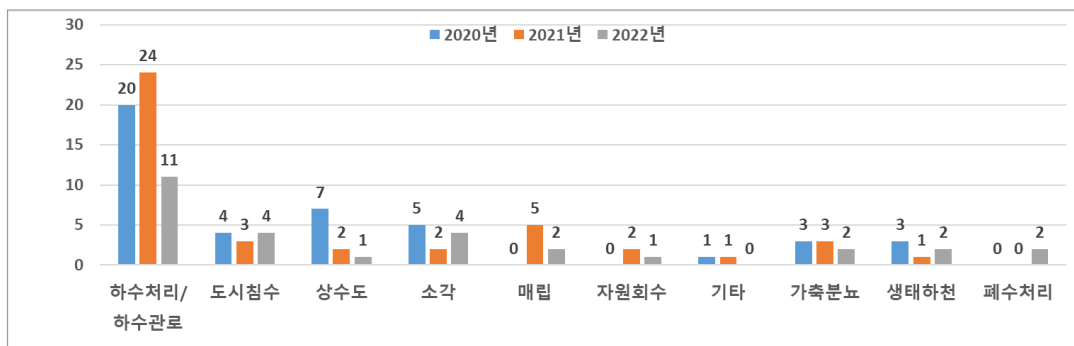
재해 현황·분석

- 재해발생이 가장 많은 공사종류는 하수처리/하수관로 공사로 55건 발생하여 전체재해의 47%에 해당
 - ⇒ 공단이 공사감독을 수행하는 전체 건설현장 중 하수처리/하수관로 현장은 매년 40~50% 차지하여 확률적으로 해당 공사에서 많은 사고가 발생
- 2022년 하수처리/하수관로 현장 재해는 11건으로 22년도 전체재해의 38%의 해당, 과거에 비해 해당 공사에서 재해 감소(20년 20건 → 21년 24건 → 22년 11건)
- 2020~2021년 사고발생 이력이 없었던 폐수처리시설 공사에서 2022년 사망사고 1건을 포함하여 2건의 안전사고 발생

〈공사종류별 재해발생 현황〉

[단위: 건]

구 분	총괄	물인프라 시설			환경에너지 시설				수생태 시설		
		하수처리/하수관로	도시침수	상수도	소각	매립	자원회수	기타	가축분뇨	생태하천	폐수처리
2020년	43	20	4	7	5	—	—	1	3	3	—
2021년	43	24	3	2	2	5	2	1	3	1	—
2022년	29	11	4	1	4	2	1	—	2	2	2
합계	115	55	11	10	11	7	3	2	8	6	2



▲ 사고유형별 재해자 발생 현황

• 재해 현황·분석

- 최근 3년간 가장 많은 사고유형은 떨어짐(추락)으로 23건의 사고 발생하여 전체재해의 약 20%에 해당(20년 9건 → 21년 7건 → 22년 7건)

* 비계, 작업발판, 사다리, 개구부 인근 통로/작업장소 등

- 부딪힘(충돌) 사고는 3년간 16건 발생하였으며, 2022년 3건 발생하여 과거에 비해 사고건수·재해율 감소(20년 5건 → 21년 8건 → 22년 3건)

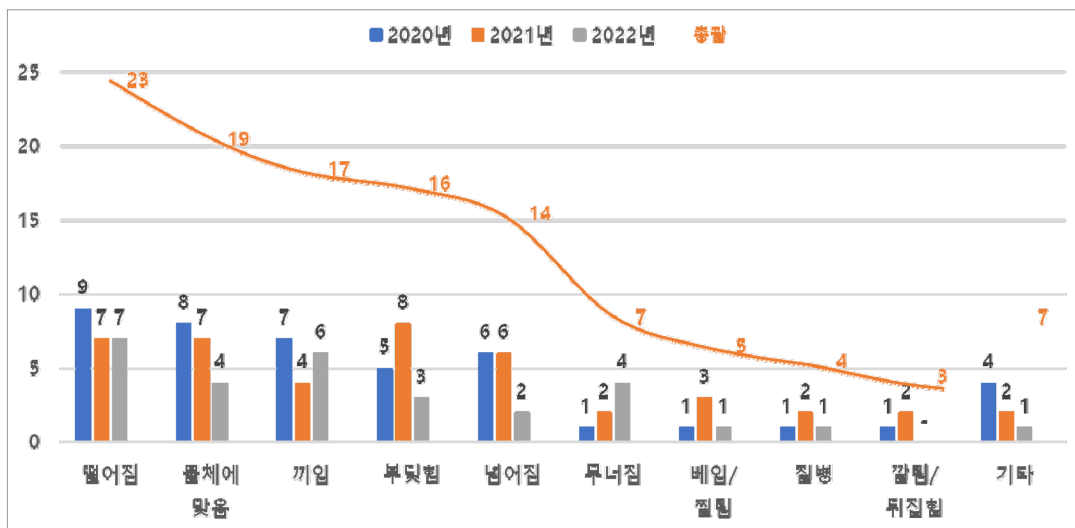
- 무너짐(붕괴) 사고는 최근 3년간 7건 발생,

⇒ 무너짐 사고 7건 중 6건이 하수처리/하수관로 건설현장에서 '2m 이하의 흙막이를 사용하지 않은 굴착공사'에서 발생

〈사고유형별 재해발생 현황〉

[단위: 건]

구 분	총합	떨어짐	물체에 맞음	끼임	부딪힘	넘어짐	무너짐	베임/ 찢림	질병	깔림/ 뒤집힘	기타
2020년	43	9	8	7	5	6	1	1	1	1	4
2021년	43	7	7	4	8	6	2	3	2	2	2
2022년	29	7	4	6	3	2	4	1	1	0	1
합계	115	23	19	17	16	14	7	5	4	3	7





🚧 시기별 재해자 발생 현황

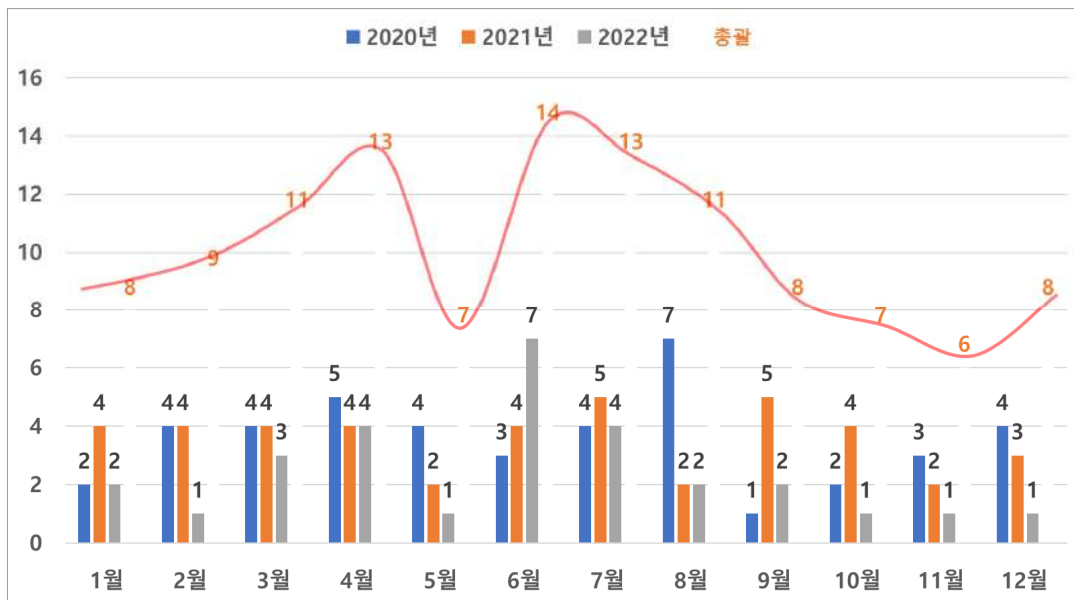
• 재해 현황 · 분석

- 3년간 계절별 재해발생 순위는 여름철(6·7·8월) 38건, 봄철(3·4·5월) 31건, 겨울철(12·1·2월) 25건, 가을철(9·10·11월) 21건 순으로 발생
- 3년간 굴착공사 중 발생한 총 6건의 무너짐 사고는 해빙기(3월~4월) 2건, 집중호우(6~7월) 시기 4건 발생
- ⇒ 해빙기 및 집중호우 시기 지반약화로 무너짐 사고에 취약

〈월간 재해발생 현황〉

[단위: 건]

구 분	총괄	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	43	2	4	4	5	4	3	4	7	1	2	3	4
2021년	43	4	4	4	4	2	4	5	2	5	4	2	3
2022년	29	2	1	3	4	1	7	4	2	2	1	1	1
합계	115	8	9	11	13	7	14	13	11	8	7	6	8



🚧 요일별 재해자 발생 현황

• 재해 현황 · 분석

- 「일요일 공공 건설공사 시행의 제한*」 시행 이후 일요일 재해발생 없음

- 2022년 토요일 재해건수는 5건으로 2021년 대비 50% 감소

⇒ 2021년 토요일 재해발생이 급증하여 원인조사를 실시, 조사 결과 주말 · 휴일작업에는 시공사 현장관리 근무인력이 평일대비 부족한 것으로 판명되어 공단 차원에서 「주말 · 휴일작업 수행지침**」 시행

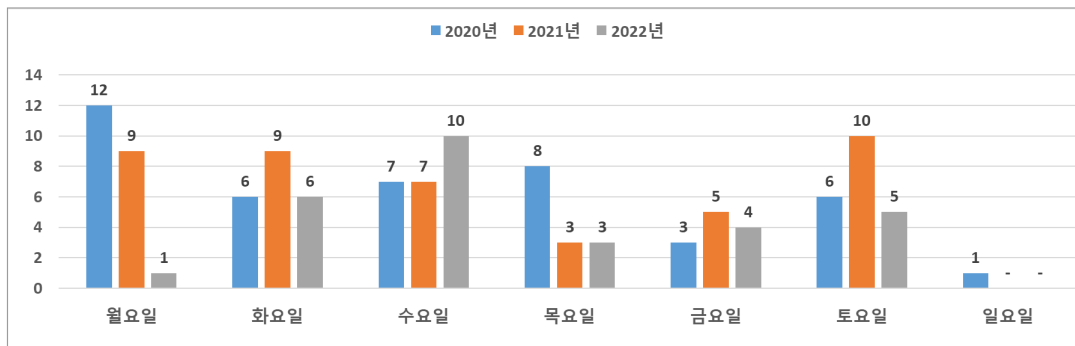
* 건설기술진흥법 제65조의2(일요일 건설공사 시행의 제한), 2020.12.10. 시행

** 환경기초시설 설치사업 주말 · 휴일작업 수행지침(건설안전부-2359), 2021.12.28. 시행

〈요일별 재해발생 현황〉

[단위: 건]

구 분	총괄	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
2020년	43	12	6	7	8	3	6	1
2021년	43	9	9	7	3	5	10	-
2022년	29	1	6	10	3	4	5	-
합계	115	22	21	24	14	12	21	1





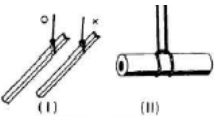
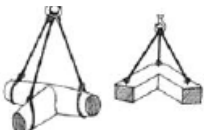
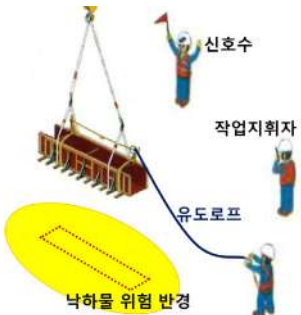
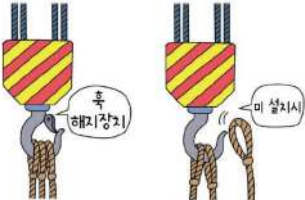
3.1.3 중점관리 항목

♣ 사망자 및 다수의 부상자가 발생한 사고를 분석하여 중점관리 항목 선정
 ⇒ ① 차량계건설기계/차량계하역운반기계(23%), ② 굴착면(17%), ③ 가설구조물(15%)

① 차량계건설기계/차량계하역운반기계

- 차량계기계에 기인하여 발생한 재해는 28건으로 전체재해의 약 23%에 해당
 - 지난 3년간 발생한 사고사망 2건 모두 차량계하역운반기계 운전 중 발생
 - (사고형태) ①인양물에 의한 사고(9건), ②기계에 부딪힘/끼임(7건), ③부속물 탈락으로 맞음(3건), ④기계의 뒤집힘(3건), ⑤기계에서 떨어짐(3건), ⑥기타(3건)

〈사고유형에 따른 개선방안〉

사고유형	① 인양물에 부딪힘/끼임, 인양물 탈락에 의한 맞음			사고건수	9건
○ 파손된 인양줄(와이어로프, 슬링벨트, 체인슬링 등) 사용 금지					
					
이음매가 있는것	로프 한가닥 소선의 수가 10% 이상 절단	지름감소가 공칭지름의 7%를 초과	심하게 변형 또는 꼬인것		
○ 적절한 인양장비 선택 및 줄걸이 방법 사용					
					
(1줄걸이) 원칙적 금지	(2줄걸이) 환봉, 철근 등	(3줄걸이) U자, T자 형상	(십자걸이) 사다리꼴 형상		
○ 인양작업 중 낙하물 위험 반경에서 근로자 완전히 이격(유도로프 사용, 작업지휘자 및 신호수 배치)					
○ 인양고리 혹 해지장치가 잠긴 상태로 양중작업 실시					
					

사고유형 ② 기계에 부딪힘/끼임	사고건수 7건 (사망건)	
○ 차량계기계 작업 전 안전한 이동경로를 확보(경사, 폭, 높이, 침하방지 등) ○ 접촉 및 전도를 방지하기 위한 유도자 배치		
		
안전한 이동경로 확보	근로자, 차량 동선 분리	유도자 배치

사고유형 ③ 부속물 탈락 의한 사고		사고건수 3건	
◆ 부속물 탈락은 유압용 커플러를 사용하는 굴착기(백호)에서 주로 발생 ○ 버킷 유압용 커플러에는 안전핀 체결 및 안전핀 체결 표시			
			
유압용 커플러	안전핀 체결부위 표시	안전핀 체결	안전핀 이탈방지핀 장착
○ 건설기계 부속물(리퍼·버킷·해머 등) 탈부착시 작업절차 준수 - 부속물이 지면 맞닿은 상태에서 탈부착 진행 실시, 탈부착이 완료될 때까지 작업반경 내 근로자 접근금지			
			
버킷 교환장소 지정 및 접근금지 조치	(버킷 탈착) 지면에 닿은 상태에서 안전핀 제거 후	버킷 탈착 진행	

사고유형 ④ 기계 뒤집힘(전도)	사고건수 3건 (사망건)
◆ 전도사고는 이동식크레인/고소작업차, 지게차, 항타항발기 등에서 주로 발생 ○ 허용 적재량·용량(부피) 준수, 인양물은 무게중심을 고려하여 인양줄/인양받침에 견고하게 결속 ○ 평탄한 지반에서 장비 작업을 실시하고 연약지반의 경우 깔판·깔목을 설치한 후 작업 실시 ○ 아웃트리거 적정 설치 - 이동식크레인, 고소작업차, 항타항발기(설치시) 등 아웃트리거 설치 기계 ○ 제원에 따른 적절한 카운터웨이트 장착 필요	

사고유형 ⑤ 기계에서 떨어짐

사고건수

3건

- 차량계기계(항타항발기, 이동식크레인 등) 위에서 장비를 정비·설치하는 경우, 정상적인 승하강기 이용
- 고소작업차 이용시 안전대 착용, 안전난간 설치 등 추락예방조치 실시



비정상적인 경로 이용 금지



정상적인 승하강기 이용

고소작업차 작업대
난간분리 금지, 안전대 착용

2 굴착면

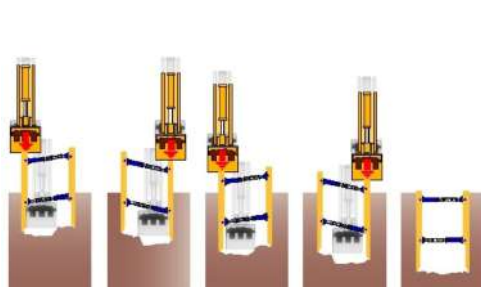
- 굴착면에서 발생한 사고건수는 총 20건으로 전체사고의 17%에 해당
 - 굴착면 무너짐사고의 경우 해빙기(3월~4월) 및 집중호우(6~7월) 시기에 지반 연약화로 인하여 집중적으로 발생
 - (사고형태) ①굴착면의 무너짐(7건), ②굴착부로 떨어짐(7건), ③낙하물에 맞음(6건) 등

〈사고유형에 따른 개선방안〉

사고유형	① 토사 및 상부 콘크리트 포장면 포장면 무너짐	사고건수	7건
------	----------------------------	------	----

◆ 7건의 사고 모두 굴착깊이 2m이하 흙막이 미설치 현장에서 무너짐 사고 발생

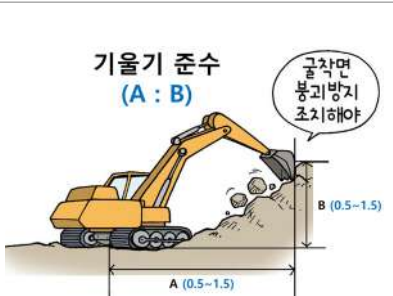
○ 흙막이지보공 설치




○ 굴착면 기울기 준수(흙막이를 사용하지 않은 경우)

- 원칙적으로 흙막이를 사용하지 않은 경우는 굴착 깊이가 1.5m 이하일 때 허용

기울기 준수
(A : B)



■ 안전보건규칙 [별표 11] <개정 2021. 11. 19.>		
구분	지반의 종류	기울기
보통흙	습지	1 : 1 ~ 1 : 1.5
	건지	1 : 0.5 ~ 1 : 1
암반	풍화암	1 : 1.0
	연암	1 : 1.0
	경암	1 : 0.5

사고유형	② 굴착부로 떨어짐/미끄러짐	사고건수	7건
○ 안전난간 설치, 근로자 안전대 사용 등 추락방호조치 실시 ○ 근로자 이동 통로를 고려한 안전한 출입 통로 확보 및 근로자 유도(표지판 활용 등) - 굴착깊이가 1.5m 이상인 경우 가설계단/사다리 등 승하강기 설치			
			
안전통로	굴착면 안전난간	낮은 굴착면 올타리	
			
굴착면 이동통로(가설계단)	낮은 굴착면 이동통로(사다리)	안전대 사용을 위한 구멍줄 설치(훅막이 버팀보)	

사고유형	③ 낙하·비래 사고(자재, 호박돌, 파쇄물 등)	사고건수	6건
○ 굴착면 상부 근처에 자재·부품 적재 금지 및 콘크리트 파쇄물 등은 즉시 반출하여 낙하위험 제거 ○ 굴착법면 및 토류판 등의 부식은 작업 전 확인하여 제거			
			
굴착면 상부 자재·부품 적재 금지 (낙하물 위험)	작업전 굴착법면 부식 제거	훅막이지보공 부식여부 체크	

③ 가설구조물

○ 가설구조물에 기인한 사고현황

- 가설구조물에 기인하여 발생한 사고는 17건으로 전체재해의 15%에 해당

* 가설구조물은 본공사의 완성을 위하여 임시로 설치하는 구조물의 총칭으로 비계, 작업발판, 가설계단, 안전난간, 낙하물방지망, 추락 방호망, 흙막이, 동바리, 거푸집 등이 있음

- (사고형태) ①설치 불량(9건), ②해체작업 중 사고(5건), ③기타 사고(3건)

〈사고유형에 따른 개선방안〉

사고유형	① 가설구조물 설치 불량 - 가설구조물 미끄러짐/전도 사고(3) - 작업발판 파손·불량으로 인한 떨어짐/넘어짐(3) - 개구부 방치 등 추락방호조치 미흡으로 인한 떨어짐(3)	사고건수	9건
○ 사다리, 가설경사로 등의 가설구조물은 고정하여 전도 방지조치 필요 ○ 작업 전 비계 등 통로/작업발판 있는 가설구조물 점검			
  			
이동식 사다리(2인1조 작업) 사다리 고정작업 벽이음제 (비계 전도방지)			
  			
기동재의 침하 및 변위상태 (비계, 동바리 등) 작업발판의 이격, 손상, 부착상태 등 확인 연결재료 손상/풀림 여부			
○ 개구부 등 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망, 덮개 등 방호시설을 설치, 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 명확히 표시			
  			
개구부 안전난간 및 울타리 개구부 덮개 추락방망			

사고유형	② 해체작업 중 사고 - 가설구조물 해체 중 가설 부재 낙하/부딪힘(4) - 해체 중인 가설구조물 이용 중 추락(1)	사고건수	5
◆ 가설구조물 해체 중 가설 부재 낙하/부딪힘 사고 4건 모두 비계·동바리 강관파이프 취급 중 발생 ○ 비계·거푸집동바리 등 가설구조물을 설치·해체 할 경우 관리감독자 지휘에 따라 작업실시 ○ 해체작업 구역에는 관계자 외 출입을 금지하고 내용을 보기 쉬운 장소에 게시 ○ 해체 작업 중 낙하물 위험이 곳은 출입금지 조치 - 강관파이프 등 길이·부피·무게가 있는 부재는 인력운반 시 2인 이상 운반 - 크레인(호이스트) 등을 활용한 강관재료 양중작업은 인양 중 탈락이 잦으므로 안전한 곳에 근로자 위치			
			관리감독자는 작업계획에 입각하여 작업지휘 해체작업 구역 관계자 외 출입금지 낙하물 위험지역 출입금지

사고유형	③ 기타 근로자 부주의의 사고 - 이동식틀비계 사다리에서 떨어짐(2) - 이동식틀비계 위에서 재료·공구 인양 중 추락(1)	사고건수	3
○ 사다리를 이용할 경우 '3점 지지 포인트' 준수 ○ 이동식비계 위 등 작업발판까지 자체운반이 곤란한 장소는 달줄·달포대 사용 등 적정 인양장비 사용 - 사다리 승·하강중에는 두손두발이 자유로워야함으로 자체 등을 손으로 든 상태로 사다리 이용 금지			
 ① 두 손과 한 발 접촉 ② 한 발과 두 발 접촉		3점 지지 포인트	
		달줄/달포대 사용 (이동식 비계)	

3.1.4 공단 종대재해[사망사고] 사례

- ♣ 지난 3년간 공단 환경기초시설 건설현장에서 2건의 사망사고 발생
 ⇨ ① 지게차 전도사고, ② 시저형 고소작업차 이동 중 협착 사고

① 지게차 전도사고(2020, ○○폐자원에너지화시설 설치사업)

○ 사고경위

- 1층 폐기물 반입장에서 지게차로 비산재가 담긴 톤백을 애플트럭으로 옮기기 위해 지게차 운전 중 지게차 전도로 운전자 사망



○ 사고원인 및 예방대책

사고원인	예방대책
① 톤백이 매달린 포크를 상단까지 올린 상태에서 지게차 이동 ⇨ 인양물 무게중심과 바닥면의 이격거리가 멀어질수록 지게차에 실을 수 있는 최대하중이 줄어듦 ⇨ 매단 방식의 인양작업은 무게중심의 변동으로 전도 위험성 높음	• 지게차 포크를 낮게 내린 상태에서 이동 • 인양물의 무게중심을 고려하여 안전한 작업 방식 선정 • 중량물 대비 높은 사양의 인양장비 사용
② 운전원 안전벨트/안전모 미착용(착용불량) ⇨ 지게차가 뒤집힐 때 운전자가 운전석에서 이탈되어 지게차에 깔림	• 안전벨트, 안전모 등 안전장구류 착용 • 작업관리자는 근로자 안전장비 착용여부를 수시로 확인
③ 사전조사 및 근로자 교육 미흡	• 현장 여건을 반영하여 실효성 있는 중량물취급/차량계하역운반기계 작업계획서 작성 • 작업관계자(운전원·작업지휘자·유도자 등)를 대상으로 해당 작업계획서 내용을 교육 • 작업관계자는 작업계획에 입각한 작업 수행

② 시저형 고소작업차 이동 중 협착 사고(2022, 00폐수처리시설 설치사업)

○ 사고경위

- 시저형 고소작업차를 운전하여 작업장소로 가는 도중 폐수배관과 고소작업대 난간 사이에 작업자 끼임



○ 사고원인 및 예방대책

사고원인	예방대책
① 차량계하역운반기계 이동경로 미확보 ⇒ 운전자가 완전히 몸을 숙여야 폐수배관 아래로 지나갈 수 있는 상황이므로 고소작업차의 정상적인 이동경로가 아님	• 차량계기계 작업 전 안전한 이동경로를 확보(경사, 폭, 높이, 침하방지 등)
② 유도자 미배치(공사 개시 전 단독작업)	• 차량계기계 접촉위험 장소는 우선적으로 출입금지 조치 수행 • 유도자(또는 작업지휘자) 배치 후 작업 실시
③ 사전조사 및 작업계획서 작성 미흡 ⇒ 건물 내부에 배관 등의 기계설비가 설치되면서 기존 차량계기계의 이동경로가 사라짐	• 공사가 진행됨에 따라 현장여건이 변경되면 작업계획서도 변경 • 작업관계자(운전원·작업지휘자·유도자 등)를 대상으로 변경된 작업계획서 내용을 교육
④ 작업장(건설현장) 통제 미흡 ⇒ 작업개시 전 근로자가 임의대로 작업장소에 출입	• 현장의 관리자는 현장 근로자를 통제·지도하여 근로자의 임의로 행동하는 것을 방지



3.2. 환경기초시설 설치공사 주요 위험공정 안전관리

3.2.1 굴착 및 흙막이 공사

3.2.1.1. 굴착작업

① 정의

굴착 작업은 건축 및 토목 공사를 위하여 굴삭기 등의 장비 등을 이용하여 대지를 정리한 뒤 땅을 파내는 작업

※ 개착공법은 흙막이 벽체의 설치 없이 안정된 사면을 유지하며 굴착

※ 흙막이 지보공은 굴착시 토사가 붕괴되지 않도록 지중에 흙막이 벽체를 설치하여 굴착

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조(접촉 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제338조(지반 등의 굴착 시 위험방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험 방지)

다. 표준시방서

- KCS 10 30 05 건설공사 측량
- KCS 11 20 15 터파기

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- 굴착공사표준안전작업지침 제10조(준비) / 제11조(작업)
- KOSHA GUIDE 안전작업허가지침

③ 진행 절차

1. 사전조사 및 작업계획서 작성	2. 장비반입	3. 굴착	4. 토사반출
			

업무 Flow	실행주체
사전조사 및 작업계획서 작성	시공사 작성 / 공사감독 확인
굴착장비 반입	작업지휘자
굴착	작업지휘자 / 공사감독 점검
굴착토사 반출	작업지휘자





4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 사전조사 및 작업 계획서 작성	• 사전조사 - 설계도서, 현장조건 검토 확인 - 측량 후 현황측량도, 측량성과표, 측량보고서 제출 - 대지 내·외(10m 이내)의 지장물은 관계기관과 협의하고 지장물 위치 확인 - 지형, 지질, 지층, 지하수, 용수, 식생 등 확인 • 작업계획서 - 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성^(주1) - 차량계 건설기계 작업계획서 작성^(주2) - 굴착(높이 1.5미터 이상) 작업계획서 작성^(주3) - 공사일지 또는 작업일지 작성 • 위험성 평가 실시 • 굴착공사 안전작업허가서 작성	• 사전조사 - 설계도서, 현장조건 검토 확인 - 측량 입회 및 성과 확인 • 작업계획서 - 차량계 하역운반기계 작업계획서 확인 - 차량계 건설기계 작업계획서 확인 - 굴착(높이 1.5미터 이상) 작업계획서 확인 - 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록	사업관리방식 제86조 시방서 건설공사 측량 시방서 터파기 안전보건규칙 제38조 안전보건규칙 제38조 " " 사업관리방식 제86조 산안법 제36조 안전작업허가지침
	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 작업계획서 장비와 일치여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 확인 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치 확인	안전보건규칙 제38조 " 안전보건규칙 제200조 표준안전작업지침 제10조 표준안전작업지침 제10조

(주1) 추락, 낙하, 전도, 협착 및 붕괴 등의 위험 예방 대책 및 운행경로 및 작업방법

(주2) 종류 및 성능, 운행경로 및 작업방법

(주3) 현장 개요, 설명, 위치, 공정표 등, 굴착방법, 순서, 토사반출방법, 근로자 인원 및 장비 계획, 작업지휘자 배치, 지장물 이성 및 보호, 사업장내 연락망, 대피계획, 위험요소 안전대책, 안전시설물 설치

III

4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
3. 굴착	• 일용근로자 기초안전보건교육 이수 여부 확인 • 근로자 안전교육 실시 및 일지 작성 • 근로자 건강상태 확인 • 굴착 작업전 작업계획서 작성 • 유도자 및 신호수 배치 • 안전시설물 설치 및 상태 확인 * 안전난간대, 승강시설 등 • 굴착면의 기울기 확인 • 지하수 및 우수에 대한 안전대책 * 가설배수로 및 집수정 설치, 사면 비닐시트 설치 등 • 자체안전점검표 작성 및 점검 • 정기안전점검 보고서 CSI에 등록 (깊이 10미터 이상) • 공사일지 또는 작업일지 작성 • 품질시험 실시 • 안전관리계획 이행 보고 • 공사안전보건대장 작성(발주자 공사 금액 50억이상)	• 굴착 작업전 작업계획서 확인 • 유도자 및 신호수 배치 확인 • 안전시설물 설치 및 상태 확인 • 굴착면의 기울기 확인 • 지하수 및 우수에 대한 안전대책 확인 • 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록 • 품질시험 검토, 확인, 기록 • 안전관리계획 이행 확인 • 안전보건대장 이행 확인 • 검측 체크리스트 작성 및 검측	산안법 제31조 산안법 시행규칙 제26조 표준안전작업지침 제11조 안전보건규칙 제38조 안전보건규칙 제200조 안전보건규칙 제13조 안전보건규칙 제338조 안전보건규칙 제340조 건진법 시행령 제100조 " 사업관리방식 제86조 건진법 시행령 제90조 건진법 시행규칙 제58조 산안법 제67조 사업관리방식 제86조
4. 토사 반출	• 굴착기 및 덤프트럭 운행경로 확인 • 장비 운행경로와 근로자 통행로 구분 • 유도자 및 신호수 배치 • 덤프트럭 진출입시 차량 통제원 배치 • 과적 여부 및 낙하물위험 확인	• 장비 운행경로와 근로자 통행로 확인 • 유도자 및 신호수 배치 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치 확인	표준안전작업지침 제11조 안전보건규칙 제200조 " 표준안전작업지침 제10조 표준안전작업지침 제11조



5 굴착공사 체크리스트

구분	검토 항목		시공사	감독자	조치 사항
사전조사 및 작업 계획서 작성	1	설계도서 검토시 현장여건을 고려하여 검토 하였는가			
	2	현장 대지의 토질에 대하여 확인 하였는가			
	3	현장 대지 내외의 지장물을 확인하고 관계기관과 협의 하였는가			
	4	하역운반기계, 건설기계, 굴착 작업계획서는 작성하였는가			
	5	공사일지 또는 작업일지는 작성하였는가			
	6	위험성평가는 실시하였는가			
	7	굴착공사 안전작업허가서는 작성하였는가			
장비반입	8	장비 등록증 및 운전자의 자격 여부를 확인하였는가			
	9	작업계획서 상의 장비와 반입 장비의 일치여부 확인하였는가			
	10	장비 반입시 유도자 및 차량 통제원은 배치하였는가			
	11	반입 장비의 정비 및 작동상태를 확인하였는가			
굴착작업	12	근로자 기초안전보건교육, 당일 안전교육은 실시하였는가			
	13	근로자의 건강상태는 체크하였는가			
	14	공사일지 또는 작업일지는 작성 되었는가			
	15	굴착 작업전 작업계획서는 작성 되었는가			
	16	굴착 작업시 유도자는 배치하였는가			
	17	굴착면은 설계서의 기준에 맞게 기울기를 주었는가			
	18	지하수 및 우수에 대한 대책은 마련되어있는가			
	19	안전시설물의 설치 및 상태는 확인 하였는가			
	20	품질시험은 하였는가			
	21	안전관리계획 이행 보고는 하였는가			
	22	공사안전보건대장은 작성하였는가			
	23	자체안전점검표를 작성하고 점검 하였는가			
토사반출	24	굴착기 및 덤프트럭 운행경로는 확인하였는가			
	25	장비 운행경로와 근로자 통행로는 구분되어있는가			
	26	토사 반출시 유도자 및 차량 통제원은 배치하였는가			
	27	덤프트럭 과적 및 낙하물위험 여부는 확인하였는가			

III

6 재해사례 및 대책

1. 굴착사면 기울기 미준수로 인한 토사 붕괴



- 원인 : 안전한 경사(1:1 ~ 1:1.5)를 유지한 상태에서 작업을 실시해야하나 경사도 1:0.77로 작업
- 대책
 - 경사 기울기 확보 후 작업
 - 굴착 사면에 비닐 또는 천막 등을 미리 설치
 - 관리감독자의 철저한 확인 점검

2. 굴착기 협착 사고



- 원인 : 굴착기 후진 이동중 유도자 미배치로 인한 사고
- 대책
 - 작업장내 근로자 출입금지
 - 유도자 배치
 - 장비 후진 이동시 경고음이 나오는 장치 설치

3. 덤프트럭 협착 사고



- 원인 : 덤프트럭 후진 이동중 유도자 미배치로 인한 사고
- 대책
 - 작업장내 근로자 출입금지
 - 유도자 배치
 - 장비 후진 이동시 경고음이 나오는 장치 설치



3.2.1.2. 흠막이 작업

① 정의

높은 곳의 흠이 무너져내리는 것을 막기위하여 설치하는 구조물

※ 지반굴착으로 인한 굴착지반 및 주변구조물의 안정성 확보와 피해를 방지하기 위한

※ 흠막이는 벽과 지보공(지자구조)의 형식으로 나뉨

1) H-Pile + 토류판 공법, 시트파일 공법, SCW 공법, CIP공법, 간이흠막이(TS판넬, SK판넬) 등이 있음

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행령 제101조2(가설구조물의 구조적 안전성 확인)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 법 제84조(안전인증)
- 법 제93조(안전검사)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조(존도 등의 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조(접촉 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제207조(조립·해체 시 점검사항)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험 방지)

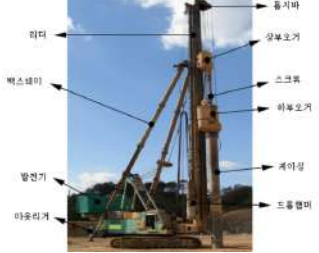
다. 표준시방서

- KCS 11 50 20 널말뚝
- KCS 11 60 00 앵커
- KCS 21 30 00 가설흠막이 공사

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제87조(사용자재의 적정성 검토)
- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제88조(사용자재의 검수·관리)
- 굴착공사표준안전작업지침 제10조(준비)
- 굴착공사표준안전작업지침 제11조(작업)
- KOSHA GUIDE 건설현장의 중량물 취급 작업계획서 작성 지침
- KOSHA GUIDE 관로매설공사 안전보건작업 기술지침

3 진행 절차

1. 사전조사 및 작업계획서 작성	2. 장비 및 자재반입	3. 흙막이 설치
		
4. 흙막이 해체	5. 장비 및 자재반출	
		





4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 사전조사 및 작업 계획서 작성	• 사전조사 – 설계도서, 현장조건 검토 확인 ※ 현장의 지반 및 주변여건에 따른 흙막이 공법의 적정성 확인 • 작업계획서 – 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성^(주1) – 차량계 건설기계 작업계획서 작성^(주2) – 중량물 취급 계획서 작성^(주3) – 공사일지 또는 작업일지 작성 • 흙막이 구조계산서 구조적 확인 (높이 2미터 이상) • 위험성 평가 실시	• 사전조사 – 설계도서, 현장조건 검토 확인 • 작업계획서 – 차량계 하역운반기계 작업 계획서 확인 – 차량계 건설기계 작업계획서 확인 – 중량물 취급 계획서 확인 – 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록 • 구조적 확인 관계기술자 자격 확인	사업관리방식 제86조 안전보건규칙 제38조 “ KOSHA GUIDE 사업관리방식 제86조 건진법 영101조의2 산안법 제36조
2. 장비 및 자재반입	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 기계·기구 안전인증 및 안전검사 여부 확인 • 작업계획서 장비와 일치여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치 • 향타기 및 천공기 조립·해체 시 점검, 관리감독자 지정	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 확인 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치 확인 • 관리감독자 지정·배치 확인	안전보건규칙 제38조 산안법 제84조, 제93조 안전보건규칙 제38조 안전보건규칙 제200조 표준안전작업지침 제10조 표준안전작업지침 제10조 안전보건규칙 제207조

(주1) 추락, 낙하, 전도, 협착 및 붕괴 등의 위험 예방 대책 및 운행경로 및 작업방법

(주2) 종류 및 성능, 운행경로 및 작업방법

(주3) 작업 회사, 크레인 현황, 작업개요, 작업조건, 크레인 능력, 줄길이 능력, 크레인 안전작업계획, 작업계획도,

III

4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
3. 흙막이 설치	공통 사항	• 일용근로자 기초안전보건교육 이수 여부 확인 • 근로자 안전교육 실시 및 일지 작성 • 근로자 건강상태 확인 • 근로자 개인보호구 지급 및 착용 상태 확인 • 시공계획서 작성 • 유도자 및 신호수 배치 • 자재 적치장 확보 및 정리 • 사용자재의 공급원 승인요청서 제출(반입 10일전) • 사용 자재 송장 사본 접수 • 장비전도방지를 위한 지반 상태 확인 및 보강 • 계측관리 • 시공상세도에 따른 띠장 등 설치시 용접 상태 확인 • 검측요청서 작성 • 안전시설물 설치 및 상태 확인 * 안전난간대, 승강시설 등 • 지하수 및 우수에 대한 안전 대책 * 가설배수로 및 집수정 설치 • 자체안전점검표 작성 및 점검 • 정기안전점검 보고서 CSI에 등록(높이 2미터 이상) • 공사일지 또는 작업일지 작성 • 설계도서 설계변경시 감독자와 협의	산안법 제31조 산안법 시행규칙 제26조 표준안전작업지침 제1조
		• 시공계획서 확인 • 유도자 및 신호수 배치 확인 • 공급원 승인요청서 승인(7일 이내) • 기자재 검수 • 계측보고서 확인 • 검측요청서에 따른 시공상태 확인 • 안전시설물 설치 및 상태 확인 • 지하수 및 우수에 대한 안전 대책 확인 • 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록 • 설계도서 설계변경시 시공자와 협의 후 승인	가설흙막이공사 안전보건규칙 제200조 사업관리방식 제87조 사업관리방식 제88조 안전보건규칙 제199조 가설흙막이 공사 사업관리방식 제86조 안전보건규칙 제13조 안전보건규칙 제340조 건진법 시행령 제100조 " 사업관리방식 제86조



4 업무내용

구분		시공자	감독자	비고
3. 흠막이 설치	공통 사항	• 품질시험 실시 * 시험성적서 • 안전관리계획 이행 보고 • 공사안전보건대장 작성(발주자 공사금액 50억이상)	• 품질시험 검토, 확인, 기록 * 시험성적서 확인 • 안전관리계획 이행 확인 • 안전보건대장 이행 확인 • 검측 체크리스트 작성 및 검측	건진법 시행령 제90조 건진법 시행규칙 제58조 산안법 제67조 사업관리방식 제86조
	H-PILE + 토류판	• 말뚝시공시 수직도 확인 및 말뚝 근입 깊이 확인 • 말뚝은 근입깊이의 1/100 이내가 되었는지 확인 • 말뚝 근입시 토사인 경우 최소 2m 이상 근입 확인 • 말뚝 천공 및 근입후 말뚝 주위 충전여부 확인 • 말뚝의 간격은 1m~2m 이내로 설치 확인 • 흠막이 판은 신속히 및 판 사이 틈새 없이 설치 • 흠막이 판과 엄지물뚝은 40mm 이상 겹침길이 확인 • 흠막이 판 설치후 뒷채움 확인 • 흠막이 판은 상부에서 1.5m~2.0m 간격으로 고정 확인 • 강재 흠막이 판 시험성적서 제출(시험성적서 : 인장강도, 항복점, 아연부착량)	• 강재 흠막이 판 시험성적서 확인(시험성적서 : 인장강도, 항복점, 아연부착량)	가설흠막이공사 " " " " " "
	시트 파일	• 시향타를 선행하여 제반 조건 확인 • 법선은 수시로 검측하여 시공 위치 확인 • 지지대, 가이드링 설치시 감독자와 협의 • 말뚝의 연직 기울기 말뚝길이의 1/100 이내 확인 • 말뚝시공시 수직도 확인 및 말뚝 근입 깊이 확인	• 지지대, 가이드링 설치시 시공자와 협의 및 승인	널말뚝 " " "

III

4 업무내용

구분		시공사	감독자	비고
3. 흙막이 설치	시트 파일	• 말뚝시공시 20~30매 마다 늘어짐량 검토 확인 • 항타 기록 작성 • 말뚝의 허용 오차 확인 • 용접순서 시공전 감독자에게 승인 요청	• 용접순서 확인 및 승인	널말뚝 " "
	띠장 및 STRUT	• 설치간격 초과시 보강대책 수립 감독자에게 제출 • 설치 상태 확인(용접, 볼트 체결) • 부재 상태 수시 점검 • 토사에서 굴착면까지의 높이 50cm 이내 설치 확인 • 띠장과 의 접합부의 수평오차 ±30mm 이내 확인 • 버팀대 수평가새 설치간격 확인 – 설치간격 2.5m 이내 : 버팀대 10개 이내마다 – 설치간격 2.5m 초과 : 버팀대 9개 이내마다 • 버팀대 길이 60m 이하 여부 확인	• 보강대책 확인 및 승인	가설흙막이공사 " " " " "
	앵커	• 시험계획서 제출 (인장시험, 확인시험, 인발시험, 클리프 시험 등) • 천공보고서(매 공마다), 시험보고서 작성 기록 • 방청재의 주입 감독자에게 승인 요청 • 천공 작업전 주변 시설물 조사후 천공 • 천공 장비의 작업 여건 확인 • 지하수위 위치, 천공속도, 공내 세척시간, 용수, 지반 상황 등 기록 보관	• 시험계획서 확인 (인장시험, 확인시험, 인발시험, 클리프 시험 등) • 방청재의 주입 여부 확인 및 승인	앵커 앵커 " " 앵커



4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
3. 흠막이 설치	앵커	• 그라우트 전 강도, 재료, 그라우팅량 감독자 확인 요청 • 그라우트 90분 이내 주입 확인 • 동절기 그라우트의 온도 10도~25도 이하 유지 확인 • 그라우팅의 배합, 수량 및 압력 기록 보존 • 인장재의 하중계 등 계기 검 · 교정 확인 • 긴장보고서 작성(압력 및 신장량) • 긴장시 신장량 기록 후 감독자 제출 • 긴장 중 지반 이완 여부 및 주변 앵커 상태 확인	앵커 " " " " " " "
	간이 흠막이	• 교통 및 통행 안전대책 수립 • 작업장 주변 자재 적치장 확인 • 작업지휘자 지정 • 작업반경내 출입금지 및 안전 표지판 설치 • 기둥재는 설계심도 이상 근입 확인 • 토류벽 배면의 공극 여부 확인	관로매설공사 " " " " "
4. 흠막이 해체	• 일용근로자 기초안전보건교육 이수 여부 확인 • 근로자 안전교육 실시 및 일지 작성 • 근로자 건강상태 확인 • 근로자 개인보호구 지급 및 착용 상태 확인 • 해체계획서 작성 • 유도자 및 신호수 배치 • 자재 적치장 확보 및 정리	• 해체계획서 확인 및 승인 • 유도자 및 신호수 배치 확인	산안법 제31조 산안법 시행규칙 제26조 표준안전작업지침 제11조 가설흠막이공사 안전보건규칙 제200조

III

4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
4. 흙막이 해체	• 장비전도방지를 위한 지반상태 확인 및 보강 • 안전시설물 상태 확인 * 안전난간대, 승강시설 등 • 자체안전점검표 작성 및 점검 • 정기안전점검 보고서 CSI에 등록(높이 2미터 이상) • 공사일지 또는 작업일지 작성 • 해체 단계별 구조계산서 확인 • 해체 전·후 계측을 통한 변위 상태 확인 • 말뚝 인발 시 주변 지반 및 구조물 확인 후 인발 • 말뚝 인발로 인한 공극은 몰탈 및 모래로 충전 • 작업반경내 출입금지 및 안전표지판 설치	• 안전시설물 설치 및 상태 확인 • 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록 • 해체 작업중 이상 징후 여부 확인	안전보건규칙 제199조 안전보건규칙 제13조 건진법 시행령 제100조 ” 사업관리방식 제86조 가설흙막이 공사 ” 가설흙막이 공사 ” ”
5. 자재 반출	• 해체 자재는 임시 야적 후 즉시 반출 • 유도자 및 신호수 배치 • 진출입시 차량 통제원 배치	• 유도자 및 신호수 배치 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치 확인	안전보건규칙 제200조 표준안전작업지침 제10조





5 흠막이 공사 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
사전 조사 및 작업 계획서 작성	1	설계도서 검토시 현장여건을 고려하여 검토 하였는가			
	2	하역운반기계, 건설기계, 굴착 작업계획서는 작성하였는가			
	3	중량물 취급계획서는 작성 하였는가			
	4	흠막이 가시설의 구조적 확인은 하였는가			
	5	공사일지 또는 작업일지는 작성하였는가			
	6	위험성평가는 실시하였는가			
장비 반입	7	장비 등록증 및 운전자의 자격 여부를 확인하였는가			
	8	기계·기구 안전인증 및 안전검사 여부 확인은 확인하였는가			
	9	작업계획서 상의 장비와 반입 장비의 일치여부 확인하였는가			
	10	장비 반입시 유도자 및 차량 통제원은 배치하였는가			
	11	반입 장비의 정비 및 작동상태를 확인하였는가			
	12	항타기 및 천공기 조립·해체시 점검하였는가			
흠막이 설치	13	근로자 기초안전보건교육, 당일 안전교육은 실시하였는가			
	14	근로자의 보호구 착용 상태 및 건강상태는 체크하였는가			
	15	공사일지 또는 작업일지는 작성 되었는가			
	16	시공계획서는 작성 되었는가			
	17	흠막이 작업시 유도자는 배치하였는가			
	18	사용 자재의 공급원 승인요청서 제출하고 승인받았는가			
	19	지반상태 확인 및 보강은 되어있는가			
	20	계측관리는 하였는가			
	21	어스앵커 설치시 주변 지장물은 확인하였는가			
	22	흠막이 설치시 용접 상태는 확인하였는가			
	23	검측 요청서 작성 및 시공상태는 확인 하였는가			
	24	안전시설물의 설치 및 상태는 확인 하였는가			

III

5 흙막이 공사 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
흙막이 설치	25	품질시험은 하였는가			
	26	정기안전점검 보고서 CSI에 등록(높이 2m 이상) 하였는가			
	27	안전관리계획 이행 보고는 하였는가			
	28	공사안전보건대장은 작성하였는가			
	29	자체안전점검표를 작성하고 점검 하였는가			
흙막이 해체	30	해체 작업계획서는 작성되었는가			
	31	해체 단계별 구조계산은 되어있는가			
	32	해체 전·후 계측을 통한 변위 상태를 확인하였는가			
	33	어스앵커 제거시 작업공간 확보			
	34	말뚝 인발 시 주변 지반 및 구조물 확인 후 인발			
	35	말뚝 인발로 인한 공극은 몰탈 및 모래로 충전하였는가			
	36	정기안전점검 보고서 CSI에 등록(높이 2m 이상) 하였는가			
	37	공사일지 또는 작업일지는 작성 되었는가			
자재 반출	38	자재 반출시 유도자는 배치하였는가			
	39	자재 반출시 차량 통제원은 배치하였는가			





6 재해사례 및 대책

1. 지반 연약화에 따른 흙막이 지보공 붕괴



- 원인 : 굴착배면 지반의 동결·융해 시 지반 연약화
- 대책
 - 해빙기 작업재개 전 점검 실시
 - 굴착토사나 자재 등 중량물을 흙막이 배면지반에 적치 금지
 - 표면수가 지중으로 침투하지 못하도록 굴착배면에 배수로 설치
 - 계측결과 분석을 통한 지속적 이상유무 확인

2. 해체작업중 낙하



- 원인 : 띠장 해체 작업 중 띠장 미고정
- 대책
 - 중량물 취급 작업계획서 작성
 - 해체시 와이어로프 등으로 고정
 - 관리감독 철저

3. 덤프트럭 협착 사고



- 원인 : 부재 하자 작업중 와이어로프의 이탈
- 대책
 - 사용전 와이어로프 및 훅해지장치 기능 점검
 - 유도자 배치
 - 인양자재 무게중심 고려 수평유지 상태의 줄걸이가 되도록 러그 부착

3.2.2 안전 가시설

3.2.2.1. 추락방호망

① 정의

고소작업 시 추락방지를 위해 추락의 위험이 있는 장소에 설치하는 방망을 말하며, 충분히 넓은 범위에 걸쳐 설치하여 필요한 기능을 다하도록 하여야 하며, 방망은 낙하 높이가 가능한 작을수록 좋음.

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제45조(지붕 위에서의 위험 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제56조(작업발판의 구조)

다. 표준시방서

- KCS 21 70 10 추락재해 방지시설

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- KOSHA GUIDE C-31-2017(추락방호망 설치 지침)



3 진행 절차

1. 자재반입 및 준비작업	2. 비계 외측 망 설치	3. 철골 추락 방지망 설치	4. 장비 반입구 추락 방호망 설치	5. 비계와 구조물 추락 방호망 설치	6. 완료 및 유지, 해체
----------------	---------------	-----------------	---------------------	----------------------	----------------

업무 Flow	실행주체
자재반입 및 준비작업	작업지휘자 / 공사감독 점검
비계 외측 망 설치	작업지휘자
철골 추락 방호망 설치	작업지휘자
장비 반입구 추락 방호망 설치	작업지휘자
비계와 구조물 사이 추락 방호망 설치	작업지휘자
완료 및 유지, 해체	작업지휘자 / 공사감독 점검



4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
1. 자재반입 및 준비작업	• 신호수 배치 • 적재함 작업 금지 • 작업하부 출입금지 조치 및 감시자 배치하여 근로자 및 장비 출입 통제	• 추락방지망 설치 전 작업자에 대한 특별안전 교육 실시 • 추락방지망 설치/해체 계획을 수립하여 작업 • 자재 입고 시 시험성적서 등 확인을 통한 적합한 자재반입 사용	
2. 비계 외측 망 설치	• 방망설치 작업은 공동으로 하여야 하며 설치 작업 시 반드시 안전대 착용 • 비계 설치 시 '안전대걸이 시설'을 설치하고 안전대를 걸고 작업 • 방망사의 강도가 적정하고 승인된 것 사용하여 설치 • 방망의 파손 부위는 즉시 보수	• 작업내용에 따른 위험성을 평가하고 TBM시 전달 • 비계설치 하부 근로자 등 출입 통제	
3. 철골 추락 방호망 설치	• 추락 낙하물방지망 적정시기 설치 테두리로프, 달기로프, 보강로프 사용 • 설치, 강도 1500kgf 이상, 달기 및 보강로프 3m 이내 설치 • 철골 벽이음 등 가설재 임의 시공 지양 • 철골용 벽이음 클램프 등 기성 가설재 사용 • 중량물 묶음 상태 확인 후 야적 • 야적 자재의 조속한 소진으로 낙하요인 제거 • 설치 작업자 안전대 걸고 작업	• 추락 낙하물 방지망 고정 고리 발주 및 자재 입고 시 검수 철저 • 추락방지망 설치 높이 고시 기준 준수	



4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
4. 철골 추락 방호망 설치	- 추락 낙하물방지망 적정시기 설치 테두리로프, 달기로프, 보강로프 사용 - 설치, 강도 1500kgf 이상, 달기 및 보강로프 3m 이내 설치 - 철골용 벽이음 클램프 등 기성 가설재 사용 - 야적 자재의 조속한 소진으로 낙하요인 제거 - 설치 작업자 안전대 걸고 작업	- 추락 낙하물 방지망 고정 고리 발주 및 자재 입고 시 검수 철저 - 철골 벽이음 등 가설재 임의 시공 지양 - 중량물 묶음 상태 확인 후 야적 - 추락방지망 설치 높이 고시 기준 준수	
5. 비계와 구조물 사이 추락 방호망 설치	- 비계조립 작업 시 안전대 착용 - 가설 전선은 가공으로 배선하여 파복이 손상 되지 않도록 하고 손상된 전선은 절연처리하고 작업	- 작업장 주변 고압선로 확인 및 방호조치 - 작업반경 하부 근로자 통제 및 감시자 배치	
6. 완료 및 유지, 해체	- 개구부 주변 중량물 작업 금지 - 개구부 내 자재반출 시 상하 동시 작업 금지 - 매 층 추락방지망 설치 - 인양용 후크에 해지장치를 설치하여 작업실시	- 차량계 하역운반 기계 사용 시 유도자를 배치 하여 유도 - 자재 양중 반출시 전층 개방 후 작업실시로 추락 낙하위험 - 하역작업 전 인양로프 상태 점검실시 - 작업종료 후 차폐실시	



III

5 추락방호망 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
안전 통로 확보 여부	1	안전통로 확보 및 사용상태 유지 여부			
	2	통로 주변 안전표지 등 통로표시 상태			
비계 상의 추락 방지	3	작업발판 구조 및 설치 상태			
	4	작업발판 단부 안전난간 설치상태			
	5	안전방망 설치상태			
철골 작업 시의 추락 방지	6	승강로 설치상태			
	7	안전방망 및 안전대 부착설비 설치상태			
	8	안전대 및 부속설비 이상유무 확인			
지붕 작업 시의 추락 방지	9	폭 30cm이상 작업발판 설치상태			
	10	하부 안전방망 설치상태			
	11	지붕단부 안전난간 설치 유무			
개구부 상의 추락 방지	12	안전난간, 울타리, 덮개 등 방호조치 설치상태			
	13	임시로 난간 등 해체시 안전방망 및 안전대 부착설비 설치상태			
기타 추락 재해 예방	14	개인보호구(안전모, 안전대 등) 착용 및 부속상태 확인			



6 재해사례 및 대책

1. 데크플레이트 설치를 위해 추락방호망 해체 중 추락

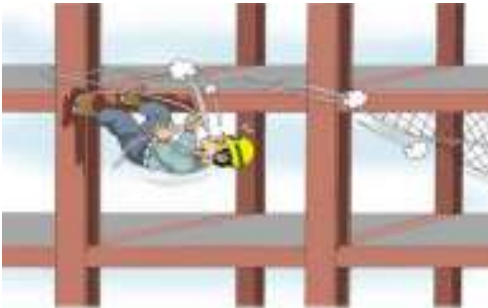


• 원인 : 7층에 데크플레이트를 설치하기 위해 간섭되는 추락방지망의 달기로프를 해체하던 중, 몸의 중심을 잃고 추락하여 사망한 재해임.

• 대책

- 철골조립작업 등을 하는 때에는 안전대 부착 설비 설치 및 안전대 착용 등의 추락 방지 조치를 한 상태에서 작업을 진행
- 추락방지망을 설치하는 때에는 데크플레이트 설치 예정 위치가 아닌철골보 하단부에 별도의 안걸 장치를 사용하여 설치하는 등 설치 위치를 조정하여야 함

2. 추락방호망 보수작업 중 추락



• 원인 : 건물 2층 철골보 상부에서 하부로 늘어져 제 기능을 하지 못하는 추락방지망을 팽팽히 당겨 매는 작업 중 테두리 로프와 당김 로프 사이의 매듭이 풀리면서 추락하여 사망한 재해임.

• 대책

- 추락방지망 테두리 로프와 당김 로프가 풀리지 않도록 결속상태를 사전에 철저히 점검 후 작업
- 높이 2m이상 고소작업 시 작업발판 설치가 곤란한 철골작업의 경우 근로자가 수직방향 및 수평 방향으로의 이동 및 작업 시 추락에 의한 근로자의 위험을 방지하기 위해서는 수직 구멍줄과 수평 구멍줄을 반드시 설치하고 안전대를 착용한 상태에서 작업

III

II. 낙하물 방지망

① 정의

낙하물 방지망은 건설공사 현장에서 고소작업 시 재료나 공구 등의 낙하로 인한 피해를 방지하기 위해 벽체 및 비계 외부에 설치하는 망을 말한다.

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)

다. 표준시방서

- KCS 21 70 10 추락재해 방지시설
- KCS 21 70 15 낙하물재해 방지시설

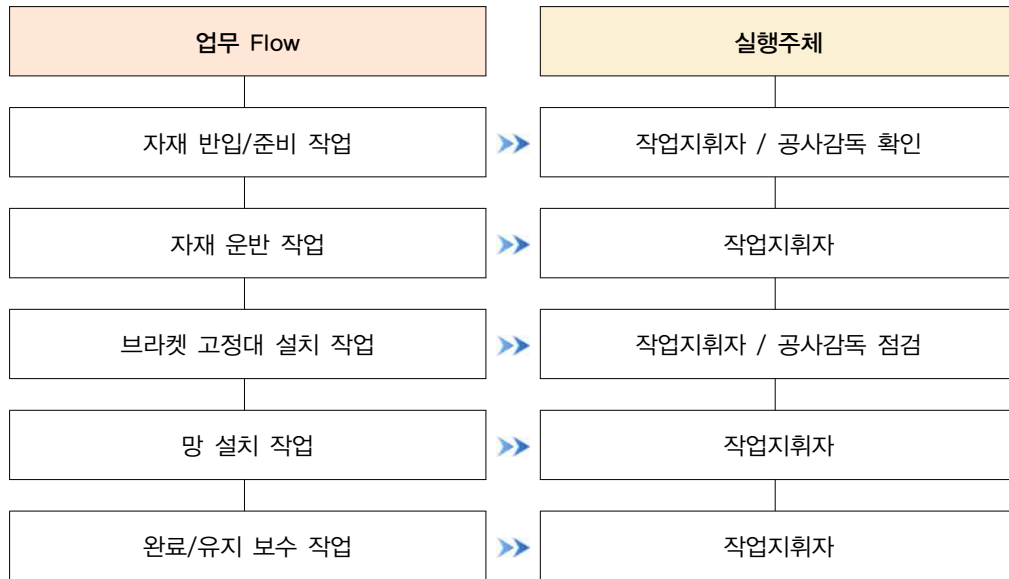
라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- KOSHA GUIDE C-26-2017(낙하물 방지망 설치 지침)
- KOSHA GUIDE C-27-2011(낙하물 방호선반 설치 지침)



3 진행 절차

1. 자재 반입/준비 작업	2. 자재 운반 작업	3. 브라켓 고정대 설치 작업
4. 망 설치 작업	5. 완료/유지 보수 작업	



4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
1. 자재 반입/ 준비 작업	• 신호수 배치 • 적재함 작업 금지 • 낙하물 방지망 설치/해체 계획을 수립하여 작업 • 자재 입고 시 시험성적서 등 확인을 통한 적합한 자재반입 사용 • 사용 전 기계의 외함 접지 설치상태 확인 및 충전부위 절연 조치 실시	• 낙하물 방지망 설치 전 작업자에 대한 특별안전교육 실시 • 작업 하부 출입 금지 조치 및 감시자 배치하여 근로자 및 장비 출입 통제 • 작업계획서 작성/검토/승인 후 근로자에게 교육 실시	
2. 자재 운반 작업	• 망 설치 전 안전난간 임의 해체 금지 • 통행에 방해가 되지 않도록 가능한 바닥에 분배 • 자재운반은 리프트카를 이용하여 운반 (T/C를 이용한 건물 내부로 들이기 작업 금지) • 하부 출입 금지 조치 • 벌목한 나무 야적 시 적정 높이 유지 • 사용 전 기계의 외함 접지 설치상태 확인 및 충전부위 절연조치 실시	• 작업내용에 따른 위험성을 평가하고 TBM시 전달 • 작업계획서 작성/검토/승인 후 근로자에게 교육 실시	
3. 브라켓 고정대 설치 작업	• 단부의 설치된 안전난간은 가능한 해체하지 않은 상태에서 작업 • 몸을 밖으로 내밀지 않도록 하고, 안전대를 걸고 작업 • 양호한 브라켓 사용 및 설치(적정하게 조임)	• 하부 출입 금지 조치 • 상부 지지대 볼트 고정 시 와서 사용 및 체결상태 확인 • 작업계획서 작성/검토/승인 후 근로자에게 교육 실시 • 단부 작업 시 안전대 고리를 체결하고 작업 단부 작업자 건강상태 확인 철저	



4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
4. 망 설치 작업	- 망 결속 작업자 안전대 착용 및 안전시설물해체 금지, 근로자의 무리한 행동 금지 - 망 고정 작업 시 몸을 밖으로 무리하게 내밀지 않도록 주의하고 안전대 사용하여 작업 - 첫 단 망의 설치 높이는 지상으로부터 8m 이내에 설치 - 망 펼침 작업 시 작업에 필요한 충분한 인원 배치 /단독작업 금지 - 망의 처짐을 적정하게 하여 충분하게 효과 나타나도록 설치	- 작업내용에 따른 위험성을 평가하고 TBM시 전달 - 작업계획서 작성/검토/승인 후 관련 내용 근로자에게 교육 실시 - 단부 작업 시 안전대 고리를 체결하고 작업 단부 작업자 건강상태 확인 철저	
5. 완료/ 유지 보수 작업	- 망의 설치 이후 정기적으로 망을 점검하여 이상 발견 시 즉시 조치 - 외부 작업을 지양하고 작업 시 안전대 고리를 체결한 후 작업 - 시설물 파손여·부 확인 및 보강조치 - 망 상부 자재 등 낙하물 발생 즉시 제거	- 작업계획서 작성/검토/승인 후 근로자에게 교육 실시 - 단부 작업 시 안전대 고리를 체결하고 작업 단부 작업자 건강상태 확인 철저	



III

5 낙하물 방지망 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
방호 철망	1	철망호칭 #13 내지 #16의 것, 또는 아연 도금한 철선 0.9mm 이상의 것을 사용하였는가			
	2	15cm 이상 겹쳐 대고 60cm 이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록 하였는가			
방호 시트	3	재료의 인장강도와 신율의 곱이 500kg · mm 이상인 것을 사용하였는가			
	4	방호시트 둘레 및 모서리를 잡아매는 명에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로 보강하였는가			
	5	단열처리를 한 재료를 사용하였는가			
	6	구조체와 45cm 이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시트 상호간에도 틈새가 없도록 하였는가			
방호 선반	7	시공하는 부분의 높이가 20m 이하의 높이일 때는 2단 이상으로 설치하였는가			
	8	비계 발판의 외측에서 2m 이상 내밀고 수평면과 선반이 이루는 각도는 20°내지 30°정도로 하였는가			
	9	선반 널은 두께 1.5cm이상의 나무판자 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 것을 사용한다.			

6 재해사례 및 대책

1. 낙하물방지망 설치 작업 중 추락



• 원인 : 피해자가 외부 비계에 낙하물방지망 (1단, 가로6m×세로3m) 설치작업 중 몸의 중심을 잃고 실족하여 약 12m 아래 지상 바닥으로 추락, 사망한 재해

• 대책

- 낙하물 방지망 설치작업은 추락위험이 높은 작업이므로 비계에 작업 발판을 설치하고 작업하여야 함.
- 작업 발판 설치가 곤란한 때에는 안전대를 올바르게 착용하도록 하는 등 추락위험 방지 조치를 하여야 함

2. 낙하물 방지망을 설치하기 위해 비계 위를 이동하던 중 추락



• 원인 : 외부 마감 작업용 쌍줄비계에 낙하물 방지망을 설치하기 위해 중탑 내부에서 쌍줄비계로 이동하던 중 몸의 중심을 잃고 추락하여(25m) 사망한 재해

• 대책

- 비계 위에는 추락에 대비하여 작업 발판, 비계와 구조물 사이에는 낙하물방지망
- 작업자는 반드시 안전대를 비계 등에 부착 후 작업 또는 이동



III. 안전난간

① 정의

업장 내부의 이동통로, 작업 공간 단부의 개구부로 인하여 추락의 위험이 있는 경우 안전난간을 설치하는 등 추락방호조치를 실시

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제45조(지붕 위에서의 위험 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제56조(작업발판의 구조)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조(달비계의 구조)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제6조(이동식비계)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제86조(탐승의 제한)

다. 표준시방서

- KCS 21 70 05 안전시설공사 일반사항

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)



3 진행 절차

1. 설치 계획	2. 설치	3. 사용
업무 Flow 설치 계획 ↓ 설치 ↓ 사용 실행주체 작업지휘자 / 공사감독 확인 ↓ 작업지휘자 ↓ 작업지휘자 / 공사감독 점검		



4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 설치 계획	- 상부난간대, 중간난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성할 것. - 중간난간대, 발끝막이판 및 난간기둥은 이와 비슷한 구조와 성능을 가진 것으로 대체할 수 있다.	- 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료로 사용하는지 감독 - 작업계획서 작성/검토/승인 후 근로자에게 교육 실시	
2. 설치	- 상부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면(이하 “바닥면등”이라 한다)으로부터 90cm 이상 지점에 설치 - 상부 난간대를 120cm 이하에 설치 시 중간난간대는 상부 난간대와 바닥면 등의 중간에 설치 - 상부 난간대와 중간난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면 등과 평행을 유지할 것 - 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것	- 작업내용에 따른 위험성을 평가하고 TBM시 전달 - 작업계획서 작성/검토/승인 후 근로자에게 교육 실시 120cm 이상 지점에 설치 시 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치하고 난간의 상하 간격은 60cm 이하가 되도록 설치 검사	
3. 사용	- 난간을 안전대의 로프, 지지로프, 서포트, 벽 연결, 비계판 등의 지지점 또는 자재 운반용 걸이로서 사용금지 - 안전난간의 설치가 곤란하거나 작업의 형편상 부득이 안전난간을 해체한 경우 방망을 설치하거나, 안전대를 사용하는 등 떨어짐에 의한 위험방지 조치 - 난간에 자재 등을 기대어 적치하거나, 난간대를 밟고 승강 금지	- 작업내용에 따른 위험성을 평가하고 TBM시 전달 - 작업계획서 작성/검토/승인 후 근로자에게 교육 실시	



5 안전난간 체크리스트

구분	검토 항목	시공자	감독자	조치 사항
안전 난간대	1 상부난간대, 중간난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성하였는가			
	2 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료로 사용되었는가			
	3 부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면(이하 “바닥면등”이라 한다)으로부터 90cm 이상 지점에 설치하였는가			
	4 상부 난간대를 120cm 이하에 설치시 중간난간대는 상부 난간대와 바닥면 등의 중간에 설치하였는가			
	5 120cm 이상 지점에 설치 시 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치하고 난간의 상하 간격은 60cm 이하가 되도록 하였는가			
	6 상부 난간대와 중간난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면 등과 평행을 유지하였는가			



6 재해사례 및 대책

1. 안전난간 설치작업 중 몸의 중심을 잃고 추락



- 원인 : 신축공사 현장에서 비계공이 쌍줄비계 외측 비계에 안전난간 설치작업 중 몸의 중심을 잃고 약 7m 아래 지면으로 떨어져 사망한 재해
- 대책
 - 비계조립 작업 시 떨어짐 방지 조치로 폭 40cm 이상의 발판을 설치하고 추락방호망을 설치하거나, 안전대를 사용하도록 하는 등의 떨어짐 방지 조치를 하여야 함
 - 개인보호구의 지급 및 착용철저

2. 안전난간 미설치로 인한 추락사고



- 원인 : 안전난간 설치전 추락하여 사망
- 대책
 - 추락방호망을 설치하거나, 안전대를 사용하도록 하는 등의 떨어짐 방지 조치를 하여야 함
 - 개인보호구의 지급 및 착용 철저





IV. 가설경사로

① 정의

경사가 있는 가설통로에는 30도 이하일 때는 가설경사로, 30~60도 인 경우에는 가설계단을 설치

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)

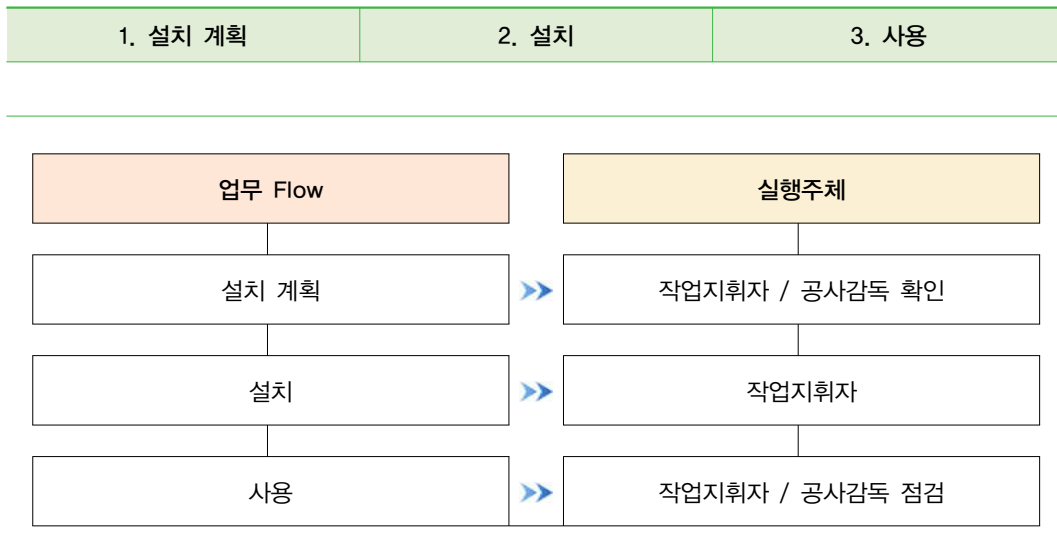
다. 표준시방서

- KCS 21 00 00 가설공사
- KCS 21 10 00 가설공사 일반사항
- KCS 21 20 05 현장가설공급설비 및 가설시설물

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- KOSHA GUIDE C-11-2012(가설계단 설치 및 사용 안전보건작업 지침)

3 진행 절차





4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 설치 계획	- 발판의 폭(L)은 35cm 이상으로 하여야 한다 - 발판의 너비(g)는 18cm 이상으로 하고, 각각의 너비가 같은 크기이어야 한다 - 발판의 높이는 24cm 이하 이어야 하고, 동일한 계단에서의 발판 높이는 모두 일정	- 작업내용에 따른 위험성을 평가하고 TBM시 전달 - 작업계획서 내용 근로자에게 교육 실시 - 당해 작업의 관리감독자는 근로자에게 작업장소의 상황과 작업순서 등을 가능한 그림 등을 사용하여 정확하게 지시	
2. 설치	- 계단을 설치하려는 현장의 여건에 따라 발판의 폭, 너비 또는 높이를 변경하고자 하는 경우에는 다음의 기준을 참고하여 응용하도록 한다. ① 비계를 설치한 곳에 조립형 계단을 설치하는 경우에는 참고자료에 제시한 영국 규격 “BS EN 12811-1 : 2003”을 응용 ② 기계·탱크·설비의 내·외부 계단이나 마루·난간·피트에 연결된 고정계단을 설치하는 경우에는 참고자료에 제시한 미국 규격 “OSHA 1910.24(e)”를 응용	- 작업내용에 따른 위험성을 평가하고 TBM시 전달 - 재료가 규격에 적합하지 아닌지를 확인 - 발판이 설치기준에 따라 적합하게 되었는지를 확인 - 작업의 안전한 진행을 위하여 근로자의 경험 및 숙련여부를 고려하여 작업에 배치 - 가설계단의 설치를 완료하면 설치상태를 점검	
3. 사용	- 높이가 3m를 초과하는 계단에는 높이 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단참을 설치 - 최 상부의 발판은 계단참에 접하거나, 상부 발판과 계단참의 격차가 발판 높이와 같게	- 작업내용에 따른 위험성을 평가하고 TBM시 전달 - 발판과 지지대의 접촉이나 연결부의 이상 유무를 확인 - 발판의 변형 부식 또는 손상유무를 확인 - 발판위에 떨어져있는 자재나 공구 등의 유무를 확인 - 계단 주변의 통로 확보 및 정리정돈 상태를 확인	

III

5 가설경사로 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
가설 경사로	1	비탈면의 경사각은 30°이내로 하고 미끄럼 방지 조치를 하였는가			
	2	목재는 미송·육송 또는 동등 이상의 재질을 가진 것과, 철재는 6mm이상의 철판을 바닥판으로 사용하였는가			
	3	경사로 지지기둥은 3m 이내마다 설치하였는가			
	4	경사로의 폭은 최소 90cm 이상으로 하고 높이 7m마다 계단참을 설치하였는가			



6 재해사례 및 대책

1. 가설경사로 오르던중 추락사고



• 원인 : 가설경사로를 오르던중 미고정된 하부 지지용 각재가 미끄러져 경사로가 내려앉으며 몸의 중심을 잃고 약 3.5m 아래 콘크리트 바닥으로 추락, 사망한 재해

• 대책
- 하부지지용 각재 확실하게 고정
- 개인보호구의 지급 및 착용철저



V. 안전대 부착설비

① 정의

추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(안전대의 부착설비 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조(고소작업대 설치 등의 조치)

다. 표준시방서

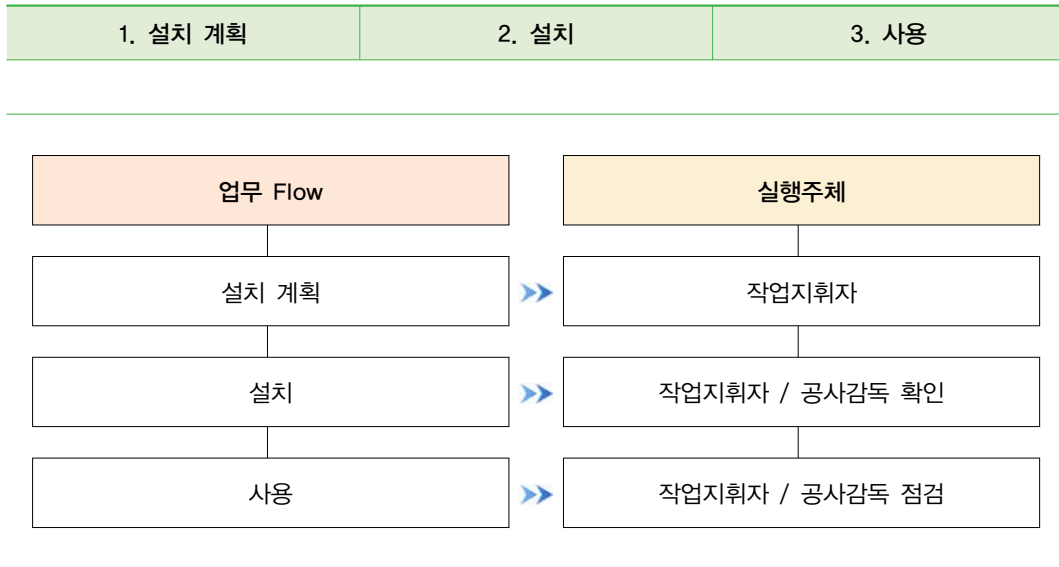
- KCS 21 20 15 공통가설공사

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- KOSHA GUIDE C-49-2012(안전대 사용지침)



3 진행 절차



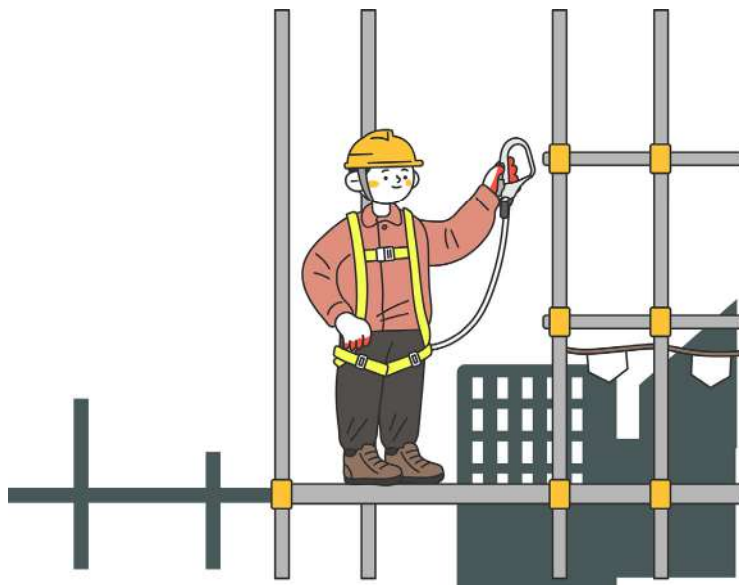
4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 설치계획	• 벨트는 추락시 작업자에게 충격을 최소한으로 하고 추락 저지시 발쪽으로 빠지지 않도록 요골 근처에 확실하게 착용 • 안전대의 로우프를 지지하는 구조물의 위치는 반드시 벨트의 위치보다 높아야 하며, 작업에 지장이 없는 경우 높은 위치를 선정	• 작업내용에 따른 위험성을 평가하고 TBM시 전달 • 작업계획서 내용 근로자에게 교육 실시 • 1개의 걸이의 상태로는 사용하지 않도록 선정	
2. 설치	• 안전블록을 부착하여 사용하는 안전대는 신체지지의 방법으로 안전 그네만을 사용 • 추락방지대를 부착하여 사용하는 안전대는 신체지지의 방법으로 안전 그네만을 사용 • 수직구명줄에서 걸이설비와의 연결 부위는 훅 또는 카라비나 등이 장착되어 걸이설비와 확실히 연결	• 작업내용에 따른 위험성을 평가하고 TBM시 전달 • 수직지지 로우프만으로 안전대를 설치하는 경우에 사용 • 안전블록은 정격 사용길이가 명시	
3. 사용	• 벨트는 추락시 작업자에게 충격을 최소한으로 하고 추락 저지시 발쪽으로 빠지지 않도록 요골 근처에 확실하게 착용 • 박클을 바르게 사용하고, 벨트 끝이 벨트 통로를 확실하게 통과 • 신축조절기를 사용할 때에는 각 링에 바르게 걸어야 하며, 벨트 끝이나 작업복이 말려 들어가지 않도록 주의	• 작업내용에 따른 위험성을 평가하고 TBM시 전달 • 착용 후 지상에서 각각의 상태에서 체중을 걸고 각 부품의 이상 유무를 확인 • 안전대를 지지하는 대상물에 추락시 로우프를 절단할 위험이 있는 예리한 각이 있는 경우에는 로우프가 예리한 각에 접촉하지 않도록 충분한 조치 • 벨트의 마모, 흠, 비틀림, 약품류에 의한 변색 확인	



5 안전대 부착설비 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
안전 난간대	1	부착설비 앵커나 난간대에 고정하였는가			
	2	로프식 부착설비는 양 끝단이 고정되었는가			
	3	설치가 제한될 경우 단독의 부착설비를 따로 설치하였는가			
	4	생명줄의 인장 하중은 2,340kgf 이상인가?			
	5	생명줄 고정용 부재 강도는 2,000kgf 이상인가?			



6 재해사례 및 대책

1. 안전대 부착설비를 하지 않은채 작업 중 추락사고



• 원인 : 바닥에서 패널 천장재까지 높이는 약4m로
취락 위험이 있는데 안전대 부착설비를 하지 않고
추락위험이 높은 상태로 작업수행 중 추락

• 대책

- 안전대 부착설비 조치 후 작업 수행
- 개인보호구의 지급 및 착용철저





3.2.3 가설통로(이동식비계, 말비계, 사다리)

1. 가설통로

① 정의

– 공사현장, 갯내 등에서 작업자가通行하기 위해 임시로 설치되는 통로

- ※ 이동식 비계 : 강관비계로 틀을 만들고 바퀴와 안전장치를 부착하여 이동할 수 있도록 만든 비계.
- ※ 말비계 : 1m 내외의 높이의 가설시설물로써 고소작업을 용이하게 하고, 이동식비계 사용 불가 위치의 작업구간과 낮은 고소작업 중 잦은 이동이 필요할 시 사용하는 비계
- ※ 사다리 : 작업발판으로 사용불가하며 이동통로로 사용하는 승강구조물(다만, 경작업, 고소작업대 또는 비계 등의 작업발판 설치가 어려운 협소한 장소에서 2인1조로 사용)

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)

나. 산업안전보건법

- 법 제83조(안전인증기준)
- 법 제84조(안전인증)
- 법 제85조(안전인증의 표시 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제57조(비계 등의 조립·해체 및 변경)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조(이동식비계)

다. 표준시방서

- KCS 21 60 10 비계
- KCS 21 60 15 작업발판 및 통로
- KCS 21 70 10 추락재해 방지시설

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- 가설공사 표준안전 작업지침 제5조(강관 및 강관틀비계)/ 제9조(강관틀비계)/ 제12조(말비계)/ 제13조(이동식 비계)/ 제20조(이동식 사다리)/ 제24조(사다리 작업)
- KOSHA GUIDE 이동식 비계 설치 및 사용안전 기술지침
- KOSHA GUIDE 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침
- KOSHA GUIDE 작업발판 설치 및 사용안전 지침

III

③ 진행 절차

[illegible]



4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 작업 계획서 작성	• 작업계획서 제출 – 일일 작업계획서 작성 (주1) – 공사일지 또는 작업일지 작성 • 위험성 평가 실시 • 안전작업허가서 작성	• 작업계획서 – 일일 작업계획서 확인 – 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록	건설현장 추락사고 방지 종합대책(4.11)에 따른 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침/ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제56조 산업안전보건법 제36조 안전작업허가지침
2. 자재반입	• 자재 상태 확인 후 송장 사본 제출	• 자재 검수 후 검수부에 기록 및 비치	가설공사 표준안전작업지침 제3조, 제5조/ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제58조
3. 설치	• 안전시설물 설치 및 상태 확인 * 안전난간대, 승강시설 등	• 안전시설물 설치 및 상태 확인	가설공사 표준안전작업지침 제9조, 제12조, 제13조, 제20조, 제21조/ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조, 제68조/ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조, 제14조

(주1) 시공자는 2m 이상의 고소작업·1.5m 이상의 굴착·가설공사 등 위험공종을 작업하기 전에 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업계획을 제출하고 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 승인을 받은 후 위험공종 작업에 착수하여야 한다



III

4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
4. 작업	• 일용근로자 기초안전보건교육 이수 여부 확인		산업안전보건법 제31조
	• 근로자 안전교육 실시 및 일지 작성	• 안전교육계획 실시확인(사내 안전교육, 직무교육)	산업안전보건법 시행규칙 제26조/ 건설현장 추락사고 방지 종합대책(4.11)에 따른 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침
	• 근로자 건강상태 확인	• 근로자 건강검진 실시 확인	건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제65조
	• 고소작업 전 작업계획서 작성	• 고소작업 전 작업계획서 검토	가설공사 표준안전작업지침 제12조, 제13조, 제24조/ 건설기술진흥법 시행령 제100조/ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제56조
	• 자체안전점검표 작성 및 점검	• 위험장소 및 작업에 대한 안전조치 이행여부 확인	건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조
	• 공사일지 또는 작업일지 작성	• 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록	건설기술진흥법시행규칙 제58조
	• 안전관리계획 이행 보고	• 안전관리계획 이행 확인	산업안전보건법 제67조
	• 공사안전보건대장 작성(발주자 공사금액 50억이상)	• 안전보건대장 이행 확인	건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조
		• 검측 체크리스트 작성 및 검측	



5 가설통로 체크리스트{이동식 틀비계}

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
작업 계획서 작성	1	이동식비계는 평탄한 바닥에 설치			
	2	작업할 높이에 적합한 규격의 이동식비계를 사용			
자재 반입	3	이동식 비계 조립 전, 자재 상태 확인			
	4	작업발판 안전인증시험 제품 사용			
설치	5	구조부의 최하단의 층에는 수평 교차가새 설치			
	6	모든 다리에 바퀴 구름 방지 장치와 전도방지 장치(아웃트리거)를 설치			
	7	구조부의 최상단에는 안전난간 설치			
	8	작업발판은 전면에 걸쳐 빈틈이 없게 A.L 다공발판 설치			
	9	가능한 작업 장소에 가까이에 설치			
	10	위험경고 및 안전표지판 부착			
	11	작업대 상부에 최대 적재하중을 표지판에 명시			
작업	12	작업발판 상부 허용 적재하중 준수			
	13	상부 이동 및 작업 시 안전보호구 착용철회(안전모, 안전대 등)			
	14	근로자 탑승시 이동 금지			
	15	작업대 위에서 말비계 등 사용 금지			
	16	재료 등을 올리고 내릴 때는 달줄을 이용하며, 한 번에 최대 적재하중의 1/10을 넘기지 않도록 함.			
	17	작업발판 위에서 작업 시, 지상에 작업지휘자를 배치하여 작업자의 안전대 체결여부 확인			

III

5 가설통로 체크리스트{말비계}

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
작업 계획서 작성	1	말비계는 평탄한 바닥에 설치			
	2	말비계 사용 작업 위치 확인			
자재 반입	3	말비계 조립 전, 자재 상태 확인			
	4	작업발판 안전인증시험 제품 사용			
설치	5	계단실 등 경사로에 작업대 설치 시 비계 등을 조립하여 수평으로 설치			
	6	작업발판의 넓이를 충분히 확보하고, 3점 이상 고정하며, 높이는 수직고 1.2m 미만으로 설치			
	7	지주부재와 수평면의 기울기를 75도 이하로 하고 지주 부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재 설치			
	8	말비계의 높이가 2m를 초과하는 경우 작업발판의 폭을 40cm 이상으로 할 것.			
	9	지주 부재의 하단에 미끄럼 방지장치 설치			
	10	가능한 작업 장소에 가까이에 설치			
	11	위험경고 및 안전표지판 부착			
	12	상부 이동 및 작업 시 안전보호구 착용철회(안전모, 안전대 등)			
작업	13	양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 관리감독 실시			
	14	작업발판 상부 허용 적재하중을 준수			
	15	고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 말비계 사용 금지			



5 가설통로 체크리스트{사다리}

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
작업 계획서 작성	1	사다리 대신 이동식 비계, 말비계 등 비계를 설치하거나 고소작업대를 사용할 수 있는지 확인			
	2	노후, 변형, 부식된 사다리 사용 금지			
자재 반입	3	발판 상태 등 사다리 자체 이상 유무를 점검			
	4	평탄·견고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치			
설치	5	가능한 작업 장소에 가까이 설치			
	6	슬라브 단부 등 추락 위험이 높은 위험장소에 설치 금지			
	7	전도방지조치 여부 확인			
	8	버팀대의 설치 각도 확인(바닥면 기준 75° 이내)			
작업	9	최대길이 3.5m 이하 A형 사다리(조경용 포함)에서만 작업			
	10	모든 사다리 작업시 안전모 착용, 작업높이가 2m 이상인 경우 안전대 착용 * 작업높이 : 발을 딛는 디딤대의 높이			
	11	반드시 2인 1조로 작업 * 작업높이가 바닥면으로부터 1.2m 이상 ~ 2m 미만 : 2인 1조 작업, 최상부 발판에서 작업 금지 * 작업높이가 바닥면으로부터 2m 이상 ~ 3.5m 이하 : 2인 1조 작업, 최상부 및 그 하단의 디딤대에서 작업 금지			
	12	고소작업대 또는 이동식비계 작업발판 위에서 사다리 사용 금지			



III

6 재해사례 및 대책(이동식 틀비계)

1. 손상된 자재 사용으로 인한 추락



- 원인 : 비계의 재료로 변형·부식 또는 심하게 손상된 것을 사용
- 대책
 - 자재 반입시 자재 상태 확인

2. 작업발판재료 미고정으로 인한 추락



- 원인 : 작업발판재료 미고정
- 대책
 - 둘 이상의 지지물에 작업발판재료를 연결 또는 고정 조치
 - 안전난간 설치

3. 적절한 인양장비 미사용 및 불안정한 자세로 인한 추락



- 원인 : 적절한 인양장비 미사용
- 대책
 - 높이 2m 이상 고소작업 시 전체식 안전대 사용
 - 발끝막이판 사용
 - 적절한 인양장비 사용(달줄, 달포대 등)

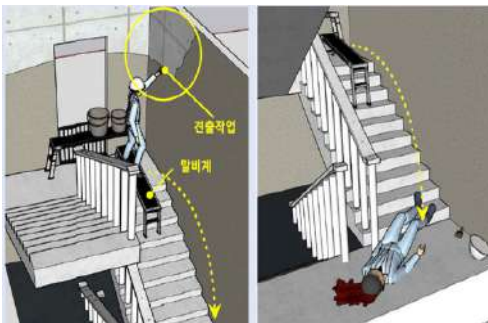
6 재해사례 및 대책(말비계)

4. 추락위험장소와 인접한 곳에 말비계 설치 및 작업으로 인한 추락



- 원인 : 추락방지조치 미흡
- 대책
 - 출입구 단부, 개구부 등 추락위험이 높은 장소 인접한 구간에 말비계 설치 및 작업 지양
 - 작업 높이를 고려하여 안전난간 연장 설치
 - 안전방망 설치

5. 안전작업수칙 미준수 및 개인보호구 미착용으로 인한 추락



- 원인 : 안전작업수칙 미준수
- 대책
 - 작업자 개인안전보호구 착용 철저(※안전모의 경우 반드시 턱끈을 결속)
 - 말비계 양측 끝부분에서 작업하지 않도록 관리감독
 - 경사로에 말비계 설치시 비계 등을 조립하여 수평으로 설치

6. 미끄럼방지조치 미실시로 인한 추락



- 원인 : 미끄럼방지조치 미실시
- 대책
 - 지주부재의 하단에 미끄럼방지장치 부착
 - 작업자 개인안전보호구 착용 철저

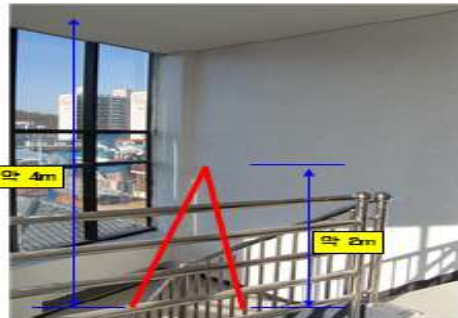
6 재해사례 및 대책(사다리)

7. 작업현장에 맞지 않는 자재 사용으로 인한 추락-1



- 원인 : 부적절한 가설물을 사용하여 고소작업
- 대책
 - 근로자 안전작업수칙을 숙지하도록 교육
 - 개인 안전보호구 지급
 - 추락방지조치 실시

8. 작업현장에 맞지 않는 자재 사용으로 인한 추락-2



- 원인 : 부적절한 가설물을 사용하여 고소작업
- 대책
 - 작업 구간의 높이에 따라 안전한 구조의 작업발판 설치
 - 작업발판 단부에 안전난간 설치 등 추락방호 조치 실시
 - 작업자 개인안전보호구 착용 철저

9. 작업지침 미준수로 인한 추락



- 원인 : 이동식 사다리 작업지침 미준수(벽면 상부로부터 최소한 600mm 이상의 연장길이 확보 등)
- 대책
 - 사다리 상단 견고한 장소에 고정
 - 사다리 기울기 75도 이하 준수
 - 사다리 지주 끝에 미끄럼방지조치



3.2.4 가설구조물(강관비계, 동바리, 거푸집)

1. 강관비계

① 정의

비계(Scaffold)는 작업장소가 높아서 손이 닿지 않는 높은 곳의 작업을 할 수 있도록 공사용 통로나 작업용 발판을 설치하기 위하여 구조물의 주위에 조립, 설치되는 가설구조물

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조(접촉 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제54조(비계의 재료)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제55조(작업발판의 최대적재하중)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제56조(작업발판의 구조)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제57조(비계 등의 조립·해체 및 변경)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제58조(비계의 점검 및 보수)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제59조(강관비계 조립 시의 준수사항)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제60조(강관비계의 구조)

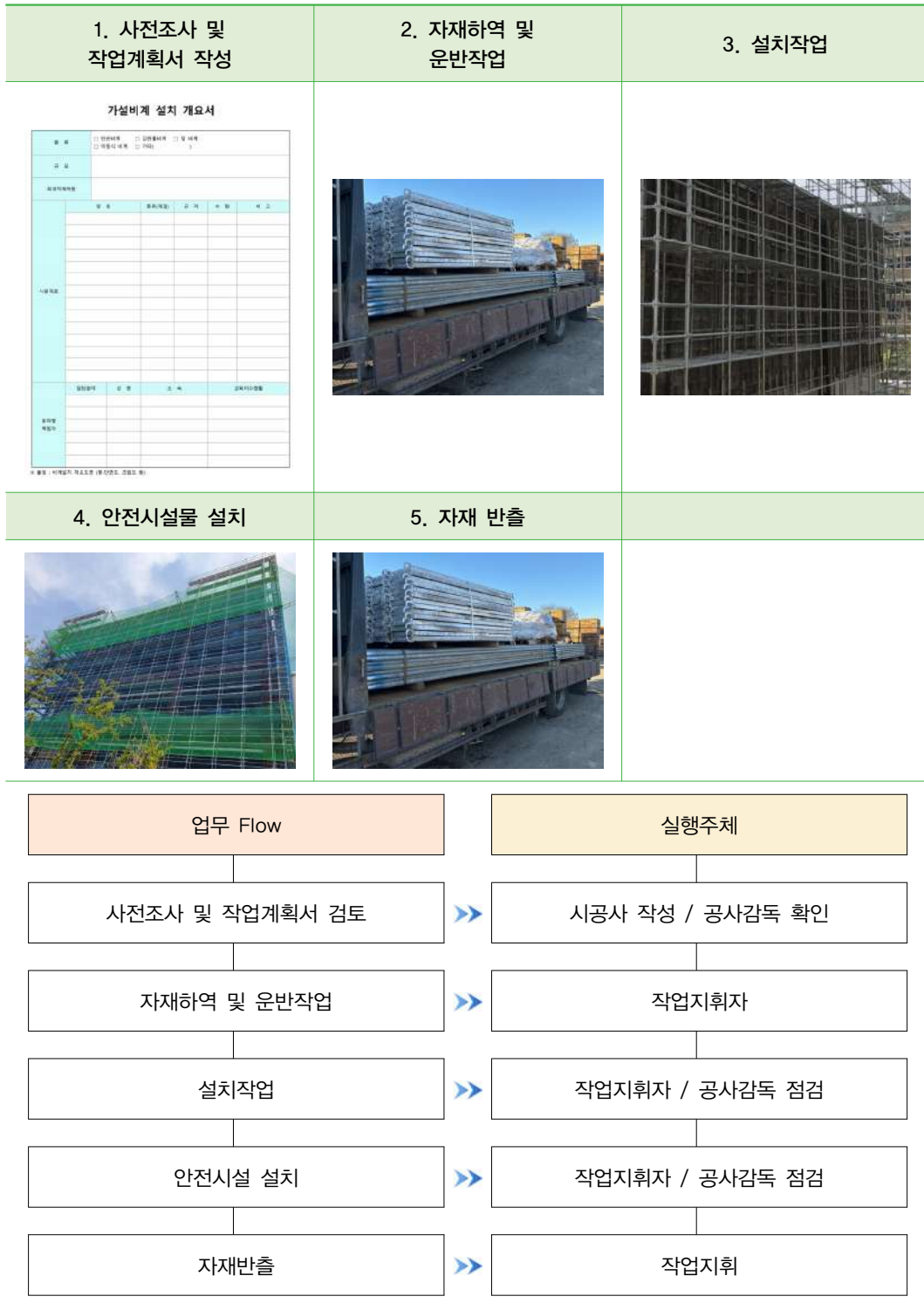
다. 표준시방서

- KCS 21 60 05 비계공사 일반사항
- KCS 21 60 10 비계
- KCS 21 60 15 작업발판 및 통로

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- 가설공사표준안전작업지침 제3조(비계발판) / 제8조(강관비계)
- KOSHA GUIDE C-32-2020(시스템 비계 안전작업지침), C-30-2020(강관비계 안전작업지침)

3 진행 절차





4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 사전조사 및 작업계획 서 작성	• 사전조사 – 조립도, 현장조건 검토 확인 – 자재 시험성적서 확인 • 작업계획서 – 강관비계 작업계획서 작성 – 강관비계 구조검토서 작성 – 공사일지 또는 작업일지 작성 • 위험성 평가 실시 • 가설공사 안전작업허가서 작성	• 사전조사 – 조립도, 현장조건 검토 확인 – 자재 시험성적서 확인 • 작업계획서 – 강관비계 작업계획서 확인 – 강관비계 구조검토서 확인 – 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록	안전보건규칙 제60조 안전보건규칙 제54조 안전보건규칙 제60조 " 사업관리방식 제86조 산안법 제36조 안전작업허가지침
2. 자재하역 및 운반작업	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 작업계획서 장비와 일치여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 확인 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치 확인	안전보건규칙 제38조 " 안전보건규칙 제200조 표준안전작업지침 제0조 표준안전작업지침 제0조
3. 설치작업	• 일용근로자 기초안전보건교육 이수 여부 확인 • 근로자 안전교육 실시 및 일지 작성 확인 • 근로자 건강상태 확인 • 비계 작업전 작업계획서 작성	• 비계 작업전 작업계획서 확인	산안법 제31조 산안법 시행규칙 제26조 표준안전작업지침 제1조 안전보건규칙 제60조



III

4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
3. 설치작업	- 표준시방서에 맞게 설치 확인 - 유도자 및 신호수 배치 - 안전시설물 설치 및 상태 확인 * 안전난간대, 승강시설 등 - 가설비계 상부 최대적재하중 확인 - 작업발판 설치 상태 확인 - 자체안전점검표 작성 및 점검 - 정기안전점검 보고서 CSI에 등록 (높이 31미터 이상) - 공사일지 또는 작업일지 작성 - 품질시험 실시 - 안전관리계획 이행 보고 - 공사안전보건대장 작성(발주자 공사금액 50억이상)	- 표준시방서에 맞게 설치 확인 - 유도자 및 신호수 배치 확인 - 안전시설물 설치 및 상태 확인 - 가설비계 상부 최대적재하중 확인 - 작업발판 설치 상태 확인 - 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록 - 품질시험 검토, 확인, 기록 - 안전관리계획 이행 확인 - 안전보건대장 이행 확인 - 검측 체크리스트 작성 및 검측	KCS 21 60 10 안전보건규칙 제200조 안전보건규칙 제13조 안전보건규칙 제55조 안전보건규칙 제56조 건진법 시행령 제100조 " 사업관리방식 제86조 건진법 시행령 제90조 건진법 시행규칙 제58조 산안법 제67조 사업관리방식 제86조
4. 안전 시설물 설치	- 안전시설물 설치 및 상태 확인 - 낙하물에 의한 위험 방지 확인 - 장비 운행경로와 근로자 통행로 구분 - 유도자 및 신호수 배치 - 강관비계 안전 난간 및 낙하물 방지조치 확인 - 과적 여부 및 낙하물위험 확인	- 안전시설물 설치 및 상태 확인 - 낙하물에 의한 위험 방지 확인 - 장비 운행경로와 근로자 통행로 확인 - 유도자 및 신호수 배치 확인 - 강관비계 안전 난간 및 낙하물 방지조치 확인 - 과적 여부 및 낙하물위험 확인	안전보건규칙 제13조 안전보건규칙 제14조 안전보건규칙 제200조 " 표준안전작업지침 제8조 표준안전작업지침 제8조
5. 자재반출	- 해체 자재는 임시 야적 후 즉시 반출 - 유도자 및 신호수 배치 - 진출입시 차량 통제원 배치	- 유도자 및 신호수 배치 확인 - 진출입시 차량 통제원 배치 확인	안전보건규칙 제200조 표준안전작업지침 제10조



5 비계공사 체크리스트

구분	검토 항목	시공사	감독자	조치 사항
사전 조사 및 작업 계획서 작성	1 시공자로부터 비계 설치계획과 구조계산서를 제출받아 안전성을 검토하였는가			
	2 지반의 지지력을 확인하고 침하나 변형없이 하중을 지지할수 있도록 기초, 받침목, 등을 계산된 규격과 간격대로 설치하였는가			
	3 자재는 흠집, 부식등으로 구조체로서 이상이 없는것만 사용하였는가			
	4 공사일지 또는 작업일지는 작성하였는가			
	5 위험성평가는 실시하였는가			
	6 가설공사 안전작업허가서는 작성하였는가			
설치 작업 (강관 비계)	7 강관 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가			
	8 강관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 부식은 없는가			
	9 각부에는 깔판, 깔목 등을 사용하고 밀동잡이를 설치하였는가			
	10 비계기둥 간격은 보방향 1.5m~1.8m, 간사이 방향 1.5m이하로 하였는가			
	11 지상에서 첫 번째 띠장은 높이 2m 이하의 위치에 설치하였는가			
	12 띠장 및 장선은 1.5m이하 간격으로 설치하였는가			
	13 비계기둥의 적재하중은 400kg이하로 하였는가			
	14 비계기둥의 최고부로부터 31m 되는 지점의 밑부분은 2분의 강관으로 묶어 세웠는가			
	15 구조체와 수직·수평으로 5m이내마다 견고히 연결하였는가			
	16 기둥간격 10m 마다 45°각도의 처마방향 가새를 설치하였으며, 가새에 접속되지 않은 기둥은 없는가			
	17 지주, 띠장, 수평재, 가새 등의 접합은 전용철물(꺼쇠, 볼트 등)을 사용하였는가			
	18 지주나 띠장의 이음은 동일 직선 상에 오지 않도록 하였는가			
	19 벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1.0m 이내로 하였는가			
	20 작업발판의 설치가 필요한 경우에는 쌍줄비계로 하였는가			
	21 다음 사항을 수시로 점검하는가 - 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가 - 지주, 수평재, 띠장의 긴결상태가 이완된 곳은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가 - 지주가 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가			

III

5 비계공사 체크리스트

구분	검토 항목	시공자	감독자	조치 사항
설치 작업 (시스템 비계)	22 단관 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가			
	23 강단관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 부식은 없는가			
	24 각부에는 깔판, 갈목 등을 사용하고 밀둥잡이를 설치하였는가			
	25 비계기둥 간격은 띠장 방향에서 1.8m장선방향에서 1.8m이하로 하였는가			
	26 지상에서 첫 번째 띠장은 높이 2m 이하의 위치에 설치하였는가			
	27 띠장 및 장선은 1.8m이하 간격으로 설치하였는가			
	28 비계기둥의 적재하중은 400kg이하로 하였는가			
	29 비계기둥의 최고부로부터 31m 되는 지점의 밑부분은 2분의 강관으로 묶어 세웠는가			
	30 구조체와 수직·수평으로 5m이내마다 견고히 연결하였는가			
	31 기둥간격(1.829m)마다 40~60°각도의 처마방향 가새를 설치하였으며, 가새에 접촉되지 않은 기둥은 없는가			
	32 지주, 띠장, 수평재, 가새 등의 접합은 전용철물(꺼쇠, 볼트 등)을 사용하였는가			
	33 지주나 띠장의 이음은 동일 직선 상에 오지 않도록 하였는가			
	34 벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1.0m 이내로 하였는가			
	35 작업발판의 설치가 필요한 경우에는 쌍줄비계로 하였는가			
안전 시설물 설치	36 다음 사항을 수시로 점검하는가 - 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가 - 지주, 수평재, 띠장의 긴결상태가 이완된 곳은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가 - 지주가 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가			
	37 철망호칭 #13 내지 #16의 것, 또는 아연 도금한 철선 0.9mm 이상의 것을 사용하였는가			
	38 15cm 이상 겹쳐 대고 60cm 이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록 하였는가			
	39 재료의 인장강도와 신율의 곱이 500kg·mm 이상인 것을 사용하였는가			
	40 방호시트 둘레 및 모서리를 잡아매는 명에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로 보강하였는가			
	41 단열처리를 한 재료를 사용하였는가			
	42 구조체와 45cm 이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시트 상호간에도 틈새가 없도록 하였는가			
	43 시공하는 부분의 높이가 20층 이하의 높이일 때는 2단 이상으로 설치하였는가			
	44 비계 발판의 외측에서 2m 이상 내밀고 수평면과 선반이 이루는 각도는 20°내지 30°정도로 하였는가			
	45 자재 반출시 유도자는 배치하였는가			
자재 반출	46 자재 반출시 차량 통제원은 배치하였는가			

6 재해사례 및 대책

1. 비계 해체 중에 1.5m에서 추락



• 원인 : 재해자는 해체중에 있는 시스템비계를 이용하여 측면 수로로 내려가다 1.5m 높이에서 추락(좌측손목 탈골)

• 대책

- 1) 이용금지 시설물은 출입통제 조치 실시
(경고문 · 경고표지판, 펜스, 출입금지 테이핑 등 설치)
- 2) 안전이 확보된 이동식 통로 설치
- 3) 통로표시(표지판 설치 등): 근로자의 해당 통로이동 유도
- 4) 안전 진입로가 다소 길어질 경우, 관리자는 작업자가 지름길을 이용하지 못하게 교육

2. 비계 작업발판 사이의 이격에 의한 넘어짐



• 원인 : 비계공은 시스템동바리 자재(가새재)를 운반작업 중 작업발판 이격사이에 걸려 넘어짐
(우측 상하반신 타박상, 우측 새끼손가락 철과상)

• 대책

- 비계시공시 작업 절차 및 관련규정에 따라 시공
- 장선 및 띠장 간격을 고려하여 작업발판 선정(비계 설치 전 설계단계에서 고려), '발판 재료 간의 틈'은 3cm 이하로 설치
- ※ 걸침비계의 경우 강관기둥 때문에 발판재료 간의 틈을 3cm 이하로 유지하기 곤란하면 5cm 이하 가능
- 이동경로에 불량비계가 있을 경우
- 불량비계(작업발판에 문제가 있을 경우 등) 발견 시, 즉시 해당 통로를 폐쇄하고 개선 조치 전까지 해당동선 차단

6 재해사례 및 대책

3. 강관 상부에서 무리하게 이동하다 추락



- 원인 : 목공 근로자는 현장 내 근린공원 일원에서 맨홀 거푸집 폼타이 작업을 위하여 지정된 작업로가 아닌 강관 상부에서 무리하게 이동하다 2.6m 아래로 미끄러져 사고가 발생
- 대책
 - 신규근로자 관리 및 교육 철저(지정된 보행 통로만 이동조치)
 - 위험이 있는 작업장에서는 단독작업 금지

4. 기해체된 비계 수평재가 추락하여 작업자의 머리 상부 가격



- 원인 : 시스템 비계 철거 작업 중(1층), 3층에서 기해체된 비계 수평재가 추락하여 작업자의 머리 상부 가격
- 대책
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제31조·제32조 및 제33조 「보호구의 제한적 사용, 보호구의 지급, 보호구의 관리 등」
 - 안전보건기술지침(KOSHA Guide G-44-2011) 「수공구 사용 안전지침」
 - 공구별 위험요인
 - 공구별 안전대책(타격공구) 등

5. 해체작업중 낙하한 물체에 타격하여 골절



- 원인 : 1.6m 높이의 비계해체작업 중 2단 수평재 (강관 파이프)가 떨어져 작업자의 오른 발목을 타격하여 골절 발생
- 대책
 - (1) 해체는 규칙적이고 계획적으로 진행되어야 하며, 수평부재부터 차례로 해체
 - (2) 모든 분리된 부재와 이음재는 비계로부터 떨어뜨리지 말고 내려야 하며, 아직 분해되지 않은 비계부분은 안정성이 유지되도록 작업
 - (3) 해체 및 철거 시에는 도괴, 낙하, 추락 등의 방지를 위한 조치를 취해야함



II. 동바리

① 정의

“동바리”란 타설 된 콘크리트가 소정의 강도를 얻을 때까지 거푸집 및 장선·멍에를 적정 위치에 유지시키고, 상부하중을 지지하는 부재

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행령 제101조2(가설구조물의 구조적 안전성 확인)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 법 제84조(안전인증)
- 법 제93조(안전검사)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제328조(재료)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제329조(강재의 사용기준)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제330조(거푸집동바리등의 구조)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제331조(조립도)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조(거푸집동바리등의 안전조치)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제333조(계단 형상으로 조립하는 거푸집 동바리)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제334조(콘크리트의 타설작업)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제336조(조립 등 작업 시의 준수사항)

다. 표준시방서

- KCS 21 50 05 거푸집 및 동바리 공사 일반사항

III

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제61조(시공계획검토)
- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제87조(사용자재의 적정성 검토)
- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제88조(사용자재의 검수·관리)
- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제135조(시공상세도 승인)
- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제137조(가시설공사의 구조·안전 검토)
- 콘크리트공사표준안전작업지침 제6조(조립)
- 콘크리트공사표준안전작업지침 제7조(점검)
- 콘크리트공사표준안전작업지침 제9조(해체)
- KOSHA GUIDE C-43-2012 콘크리트공사의 안전보건작업 지침
- KOSHA GUIDE 파이프 서포트 동바리 안전작업 지침
- KOSHA GUIDE 시스템 동바리 안전작업지침





3 진행 절차

1. 사전조사 및 작업계획서 작성	2. 자재하역 및 자재반입	2. 설치 작업
		
3. 해체 작업	4. 자재반출	
		



III

4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 사전조사 및 작업 계획서 작성	• 사전조사 - 조립도, 현장조건 검토 확인 - 자재 시험성적서 확인 • 작업계획서 - 동바리 조립도 및 구조검토서 작성 - 동바리 시험성적서 확인 - 공사일지 또는 작업일지 작성 • 위험성 평가 실시	• 사전조사 - 조립도, 현장조건 검토 확인 - 자재 시험성적서 확인 • 작업계획서 - 동바리 조립도 및 구조검토서 작성 - 동바리 시험성적서 확인 - 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록	안전보건규칙 제60조 안전보건규칙 제54조 안전보건규칙 제331조 안전보건규칙 제329조 사업관리방식 제86조 산안법 제36조
2. 자재하역 및 운반작업	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 작업계획서 장비와 일치여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 확인 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치 확인	안전보건규칙 제38조 " 안전보건규칙 제200조 표준안전작업지침 제0조 표준안전작업지침 제0조
3. 설치 작업	• 일용근로자 기초안전보건교육 이수 여부 확인 • 근로자 안전교육 실시 및 일지 작성 확인 • 근로자 건강상태 확인 • 작업전 작업계획서 작성	• 작업전 작업계획서 확인	산안법 제31조 산안법 시행규칙 제26조 표준안전작업지침 제11조 안전보건규칙 제60조





4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
3. 설치 작업	- 표준시방서에 맞게 설치 확인 - 유도자 및 신호수 배치 - 안전시설물 설치 및 상태 확인 * 안전난간대, 승강시설 등 - 동바리 시공시 안전조치 확인 - 계단실 동바리 확인 - 조립시 유해요소 확인 - 자체안전점검표 작성 및 점검 - 정기안전점검 보고서 CSI에 등록 (높이 31미터 이상) - 공사일지 또는 작업일지 작성 - 품질시험 실시 - 안전관리계획 이행 보고 - 공사안전보건대장 작성(발주자 공사금액 50억이상)	- 표준시방서에 맞게 설치 확인 - 유도자 및 신호수 배치 확인 - 안전시설물 설치 및 상태 확인 - 동바리 시공시 안전조치 확인 - 계단실 동바리 확인 - 조립시 시공상태 확인 - 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록 - 품질시험 검토, 확인, 기록 - 안전관리계획 이행 확인 - 안전보건대장 이행 확인 - 검측 체크리스트 작성 및 검측	KCS 21 60 10 안전보건규칙 제200조 안전보건규칙 제13조 안전보건규칙 제332조 안전보건규칙 제333조 안전보건규칙 제336조 건진법 시행령 제100조 " 사업관리방식 제86조 건진법 시행령 제90조 건진법 시행규칙 제58조 산안법 제67조 사업관리방식 제86조
4. 해체 작업	- 해체 순서에 맞게 작업 - 안전 보호구 착용 - 동바리 존치 기간 준수 - 낙하물에 의한 위험 방지 확인 - 장비 운행경로와 근로자 통행로 구분 - 유도자 및 신호수 배치	- 해체 순서에 맞게 작업 - 안전보호구 착용 확인 - 동바리 존치 기간 확인 - 낙하물에 의한 위험 방지 확인 - 장비 운행경로와 근로자 통행로 확인 - 유도자 및 신호수 배치 확인	표준안전작업지침 제9조 " 표준안전작업지침 제8조 안전보건규칙 제14조 안전보건규칙 제200조 "
5. 자재 반출	- 해체 자재는 임시 야적 후 즉시 반출 - 유도자 및 신호수 배치 - 진출입시 차량 통제원 배치	- 유도자 및 신호수 배치 확인 - 진출입시 차량 통제원 배치 확인	안전보건규칙 제200조 표준안전작업지침 제10조

III

5 동바리 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
사전 조사 및 작업 계획서 작성	1	설계도서 검토시 현장여건을 고려하여 검토 하였는가			
	2	하역운반기계, 건설기계, 굴착 작업계획서는 작성하였는가			
	3	중량물 취급계획서는 작성 하였는가			
	4	동바리의 구조적 확인은 하였는가			
	5	공사일지 또는 작업일지는 작성하였는가			
	6	위험성평가는 실시하였는가			
자재 반입	7	자재반입 장비 등록증 및 운전자의 자격 여부를 확인하였는가			
	8	기계·기구 안전인증 및 안전검사 여부 확인은 확인하였는가			
	9	작업계획서 상의 자재와 실자재의 일치여부 확인하였는가			
	10	자재 반입시 유도자 및 차량 통제원은 배치하였는가			
공통 사항	11	시공자로부터 동바리 설치계획과 구조계산서를 받아 안전성을 검토하였는가			
	12	동바리 받침 지반의 지지력을 확인하고 침하나 변형없이 하중을 지지할수 있도록 계산된 규격대로 설치 하였는가			
	13	동바리 자재가 구조체로서 이상이 없는것만 사용하였는가			
	14	콘크리트 타설전 우천, 동별 융해 등으로 지반 침하에 의한 동바리가 이완된 곳은 없는가			
	15	동바리 자재는 뒤틀림, 경사등이 없이 수직으로 세워졌으며 수직재와 수평재의 연결부는 견고하게 처리되었는가			
강관 동바리	16	수평연결, 기초지주의 부재는 단관을 이용하여 지주에 글램프로 확실하게 연결하였는가			
	17	두부의 잭 베이스는 멍에에 확실히 고정하였는가			
	18	3개이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가			
	19	강관지주를 사용할 때 접속부의 나사는 마모되어 있지않는가			



5 흙막이 공사 체크리스트

구분	검토 항목	시공자	감독자	조치 사항
강관 동바리	20 파이프 받침을 이어서 사용할 때에는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하도록 하였는가			
	21 높이 2m이내 마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위방지 조치를 하였는가			
	22 파이프 받침의 두부 및 각부는 견고하게 고정하였는가			
	23 파이프 받침은 조립전에 상태의 결함이 있는지를 점검하였는가			
	24 파이프 받침의 꽃기핀은 전용의 철물을 사용하였는가			
	25 조립시 수평연결의 설치를 고려하였는가			
시스템 동바리	26 스판이 긴 건물의 경우는 스판의 양단부 및 중앙부의 지주를 먼저 세워 높이를 정하도록 하였는가			
	27 수평재와 수평재 사이에 연결부위가 3개 이상 되지는 않았는가			
	28 가새재는 핀 또는 클램프 등의 결합방법에 의해 견고하게 결합되었는가			
	29 편심하중이 발생하지는 않는가			
	30 U헤드의 중심에 멍에가 위치하며 이탈되지 않도록 방지되었는가			
	31 자재의 반복사용으로 변형 및 부식 등 심하게 손상된 자재는 없는가			
해체 작업	32 경사진 바닥에 설치할 경우 고임재 등을 이용하여 동바리 바닥이 수평이 되도록 설치하였는가			
	33 해체 작업계획서는 작성되었는가			
	34 해체 단계별 구조계산은 되어있는가			
	35 해체 전 구조물 계측을 통한 변위 상태를 확인하였는가			
	36 정기안전점검 보고서 CSI에 등록(높이 5m 이상) 하였는가			
자재 반출	37 공사일지 또는 작업일지는 작성 되었는가			
	38 자재 반출시 유도자는 배치하였는가			
	39 자재 반출시 차량 통제원은 배치하였는가			

III

6 재해사례 및 대책

1. 해체작업중 낙하



• 원인 : 계단부 거푸집 해체 작업 중 동바리 상부의 멍에재를 내리던 중 동바리에 손가락 부딪힘

• 대책

- 1) 해체작업 근로자는 안전대의 착용 등 개인보호구를 올바르게 착용, 사업주는 근로자의 떨어짐, 부딪힘 등 재해예방 안전 조치
- 3) 시스템 동바리 해체작업은 작업 전 작업발판 등에 부재, 공구 등이 없는지 확인
- 4) 시스템 동바리 해체작업은 조립의 역순으로 실시가 일반적이나 작업 전 해체작업 계획을 근로자에게 교육
- 5) 해체작업은 작업 지휘자를 지정하고 작업 지휘자의 지시에 따라 작업을 실시
- 6) 해체작업 장소에는 출입금지구역 설정하여 작업자 이외의 자가 임의로 작업장에 출입하지 않도록 감시자를 배치하여 통제
- 7) 해체 부재는 동일한 규격별로 정리 정돈하여 하역은 인양장비 사용을 원칙으로하며, 인력 하역은 달줄, 달포대 등을 사용

2. 설치작업 중 자재와 충돌



• 원인 : 작업자가 단독으로 동바리 설치작업 중 주변자재와 충돌하여 사고 발생(우측 늑골 골절)

• 대책

- 1) 단독작업 금지
- 2) 작업 전 현장주변정리(자재, 공구, 토사 등)
- 3) 자재 및 중량물 정리 완료 후 작업자 투입
- 4) 작업 지휘자 등의 역할에 대한 관리감독자의 지도, 관리 강화



II. 거푸집

① 정의

“거푸집”이란 철근콘크리트 공사에서 콘크리트 타설 후 경화하기까지 소정의 형상이 유지될 수 있도록 보호하고 고정하는 자재

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행령 제101조2(가설구조물의 구조적 안전성 확인)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 법 제84조(안전인증)
- 법 제93조(안전검사)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제328조(재료)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제329조(강재의 사용기준)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제330조(거푸집동바리등의 구조)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제331조(조립도)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조(거푸집동바리등의 안전조치)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제333조(계단 형상으로 조립하는 거푸집 동바리)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제334조(콘크리트의 타설작업)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제336조(조립 등 작업 시의 준수사항)

다. 표준시방서

- KCS 21 50 05 거푸집 및 동바리 공사 일반사항

III

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제61조(시공계획검토)
- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제87조(사용자재의 적정성 검토)
- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제88조(사용자재의 검수·관리)
- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제135조(시공상세도 승인)
- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제137조(가시설공사의 구조·안전 검토)
- 콘크리트공사표준안전작업지침 제5조(재료)
- 콘크리트공사표준안전작업지침 제6조(조립)
- 콘크리트공사표준안전작업지침 제7조(점검)
- 콘크리트공사표준안전작업지침 제9조(해체)
- 콘크리트공사표준안전작업지침 제13조(타설)
- KOSHA GUIDE C-43-2012 콘크리트공사의 안전보건작업 지침





3 진행 절차

1. 사전조사 및 작업계획서 작성 	2. 자재하역 및 자재반입 	2. 설치 작업 
3. 해체 작업 	4. 자재반출 	



III

4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 사전조사 및 작업계획 서 작성	• 사전조사 – 조립도, 현장조건 검토 확인 – 자재 시험성적서 확인 • 작업계획서 – 거푸집 조립도 및 구조검토서 작성 – 거푸집 시험성적서 확인 – 공사일지 또는 작업일지 작성 • 위험성 평가 실시	• 사전조사 – 조립도, 현장조건 검토 확인 – 자재 시험성적서 확인 • 작업계획서 – 거푸집 조립도 및 구조검토서 작성 – 거푸집 시험성적서 확인 – 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록	안전보건규칙 제60조 안전보건규칙 제54조 안전보건규칙 제331조 안전보건규칙 제329조 사업관리방식 제86조 산안법 제36조
2. 자재하역 및 운반작업	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 작업계획서 장비와 일치여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 확인 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치 확인	안전보건규칙 제38조 " 안전보건규칙 제200조 표준안전작업지침 제10조 표준안전작업지침 제10조
3. 설치 작업	• 일용근로자 기초안전보건교육 이수 여부 확인 • 근로자 안전교육 실시 및 일지 작성 확인 • 근로자 건강상태 확인 • 작업전 작업계획서 작성	• 작업전 작업계획서 확인	산안법 제31조 산안법 시행규칙 제26조 표준안전작업지침 제11조 안전보건규칙 제60조





4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
3. 설치 작업	- 표준시방서에 맞게 설치 확인 - 유도자 및 신호수 배치 - 안전시설물 설치 및 상태 확인 * 안전난간대, 승강시설 등 - 거푸집 시공시 안전조치 확인 - 계단실 거푸집 확인 - 조립시 유해요소 확인 - 자재안전점검표 작성 및 점검 - 공사일지 또는 작업일지 작성 - 품질시험 실시 - 안전관리계획 이행 보고 - 공사안전보건대장 작성(발주자 공사금액 50억이상)	- 표준시방서에 맞게 설치 확인 - 유도자 및 신호수 배치 확인 - 안전시설물 설치 및 상태 확인 - 거푸집 시공시 안전조치 확인 - 계단실 거푸집 확인 - 조립시 시공상태 확인 - 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록 - 품질시험 검토, 확인, 기록 - 안전관리계획 이행 확인 - 안전보건대장 이행 확인 - 검측 체크리스트 작성 및 검측	KCS 21 60 10 안전보건규칙 제200조 안전보건규칙 제13조 안전보건규칙 제332조 안전보건규칙 제333조 안전보건규칙 제336조 건진법 시행령 제100조 사업관리방식 제86조 건진법 시행령 제90조 건진법 시행규칙 제58조 산안법 제67조 사업관리방식 제86조
4. 해체 작업	- 해체 순서에 맞게 작업 - 안전 보호구 착용 - 거푸집 존치 기간 준수 - 낙하물에 의한 위험 방지 확인 - 장비 운행경로와 근로자 통행로 구분 - 유도자 및 신호수 배치	- 해체 순서에 맞게 작업 - 안전보호구 착용 확인 - 거푸집 존치 기간 확인 - 낙하물에 의한 위험 방지 확인 - 장비 운행경로와 근로자 통행로 확인 - 유도자 및 신호수 배치 확인	표준안전작업지침 제9조 " 표준안전작업지침 제8조 안전보건규칙 제14조 안전보건규칙 제200조 "
5. 자재 반출	- 해체 자재는 임시 야적 후 즉시 반출 - 유도자 및 신호수 배치 - 진출입시 차량 통제원 배치	- 유도자 및 신호수 배치 확인 - 진출입시 차량 통제원 배치 확인	안전보건규칙 제200조 표준안전작업지침 제110조

III

5 동바리 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
사전 조사 및 작업계획서 작성	1	설계도서 검토시 현장여건을 고려하여 검토 하였는가			
	2	하역운반기계, 건설기계, 굴착 작업계획서는 작성하였는가			
	3	중량물 취급계획서는 작성 하였는가			
	4	거푸집의 구조적 확인은 하였는가			
	5	공사일지 또는 작업일지는 작성하였는가			
	6	위험성평가는 실시하였는가			
자재 반입	7	자재반입 장비 등록증 및 운전자의 자격 여부를 확인하였는가			
	8	기계·기구 안전인증 및 안전검사 여부 확인은 확인하였는가			
	9	작업계획서 상의 자재와 실자재의 일치여부 확인하였는가			
	10	자재 반입시 유도자 및 차량 통제원은 배치하였는가			
일반 사항	11	여러번 사용으로 인하여 흠집이 많거나 접촉 부분이 떨어져 구조적으로 약한 것을 사용하지 않는가			
	12	거푸집의 띠장은 부러지거나 금이 나있는 것은 없는가			
	13	거푸집에 못이 돌출되어 있거나 날카로운 것이 돌출되어 있지 않은가			
	14	강재 거푸집은 형상이 찌그러지거나 비틀려 있는 것을 교정한 후 사용하는가			
	15	강재 거푸집의 표면에 녹이 나 있는 것은 쇠솔(Wire Brush) 또는 사포 등으로 닦아 내고 박리제(Form oil)를 얇게 칠해 두었는가			
	16	강재 거푸집에 붙은 콘크리트 부착물을 완전히 제거하고 박리제를 칠해 두었는가			
	17	강판, 목재, 합판 거푸집은 창고에 보관하여 두거나 야적시에는 천막등으로 덮어두고 녹 또는 부식의 방지조치를 하였는가			
	18	거푸집이 곡면일 경우에는 버팀대의 부착 등 당해 거푸집의 부상을 방지하기 위한 조치를 하였는가			
	19	거푸집은 다음 순서에 의하여 조립하고 있는가 기초 → 기둥 → 벽체 → 보 → 바닥			
	20	흔들림 막이 턴버클, 가새 등은 필요한 곳에 적절히 설치되었는가			



5 흙막이 공사 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
기초 거푸집	1	거푸집 설치를 위한 터파기는 여유있게 되어 있는가			
	2	거푸집선 및 조립 상태가 정확한가			
	3	관통구멍, 앵커볼트, 차출근의 위치, 수량, 지름 등은 정확한가			
	4	독립기초의 경우 거푸집이 콘크리트 타설시에 떠오르거나 이동하지 않도록 고정되어 있는가			
	5	밀창 콘크리트면의 기초 먹줄의 치수와 위치는 정확하며 도면과 일치하는가			
기둥, 벽의 거푸집	6	거푸집 하부의 위치는 정확한가			
	7	기둥 및 벽거푸집은 추를 내렸을 때 수직인가			
	8	건물의 요철 부분은 콘크리트 타설시 이탈되지 않도록 견고하게 조립되어 있는가			
	9	하부에는 청소구가 있는지를 확인하고, 콘크리트 타설시는 완전히 닫도록 조치되어 있는가			
	10	개구부의 위치와 치수 및 상자 넣기(나무토막) 등의 설치 위치는 정확한가			
보, 슬라브 거푸집	11	거푸집의 치수는 정확한가			
	12	모서리는 정확하게 조립되어 있는가			
	13	슬라브의 중앙부는 처짐에 대한 약간 솟음을 두었는가			
	14	기계설비 및 천장설치용 고정 장치는 설치되어 있는가			
해체 작업	15	해체 작업계획서는 작성되었는가			
	16	해체 단계별 구조계산은 되어있는가			
	17	해체 전 구조물 계측을 통한 변위 상태를 확인하였는가			
	18	거푸집해체시 표준시방서의 규정대로 존치기간을 확보하였는가			
	19	해체시 구조체에 충격을 주지 않는가			
	20	상하작업이 동시에 이루어질 때 상호간에 연락체계를 갖추었는가			
자재 반출	21	자재 반출시 유도자는 배치하였는가			
	22	자재 반출시 차량 통제원은 배치하였는가			

III

6 재해사례 및 대책

1. 해체작업중 낙하



• 원인 : 계단부 거푸집 해체 작업 중 동바리 상부의 멍에재를 내리던 중 동바리에 손가락 부딪힘

• 대책

- 1) 해체작업 근로자는 안전대의 착용 등 개인보호구를 올바르게 착용, 사업주는 근로자의 떨어짐, 부딪힘 등 재해예방 안전 조치
- 3) 시스템 동바리 해체작업은 작업 전 작업발판 등에 부재, 공구 등이 없는지 확인
- 4) 시스템 동바리 해체작업은 조립의 역순으로 실시가 일반적이나 작업 전 해체작업 계획을 근로자에게 교육
- 5) 해체작업은 작업 지휘자를 지정하고 작업 지휘자의 지시에 따라 작업을 실시
- 6) 해체작업 장소에는 출입금지구역 설정하여 작업자 이외의 자가 임의로 작업장에 출입하지 않도록 감시자를 배치하여 통제
- 7) 해체 부재는 동일한 규격별로 정리 정돈하여 하역은 인양장비 사용을 원칙으로하며, 인력 하역은 달줄, 달포대 등을 사용

2. 작업중 무리한 이동 등 떨어짐



• 원인 : 목공 근로자는 현장 내 근린공원 일원에서 맨홀 거푸집 폼타이 작업을 위하여 지정된 작업로가 아닌 강관 상부에서 무리하게 이동하다 2.6m 아래로 미끄러져 사고가 발생(목격자 없음)

• 대책

- 신규근로자 관리 및 교육 철저(지정된 보행통로만 이동조치)
- 위험이 있는 작업장에서는 단독작업 금지



6 재해사례 및 대책

3. 거푸집에 부딪힘



- 원인 : 외부벽체 거푸집을 쇠지렛대를 이용하여 해체작업 중, 거푸집을 잡고있던 왼손에 거푸집이 부딪히면서 새끼손가락 찢어짐

• 대책

3 거푸집 해체

- 거푸집이 해체 중 불안정하게 발달
과 있지 않는가
- 거푸집 붕괴되는 해체 시 안전작업
절차를 준수하는가
- 거푸집 붕괴시 해체작업자는
안전모 등 개인보호구를 착용
하고 있는가
- 벽체 또는 천장에서 거푸집을 해체하
기 위해 무리한 작업을 하지하는 않는가
- 거푸집 해체 중 지체가 길지않고 근로자
에게 맞을 위험은 없는가
- 해체작업 중 하역 개구부를 덮어
일 위험 감소는 없는가
- 해체된 자재는 무너지지 않도록 일
정한 장소에 정리정돈하는가
- 높은 장소의 거푸집 해체 시 지체
를 방지하고 작업일정에 안전난간
대를 설치하는가

※ 한국산업안전보건공단 자료 인용



3.2.5 구조물

I. 구조물 작업

① 정의

구조물 작업은 주요 구조부를 철근과 콘크리트 재료를 사용하여 구축하는 것으로서, 구조부의 형상을 만드는 거푸집을 설치하고 거푸집 내부에 철근을 배근하며 이후 콘크리트를 타설해 경화시킴으로서 구조물이 안정되도록 하는 작업

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제51조(구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전 유지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제322조(거푸집동바리등의 안전조치)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제334조(콘크리트의 타설작업)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제335조(콘크리트 펌프 등 사용 시 준수 사항)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제336조(조립 등 작업시의 준수 사항)

다. 표준시방서

- KCS 14 20 01 콘크리트공사 일반사항
- KCS 14 20 10 일반 콘크리트 공사
- KCS 14 20 11 철근공사

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- 콘크리트공사표준안전작업지침 제3장(철근공사) / 제4장(콘크리트 공사)
- KOSHA GUIDE 안전작업허가지침



3 진행 절차

사전조사 및 설계 	2. 도면에 따라 측량 및 먹줄 잡기 	3. 철근 조립 
4. 거푸집동바리 설치 	5. 콘크리트 타설 	6. 거푸집동바리 해체 

업무 Flow	실행주체
사전조사 및 설계	설계사 작성 / 시공사 및 발주자 확인
도면에 따라 측량 및 먹줄 잡기	작업지휘자
철근 조립	작업지휘자 / 공사감독 점검
거푸집동바리 설치	작업지휘자 / 공사감독 점검
콘크리트 타설	작업지휘자 / 공사감독 점검
거푸집동바리 해체	작업지휘자 / 공사감독 점검

4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 사전조사 및 설계	• 사전조사 - 현장조건 검토 확인 - 지형, 지질, 지층, 지하수, 용수, 식생 등 확인 • 설계 - 건축물의 건축 등에 관한 공사용의 도면과 구조계산서 및 시방서 작성 확인	• 사전조사 - 현장조건 검토 확인 • 설계 - 건축물의 건축 등에 관한 공사용의 도면과 구조계산서 및 시방서 확인	건축물의 설계도서 작성기준
2. 측량 및 먹줄 잡기	• 측량 및 먹줄 잡기 - 측량계획서 작성^(주1) - 공사 예정지에 대한 기준점측량, 수준측량, 지형현황측량, 종·횡단측량, 용지경계측량 및 지장물조사 등의 세부측량을 실시	• 측량 및 먹줄 잡기 - 현장 인근지 경계선, 도로와의 경계선 등을 확인하고 최종적으로 구조물의 위치 확인 - 투입 측량기기의 종류, 수량, 성능 및 성능검사서 확인	일반측량 작업규정 안전보건규칙 제38조
3. 철근 조립	• 작업책임자 상주 및 정리정돈, 작업자 이외 출입금지 • 운반 작업시 유도자 및 신호수 배치 확인^(주2) • 작업자 안전모 및 안전보호구 착용 • 철근 가공시 가공작업 고정물에 정확한 접합 확인^(주3)	• 작업책임자 상주 및 정리정돈, 작업자 이외 출입금지 • 운반 작업시 유도자 및 신호수 배치 확인 • 작업자 안전모 및 안전보호구 착용 확인 • 설계 도면에 따라 조립 일치 확인	표준안전작업지침 제3장 안전보건규칙 제40조 안전보건규칙 제40조 안전보건규칙 제336조

(주1) 소요인원 확보 및 작업조 편성, 측량기기의 준비 및 점검, 측량장애물의 변경 및 제거 등을 위한 소유자와의 협의, 투입인원 안전교육 실시, 현장개요, 측량 세부 일정표 등

(주2) 크레인을 이용한 철근 양중시 철근 자재 낙하 위험 및 인양능력 초과로 인한 장비 전도 위험

(주3) 탄성에 의한 스프링 작용으로 발생하는 재해 예방, 철근 조립 중 타박상 재해 예방



4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
4. 거푸집 동바리 설치	- 구조검토에 따른 조립도 작성 - 거푸집 지보공을 조립할 때에는 안전담당자를 배치 - 운반, 설치 작업에 필요한 작업장 내의 통로 및 비계 설치^(주1) - 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에 안전난간, 추락방망, 덮개 등 설치 - 자체안전점검표 작성 및 점검 - 정기안전점검 보고서 CSI에 등록(높이 5미터 이상) - 공사일지 또는 작업일지 작성 - 품질시험 실시 - 안전관리계획 이행 보고 - 공사안전보건대장 작성(발주자 공사금액 50억이상)	- 구조검토에 따른 조립도 작성 확인 - 거푸집 지보공을 조립할 때에는 안전담당자 배치 확인 - 운반, 설치 작업에 필요한 작업장 내의 통로 및 비계 설치 확인 - 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에 안전난간, 추락방망, 덮개 등 설치 확인 - 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록 - 품질시험 검토, 확인, 기록 - 안전관리계획 이행 확인 - 안전보건대장 이행 확인 - 검측 체크리스트 작성 및 검측	안전보건규칙 제331조 표준안전작업 지침 제2장 건진법 시행령 제100조 ” 사업관리방식 제86조 건진법 시행령 제90조 건진법 시행규칙 제58조 산안법 제67조 사업관리방식 제86조
5. 콘크리트 타설	- 콘크리트 타설 계획에 따른 반입량, 타설순서 등 실시 - 콘크리트 타설 작업전 거푸집 동바리 등의 변형·변위 및 지반의 침하 유무 등을 점검^(주3) - 붕괴위험 발생 우려 구간 보강 조치 - 유도자 및 신호수 배치 - 레미콘과 펌프카를 적절히 유도를 위한 차량 통제원 배치	- 콘크리트 타설 계획에 따른 반입량, 타설순서 등 실시 - 콘크리트 타설 작업전 거푸집 동바리 등의 변형·변위 및 지반의 침하 유무 등을 점검 - 붕괴위험 발생 우려 구간 보강 조치 확인 - 유도자 및 신호수 배치 - 레미콘과 펌프카를 적절히 유도를 위한 차량 통제원 배치	표준안전작업 지침 제13조 안전보건규칙 제334조 표준안전작업 지침 제4장

(주1) 작업 통로가 아닌 거푸집을 밟고 이동함에 따른 재해 예방

(주2) 개구부 추락 재해 예방

(주3) 전도, 협착 및 붕괴 등의 위험 예방 대책 및 작업방법

III

4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
5. 콘크리트 타설	• 펌프카 붐대 조정시 주변 전선 등 지장물을 확인 • 아웃트리거 사용 전 지반 지내력 확보^(주1) • 난간 등에서 작업하는 근로자가 호스의 요동·선회로 인한 추락 방지용 안전난간 설치 • 일용근로자 기초안전보건교육 이수 여부 확인 • 근로자 안전교육 실시 및 일지 작성 • 근로자 건강상태 확인 • 자체안전점검표 작성 및 점검 • 자체안전점검표 작성 및 점검 • 공사일지 또는 작업일지 작성 • 품질시험 실시 • 안전관리계획 이행 보고 • 공사안전보건대장 작성(발주자 공사금액 50억이상)	• 펌프카 붐대 조정시 주변 전선 등 지장물을 확인 • 아웃트리거 사용 전 지반 지내력 확보 • 난간 등에서 작업하는 근로자가 호스의 요동·선회로 인한 추락 방지용 안전난간 설치 • 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록 • 품질시험 검토, 확인, 기록 • 안전관리계획 이행 확인 • 안전보건대장 이행 확인 • 검측 체크리스트 작성 및 검측	표준안전작업 지침 제13조 ” 안전보건규칙 제335조 산안법 제31조 산안법 시행규칙 제26조 표준안전작업지침 제11조 건진법 시행령 제100조 ” 사업관리방식 제86조 건진법 시행령 제90조 건진법 시행규칙 제58조 산안법 제67조 사업관리방식 제86조
6. 거푸집 동바리 해체	• 거푸집동바리 해체 순서에 의하여 실시 • 안전모 등 안전 보호장구 착용 • 해체 작업장 주위 작업자 외 통제 • 상하 동시작업 금지(※부득이한 경우 긴밀히 연락) • 콘크리트 양생기간 준수하여 거푸집동바리 해체	• 거푸집동바리 해체 순서에 의하여 실시 • 안전모 등 안전 보호장구 착용 • 해체 작업장 주위 작업자 외 통제 • 상하 동시작업 금지(※부득이한 경우 긴밀히 연락) • 콘크리트 양생기간 준수하여 거푸집동바리 해체	표준안전작업지침 제9조 안전보건규칙 제334조

(주1) 전도, 협착 및 붕괴 등의 위험 예방 대책 및 작업방법



5 구조물공사 체크리스트

구분	검토 항목	시공자	감독자	조치 사항
사전조사 및 설계	1 설계도서 검토시 현장여건을 고려하여 검토 하였는가			
	2 현장 대지 내외의 지장물을 확인하고 관계기관과 협의 하였는가			
	3 공사일지 또는 작업일지는 작성하였는가			
	4 위험성평가는 실시하였는가			
측량	5 설계도서와 시공 측량 결과가 일치하였는가			
	6 경계선, 도로 및 건물과의 이격거리를 확인 하였는가			
공통	7 작업 전 안전교육 실시를 하였는가			
	8 안전보호구 착용을 하였는가			
	9 자재 인양용 크레인 등 장비 사전점검을 하였는가			
철근조립	10 들뜬 녹 등 철근과 콘크리트와의 부착을 해치는 유해물질을 제거하였는가			
	11 철근을 바른 위치에 배치하였는가			
	12 콘크리트를 타설 할 때 움직이지 않도록 견고하게 조립했는가			
	13 철근의 조립 후 다음 사항을 규정대로 시공했는지 확인하였는가			
	14 철근의 이음 위치는 큰 응력을 받는 곳을 피하여 엇갈려 잇도록 하였는가			
거푸집 동바리 설치	15 거푸집동바리 설치전, 조립·콘크리트타설·해체 계획과 안전시공 절차 등 시공계획을 수립하였는가			
	16 검증된 자재가 반입 및 사용 되었는가			
	17 여러번 사용으로 인하여 흠집이 많거나 접착 부분이 떨어져 구조적으로 약한 것을 사용하지 않는가			
	18 거푸집 동바리 구조검토 및 조립도를 작성하고, 그에 따라 설치 하였는가			
	19 작업장 주변 개구부 등 추락위험 유무 확인 및 안전시설을 설치 하였는가			
콘크리트 타설	20 콘크리트 타설 전 거푸집동바리 변형·변위 및 지반의 침하 유무를 확인 하였는가			
	21 작업중에 거푸집 동바리 등의 변형·변위 및 침하 유무 등을 감시 할 수 있는 감시자를 배치하였는가			
	22 타설 중 배근이나 매설물이 이동하지 않도록 하였는가			
	23 타설 속도는 표준시방서에 정해진 속도를 유지하도록 하는가			
	24 콘크리트 타설 한계 위치는 정확히 표시되어 있는가			
	25 거푸집 동바리에 측압이 작용하지 않도록 사전에 타설 순서 및 일일 타설 높이를 정하였는가			

III

5 구조물공사 체크리스트

구분	검토 항목	시공자	감독자	조치 사항
콘크리트 타설	26 이어치기는 스팬(Span)의 중앙부에서 수직으로 하였는가			
	27 이어치기는 수평으로 두지 않도록 하였는가			
	28 이어치기 할 곳은 레이턴스를 제거하고 그 면을 거칠게 하였는가			
	29 이어치게 되는 면을 깨끗이 하고 물로 적셔 두었는가			
	30 진동기를 가지고 거푸집 속의 콘크리트를 옆 방향으로 이동시키지 않도록 하였는가			
	31 진동기는 철근 또는 철골에 직접 접촉되지 않도록 하고 뿔을 때에는 천천히 뿔아 내어 콘크리트에 구멍이 남지 않도록 하였는가			
	32 타설 후 수화작용을 돕기 위하여 최소 5일간은 수분을 보존(조강일 경우 3일)하도록 하였는가			
	33 양생기간 온도는 항상 5℃ 이상을 유지하도록 하였는가			
	34 콘크리트 타설 후 그 위를 보행하거나 공구 등 중량물을 올려놓지 않도록 하였는가			
	35 강우, 폭설 등의 기상 변화에 대비하여 콘크리트 노출면을 보호하였는가			
	36 일광의 직사, 급격한 건조 및 환기에 대하여 대책을 강구하였는가			
거푸집 동바리 해체	37 거푸집동바리 해체시 안전작업절차 준수 하였는가			
	38 콘크리트 양생기간을 준수 되었으며 강도발현여부를 확인 하였는가			
	39 거푸집동바리 해체 중 낙하우려 자재를 확인하였는가			
	40 작업장 주변 개구부 등 추락위험 유무 및 안전관리상태를 확인 하였는가			
	41 재료, 기구, 공구 등을 올리거나 내릴 때 달줄·달포대 등을 사용하여 작업하는가			
	42 거푸집이 해체된 콘크리트 면에 구멍 및 6mm이상의 돌기물 등의 결함은 없는가			
	43 해체 자재 적치 위치 및 상태를 확인 하였는가			
	44 해체된 부재는 재사용 가능 여부를 구분하여 정리하였는가			

6 재해사례 및 대책

1. 철근을 운반하던 중 배근작업(철근 결속) 구간에 발빠짐



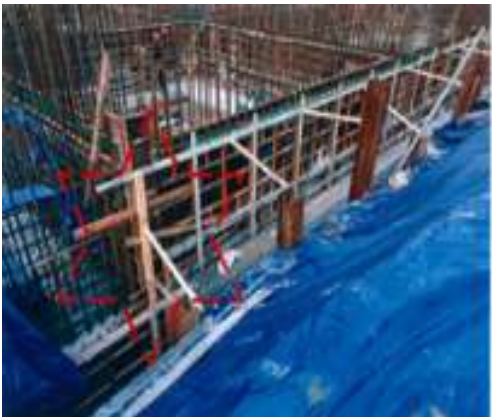
- 원인 : 작업 통로 등 현장 내 정해진 이동 통로 미준수
- 대책
 - 안전이 확보된 이동식 통로 설치
 - 안전보호구 착용 철저
 - 통로표시 : 근로자의 해당 통로이동 유도

2. 철근 절곡 작업 중, 철근 파편 맞음



- 원인 : 프레스 기계의 작업안전 방호장치 미흡
- 대책
 - 프레스 기계의 작업안전 방호장치 확인 후 작업
 - 설비와 작업자 간 충분한 안전거리 확보
 - 보호구 및 복장 철저

3. 거푸집 설치 후 거푸집 받침대를 밟고 이동 중 추락



- 원인 : 작업통로가 아닌 구조물(거푸집) 지지대를 밟고 이동함에 따른 위험상황 노출
- 대책
 - 이동 통로 및 계단 설치
 - 관리감독자 배치

6 재해사례 및 대책

4. 거푸집 작업 중 상부 이동시 추락



- 원인 : 안전에 반하는 경로 이동 및 관리자의 통제 미흡
- 대책
 - 작업시 안전한 경로로 이동
 - 작업동선 간소화
 - 근로자 교육 및 관리자(관리감독자, 작업지휘자 등)의 근로자 통제 강화

5. 거푸집 해체 작업시 지렛대 사용으로 인한 부상



- 원인 : 불안정한 자세에서 무리한 도구 사용
- 대책
 - 안전모 등 개인 보호구 착용
 - 무리한 힘을 가하여 해체 금지
 - 지렛대 사용 금지
 - 해체작업계획 근로자 교육

6. 거푸집동바리 해체 작업시 상부 부재 낙하



- 원인 : 작업공간 협소 및 인력하력 작업자간 소통부족으로 인한 자재 낙하
- 대책
 - 떨어짐, 부딪힘 등 재해예방 안전조치
 - 해체작업계획 근로자 교육
 - 인력하역시 달줄, 달포대 등을 사용



3.2.6 아스팔트 포장 작업

1. 콘크리트포장

① 정의

도로 등과 같이 차량의 교통하중을 직접 받는 도로에 콘크리트를 포설하여 포장층을 형성하는 작업

※ 차량건설기계 이용한 포장 작업 과정에서 충돌, 협착, 전도 등의 재해가 주로 발생

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조(접촉 방지)

다. 표준시방서

- KCS 44 50 00 도로포장공사

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- KOSHA GUIDE 안전보건작업지침 C-50-2012
- KOSHA GUIDE 보건관리지침 H-172-2015

III

3 진행 절차

건설기계반입	2. 다웰배치	3. 콘크리트 반입/하역	4. 1차 백호 포설
			
5. 피니쉬 작업	6. 포장면미장/양생작업	7. 커팅 및 라운딩	8. 백업재삽입/실란트주입
			

업무 Flow	실행주체
건설기계반입	작업지휘자 / 공사감독 점검
다웰배치	작업지휘자 / 공사감독 점검
콘크리트 반입/하역	작업지휘자 / 공사감독 점검
1차 백호 포설	작업지휘자 / 공사감독 점검
피니쉬 작업	작업지휘자 / 공사감독 점검
포장면미장/양생작업	작업지휘자 / 공사감독 점검
커팅 및 라운딩	작업지휘자 / 공사감독 점검
백업재삽입/실란트주입	작업지휘자 / 공사감독 점검



4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 건설기계 반입	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 기계·기구 안전인증 및 안전검사 여부 확인 • 작업계획서 장비와 일치여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치 • 향타기 및 천공기 조립·해체시 점검, 관리감독자 지정 • 장비반입 시 작업계획서를 작성/검토/승인 후 작업	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 확인 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치 확인 • 관리감독자 지정·배치 확인 • 장비반입 시 작업계획서 확인	안전보건규칙 제38조 산안법 제84조, 제93조 안전보건규칙 제38조 안전보건규칙 제200조 표준안전작업지침 제10조 표준안전작업지침 제10조 안전보건규칙 제207조 안전보건규칙 제38조
2. 다웰바 배치/ 설치 작업	• 다웰바 운반 시 1인 25kg 미만으로 운반 • 바닥에 설치한 비닐이 찢기지 않도록 관리철저 • 다웰바 설치작업 전 콘크리트 운반차량 이동금지 • 다웰바 화물차량에서 하역 시 인양 줄걸이 • 다웰바 설치 및 운반작업 시 안전장갑 착용 • 다웰바 삽입 시 손가락 등 협착에 주의하여 작업	• 운반 적정무게 준수 확인 • 공정 순서를 지켜 작업차량 출입 여부 확인 • 다웰바 화물차량에서 하역 시 인양 줄걸이 확인 • 다웰바 설치 및 운반작업 시 안전장갑 착용 확인 • 다웰바 삽입 시 손가락 등 협착에 주의하여 작업 확인	
3. 콘크리트 반입/ 하역작업	• 적재함과 하부 차체 사이에 접근금지 • 작업장 내 운행속도는 10km/h 이하로 운행토록 조치하고 신호수를 배치하여 통제 • 작업장 내 안전속도 준수토록 사전에 교육 및 표지 부착 • 유도자 및 신호수 배치	• 적재함과 하부 차체 사이 접근금지 조치 확인 • 작업장 내 운행속도 준수 여부 확인 및 신호수 배치 확인 • 안전 교육 및 표지 부착 확인 • 유도자 및 신호수 배치 확인	안전보건규칙 제200조

III

4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
4. 1차 백호 포설작업	• 장비 작업 시 신호수 배치, 경보기 작동, 후방카메라 부착 • 작업 전 안전장치 확인, 핀 체결, 유압장치류 등 안전상태 확인 철저 • 백호 후방 작업금지, 작업반경 내 출입금지 조치 • 갑작스러운 스윙 금지 및 신호에 의해 작업 실시 • 피니셔 작업과 일정한 거리를 두고 작업할 수 있도록 작업관리 철저 • 백호 작업반경 내 진입금지, 신호수 배치 통제 • 장비 작업 전 작업계획을 수립/검토/승인 후 작업실시	• 장비 작업 시 신호수 배치, 경보기작동, 후방카메라 부착 확인 • 작업반경 출입금지 조치 확인 • 유도자 및 신호수 배치 확인 • 장비 작업 전 작업계획 수립/검토승인 후 작업실시 확인	
5. 피니셔 작업	• 주행로로부터 이격하여 작업실시 • 피니셔 회전 부위 커버 등 방호장치 설치 등 확인 철저 • 작업차량의 과속방지 교육 및 신호수 배치로 안전작업 유도 • 구동 중인 피니셔의 기계장치에 승하차 금지 • 장비 접근 방지용 방책 설치 • 피니셔 전기계통 안전장치 등 설치 • 장비 작업 전 작업계획을 수립/검토/승인 후 작업실시 • 맨홀 등 개구부에 뚜껑 설치상태 확인 후 작업	• 작업구간과 주행로 분리 조치 확인 • 방호장치 설치 여부 확인 • 작업차량 과속방지 교육 및 신호수 배치 여부 확인 • 장비 접근 방지용 방책 설치 확인 • 전기계통 • 장비 작업 전 작업계획 수립/검토승인 후 작업실시 확인 • 맨홀 등 개구부에 뚜껑 설치 여부 확인	



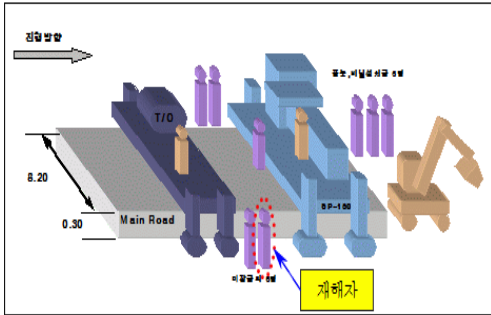
4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
6. 포장면 미장/양 생작업	• 미장 작업자와 장비 접근 금지 초기 및 유도자 배치 • 흙손 작업 시 안전장갑 등 안전보호구 착용 • 양생제 살포 작업 주변 보안경 착용, 바람을 등지고 살포 • 양생제 살포기의 압력을 적정하게 하여 일정한 압력으로 살포 • 콘크리트 양생 중 표지 설치 • 안전복장 및 보호구 착용, 취급시 안전한 방법 교육	• 미장 작업자와 장비 접근 금지 초기 및 유도자 배치 확인 • 흙손 작업 시 안전장갑 등 안전보호구 착용 확인 • 콘크리트 양생 중 표지 설치 확인 • 안전복장 및 보호구 착용 여부 확인	
7. 커팅 및 라운드 작업	• 작업자 보안경 및 방진 마스크 등 보호구 착용 • 고압 살수기 작업 시 인근 근로자 접근금지 조치 • 인양 전 로프의 상태(PP로프 등 사용 금지) 점검 • 콘크리트 줄눈 절삭기 커버 설치 • 슬러지가 줄눈 절삭 시 냉각수와 수화반응으로 재경화되지 않도록 신속히 제거 • 고압 살수기 회전 부위 덮개 설치 • 사용하는 기계·기구 작업 전 점검 실시 및 방호 및 안전장치의 작동 여부 점검	• 작업자 보안경 및 방진 마스크 등 보호구 착용 확인 • 고압 살수기 작업 시 인근 근로자 접근금지 조치 확인 • 인양 전 로프의 상태(PP로프 등 사용금지) 점검 확인 • 콘크리트 줄눈 절삭기 커버 설치 확인 • 고압 살수기 회전 부위 덮개 설치 확인 • 사용하는 기계·기구 작업 전 점검 실시 및 방호 및 안전장치 작동 여부 점검 확인	
8. 백업제 삽입 /실란트 주입	• 작업자 보안경 및 방진 마스크 등 보호구 착용 • 콤프레샤 회전 부위 덮개 설치 • 공기압축기 압력 조절밸브 수시 점검 • 압력계 정상 압력 여부 확인 • 실란트 취급 절차 준수 • 고속회전체 덮개 설치	• 작업자 보안경 및 방진 마스크 등 보호구 착용 확인 • 콤프레샤 회전 부위 덮개 설치 확인 • 실란트 취급 절차 준수 확인 • 고속회전체 덮개 설치 확인	

III

5 재해사례 및 대책

1. 포장면 미장 작업 중 포장장비에 협착



• 원인

1. 재해자가 포장장비 트랙과 사이드판 사이에 들어가서 작업
2. 포장장비 운전원의 오조작

• 대책

1. 장비 운전원 특별 안전교육 강화
2. 작업자 접근금지용 방책 설치
3. 포장 작업 시 작업자 안전교육 철저

2. 굴착기로 피니셔 장비 인양 중 낙하되면서 작업자를 덮침



• 원인

1. 용도 외 사용
2. 인양로프 미점검
3. 중량물취급 작업 기준 미준수

• 대책

1. 차량계 건설기계의 주 용도 외의 용도로 사용금지
2. 인양 작업 전 슬링벨트 등 점검하고 이상 발견 시 즉시 교체
3. 근로자의 출입금지 및 근로자의 불안정한 행동 방지

3. 도로면 라인 마킹 중 후진하는 백호우에 충돌



• 원인

1. 작업반경 내 출입금지 조치 미흡
2. 유도자 미배치

• 대책

1. 작업반경 내에 출입하지 못하도록 통제
2. 유도자 배치하여 백호우는 유도자의 유도에 따라 작업 및 이동



II. 아스콘포장

① 정의

도로 등과 같이 차량의 교통하중을 직접 받는 도로에 아스팔트를 포설하여 포장층을형성하는 작업

※ 차량계건설기계 이용한 포장 작업 과정에서 충돌, 협착, 전도 등의 재해가 주로 발생

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조(접촉 방지)

다. 표준시방서

- KCS 44 50 00 도로포장공사

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- KOSHA GUIDE 안전보건작업지침 C-50-2012
- KOSHA GUIDE 보건관리지침 H-172-2015



III

③ 진행 절차

1. 장비 반입	2. 유제살포 실시	3. 아스콘 반입	4. 아스콘 하역
			
5. 아스콘 포설	6. 다짐1 (머케덤롤러)	7. 다짐 2 (타이어롤러)	8. 다짐3 (텐덤롤러)
			

업무 Flow	실행주체
장비 반입	작업지휘자 / 공사감독 점검
유제살포 실시	작업지휘자 / 공사감독 점검
아스콘 반입	작업지휘자 / 공사감독 점검
아스콘 하역	작업지휘자 / 공사감독 점검
아스콘 포설	작업지휘자 / 공사감독 점검
다짐1	작업지휘자 / 공사감독 점검
다짐 2	작업지휘자 / 공사감독 점검
다짐 3	작업지휘자 / 공사감독 점검



4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 장비 반입	- 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 - 기계·기구 안전인증 및 안전검사 여부 확인 - 작업계획서 장비와 일치여부 확인 - 유도자 및 신호수 배치 - 장비의 안전기준 및 구조 확인 - 진출입시 차량 통제원 배치 - 항타기 및 천공기 조립·해체시 점검, 관리감독자 지정 - 장비반입 시 작업계획서를 작성/검토/승인 후 작업	- 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 - 유도자 및 신호수 배치 확인 - 장비의 안전기준 및 구조 확인 - 진출입시 차량 통제원 배치 확인 - 관리감독자 지정·배치 확인 - 장비반입 시 작업계획서 확인	안전보건규칙 제38조 산안법 제84조, 제93조 안전보건규칙 제38조 안전보건규칙 제200조 표준안전작업지침 제0조 표준안전작업지침 제0조 안전보건규칙 제207조 안전보건규칙 제38조
2. 유제 살포 실시	- 유제 살포 시 보안경 착용 - 유제 살포 시 시공 표면 이물질 제거 - 차량 상부의 유제 미끄럼 방지를 위한 안전화 착용 및 청소 실시 - 유제의 막힘으로 화기 이용 노즐 청소 시 화재 발생 방지 위한 소화기 배치 - 차량 후진 시 후방 확인 철저 - 유제 살포시 살포 작업장 주변 근로자의 유무 등 확인 후 작업	- 노출구조물 표면 보호시설 설치 확인 - 시공 표면의 이물질 제거 확인 - 화재 발생 방지 물품 배치 확인 - 시공 표면이 깨끗하고 건조할 때 시공하는지 확인 - 유제포설이 적절한 양으로 살포하는지 확인 - 포장면 전체에 골고루 살포하는지 확인 - 유제가 충분히 양생되도록 교통통제 확인	
3. 아스콘 반입	- 원재료 취급 시 보호장갑 착용 - 기존 도로 근접 작업 시 교통차단 및 우회, 신호수 배치로 통제 - 아스콘 반입 차량 상부 승·하강용 사다리 설치 - 작업장 내 운행속도는 10km/h 이하로 운행토록 조치 - 작업장 내 안전속도 준수토록 사전에 교육 및 표지 부착 - 기존 도로 근접 작업 시 교통차단 및 우회, 신호수 배치로 통제 - 유도자 및 신호수 배치	- 포설 계획에 따라 아스콘 연속적 공급 확인 - 현장도착 아스콘 온도 확인 - 덮개 유무 확인 - 작업장 내 운행속도 준수 확인 - 차량 통제원 배치 확인 - 유도자 및 신호수 배치 확인	

III

4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
4. 아스콘 하역	• 자재 하역작업 시 덤프 적재함 하부에 접근금지 • 하역 중 이동하는 장비의 타이어 및 전방에 근로자 접근금지 조치 • 적재함과 하부 차체 사이에 접근금지 • 하역작업 전 적재함 주변 확인 후 하역 작업실시 • 유도자 및 신호수 배치 • 장비 작업 전 작업계획을 수립/검토/승인 후 작업실시	• 유도자 및 신호수 배치 확인 • 진출입 시 차량 통제원 배치 확인 • 관리감독자 지정·배치 확인 • 접근금지 구역 설정 확인	
5. 아스콘 포설	• 장비에 후진 시 경광등 작동 및 후진 경보음 설치 • 피니셔주변 작업자 피니셔의 이동에 주의하여 작업하게 하고 피니셔 운전자, 작업자 접근 등 주시하도록 사전 교육 실시 • 주행로로부터 이격하여 작업실시 • 포장 장소 주행 차량 저속 운행, 제한 속도 지정 • 작업 차량의 과속 방지 교육 및 신호수 배치로 안전 작업 유도 • 법면끝 단부의 골재 포설 시 추락위험 표시 설치 • D/T의 진/출입로 상에서 차량 유도원 배치 • 피니셔 근접 진동롤라 작업 시 주의 환기 및 신호수 배치하여 통제 • 장비 작업 전 작업계획을 수립/검토/승인 후 작업실시 • 아스콘 포장 작업 시 맨홀 등 개구부 덮개 등 설치상태 확인 후 작업	• 장비 경광등 및 후진경보음 설치 여부 확인 • 종방향 이음과 차선도색 위치 일치토록 계획 확인 • 포설 전 피니셔 예열 확인 • 아스콘 재료분리 방지를 위한 호퍼 내 아스콘 유지량 확인 • 계획에 따른 연속적 포설 확인 • 기존포장에 스크리트 겹침 확인 • 포설두께 수시 측정 확인	



4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
6. 다짐	다짐1차 (머케덤롤러)	- 다짐장비의 지정된 주행속도 운행 - 롤러 후진 시 경광등 작동 및 후진경보음 설치	- 다짐장비의 지정 주행속도 확인 - 롤러 장비 경광등 및 후진경보음 설치 여부 확인
	다짐2차 (타이어롤러)	- 법면끝 단부의 다짐 시 경계봉 설치로 전락 방지 - 장비 작업범위 내 접근금지 조치 및 신호수 배치	- 법면끝 단부의 다짐 시 경계봉 설치 확인 - 장비 작업범위 내 접근금지 조치 및 신호수 배치 확인
	다짐3차 (텐덤롤러)	- 운전자가 쉽게 알아보기도록 포장 경계 표시 - 유도자 및 신호수 배치 - 다짐 작업 시 휴식시간을 정하여 작업 진행 - 적당한 휴식시간, 관리감독자 확인, 신호수의 감시 등 운전자의 졸음방지를 위한 조치	- 포장경계표시 확인 - 유도자 및 신호수 배치 확인 - 아스팔트 혼합물 밀림, 미세균열 여부 확인 - 다짐장비 지정 온도 유지 확인 - 지정된 폭만큼의 중복다짐 실시 확인 - 장비 내부 오일 및 물 충전 여부 확인



III

5 재해사례 및 대책

1. 포장 작업 중 후진으로 다짐 중인 타이어 롤러에 작업 인부 협착



• 원인

1. 후진경보기 등 장비 전 장치 미점검
2. 안전교육 미 실시

• 대책

1. 후방감지센서 부착, 신호수 배치 및 후진경보 부착
2. 장비 운전원과 작업자에 대한 안전교육 실시

2. 다짐 작업 중 부주의로 노면을 이탈하여 비탈면 아래로 전락



• 원인

1. 무면허 운전
2. 유도자 미배치

• 대책

1. 유자격자 운전
2. 유도자를 배치하여 일정한 신호 방법을 정하고 신호

3. 보조기중 다짐 작업 중 타이어 롤러 전도



• 원인

1. 무면허 운전
2. 법면단부 전도방지 조치 미흡

• 대책

1. 유자격자 운전
2. 유도자를 배치하여 일정한 신호 방법을 정하고 신호
3. 법면단부에 전도방지턱 등 차량전도 방지를 위한 조치



III. 체크리스트

① 아스팔트 포장 작업 체크리스트

구분	검토 항목	시공자	감독자	조치 사항
아 스 팔 트 포 장 작 업	1 포장 근로자들이 장비 주행로로부터 떨어져서 작업하고 있는가?			
	2 고열의 아스팔트 작업자에게 가죽장갑, 장화 등 개인보호구를 지급하여 착용하고 있는가?			
	3 아스팔트 포장 작업장소를 주행하는 차량은 저속운행을 하고 있는가?			
	4 롤러장비 등 중장비에 후방경보기가 작동하고 있는가?			
	5 유도자의 위치가 안전지역 내에 우치하고있는가?			
	6 유도자 배치 및 유도에 의해 다짐경로를 유도하고 있는가?			
	7 도로교통 신호 시 유도자 위치 전방에 공사확인 표지판과 차량유도물이 설치되어 있는가?			

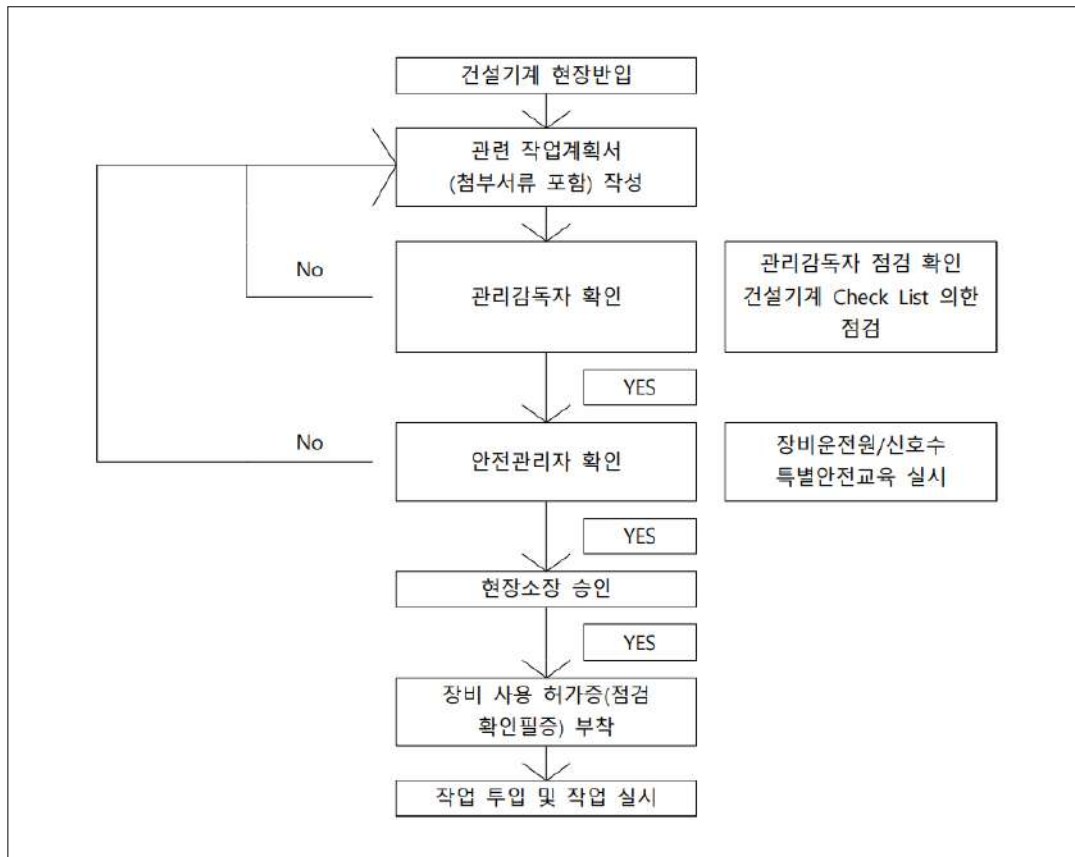


3.2.7 건설기계

개요

건설기계는 건설공사에 사용할 수 있는 기계로서 대통령령으로 정하는 것을 말하며(건설기계관리법 제2조), 건설기계관리법 시행령 제2조제1항제1호에 따른 건설기계는 모두 27종임.

건설기계현장 반입 Flow





건설기계 조종사 면허의 종류[건설기계관리법 시행규칙 별표2]

번호	건설기계 명	면허 종류	비 고
1	공기압축기	공기압축기	※ 소형건설기계 규격은 굴착기, 불도저 및 로드는 차체 중량, 지게차는 인양 능력.
2	굴착기/3ton 미만의 굴착기	굴착기/3ton 미만의 굴착기	
3	기중기(항타 및 항방기, 크레인)	2종 기중기	
4	로더	로더	
	로더 3ton 미만/로더 5ton 미만	/3ton 미만로더/5ton미만 로더	
5	롤러, 모터그레이더, 스크레이퍼, 아스팔트피니셔, 콘크리트피니셔, 콘크리트살포기 및 골재살포기	롤러	
6	불도저/5ton 미만의 불도저	불도저/5ton미만의 불도저	
7	쇄석기, 아스팔트믹싱 플랜트 및 콘크리트 뱃칭 플랜트	쇄석기	
8	소형공기압축기(100cfm=2.83m³이 상 600cfm=17m³이하 인 것에 한정)	소형공기압축기	
9	아스팔트 피니셔	아스팔트 피니셔	
10	이동식 콘크리트 펌프	이동식 콘크리트 펌프	※ 1. 타 면허증으로 운전금지 2. 면허 적성기간 만료시 운행금지
11	타워크레인	타워크레인	
	타워크레인 3ton 미만	타워크레인 3ton 미만	
12	덤프트럭	1종 대형	
13	아스팔트 살포기	1종 대형	
14	준설선 및 자갈채취기	준설선	
15	지게차	지게차	
	지게차 3ton 미만	지게차/소형지게차 조종면허	
16	콘크리트 믹서트럭	1종 대형	
17	콘크리트 펌프	1종 대형	
18	천공기(트럭 적재식은 제외), 항타 및 항발기	천공기	
19	천공기 5ton미만	5ton 미만의 천공기	

III

설치기준 및 안전기준 내용

- 차량계 하역운반기계 및 건설기계

- 작업지휘자(유도자), 신호방법 및 제한속도를 지정하여 관리하여야 한다.
- 하역 또는 운반 중인 기계 등 또는 화물에 접촉위험 장소에는 근로자 출입을 금지하여야 한다.
- 운전자가 운전 위치를 이탈하는 때에는 포크 및 버킷 등을 가장 낮은 위치에 두고 원동기를 정지시키는 등 갑작스런 주행을 방지하기 위한 조치를 하고 시동 열쇠는 별도로 관리하여야 한다.
- 전조등 및 헤드가드를 설치하여야 한다.
- 연약지반에서 이동 또는 작업 시 지압 철판을 사용하여야 한다.
- 전도위험 구간에서의 작업 및 이동 시 유도/신호자를 배치하여야 한다.
- 굴착 또는 성토 구간의 단부에 근접하여 운행 시 전도/전락을 방지하기 위해, 장비의 접근을 금지 시킬 수 있는 토사 다이크 및 라바콘 등의 안전시설을 설치하여야 한다.

- 건설기계 · 장비 전도방지시설

- 작업 시에는 작업반경 내 근로자 등 출입 인원을 통제하여야 한다.
- 건설기계는 일상점검을 실시하고 그 결과를 유지 기록하여야 한다.
- 차량계 하역 운반기계 등 작업에 있어 그 기계가 넘어지거나 굴러 떨어짐으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 때에는 그 기계를 유도하는 자를 배치하고 침하 방지 및 갓길의 붕괴를 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.
- 건설기계는 최대 20km/h 이하로 운행속도를 제한하여야 한다.





I. 굴착기

1 정의

건설현장을 상징하는 장비로 굴착과 토사 운반은 물론 건물 해체와 지면 정리에도 사용되는 건설기계

2 관련근거

가. 건설기계관리법

- 건설기계관리법 제16조의2(건설기계의 정비)
- 건설기계관리법 제21조(건설기계사업의 등록)
- 건설기계관리법 제26조(건설기계조종사면허)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제198조(낙하물 보호구조)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2(충돌위험 방지조치)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의5(인양작업 시 조치)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제342조(굴착기계 등의 사용금지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제343조(운행경로 등의 주지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제375조(굴착기계등의 유도)

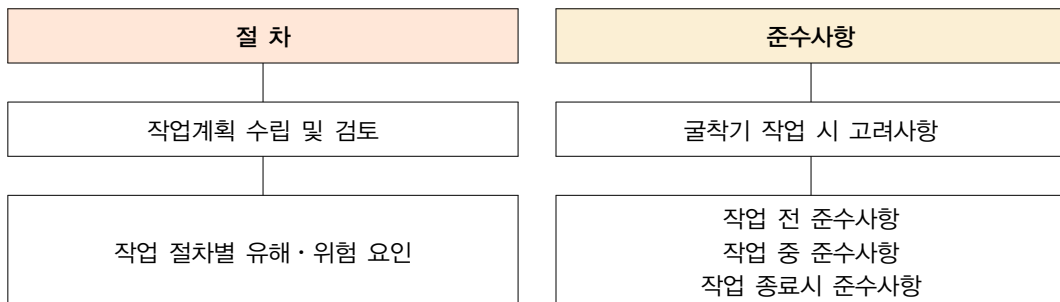
다. 표준시방서

- KCS 47 70 30 건축공사
- KCS 61 20 15 굴착 및 되메우기
- KCS 61 20 20 터파기 지보공

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- 굴착공사표준안전작업지침 제10조(준비) / 제11조(작업)
- KOSHA GUIDE C-105-2022 굴착기 안전보건작업 지침

3 굴착기 안전작업 절차



④ 작업계획 수립 및 검토

구분	굴착기 작업시 고려사항
1	굴착기 작업 안전 보건 계획은 위험성평가를 실시하여 유해·위해 요인을 파악하고 해당 유해·위험 요인에 대한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소 대책을 수립하여야 한다.
2	위험성평가는 「고용노동부고시 제 2014-48호 사업장 위험성 평가에 관한 지침」에 따라 실시하여야 한다.
3	굴착기 선정시 고려사항 • 굴착기는 작업여건, 작업물량, 운반장비의 조합 등을 고려하여 선정하여야 한다. • 굴착기와 선택작업장치는 작업 목적에 적합한 기종을 선정하여야 한다. • 굴착기는 운전자 보호를 위하여 운전석에 헤드가드(Head Guard)가 설치된 기종을 선정하여야 한다.
4	굴착기를 사용하여 인양작업을 할 경우에는 해당 굴착기가 다음 사항을 충족하는지 반드시 확인하여야 한다. • 굴착기의 퀵커플러 또는 작업장치에 달기구(훅, 걸쇠 등을 말한다)가 부착되어 있는 등 인양작업이 가능하도록 제작된 기계일 것 • 굴착기 제조사에서 정한 정격하중이 확인되는 굴착기를 사용할 것 • 달기구에 해지장치가 사용되는 등 작업 중 인양물의 낙하 우려가 없을 것
5	굴착기를 이용한 인양작업시 와이어로프 등 달기구의 사용에 관해서는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제163조부터 제170조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “양중기” 또는 “크레인”은 “굴착기”로 본다





5 작업 절차별 유해·위험 요인

구분	작업 전 준수 사항
1	관리감독자는 운전자의 자격면허(굴착기 조종사 면허증)와 보험가입 및 안전교육 이수 여부 등을 확인하여야 한다. (무자격자 운전금지)
2	운전자는 굴착기 운행전 장비의 누수, 누유 및 외관상태 등의 이상 유·무를 확인하여야 한다.
3	운전자는 굴착기의 안전운행에 필요한 안전장치(전조등, 후사경, 경광등, 후방 협착방지봉, 전·후방 경고음 발생장치(전진, 후진 경고음 구분), 운전석 내에서 운전자의 후방을 감시할 수 있는 카메라 등)의 부착 및 작동여부를 확인하여야 한다.
4	운전자는 굴착기는 비탈길이나 평탄치 않은 지형 및 연약지반에서 작업을 수행하므로 작업 중에 발생할 수 있는 지반침하에 의한 전도사고 등을 방지하기 위하여 지지력의 이상 유무를 확인하여야 하고 지반의 상태와 장비의 이동경로 등을 사전에 확인하여야 한다.
5	운전자는 작업 지역을 확인할 때 최종 작업 방법 및 지반의 상태를 충분히 숙지하여야 하며, 예상치 않은 위험 상황이 발견되는 경우에는 관리감독자에게 즉시 보고하여야 한다.
6	운전자는 작업 반경 내 근로자 존재 및 장애물의 유·무 등을 확인하고 작업하여야 한다.
7	운전자는 작업 전 <그림 9>와 같은 킥커플러 안전핀의 정상체결 여부를 확인하여야 하며, 자동으로 안전핀을 고정하는 자동 킥커플러 부착 장비 사용시에는 안전장치에 대한 정상작동 여부를 확인하여 선택작업장치의 탈락에 의한 안전사고를 방지하여야 한다. 관리감독자는 킥커플러 안전핀 체결 여부를 보다 쉽게 확인할 수 있도록, 안전핀을 표식(색깔, 리본매듭 등)하는 등 조치하여야 한다.
8	운전자는 장비의 안전운행과 사고방지를 위하여, 굴착기와 관련된 작업을 수행시 다음 사항을 준수하여야 한다. • 관리감독자의 지시와 작업 절차서에 따라 작업할 것 • 현장에서 실시하는 안전교육에 참여할 것 • 작업장의 내부규정과 작업 내 안전에 관한 수칙을 준수할 것
9	운전자는 제조사가 제공하는 장비 매뉴얼(특히, 유압제어장치 및 운행방법 등)을 숙지하고 이를 준수하여야 한다.
10	운전자는 장비의 운행경로, 지형, 지반상태, 경사도(무한궤도 100분의 30) 등을 확인한 다음 안전운행을 하여야 한다.
11	운전자는 굴착기 작업 중 굴착기 작업반경 내에 근로자의 유·무를 확인하며 작업하여야 한다. 또한 관리감독자는 굴착기 붐·암·버킷 등의 선회로 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 관계근로자 외 출입금지 조치를 하여야 한다.
12	운전자는 조종 및 제어장치의 기능을 확인하고, 급작스런 작동은 금지하여야 한다.

III

구분	작업 중 준수 사항
13	운전자가 작업 중 시야 확보에 문제가 발생하는 경우에는 유도자의 신호에 따라 작업을 진행하여야 한다.
14	운전자는 굴착기 작업 중에 고장등 이상 발생시 작업 위치에서 안전한 장소로 이동하여야 한다.
15	운전자는 경사진 길에서의 굴착기 이동은 저속으로 운행하여야 한다.
16	운전자는 경사진 장소에서 작업하는 동안에는 굴착기의 미끄럼 방지를 위하여 블레이드를 비탈길 하부 방향에 위치시켜야 한다.
17	운전자는 경사진 장소에서 굴착기의 전도와 전락을 예방하기 위하여 붐의 급격한 선회를 금지하여야 한다.
18	운전자는 좌석안전띠를 착용하고 작업을 하여야 한다.
19	운전자는 다음과 같은 불안정한 행동이나 작업은 금지하여야 한다. • 엔진을 가동한 상태에서 운전석 이탈을 금지할 것 • 선택작업버킷으로 지반을 밀면서 주행을 금지할 것장치를 올린 상태에서 정차를 금지할 것 • 버킷으로 지반을 밀면서 주행을 금지할 것 • 경사진 길이나 도랑의 비탈진 장소나 근처에 굴착기의 주차를 금지할 것 • 도랑과 장애물을 횡단시 굴착기를 이동시키기 위하여 버킷을 지지대로의 사용을 금지할 것 • 시트파일(Sheet Pile)을 지반에 박거나 뽑기 위해 굴착기의 버킷 사용을 금지할 것 • 경사지를 이동하는 동안 굴착기 붐의 회전을 금지할 것 • 파이프, 목재, 널빤지와 같이 버킷에 안전하게 실을 수 없는 화물이나 재료를 운반하거나 이동하기 위해 굴착기의 버킷 사용을 금지할 것
20	운전자는 굴착·상차 및 파쇄 정지작업외 견인·인양·운반작업 등 목적외 사용을 금지하여야 한다.
21	운전자는 작업중 지하매설물(전선관, 가스관, 통신관, 상·하수관 등)과 지상 장애물이 발견되면 즉시 장비를 정지하고 관리감독자에게 보고한 다음 작업지시에 따라 작업하여야 한다.
22	운전자는 굴착기에서 비정상 작동이나 문제점이 발견되면, 작동을 멈추고 즉시 관리감독자에게 보고하며, “사용중지” 등의 표지를 굴착기에 부착하고 안전을 확인한 다음 작업하여야 한다.
23	굴착기를 사용하여 인양작업을 하는 경우에는 다음의 사항을 준수하여야 한다. • 굴착기 제조사에서 정한 작업설명서에 따라 인양할 것 • 램을 지정하여 인양작업을 신호하게 할 것 • 인양물과 근로자가 접촉할 우려가 있는 장소에 근로자의 출입을 금지시킬 것 • 지반의 침하 우려가 없고 평평한 장소에서 작업할 것 • 인양 대상 화물의 무게는 정격하중을 넘지 않을 것
24	운전자는 굴착기를 주차할 때 통행의 장애 및 다른 현장 활동에 지장이 없는 평탄한 장소에 해야 하며, 불가피하게 경사지에 주차할 경우에는 구름방지 조치 등 굴착기가 넘어지거나 굴러 떨어짐으로써 근로자가 위험해질 우려가 없도록 하여야 한다.
25	운전자는 굴착기를 정지시키기 전에 굴착기의 선택작업장치를 안전한 지반에 내려놓아야 한다.
26	운전자는 굴착기의 엔진을 정지하고, 주차브레이크를 밟은 다음 엔진 전환키를 제거하고, 창문과 문을 닫아 잠근 다음 운전석을 이탈하여야 한다.
27	운전자는 굴착기 안전점검 체크리스트 <표 1>을 활용하여 일일점검과 예방정비를 철저히 하여야 한다.



6 굴착기 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
안전장치 설치 및 작동상태	1	쿼커플러 안전핀 체결여부 확인			
	2	전조등 및 후진경보장치, 후면, 협착방지봉, 전후방 경고음, 후방카메라 등 작동상태			
	3	소화기 및 고임목 구비·사용상태			
장비의 이상유무 확인	4	장비 외관 및 누수·누유 상태 확인			
	5	운전자의 시야확보			
	6	봄(암)유압장치, 선회장치 등의 이상 유·무			
	7	무한궤도 트랙, 슈 등의 이상 유·무			
	8	타이어 손상·마모 상태 확인			
	9	운전석 조작장치 및 제동장치 이상 유·무			
예방정비 유무	10	장비의 일일 점검 및 예방 정비 실시여부			
	11	장비의 수리·점검사항 등 이력관리 상태			
운전자격 적정여부	12	운전원 면허 자격 여부			
작업 계획서	13	작업장의 지형, 지반 등 사전조사 여부			
	14	작업계획서 작성 적정여부			
안전작업을 위한 준수사항	15	정기검사 실시여부(3톤 이상)			
	16	유도자 및 신호수 배치 유무 확인			
	17	상·하 동시작업 금지			
	18	버킷에 근로자 탑승금지			
	19	노폭의 유미, 노견(굴착면, 경사면 포함) 무너짐 방지 및 지반 침하방지조치			
	20	운전원이 운전석 이탈 시 버킷을 지상에 내려놓기			
	21	운반 및 하역작업 사용금지			

III

7 재해사례 및 대책

1. 굴착기 충돌 사고



- 원인 :
 - 장비 작업 구역 내 근로자 접근방지 통제조치 부족
 - 신호수-기사 간 소통 부족
 - 작업 지휘자 역할 부재
 - 굴착기 커플러 선조작
 - 커플러 안전핀 미체결

- 대책
 - 작업절차 준수(작업의 생략 또는 병행 진행 금지)
 - 작업관리자 및 장비유도신호수에 의한 현장상황 통제 강화
 - 작업 지휘자(관리자)의 역할에 대한 관리감독자의 지도, 관리 강화

2. 굴착기 충돌 사고



- 원인 :
 - 차량계건설기계 접촉방지 조치 미흡
 - 작업지휘자 또는 관리감독자의 현장통제 미흡
 - 신호수 역할 미이행
 - 건설기계 후방카메라 미장착

- 대책
 - 건설기계 이동경로 확보 및 작업자 동성 분리
 - 관리감독자 또는 작업지휘자의 근로자 통제 강화
 - 신호수 역할 철저
 - 건설기계 후방카메라 장착

3. 굴착기 충돌 사고



- 원인 :
 - 운전자 및 신호수 등 안전주의 의무 미흡
 - 작업공간 협소
 - 작업계획서 적정 작성 및 이행 미흡

- 대책
 - 건설기계 작업계획서상 안전관리계획서 내용 반영
 - 자재 인양시 인양물을 고려한 작업공간을 확보하여 작업계획서에 반영
 - 작업 전 현장주변정리 및 작업공간 확보



II. 덤프트럭

① 정의

차량계 건설기계로서 적재함을 자체적으로 기울여 화물을 하역할 수 있는 구조의 차량으로 기동성이 좋아 원거리 화물(토사, 모래, 자갈 등) 운반에 적합한 적재용량 12톤 이상인 건설기계

② 관련근거

가. 건설기계관리법

- 건설기계관리법 제16조의2(건설기계의 정비)
- 건설기계관리법 제21조(건설기계사업의 등록)
- 건설기계관리법 제26조(건설기계조종사면허)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제198조(낙하물 보호구조)

다. 표준시방서

- KCS 61 20 15 굴착 및 되메우기

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- 굴착공사표준안전작업지침 제10조(준비) / 제11조(작업)
- KOSHA GUIDE C-114-2020 덤프트럭 및 화물자동차 안전작업지침

III

③ 굴착기 안전작업 절차

절 차	준수사항
작업계획 수립 및 검토	일반 안전사항 작업시 고려사항
작업 절차별 유해·위험 요인	작업 전 준수사항 작업 중 준수사항 작업 종료시 준수사항





④ 작업계획 수립 및 검토

구분	일반안전사항
1	관리감독자는 화물취급 작업에서 다음의 유해위험을 방지하는 업무를 수행하여야 한다. • 작업방법 및 순서 결정 및 작업의 지휘 • 기구 및 공구의 점검 및 불량품 제거 • 관계 근로자 이외의 사람 출입 금지 • 로프 등의 해체작업을 할 때 화물의 낙하위험 유·무 확인
2	관리감독자는 덤프와 화물자동차를 사용한 작업(도로 주행 작업은 제외 한다)을 하는 경우 근로자의 위험 방지를 위하여 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등을 사전조사하고 다음 내용의 작업계획서를 작성하여 그 결과를 기록·보존하여야 한다. • 해당 기계의 굴러 떨어짐, 지반의 붕괴 위험 방지를 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반상태에 대한 사전조사 • 사용 장비의 종류와 성능, 운행경로 및 작업방법 등 • 해당 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험 예방 등 • 작업지휘자와 유도자의 지정 및 적정위치 여부 등
3	관리감독자는 자동차 등록증 보유와 운전원의 자격 및 보험가입 여부를 확인하여야 한다.
4	덤프 운전원 자격은 1종 대형면허, 화물자동차 운전원 자격은 12톤 미만 차량은 1종 보통면허와 화물운송자격증, 12톤 이상 차량은 1종 대형면허와 화물운송자격증, 트레일러 운전원은 1종 특수면허, 트레일러면허와 화물운송자격증을 소지하여야 한다.
5	관리감독자는 덤프 및 화물자동차의 적재함 등이 출고시와 달리 구조변경 여부를 확인하여야 하며, 주된 용도 외의 사용(다른 차량의 견인 행위 등)을 금지하여야 한다.
6	덤프 및 화물자동차 작업은 위험성평가를 실시하여 유해·위해 요인을 찾아내어 근로자의 부상 및 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하여 감소 대책을 수립하여야 한다.
7	위험성평가는 「고용노동부고시 제2020-53호 「사업장 위험성 평가에 관한 지침」에 따라 실시하여야 한다.
8	덤프트럭 및 화물자동차 선정시 고려사항. • 작업여건, 작업물량, 적재물의 부피와 중량, 싣거나 내리는 장비의 조합 등을 고려하여 선정하여야 한다. • 운반물량, 운반거리, 장비 Cycle Time 등을 고려하여 선정하여야 한다. • 기동력과 제동장치 등의 성능이 우수한 장비를 선정하여야 한다. • 가동률, 경제성, 안정성 등을 고려하여 선정하여야 한다. • 덤프트럭은 안전지주(안전블럭)가 장착된 장비를 선정하여야 한다.
9	운전자는 건설현장 내에서는 안전모, 안전화 등 보호구를 올바르게 착용하여야 한다.
10	운전자는 관리감독자 및 작업지휘자 또는 유도자의 유도에 따라 운행하여야 한다.

III

5 작업 절차별 유해·위험 요인

구분	작업 전 준수 사항
1	관리감독자는 작업 전 제동 및 조종 장치와 하역 및 유압 장치 기능 및 바퀴의 이상 유·무 등을 점검하여야 한다.
2	관리감독자는 점검 결과 이상이 발견되면 즉시 수리하거나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.
3	관리감독자는 이동경로와 진·출입로 및 화물을 싣거나 내리는 장소의 지반 부동침하와 갓길 붕괴방지 조치를 하여야 한다.
4	관리감독자는 싣거나 내리는 작업장에 관계자 외의 출입을 금지하고, 근로자가 안전하게 이동할 수 있는 안전통로의 확보 및 화물의 전도 및 작업자가 넘어지지 않도록 정리정돈 하여야 한다.
5	관리감독자는 싣거나 내리는 작업에서 추락의 우려가 있는 경우 안전난간의 설치 등 추락방지 조치를 하여야 한다.
6	운전자는 조종장치, 클러치, 브레이크의 작동상태 및 운전석 안전벨트의 부착 여부를 확인하여야 한다.
7	운전자는 전조등, 후미등, 안개등, 차폭 등의 이상 유·무를 확인하여야 한다.
8	운전자는 후사경의 부착 및 후진 경보장치의 작동상태 등 이상 유·무를 확인하여야 한다.
9	운전자는 차륜(타이어)의 공기압, 균열, 변형, 파손 등 주행 장치의 이상 유·무를 확인하여야 한다.
10	운전자는 후방 감시 카메라의 전원 켜짐과 모니터 작동 상태 등 이상 유·무를 확인하여야 한다.
11	운전자는 유압모터, 실린더, 배관 등에 누유, 손상, 마모 상태 등을 확인하여야 한다.
12	운전자는 적재함 덮개, 발판, 운전석 방호설비 등의 이상 유·무를 확인하여야 한다.
13	운전자는 운행 중 차량의 전도·전락 등의 위험이 발생하지 않도록 지반의 평탄성 등 지반의 안전 상태를 확인하며 운전하여야 한다.
14	관리감독자는 주행로와 진·출입로의 안전을 확인하고, 화물을 싣거나 내리는 작업 장소에는 운전원이 확인할 수 있는 위치에 유도자 또는 신호수를 배치하여야 한다.
15	관리감독자는 화물을 싣거나 내리는 작업 장소에는 화물이나 장비 등의 접촉으로 근로자가 위험의 우려가 있는 장소에는 관계자 외 근로자의 출입을 금지하여야 한다.
16	화물의 적재작업은 다음 사항을 준수하여야 한다. • 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 균등하게 적재할 것 • 구내운반 또는 화물자동차의 경우 화물의 붕괴 또는 낙하에 의한 위험을 방지하기 위하여 화물에 로프를 거는 등 필요한 조치를 할 것 • 화물은 해당 차량 제조사가 제공하는 제품설명서의 허용 적재하중을 준수하여 적재하여야 한다.



구분	작업 중 준수 사항
17	차량계 운반기계 등의 이송작업을 위하여 화물자동차에 싣거나 내리는 작업을 위하여 발판을 설치하거나 성토하는 경우에는 해당 차량계 하역운반기계 등의 전도 또는 굴러 떨어짐에 의한 위험을 방지하기 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다. • 싣거나 내리는 작업은 평탄하고 견고한 장소에서 할 것 • 발판은 충분한 길이·폭 및 강도를 가진 것을 사용하고 적당한 경사 유지를 위하여 견고하게 설치할 것 • 가설대 등을 사용하는 경우에는 충분한 폭과 강도 및 적당한 경사를 확보할 것 • 지정운전자의 성명·연락처 등을 보기 쉬운 곳에 표시하고 지정운전자 외에는 운전하지 않도록 할 것
18	차량계 하역운반기계 등은 화물의 적재·하역 등 주된 용도에만 사용하여야 한다. 다만, 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
19	싣거나 내리는 작업을 하는 경우 다음 사항을 준수하여야 한다. • 작업순서 및 그 순서마다 작업방법을 정하고 작업을 지휘할 것 • 기구와 공구를 점검하고 불량품을 제거할 것 • 작업 반경 내에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지할 것 • 로프 풀기 또는 덮개 벗기기 작업은 적재함의 화물이 떨어질 위험이 없음을 확인한 다음 작업할 것 • 로프의 체결과 풀기 및 덮개 작업은(씩우기·벗기기) 추락방지 대책 및 로프의 훼손 손상상태를 점검·확인할 것
20	바닥으로부터 짐 윗면까지의 높이가 2미터 이상인 화물자동차에 짐을 싣거나 내리는 작업을 하는 경우, 근로자가 바닥과 적재함의 짐 윗면 간을 안전하게 오르내리기 위한 설비를 설치하여야 한다.
21	섬유로프 등을 짐걸이로 사용하는 경우 해당 작업을 시작하기 전에 다음의 조치를 하여야 한다. • 작업순서와 순서별 작업방법을 결정하고 작업을 직접 지휘할 것 • 기구와 공구를 점검하고 불량품을 제거할 것 • 해당 작업 장소에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지시킬 것 • 로프 풀기 작업 및 덮개 벗기기 작업을 하는 경우에는 적재함의 화물에 낙하위험이 없음을 확인한 후에 해당 작업의 착수를 지시할 것 • 섬유로프 등에 대하여 이상 유무를 점검하고 이상이 발견된 섬유로프 등은 즉시 교체할 것
22	화물자동차의 짐걸이는 다음의 어느 하나에 해당하는 섬유로프 등을 사용해서는 아니 된다. • 꼬임이 끊어진 것 • 심하게 손상되거나 부식된 것
23	화물을 내리는 작업을 하는 경우 그 작업을 하는 근로자에게 쌓여있는 화물의 중간에서 화물을 빼내도록 해서는 아니 된다.

III

구분	작업 중 준수 사항
24	운전자는 운전중 다음의 안전수칙을 준수하여야 한다 • 안전벨트는 반드시 착용할 것 • 앞차와 안전거리를 유지하며 방어운전을 할 것 • 차선변경, 좌·우회전시 사전에 방향지시등을 작동할 것 • 운전중 휴대폰 사용이나, DMB 시청을 금지할 것. • 경음기, 와이퍼, 전조등, 후미등, 차폭등 등의 작동상태를 확인할 것. • 브레이크 및 조향장치의 이상 유·무, 타이어 마모와 공기압 상태 등을 확인할 것. • 승차석이 아닌 위치에 근로자 탑승을 금지할 것
25	운전자는 운행중 도로교통법 및 다음의 운행방법을 준수하여야 한다. • 신호등 및 경찰 공무원(의무경찰 포함)의 수신호를 준수하여 운행할 것 • 도로와 현장 내에서의 제한속도를 준수하여 운행할 것 • 차량과 차량 간의 안전거리를 확보할 것 • 차량 운행 중 따라오는 차량보다 속도가 저속일 경우 우측 차선으로의 차선변경 운행 및 긴급자동차의 원활한 운행이 가능하도록 진로를 변경하여 운행할 것 • 차량은 항상 정비하여 운행 중 지장이 발생하지 않도록 관리할 것 • 음주상태에서 운전을 금지하여야 하며, 과로, 질병 또는 약물(마약, 대마 및 향정신성 의약품과 그 밖에 행정자치부령으로 정하는 것)의 영향이나 그 밖의 사유로 정상적으로 운전이 우려가 있는 상태에서의 운전을 금지 할 것 • 기타 도로교통법 제 49조(모든 운전자의 준수사항 등)를 준수할 것
26	운전자는 후진하는 경우 운전석에서 차량의 후방을 확인 할 수 있는 장치가 있는 경우를 제외하고 유도자의 신호에 따라 후진하여야 한다.
27	운전자는 토사 등을 싣거나 내리는 작업하는 경우 변속레버를 정지위치에 놓고 주차 브레이크의 작동상태를 확인하여야 한다.
28	차량의 하부 수리, 점검, 부속장치의 장착 및 교체작업을 하는 경우 작업지휘자를 지정하여 다음 사항을 준수하도록 하여야 한다. • 작업순서를 결정하고 작업을 지휘할 것. • 협착재해 방지를 위하여 안전지대 또는 안전블럭 등의 사용 상황 등을 점검할 것
29	운전자는 주차시에는 <그림 18>과 같이 바퀴구름 방지조치(고임목 등)를 하여야 한다. 경사지에 정착하는 경우 운전석을 이탈하여서는 아니 된다.
30	운전자는 적재물을 하역하는 경우 싣거나 내리는 동시 작업을 금지하고, 적재함의 상승과 하역 작업 이전에 적재함 덮개 개방을 금지하여야 한다.
31	운전자는 적재물을 하역한 다음 적재함을 올린 상태 및 적재함 문짝을 개방한 상태에서의 운행을 금지하여야 한다.
32	운전자와 유도자는 고용노동부 고시 제 2001-8호(크레인작업 표준신호지침)의 신호방법을 숙지하여 신호하여야 한다.



구분	작업 종료 시 준수 사항
33	운전자는 차량을 주차 시 주변작업자 및 차량의 통행에 불편을 주어 주차 차량이 불필요한 위험요소가 되어서는 아니 된다.
34	운전자는 경사면을 주차를 피하고, 부득이 경사면에 주차하는 경우 밀림방지 조치(고임목 등)를 하여야 한다.
35	운전자는 주차한 다음 차량의 엔진의 시동을 정지하고 운전석 이탈시 주차 브레이크를 확인하고 키를 가지고 운전석에서 하차하여야 한다.
36	운전자는 일일점검을 통해 차량의 이상유·무를 확인하여야 한다.

III



6 덤프트럭 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
운전자격	1	안전면허 자격증을 보유하고 있는가? • 덤프트럭 : 1종 대형면허 소지, 건설기계조종사면허 발급 • 화물자동차 : 1종 대형면허(12톤이상), 1종보통면허(12톤미만)			
	2	후진경보장치 및 후방카메라 작동상태는 양호한가?			
안전장치	3	적재함 불시 하강방지용 안전블록 설치상태는 양호한가?			
	4	전조등 및 후미등 점등상태는 양호한가?			
운행안전	5	운전자의 시야확보상태는 양호한가?			
	6	유압장치, 조작장치 등 주요 구조부 상태는 양호한가?			
	7	제동장치 작동상태는 양호한가?			
	8	타이어 손상 및 마모 상태는 양호한가?			
안전작업	9	주·정차 시 브레이크 체결상태는 양호한가?			
	10	현장 내 제한속도 표시 설치 및 준수상태는 양호한가?			
	11	유도자(신호수) 배치 시 운전자가 볼 수 있는 위치에서 유도하고 있는가?			
	12	안전벨트 설치 및 착용상태는 양호한가?			
	13	주행 중 충돌·끼임 예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하였는가?			
	14	수리·점검항목 등 이력기록 관리상태는 양호한가?			

7 재해사례 및 대책

1. 덤프트럭 충돌 사고



- 원인 :
 - 피해자는 출입통제에도 불구하고 작업 구간에 진입
 - 운전자 부주의
 - 사고 당시 유도자(신호수) 부재

- 대책
 - 작업구역 내에 근로자의 출입 금지 강화
 - 차량신호수 배치
 - 차량에 후방카메라 설치

2. 덤프트럭 끼임 사고



사고 현장 재현사진

- 원인 :
 - 보호장갑(개인보호구) 미착용
 - 상호간 의사소통 불일치

- 대책
 - 보호장갑 반드시 착용
 - 작업 전 안전교육 실시



III. 지게차

① 정의

차체의 앞에 화물 적재용 포크와 승강용 마스트를 갖추고 포크 위에 화물을 적재하여 운반함과 동시에 포크의 승강작용을 이용하여 적재 또는 하역작업에 사용하는 운반기계

② 관련근거

가. 건설기계관리법

- 건설기계관리법 제16조의2(건설기계의 정비)
- 건설기계관리법 제21조(건설기계사업의 등록)
- 건설기계관리법 제26조(건설기계조종사면허)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제178조(허용하중 초과 등의 제한)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제179조(전조등 등의 설치)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제180조(헤드가드)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제181조(백레스트)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제182조(파레트 등)

다. 표준시방서

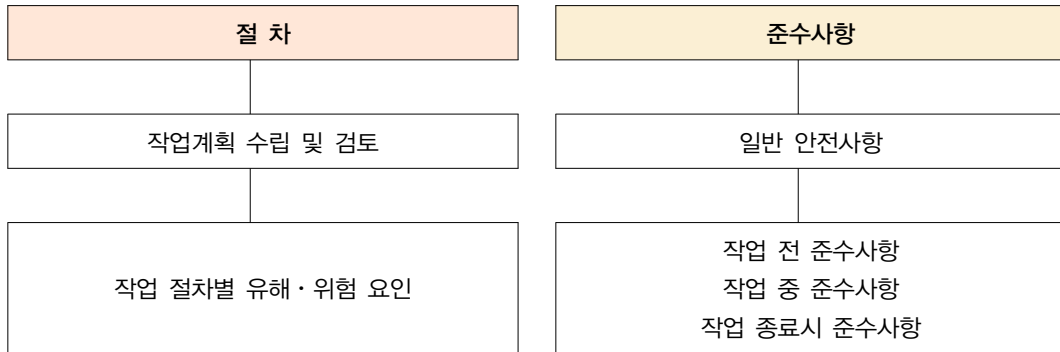
- KCS 61 20 10 관의 취급, 운반 및 보관
- KCS 61 40 05 일반사항

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- 굴착공사표준안전작업지침 제10조(준비) / 제11조(작업)
- KOSHA GUIDE M-185-2015 지게차의 안전작업에 관한 기술지침



3 지게차 안전작업 절차



④ 작업계획 수립 및 검토

구분	일반안전사항
1	지게차를 사용하여 작업을 하는 때에는 해당 작업의 지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하여야 한다. 다만, 작업장소에 다른 근로자가 접근할 수 없거나 한 대의 지게차를 운전하는 작업으로서 주위에 근로자가 없어 충돌의 위험이 없는 경우에는 작업지휘자를 지정하지 아니할 수 있다.
2	지게차를 사용하는 작업을 할 때에 지게차가 넘어지거나 굴러떨어짐으로서 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에는 유도자를 배치하여야 한다. 유도자를 배치할 경우에는 일정한 신호방법을 정하여 신호하도록 하여야 하며, 지게차 운전자는 그 신호에 따라야 한다.
3	지게차를 사용하여 작업을 하는 경우에 하역 또는 운반 중인 화물이나 지게차에 접촉되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에는 근로자를 출입시켜서는 아니된다. 다만, 작업지휘자 또는 유도자를 배치하고 지게차를 유도하는 경우에는 그러하지 아니하다. 또한 지게차의 포크에 의하여 지지되어 있는 화물의 밑에 근로자를 출입시켜서는 안된다. 다만, 수리 또는 점검 등을 위하여 위험이 없도록 안전지주 또는 안전블록 등을 사용한 경우에는 그러하지 아니하다.
4	운전위치 이탈시의 조치를 취하여야 한다. • 포크 및 버킷 등의 하역장치를 가장 낮은 위치에 둔다. • 원동기를 정지시키고 브레이크를 확실하게 거는 등 갑작스러운 주행을 방지하기 위한 조치를 한다.
5	지게차를 화물자동차에 싣거나 내리는 작업에 있어서 발판·성토 등을 사용하는 때에는 해당 차량의 전도 또는 전락위험이 없도록 다음 사항을 준수하여야 한다. • 싣거나 내리는 작업을 평탄하고 견고한 장소에서 한다. • 발판을 사용하는 때에 충분한 길이·폭 및 강도를 가진 것을 사용하고 적당한 경사를 유지하기 위하여 견고하게 설치한다. • 가설대 등을 사용하는 때에는 충분한 폭 및 강도와 적당한 경사를 확보한다.
6	지게차를 사용하여 작업을 하는 때에는 승차석 외의 위치에 근로자가 탑승하여서는 아니되며, 부득이하게 탑승할 경우에는 추락 등에 의한 위험이 없도록 조치하여야 한다.
7	지게차의 수리 또는 부속장치의 장착 및 해제작업을 하는 때에는 해당 작업의 지휘자를 지정하여 다음 사항을 준수하도록 하여야 한다. • 작업순서를 결정하고 작업을 지휘한다. • 낙하방지를 위한 안전지주 또는 안전블록 등의 사용상황 등을 점검한다.
8	지게차의 허용하중(지게차의 구조, 재료 및 포크 등에 적재하는 화물의 중심위치에 따라 실을 수 있는 최대하중을 말한다) 및 운행상황을 고려하여 능력을 초과하여 사용해서는 아니되며, 안전운행을 위한 유지·관리 및 그 밖의 사항에 대하여 해당 지게차를 제조한 자가 제공하는 제품설명서에서 정한 기준을 준수하여야 한다.
9	지게차 운전은 면허를 가진 지정된 근로자가 한다. • 건설기계관리법에서 정하는 지게차(전동식으로 솔리드타이어를 부착한 것 중 도로가 아닌 장소에서만 운행하는 것은 제외한다)의 운전은 해당 면허를 가진 지정된 근로자가 해야 한다. • 지게차조종사면허를 받으려는 사람은 「국가기술자격법」에 따른 해당분야의 기술자격을 획득하고 시장·군수 또는 구청장에게 지게차조종사면허를 받아야 한다. • 3톤 미만의 지게차의 경우는 자동차운전면허를 가진 사람으로서 시·도지사가 지정한 교육 기관에서 소형건설기계조종교육을 이수한 후 시장·군수 또는 구청장에게 조종사 면허를 받아야 한다.



5 작업 절차별 유해·위험 요인

구분	작업 전 준수 사항
1	팔레트는 적재 화물의 중량에 견디도록 충분한 강도를 가지고 심한 손상이나 변형이 없는 것으로 선정하여 사용한다.
2	팔레트에 적재되어 있는 화물은 안전하고 확실하게 적재되어 있는지를 확인하며 불안정한 적재 또는 화물이 무너질 우려가 있는 경우에는 밧줄로 묶거나 그 밖에 안전조치를 한 후에 하역한다.
3	포크의 간격은 적재상태 팔레트 폭(b)의 1/2이상, 3/4이하 정도 간격을 유지한다.
4	작업구역 내에는 장애물이 없도록 해야하며 통제를 위해 적절한 방책과 안전표지를 설치한다.
5	지게차 전용의 작업구역에는 보행자 및 다른 차량의 출입을 원칙적으로 금지한다. 작업시 주변에 보행자가 있을 경우 특별히 주의를 기울이고, 가능한 한 보행자 통로 근처에는 작업을 하지 아니한다.
6	지게차 운전자는 안전한 운전을 위해 최대하중, 화물중심과의 거리, 회전반경 및 타이어 공기압 등 지게차의 성능과 운전 시 유의사항에 대해 숙지하고 있어야 한다.
7	운반하는 화물을 하역하는 경우에는 다음과 같은 순서에 따라야 한다. • 운반하고자 하는 화물의 바로 앞에 오면 안전한 속도로 감속한다. • 화물 앞에 가까이 갔을 때에는 일단 정지하여 마스트를 수직으로 한다. • 팔레트 또는 스키드에 포크를 꽂아 넣을 때에는 지게차를 화물에 대해 똑바로 향하고, 포크의 꽂아 넣는 위치를 확인한 후에 천천히 포크를 넣는다.
8	팔레트 또는 스키드로부터 포크를 빼낼 때에도 넣을 때와 마찬가지로 접촉 또는 비틀리지 않도록 조작한다.
9	지면으로부터 화물을 들어올릴 때에는 다음과 같은 순서에 따라 작업을 실시한다. • 일단 포크를 지면으로부터 5~10 cm 들어올린 후에 화물의 안정상태와 포크에 대한 편하중이 없는지 등을 확인한다. • 이상이 없음을 확인한 후에 마스트를 충분히 뒤로 기울이고, 포크를 바닥면으로 부터 약 10~30 cm의 높이를 유지한 상태에서 주행한다.
10	지게차에 화물을 실을 때에는 허용하중을 초과한 화물을 적재하여서는 아니되며, 지게차 뒷부분에 중량물이나 사람을 태우고 무게중심을 유지하는 등의 작업을 하여서는 안된다.

III

구분	작업 중 준수 사항
11	화물을 적치(내려쌓는 작업)하는 경우에는 다음과 같은 순서로 한다. • 적치하는 장소의 바로 앞에 오면 안전한 속도로 감속한다. • 적치하는 장소 앞에 가까이 접근하였을 때에는 일단 정지한다. • 적재되어 있는 화물의 붕괴, 파손 등의 위험이 없는지 확인한다. • 마스트를 수직으로 하고 포크를 수평으로 한 후, 내려놓을 위치보다 약간 높은 위치까지 올린다. • 내려놓을 위치를 잘 확인한 후, 천천히 전진하여 예정된 위치에 내린다. • 천천히 후진하여 포크를 10~20 cm 정도 빼내고, 다시 약간 들어올려 안전하고 올바른 적재위치까지 밀어 넣고 내려야 한다.
12	적치하는 경우에 포크를 완전히 올린 상태에서는 틸트(뒤로 기울임)장치를 거칠게 조작하지 않는다.
13	적치를 하는 상태에서는 운전자가 절대로 차에서 내리거나 이탈하여서는 안된다.
14	적재되어 있는 화물을 지게차로 내리고자 하는 경우에는 대상 화물의 바로 앞에 오면 안전한 속도로 감속한다.
15	화물 앞에 가까이 접근하였을 때에는 일단 정지한다.
16	적재되어 있는 화물이 붕괴나 그 밖의 위험이 없는지를 확인한다.
17	마스트를 수직으로 하고, 포크를 수평으로 하여 팔레트 또는 스키드의 위치까지 올린다.
18	포크 끝의 위치를 확인한 후 정면으로 천천히 쫓는다.
19	포크를 화물 밑 끝까지 깊숙이 꽂아 넣고, 화물이 포크의 수직 전면 또는 백레스트에 가볍게 접촉하면 상승시킨다.
20	안전하게 내릴 수 있는 위치까지 천천히 후진하여 밑으로 내린다.
21	바닥면으로부터 5~10 cm의 높이까지 내리고, 화물의 안정상태와 포크에 대한 편하중이 없는지 등을 확인한 후 이상이 없으면 마스트를 충분히 뒤로 기울인 후, 포크를 바닥면으로부터 약 10~30 cm의 높이로 한 상태에서 목적하는 장소로 운반한다.
22	앉아서 조작하는 방식의 지게차를 운전하는 근로자는 반드시 좌석안전띠를 착용하여야 한다.
23	사업주는 미리 작업장소의 지형 및 지반상태 등에 적합한 제한속도를 정하고(최대제한속도가 10 km/hr 이하인 것을 제외한다), 지게차 운전자는 제한속도를 초과하여 운전하여서는 아니된다.
24	비포장도로, 좁은 통로, 언덕길 등에서는 급출발이나, 급브레이크 조작, 급선회 등을 하지 않는다.
25	지게차는 전방 시야가 나빠므로 전후좌우를 충분히 관찰하여야 하며, 적재화물에 운전자의 시야를 가리지 않도록 하고 시야를 현저하게 방해할 때에는 다음과 같은 조치를 한다. • 유도자를 배치하여 안전작업이 되도록 한다. • 후진으로 진행하며, 후진 시에는 경고음과 경광등으로 위험을 경고한다.
26	옥내 주행시는 전조등을 켜고 주행한다.



구분	작업 중 준수 사항
27	화물적재 상태에서 30cm 이상으로 들어올리거나 마스트를 수직이나 앞으로 기울인 상태에서 주행하지 말고 마스트를 뒤로 젖힌 상태에서 가능한한 낮추고 운행한다.
28	포크나 포크 등에 의해 지지되고 있는 화물 아래에 사람이 출입하지 않도록 한다.
29	선회하는 경우에는 후륜이 바깥쪽으로 크게 회전하므로 사람이나 건물에 접촉 또는 충돌하지 않도록 천천히 선회한다.
30	도로상을 주행할 때에는 포크의 선단에 표식을 부착하는 등 보행자, 작업자가 식별할 수 있도록 한다.
31	포크 또는 팔레트, 스키드, 균형추(Counter balance) 등에 사람을 태우고 주행하지 않는다.
32	운전석 외부에서 운전해서는 안된다.
33	전기 배터리 충전 시에는 수소가스로 인한 폭발을 주의해야 한다.
34	급경사의 언덕길을 오를 때에는 포크의 선단 또는 팔레트의 바닥부분이 노면에 접촉되지 않도록 하고, 되도록 지면에 가까이 접근시켜 주행한다.
35	언덕길의 경사면을 따라 옆으로 향하여 주행하거나 방향을 전환하지 않는다.
36	언덕길을 올라가거나 내려갈 때에는 적재된 화물이 언덕길의 위쪽을 향하도록 주행하고, 내려갈 때에는 엔진브레이크, 발 브레이크를 사용하여 천천히 운전한다.
37	지게차가 앞쪽으로 기울어진 상태에서 화물을 올려서는 안된다.
38	야간에 지게차를 운전하는 경우에는 전조등 또는 후미등, 그 밖의 조명을 이용하여 현장 전체를 최대한 밝게 한 후에 안전한 상태에서 작업한다.
39	야간에는 원근감이나 지면의 고저가 불명확해져서 운전자가 심하게 착각을 일으키기 쉬우므로 주위에 있는 작업자와 장애물에 주의하고, 안전한 속도로 운전한다.
40	안전하고 감시가 쉬운 정해진 지역에 주차하며, 경사면에 주차하지 않는다.
41	포크를 바닥까지 완전히 내리고 마스트는 포크가 바닥에 닿을 때까지 앞으로 기울인다.
42	방향전환 레버는 중립 위치에 놓는다.
43	시동을 끄고 열쇠는 운전자가 지참하며 주차 브레이크를 확실히 작동시켜 둔다.
44	주차 시 운전자 신체의 일부를 차체 밖으로 나오지 않게 한다.

III

6 지게차 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
운전자격 적정여부	1	운전원 면허 자격 여부 (3톤 이상 : 건설기계조종사면허, 3톤 미만 : 소형건설기계조종사 면허)			
안전장치 설치 및 사용상태	2	좌석안전띠 설치 및 착용상태			
	3	전조등 및 후미등 점등상태			
	4	헤드가드 및 백레스트 설치상태			
	5	후방확인장치 설치상태(후사경, 룸미러, 후방경보장치, 후방 카메라 등)			
운전목적 외 사용금지	6	포크 위 작업 등 고소작업 발판으로 사용금지			
화물적재 및 운행의 안전성	7	운전자의 시야 확보(화물 과다적재로 인해 시야 확보를 위하여 포크를 과다 상승한 상태로 운행금지)			
	8	포크에 화물을 매단 상태에서 운행(급선회) 금지			
	9	급선회 방지를 위하여 핸들 노브 제거			
	10	화물 과다적재 및 편하중 적재 금지			
안전운행을 위한 준수사항	11	전용통로 확보 및 운행 여부(지게차 운행 통로에 근로자 출입통제 여부)			
	12	운행경로상의 사각지대 반사경 설치상태			
	13	사업장 내 제한속도 지정 및 준수			
	14	승차석 외에 근로자 탑승한 채 운행 금지			
	15	후진 시 협착위험 예방대책을 포함한 작업계획서 작성			



7 재해사례 및 대책

1. 지게차 전도 및 깔림 사고



- 원인 :
 - 지게차 운전자의 안전벨트 미착용
 - 중량물 적재 시 무게중심 불량(하중의 치우침)
- 대책
 - 좌식 지게차 운전시 안전벨트 착용
 - 사업장 내 제한속도 준수
 - 적재화물이 운전자의 시야를 방해할 때는 유도자 배치 또는 후진 주행

2. 지게차 전도에 의한 협착 사고



- 원인 : 균형을 잃고 넘어지면서 다른 지게차 포크와 사이에 끼임
- 대책 : 점검 피트 등을 이용한 안전한 점검방안 수립

3. 지게차 작업장치 낙하 사고



- 원인 : 핑거보드를 고정하는 볼트를 해체하여 포크가 하강
- 대책
 - 안전블록에 의한 포크지지 후 점검 등 안전점검 대책 수립
 - 안전보호구 착용

IV. 이동식 크레인

① 정의

원동기를 내장하고 있는 것으로서 불특정 장소에 스스로 이동할 수 있는 크레인으로 동력을 사용하여 중량물을 매달아 상하 및 좌우(수평 또는 선회를 말한다)로 운반하는 설비로서 「건설기계관리법」을 적용 받는 기중기 또는 「자동차관리법」 제3조에 따른 화물·특수자동차의 작업부에 탑재하여 화물운반 등에 사용하는 기계 또는 기계장치

② 관련근거

가. 건설기계관리법

- 건설기계관리법 제16조의2(건설기계의 정비)
- 건설기계관리법 제21조(건설기계사업의 등록)
- 건설기계관리법 제26조(건설기계조종사면허)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제86조(탑승의 제한)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제132조(양중기)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제134조(방호장치의 조정)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제148조(안전밸브의 조정)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제149조(해지장치의 사용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제150조(경사각의 제한)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제168조(변형되어 있는 훅·샤클 등의 사용금지 등)

다. 표준시방서

- KCS 61 40 05 일반사항
- KCS 61 50 05 건축공사
- KCS 61 50 10 기계공사

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- 굴착공사표준안전작업지침 제10조(준비) / 제11조(작업)
- KOSHA GUIDE C-69-2022 이동식 크레인 안전보건작업 지침



3 지게차 안전작업 절차

절 차	준수사항
작업계획 수립 및 검토	일반안전사항 이동식 크레인 선정 및 고려사항
장비 반입 및 설치	이동식 크레인 설치시 준수사항 작업 전 확인사항
작업 실시	안전 중 안전수칙 운전원 준수사항
작업 종료	작업 종료 시 안전수칙

III



④ 작업계획 수립 및 검토

구분	일반안전사항
1	사용하는 장비의 종류 및 성능, 운행경로, 작업방법, 안전점검 사항 등을 확인하고 인양작업계획서를 수립하여야 한다.
2	이동식 크레인 정격하중 이상으로 작업할 경우에 전도하거나 크레인 부재가 손상될 수 있으므로 설계기준, 장비 매뉴얼과 제원표, 인양능력표를 확인하여야 한다.
3	이동식 크레인의 작업 조건에 따라 정격하중이 변화될 수 있기 때문에 사용자가 임의로 인양 능력의 표를 변경하거나 장비를 개조하여서는 안된다.
4	과부하방지장치, 권과방지장치 등 방호장치에 대하여 인증기관(검정기관)의 인증 합격 여부를 확인하여야 한다.
5	작업장소의 지반조사를 실시하여 최대 작용하중에 대응할 수 있는 지지력이 확보되었는지 검토하고, 지지력이 부족할 경우 지반 보강 조치를 하여야 한다.
6	운전원 또는 근로자가 잘 보이는 위치에 정격하중표지를 부착하여야 한다.
7	현장의 지반 상태를 고려하여 제한속도를 지정하고 준수하여야 한다.
8	이동식 크레인은 중량물을 매달아 상하 및 좌우(수평선회를 말한다)로 운반하는 용도이외의 사용을 금하여야 한다.
9	운전원의 자격, 검사증, 보험가입을 확인하여야 하며, 작업조건에 따라 숙련 정도를 확인하여야 한다.
10	신호수를 배치하여 크레인 작업표준 신호지침 및 KOSHA GUIDE C-48-2022(건설기계 안전보건작업 지침)의 신호에 따라 작업하여야 한다.
11	작업구역 내에 출입금지 구역을 지정하여 작업 관계자와 출입을 금지시켜야 한다.
12	운전원, 작업 책임자 및 근로자를 대상으로 특별 안전교육을 실시하여야 한다.
13	승차석 이외의 위치에 근로자를 탑승시키지 않아야 한다. 다만, 작업장소의 구조, 지형 등이 고소작업대를 사용하기가 곤란하여 이동식 크레인 중 기중기를 한국산업표준[KS B ISO 12480-1:1997 크레인-안전한 사용-제1부:일반사항의 부속서(C.1~C.4)]에서 정하는 안전기준에 따라 사용한 경우는 제외한다. 이 경우, 관리감독자의 통제에 따라 작업이 이루어져야 한다.
14	비, 눈, 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제37조 철골작업 중지 또는 제383조 악천후 및 강풍시 작업 중지를 준용하여 작업을 중지하여야 한다.
15	이동식 크레인 조립 및 해체 시에는 제작사의 매뉴얼 등의 작업 방법과 기준을 준수하여야 한다.
16	줄걸이 용구의 안전유의 사항은 운반하역 표준안전 작업지침 및 KOSHA GUIDE C-48-2022 (건설기계 안전보건작업 지침)을 따른다.



구분	이동식 크레인 선정 및 고려사항
17	이동식 크레인의 중량물 작업계획 등 작업과 관련된 위험성평가를 수행하여 장비를 선정하여야 한다.
18	이동식 크레인은 작업 조건, 주변의 환경, 공간 확보, 제작사의 사용 기준 등을 사전에 검토하여 적합한 장비를 선정하여야 한다.
19	크레인 반출·입로와 장비 조립 및 설치 장소, 작업장 지지력과 작업장 주변의 장애물, 지하매설물 등을 확인하여야 한다.
20	지브와 인양물 및 기존 구조물의 상호 간섭을 고려하여 크레인의 설치 위치를 선정하여야 한다.

III



5 장비 반입 및 설치

구분	이동식 크레인 설치시 준수사항
1	이동식 크레인의 진입로를 확보하고, 작업 장소 지반(바닥)의 지지력을 확인하여야 한다.
2	작업장에는 장애물을 확인하고 관계자 외의 출입을 통제하여야 한다.
3	충전전로의 인근에서 작업 시에는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제322조의 충전전로 인근에서 차량·기계장치 작업을 준수하여 설치하여야 한다.
4	아웃트리거 설치 시 지지력을 확인한 견고한 바닥에 설치하여야 하고, 미끄럼 방지나 보강이 필요한 경우 받침이나 매트 등의 위에 설치하여야 한다.
5	절토 및 성토 선단부 등 토사 붕괴에 위험이 있는 장소에는 이동식 크레인의 거치를 금지하여야 한다.
6	이동식 크레인의 수평 균형을 확인하여 거치하여야 한다.
7	인양물의 무게를 정확히 파악하여 이동식 크레인의 정격하중을 준수하고, 수직으로 인양하여야 한다.
8	이동식 크레인 조립 및 해체, 수리 시에는 다음 사항을 준수하여야 한다. • 충분한 공간을 확보하고, 견고한 지반에서 조립하여야 한다. • 크레인은 스윙이 되지 않도록 시동을 정지하고 고정 상태를 유지하여야 한다. • 이동식 크레인의 제작사에서 제공하는 매뉴얼의 작업방법과 기준을 준수하여 조립 및 해체 작업을 하여야 한다. • 지브의 상부핀은 조립 시에는 먼저 설치하고 해체 시에는 나중에 제거하는 등 핀의 설치 및 제거 순서를 준수하여야 한다. • 지브 등을 수리할 경우에는 제작사의 기준에 적합하여야 하며, 주 부재는 제작사의 승인 없이 용접하지 않아야 한다. • 지브 등을 수리 및 용접은 유자격자가 실시해야 하며, 용접 작업 시에는 용접 불티 비산방지 조치 및 소화기 비치 등 화재를 예방하여야 한다. • 전동기계·기구 사용 작업 시에는 접지가 되어 있는 분전반에서 누전차단기를 통하여 전원을 인출하여야 한다. • 지브 등의 하부에 들어가서 작업할 때는 안전 블럭 등 안전조치를 하고 작업하여야 한다. • 장비 수리 등을 위한 고소 작업 시 안전대를 착용하여야 한다. • 작업 장소에 안전 헨스, 출입금지 표지판을 설치하는 등의 작업 반경 내에 관계자 외의 출입을 통제하는 조치를 하여야 한다.



구분	작업 전 확인사항
9	이동식 크레인 작업 전에 다음과 같은 사항을 준수하여야 한다. • 이동식 크레인의 지브, 훅, 블럭 및 도르래, 아웃트리거, 차체 등 주요부를 점검하고 이상 발견 시 수리 또는 교체 등의 조치를 하여야 한다. • 충격하중은 이동식 크레인의 전도사고로 이어질 수 있으므로 작업 계획을 사전에 검토하여 충격하중의 발생을 예방하여야 한다. • 이동식 크레인을 이용한 인양작업 시 하물을 수직으로 상승 및 하강하여 이동식 크레인의 사용 기준을 벗어난 수평하중이 작용하지 않도록 하여야 한다. • 인양작업 시 인양 반경을 최소화하여 전도 및 낙하 등에 의한 재해를 예방하여야 한다. 풍속을 측정하여 확인하고, 풍속이 초당 10미터 이상인 경우 작업을 중지하여야 한다.
10	크레인의 수평도를 확인하고, 아웃트리거를 설치할 위치의 지반 상태를 점검하여야 한다.
11	작업 시작 전에 권과방지장치나 경보장치, 브레이크, 클러치 및 조정장치, 와이어로프가 통하고 있는 곳의 상태 등을 점검하여야 한다.
12	길이가 긴 인양물을 수평에서 수직으로 세울 필요가 있는 경우에는 인양 반경 증가에 따른 크레인 인양 능력을 사전에 검토하여야 한다.
13	작업 장소 주변의 인양작업에 간섭될 수 있는 장애물 여부를 점검하여야 한다.
14	크레인 인양작업 시 신호수를 배치하여야 하며, 운전원과 신호수가 상호 신호를 확인할 수 있는 장소에서 작업을 하여야 한다.
15	이동식 크레인의 정격하중과 인양물의 중량을 확인하여야 한다.
16	이동식 크레인 작업 반경 내에 관계자 외의 출입을 통제 조치를 확인하여야 한다.
17	카고 크레인에 버킷을 연결하여 사용할 경우 작업 전에 주요 부재의 볼트 체결부 및 용접부를 점검 후에 작업하여야 한다.
18	크레인의 안전점검 사항은 KOSHA GUIDE C-48-2022 (건설기계 안전보건작업 지침)을 따른다.



III

6 작업 실시

구분	작업 중 안전수칙
1	훅 해지장치를 사용하여 인양물이 훅에서 이탈하는 것을 방지하여야 한다.
2	크레인의 인양작업 시 전도 방지를 위하여 아웃트리거 설치 상태를 점검하여야 한다.
3	이동식 크레인 제작사의 사용기준에서 제시하는 지브의 각도에 따른 정격 하중을 준수하여야 한다.
4	인양물의 무게 중심, 주변 장애물 등을 점검하여야 한다.
5	슬링(와이어로프, 섬유벨트 등), 훅 및 해지장치, 샤클 등의 상태를 수시 점검하여야 한다.
6	권과방지장치, 과부하방지장치 등의 방호장치를 수시 점검하여야 한다.
7	인양물의 형상, 무게, 특성에 따른 안전조치와 줄걸이 와이어로프의 매단 각도는 60° 이내로 하여야 한다.
8	이동식 크레인 인양작업 시 신호수를 배치하여야 하며, 운전원은 신호수의 신호에 따라 인양작업을 수행하여야 한다.
9	충전전로에 인근 작업 시 붐의 길이만큼 이격하거나 산업안전보건기준에 관한 규칙 제322조의 충전전로 인근에서 차량·기계장치 작업을 준수하고, 신호수를 배치하여 고압선에 접촉하지 않도록 하여야 한다.
10	인양물 위에 작업자가 탑승한 채로 이동을 금지하여야 한다.
11	카고 크레인 적재함에 승·하강 시에는 부착된 발판을 딛고 천천히 이동하여야 한다.
12	이동식 크레인의 제원에 따른 인양작업 반경과 지브의 경사각에 따른 정격하중이내에서 작업을 시행하여야 한다.
13	인양물의 충돌 등을 방지하기 위하여 인양물을 유도하기 위한 보조 로프를 사용하여야 한다.
14	긴 자재는 경사지게 인양하지 않고 수평을 유지하여 인양토록 하여야 한다.
15	철골 부재를 인양할 경우는 KOSHA GUIDE C-44-2015 (철골공사 안전보건작업 지침)을 따른다.
16	이동식 크레인의 탑승과 하차는 승강 계단을 이용하여야 한다.
17	이동식 크레인의 작업 중 운전석 이탈을 금지하여야 한다. 운전원이 장비를 떠나야 할 경우는 인양물을 지면에 내려놓아야 하고, 구동 엔진 정지 및 브레이크를 작동 상태로 하여 잠금장치를 하여야 한다.
18	인양작업 중 고장 발생시 인양물을 지상에 내려놓고 브레이크와 안전장치를 작동상태로 유지하여야 한다.
19	이동식 크레인의 지브와 인양물 또는 각종 장애물과 부딪치지 않도록 하여야 한다.
20	이동식 크레인을 이용한 작업 시 다음 사항을 준수하여야 한다. • 크레인을 경사면에 설치한 채로 인양작업을 금지하여야 한다. • 인양물을 측면에서 끌어당기는 작업을 금지하여야 한다. • 바람의 영향 등 수평하중이 작용될 때는 작업을 금지하여 한다. • 인양물의 크기나 형상에 따라 적합한 작업방법을 선정하여야 한다. • 인양상태에서 지브의 급회전 및 급정지를 금지하여야 한다. • 인양작업 시 훅과 인양물의 중심이 일치하도록 하여야 한다. • 고정된 구조물의 제거 또는 철거 작업 등에 이동식 크레인을 사용하지 않아야 한다.



7 작업 종료

구분	작업 종료 시 안전수칙
1	작업 종료 후 지반이 약한 곳 및 경사지에 주, 정차를 금지하여야 한다.
2	지브의 상태를 안전한 위치에 내려 두고, 운전실의 기동장치 및 출입문의 잠금장치를 작동하여야 한다.
3	크레인의 작업 종료 시에는 줄걸이 용구를 분리하여 보관하고, 혹은 최대한 감아올려야 한다.



8 이동식 크레인 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
운전자격 적정여부	1	운전원 면허 자격 여부			
		기중기			건설기계조종사면허
		카고크레인			1종 대형면허(12톤 이상) 1종 보통면허(12톤 미만)
안전장치 설치 및 사용상태	2	권과방지장치, 과부하방지장치 등 설치상태			
	3	훅 해지장치 설치상태			
운전목적 외 사용금지	4	임의 구조변경(해체) 사용 금지			
화물적재 및 운행의 안전성	5	봄, 유압장치, 턴테이블 등 주요 구조부 상태			
	6	전도 임계하중 검토			
	7	크레인 제원표 및 작업범위도 검토			
	8	운전자의 시야 확보(전면 유리상태 및 후시경 설치상태)			
	9	운전석 조작장치 및 제동장치 등 작동상태			
	10	줄걸이 용구 외관상태(슬링, 샤클, 턴버클, 훅, 블록, 와이어로프 등)			
안전운행을 위한 준수사항	11	아웃트리거 설치상태(견고한 지반, 지반 침하방지조치 및 받침대 확보)			
	12	유도자 및 신호수 배치(작업지휘자) 유무 확인			
	13	줄걸이 작업안전(와이어로프 체결, 안전울 등) 확인			
	14	이동식크레인 봄에 불법 탑승설비 부착 유무			
	15	중량물 취급 시 예방대책을 포함한 작업계획서 작성			
	16	수리·점검항목 등 이력기록 관리상태			

9 재해사례 및 대책

1. 이동식 크레인 전도 사고



- 원인 :
 - 정격하중 초과 중량물을 양중
 - 크레인에 과부하가 감지 될 경우에는 즉시 작업 중단 미 실시
- 대책
 - 양중작업 시에는 크레인의 붐 길이와 작업반경, 인양각도를 고려하여 양중
 - 크레인에 과부하가 감지 될 경우에는 즉시 작업 중단

2. 이동식 크레인 깔림 사고



- 원인 :
 - 안정도가 약해져 쓰러짐 발생
 - 작업계획서 미작성 및 크레인을 사용하는 작업 시 관리감독자에 의한 업무 미흡
- 대책
 - 작업계획서를 면밀히 작성하고 계획에 따라 작업
 - 관리감독자로 하여금 작업 진행과정 전체에 걸쳐 지휘 및 안전하게 작업

3. 자재 낙하에 의한 사고



- 원인 :
 - 매달려 있는 자재에 근로자가 맞아 하부로 추락
- 대책
 - 안전벨트 또는 생명줄 체결 철저
 - 확실한 자재 결속 및 안전한 줄걸이 방법 준수
 - 인양 시 하부 근로자 출입통제, 신호수 배치 및 감시 철저

V. 항타기 · 항발기

① 정의

- 항타기 : 붐에 파일을 때리는 부속장치를 붙여서 드롭 해머나 디젤해머 등으로 강관파일이나 콘크리트 파일 등을 때려 넣는데 사용되는 건설기계를 말하며, 종류로는 에너지 공급방식에 따라 드롭 해머, 증기 또는 압축공기 해머, 디젤 또는 가솔린 해머, 진동 항타기 등으로 분류
- 항발기 : 가설용에 사용된 널말뚝, 파일 등을 뽑는데 사용되는 기계로 항발기는 통상의 항타기에 부속장치를 부착하면 항발기로도 사용할 수 있음.

② 관련근거

가. 건설기계관리법

- 건설기계관리법 제16조의2(건설기계의 정비)
- 건설기계관리법 제21조(건설기계사업의 등록)
- 건설기계관리법 제26조(건설기계조종사면허)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조(작업지휘자의 지정)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조(신호)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제198조(낙하물 보호구조)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제207조(조립 · 해체 시 점검사항)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제209조(무너짐의 방지)

다. 표준시방서

- KCS 10 10 35 시공 및 준공요건

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- 굴착공사표준안전작업지침 제10조(준비) / 제11조(작업)
- KOSHA GUIDE C-101-2022 항타기 항발기 사용 작업계획서 작성지침



③ 항타·항발기 안전작업 절차



III



④ 작업계획 수립 및 검토

구분	일반사항
1	사업장 일반사항 • 회사명, 현장명 • 현장주소, 현장 연락처 • 협력업체 소장, 협력업체명(항타기·항발기 사용업체명) • 협력업체 주소, 협력업체 연락처
2	작업개요 • 공종, 작업장소 • 작업기간 • 총 작업량, 장비 제한속도 • 작업지휘자, 신호방법 • 유도자 위치, 운행경로 • 개인보호구 지급품목 • 지반강도, 지반보강 방법 • 작업방법 및 순서 • 특기사항(사전조사 결과 등)





5 작업 절차별 유해 · 위험 요인

구분	항타 · 항발기 조립 시 점검 · 확인사항
1	항타기, 항발기 조립 작업 상세 흐름도를 작성한다. 항타기, 항발기의 조립은 제작회사에서 제공하는 설계도면 또는 설치 메뉴얼을 따르는 것을 원칙으로 한다.
2	항타기, 항발기 조립 작업 시 점검 · 확인사항을 체크리스트로 만들어 작업계획서에 포함한다. • 본체의 연결부의 풀림 또는 손상의 유무 • 권상용 와이어로프, 드럼 및 도르래의 부착상태 • 권상장치의 브레이크 및 썰기 장치 기능의 이상유무 • 권상기의 설치상태의 이상유무 • 리더(leader)의 버팀 방법 및 고정상태의 이상유무 • 본체 · 부속장치 및 부속품의 강도가 적합한지 여부 • 본체 · 부속장치 및 부속품에 심한 손상 · 마모 · 변형 또는 부식이 있는지 여부 • 기타 안전장치의 정상 작동 유무
3	항타기, 항발기 사용 전에 다음 각 호의 점검 · 확인사항을 체크리스트로 만들어 작업계획서에 포함한다. • 운전자의 엔진 시동 전 점검사항 • 운전자의 유자격 및 건강상태 • 설치된 트랩, 사다리 등을 이용한 운전대로의 승강 확인 • 엔진 시동 후 유의사항 확인 • 작업일보 작성 비치 • 작업일보의 기계 이력 기록
4	항타기, 항발기 안전장치에 대한 다음 각 호의 점검 · 확인사항을 체크리스트로 만들어 작업계획서에 포함한다. • 전조등 • 경보장치 • 헤드가드 등 안전장치
5	항타기, 항발기 작업 시에는 다음 각 호의 점검 · 확인사항을 체크리스트로 만들어 작업계획서에 포함한다. • 리더 조립의 적정 여부 • 호이스트 와이어로프(Hoist wire rope)의 폐기기준 도달여부 및 적정 설치여부 • 트랙(Track) 폭 확장 여부 • 철판설치 등 지반보강 적정 실시 여부 • 드롭해머 고정 홀(Hole) 과다 마모 · 변형 여부 • 권과 방지장치 등 각종 안전장치 적정 설치 및 정상 작동여부

III

5 작업 절차별 유해·위험 요인

구분	항타·항발기 작업 시 점검·확인사항
1	항타기, 항발기 이동 시에는 다음 각 호의 점검·확인사항을 체크리스트로 만들어 작업계획서에 포함한다. • 주행로의 지형, 지반 등에 의한 미끄러질 위험 • 이상소음, 누수, 누유 등에 이상이 있는 경우 • 주행속도 • 언덕을 내려올 때 • 부하 및 주행속도를 줄이는 경우 • 방향 전환 시 • 고속선회 또는 암반과 점토 위에서의 급선회 시 • 내리막 경사면에서 방향전환 할 때 • 기계 작업범위 내의 근로자 출입 • 주행 중 상부물체의 선회 • 기계가 전선 밑을 통과할 경우 • 급하강 시 방향 전환 • 장애물을 넘어갈 때 • 연약지반 통과 시 • 경사면에서 잠시 정지할 때
2	항타기, 항발기 작업종료 후 정차 시에는 다음 각 호의 점검·확인사항을 체크리스트로 만들어 작업계획서에 포함한다. • 정차장소 • 경사면에 세울 경우 • 잠금장치 • 엔진 정지 중
3	항타기, 항발기 수송 시에는 다음 각 호의 점검·확인사항을 체크리스트로 만들어 작업계획서에 포함한다.
4	항타기, 항발기 해체 작업 상세 흐름도를 작성한다. 항타기, 항발기의 해체는 제작회사에서 제공하는 설계도면 또는 해체 매뉴얼을 따르는 것을 원칙으로 한다.
5	항타기, 항발기 해체 시 점검·확인사항을 체크리스트로 만들어 작업계획서에 포함한다. • 하부실린더를 접은 상태로 작업수행의 유무 • 리더 분리 작업 시 리더 하부에 안전지주 또는 안전블록 사용 유무 • 산소 LPG 절단기 사용의 경우 용접불꽃 비산방지조치 여부 • 해체 작업자의 떨어짐 방지조치 실시 여부 • 파일 낙하방지조치 실시 여부



6 항타 · 항발기 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
사전조사	1	운전자의 적정 자격 여부를 확인한다.			
	2	「건설기술진흥법」상 안전관리계획의 수립 · 이행 및 정기점검 실시여부를 확인한다.			
	3	항타 · 항발기 반입 시 운반경로를 설정하고, 신호수를 배치하여 타 근로자와의 접근을 방지한다.			
	4	항타 · 항발기를 설치할 지반의 상태를 확인하고, 연약한 지반에 설치할 경우에는 깔판 · 깔목을 설치하여 넘어지지 않도록 조치한다.			
설치해체 작업	5	항타기를 조립방법 및 절차를 근로자에게 주지시킨다,			
	6	제조사사의 설치작업설명서 및 장비메뉴얼에 따라 설치하며, 각 구성요소 및 부속품 등의 적정 설치여부를 점검한다.			
	7	작업 전 권상용 와이어로프의 손상, 변형여부 점검 및 본체 연결부, 권상기 등의 이상유무를 확인한다.			
	8	항타기 조립 또는 점검 시 운전자가 임의로 기계를 작동시키지 않도록 신호방법을 정한다.			
	9	운전자는 권상장치에 하중을 건 상태로 운전위치를 이탈하지 않는다.			
항타작업	10	장비 본연의 안전성이 저하되는 임의 부속장비의 부착과 안전장치의 임의해체를 금지한다.			
	11	항타기 작업반경 내에는 근로자가 접근하지 못하도록 출입통제를 철저히 한다.			
	12	항타기의 권상용 와이어로프에 해머 등을 연결하는 경우, 탈락되지 않도록 클램프, 클립 등으로 견고하게 고정한다.			
	13	작업 중 점토가 케이싱 구동 모터 상부에 쌓이다가 낙하되지 않도록 낙하물 방지시설 등을 설치한다.			
	14	파일을 적재할 경우 굴러내리거나 하중에 의해 붕괴되지 않도록 고정한다.			

III

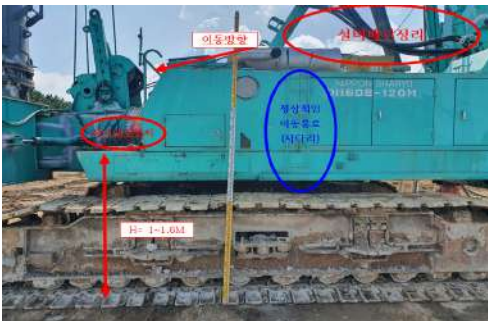
7 재해사례 및 대책

1. 항타 · 항발기 끼임 사고



- 원인 :
 - 수평작업을 위한 고임목 조정 중 작업자 부주의
- 대책
 - 작업 전 철판 설치(손끼임 예방)

2. 항타 · 항발기 전도에 의한 추락 사고



- 원인 :
 - 정상적인 이동통로 미이용
 - 고소작업 추락방호조치 및 추락방지조치 미흡
 - 해당 작업환경요인(고소작업)에 대한 위해위험요인 지도 미약
- 대책
 - 위험성 감소대책(추락방호조치, 추락방지조치 등) 수립 후 현장 적용
 - 해당작업 관련 위해위험요인 교육을 실시하여 작업자에 주지
 - 관리자는 관리감독을 작업자 돌발행동(안전에 반하는 행위)을 수시로 통제

3. 바이브로 해머 낙하 사고



- 원인 :
 - 오조작으로 시트파일 대신 바이브로 해머 낙하
- 대책
 - 작업계획서 작성 및 준수
 - 역회전 방지장치 체결 필수
 - 하부 근로자 출입통제, 신호수 배치 및 감시 철저



3.2.8 중량물 취급 작업

1. 중량물 취급작업

① 정의

- 중량물은 부피가 크고 무거운 물건의 통칭으로 각종 원자재, 부자재, 완제품, 부분품, 구조물 등 종류 형태 등의 구분이 없이 작업 대상물이 되는 모든 물건(물체)로 정의하고 있으며 이 중량물을 운반하거나 취급하는 작업

※ 떨어짐, 부딪힘, 낙하, 끼임 무너짐, 넘어짐 등에 유의하여 작업하여야 한다.

② 관련근거

가. 산업안전보건법

관련 근거

- 산업안전보건법 제38조(안전조치)
- 산업안전보건법 시행령 제99조(유해 · 위험작업에 대한 근로시간 제한 등)
- 산업안전보건법 시행규칙 제15조(업종별 · 유해인자별 보건관리전문기관)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조(신호)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제195조(통행의 제한)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제369조(작업 시 준수사항)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제385조(중량물 취급)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제386조(경사면에서의 중량물 취급)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제663조(중량물의 제한)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제665조(중량의 표시 등)

나. 기타 지침

- KOSHA GUIDE 건설현장의 중량물 취급 작업계획서(이동식크레인) 작성지침



3 작업 종류 및 절차

〈 에어발란스 운반 〉 		〈 지게차 운반 〉 		〈 이동식 컨베이어 운반 〉 		〈 이동식크레인 인양 〉 											
〈 타워크레인(철골고정) 인양 〉 				〈 천장크레인(호이스트) 인양 〉 				〈 트랜스포터 운반(블록) 〉 									
작업 절차	장 비 반 입		⇒	중 량 물 취 급 안 전 점 검		⇒	중 량 물 하 역 작 업		⇒	중 량 물 운 반 작 업		⇒	중 량 물 고 정 작 업		⇒	적 재 작 업	





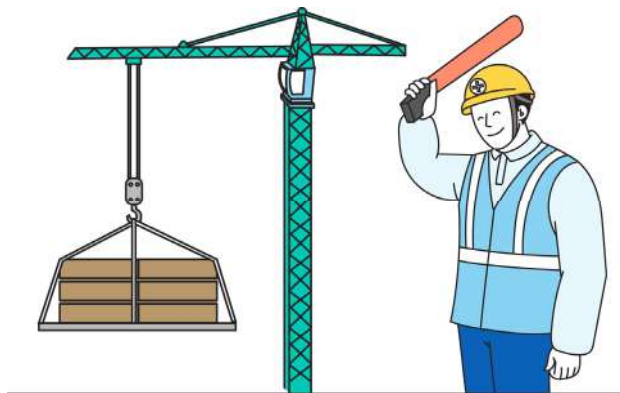
④ 세부 진행 절차

단위작업	안전·보건 기준	유해·위험요인	비고
장비반입	• 중량물 취급의 올바른 자세 및 복장 • 위험물이 날아 흩어짐에 따른 보호구의 착용 • 카바이트 생석회(산화칼슘) 등과 같이 온도상승이나 습기에 의하여 위험성이 존재하는 중량물의 취급방법 • 하역운반기계 적절한 사용방법 점검 • 중량물을 2명 이상이 취급하거나 운반 시 신호방법 결정 후 사용 • 속도제한 관련 • 작업인원 지정 • 신호방법 숙지	• 인적 요인 – 작업 미숙지로 인한 위험 – 신호방법 미숙지로 인한 사고 위험 – 속도관련 사고 발생 • 기계적 요인 – 장비 이상으로 인한 사고 위험	
중량물 취급 전 안전점검	• 위험 구역 경고 시설물 설치 • 안전난간 설치 및 보호구 지급·착용 • 유도자 배치 및 타 작업자 출입 통제 실시 • 인양하부 등 위험구역 출입금지 • 급회전, 급정지 등 급격한 조작 금지 • 인양물 고정 철저 • 끼임 위험 구역에 신체 간섭 금지 • 유도로프 등을 사용해 유도 및 안착 • 작업 전 이동식크레인 작업능력 검토 • 철판 설치 등 지반 지내력 확보 • 아웃트리거 설치 • 평평한 바닥에 적재(편하중 발생 방지) • 무리한 높이로 고단 적재 금지	• 인적 요인 – 중량물 유도작업 중 단부에서 떨어짐 – 중량물(화물) 운반 중인 지게차에 부딪힘 – 천장크레인에 매달린 중량물에 부딪힘 – 천장크레인에 매달린 중량물에 부딪힘 • 기계적 요인 – 중량물 안착 작업 중 매달린 중량물과 기적재된 중량물 사이에 끼임 – 중량물 인양작업 중 이동식 크레인 넘어짐 – 창고(현장)에 보관 중인 화물 무너짐 등	< 재해 > 떨어짐 부딪힘 중량물 떨어짐 끼임 중량물 넘어짐 무너짐

III

4 세부 진행 절차

단위작업	안전·보건 기준	유해·위험요인	비고
중량물 하역작업	- 유도자 배치 및 타 작업자 출입통제 - 후방카메라, 경보장치 등 설치 - 중량물과 거리를 두고 로프 등으로 유도	- 인적 요인 - 컨테이너 내부에서 후진으로 나오던 지게차에 부딪힘 - 인양을 유도하던 중 중량물에 부딪힘 - 기계적 요인 - 후방카메라, 경보장치 등의 고장으로 인한 사고 위험 - 로프의 안전율 미흡으로 인한 위험	< 재해 > 부딪힘 중량물 떨어짐 중량물 넘어짐
중량물 운반작업	- 펜던트 스위치 작동방향 표시 및 관리 - 훅 해지장치 설치 및 정상 작동 관리 - 인양 고리는 견고한 것으로 사용	- 인적 요인 - 천장크레인 펜던트 스위치 작동방향이 지워져 오조작으로 인한 부딪힘 - 기계적 요인 - 해지장치가 설치되지 않은 훅에서 벨트슬링이 이탈해 중량물 떨어짐	< 재해 > 부딪힘 중량물 떨어짐
중량물 고정작업	- 작업 전 치공구류 점검 실시 - 레버풀러, 클램프 등의 올바른 사용 및 고정 철저	- 인적 요인 - 레버풀러, 클램프 등의 사용법 미숙으로 인한 사고 - 기계적 요인 - 치공구로 고정해 취부 작업 중이던 중량물 넘어짐	< 재해 > 중량물 넘어짐 작업자 미숙
적재작업	- 튼튼한 기반 위에 적재 - 균형을 고려해 적재(편 하중 발생주의) - 로프 등으로 고정 철저	- 인적 요인 - 로프 등의 고정 중 로프에 부딪힘 - 기계적 요인 - 적재된 중량물(하적단) 하단 무너짐	< 재해 > 부딪힘 무너짐





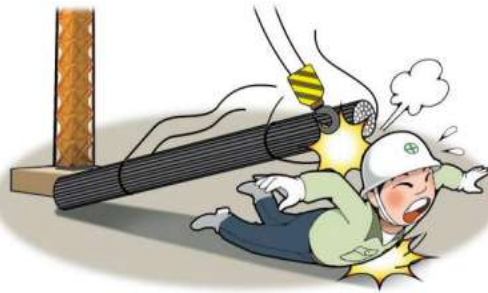
5 굴착공사 체크리스트

구분	검토 항목		시공사	감독자	조치 사항
사전조사 및 작업 계획서 작성	1	설계도서 검토시 현장여건을 고려하여 검토 하였는가			
	2	현장 대지의 토질에 대하여 확인 하였는가			
	3	현장 대지 내외의 지장물을 확인하고 관계기관과 협의 하였는가			
	4	하역운반기계, 건설기계, 굴착 작업계획서는 작성하였는가			
	5	공사일지 또는 작업일지는 작성하였는가			
	6	위험성평가는 실시하였는가			
	7	굴착공사 안전작업허가서는 작성하였는가			
장비반입	8	장비 등록증 및 운전자의 자격 여부를 확인하였는가			
	9	작업계획서 상의 장비와 반입 장비의 일치여부 확인하였는가			
	10	장비 반입시 유도자 및 차량 통제원은 배치하였는가			
	11	반입 장비의 정비 및 작동상태를 확인하였는가			
굴착작업	12	근로자 기초안전보건교육, 당일 안전교육은 실시하였는가			
	13	근로자의 건강상태는 체크하였는가			
	14	공사일지 또는 작업일지는 작성 되었는가			
	15	굴착 작업전 작업계획서는 작성 되었는가			
	16	굴착 작업시 유도자는 배치하였는가			
	17	굴착면은 설계서의 기준에 맞게 기울기를 주었는가			
	18	지하수 및 우수에 대한 대책은 마련되어있는가			
	19	안전시설물의 설치 및 상태는 확인 하였는가			
	20	품질시험은 하였는가			
	21	안전관리계획 이행 보고는 하였는가			
	22	공사안전보건대장은 작성하였는가			
토사반출	23	자체안전점검표를 작성하고 점검 하였는가			
	24	굴착기 및 덤프트럭 운행경로는 확인하였는가			
	25	장비 운행경로와 근로자 통행로는 구분되어있는가			
	26	토사 반출시 유도자 및 차량 통제원은 배치하였는가			
	27	덤프트럭 과적 및 낙하물위험 여부는 확인하였는가			

III

6 재해사례 및 대책

1. 중량물 운반 중 줄걸이 파손으로 인해 작업자 깔림 사고



- 원인 : 중량물에 연결된 줄걸이 끊어짐
- 대책
 - 중량물 무게, 형태에 적합한 줄걸이 용구 비치 및 안전한 줄걸이 방법 교육 실시
 - 작업 전 줄걸이 점검 및 손상된 것은 즉시 교체
 - 중량물 취급 작업계획서 작성 및 작업지휘자 배치
 - 인양 하부 등 위험 구역 출입통제
 - ※ 인양 중량물이 작업자 위로 통과하지 않도록 조치

2. 지게차 운반 중 떨어져 작업자 맞음 사고



- 원인 : 지게차 운행경로 미확보
- 대책
 - 지게차 안전통로 확보(보행자 전용통로 확보)
 - 작업계획서 작성 및 작업
 - 지휘자 지정(유도자)
 - 적재 시 편 하중이 발생하지 않도록 적재 및 화물고정

3. 중량물 불안정한 적재로 인한 깔림 사고



- 원인 : 적재상태 점검 미 실시
- 대책
 - 하적단 기본형 조성 등 안정된 구조로 적재
 - 적재물이 넘어지지 않도록 로프나 망 등으로 고정 철저
 - 붕괴 위험장소 출입통제

6 재해사례 및 대책

1. 중량물 작업 중 연결고리에서 빠져 작업자 중량물에 끼임 사고



- 원인 : 중량물에 레버풀러 혹은 직접 걸지 않고 사용
- 대책
 - 혹은 중량물을 직접 걸지 않고 피벗클램프 등의 보조 용구에 걸어 사용

• 줄걸이 작업 방법 및 종류

- 양중물에 적합한 줄걸이를 용구를 선택하여 사용하고, 사용 하중을 초과에서 사용하지 말 것
- 인양 각도를 측정할 수 있는 경우 인양 각도에 따른 하중의 변화를 고려한 사용하중 내에서 사용하고 인양 각도는 60° 이내로 할 것 (로프, 고리부의 열림 각도 또한 60° 이내로 할 것)
- 권상하중 및 정격하중 확인 후 작업할 것
 - 권상하중 : 크레인이 들어 올릴 수 있는 최대하중
 - 정격하중 : 권상하중에서 달기기구 하중을 뺀 하중
- 마모, 균열 또는 흠, 녹 발생 등이 발견될 경우 즉시 폐기할 것
- 1줄 매달기를 하지 말 것, 부득이하게 1줄 매달기를 하는 경우는 짐의 회전을 방지하는 조치를 할 것
- 로프의 비틀림, 굽음은 즉시 수정하여 꼬이지 않도록 조절할 것

1줄 걸이	2줄 걸이	3줄 걸이
- 하물이 회전할 위험 상존함 - 1줄 걸이 시 가능한 2줄을 켜어서 걸면 하물이 안정됨	- 긴 환봉 등의 줄걸이 작업 시 활용(철근, H-beam 등)함	- U자나 T자형의 형상일 때 적합 - 3점의 중심 위치가 무게중심을 중앙으로 원주상에 등 간격이 되어야 함

■ 벨트 슬링 폐기 기준

봉재선의 풀어진 길이가 벨트의 폭보다 클 때		봉재선의 풀어진 길이가 봉재부 길이의 20%를 넘을 때	
아이부의 봉재선이 풀어진 경우		표면이 털모양으로 일어난 경우	

3.2.9 밀폐공간 작업

1. 밀폐공간 작업

1 정의

근로자가 작업을 수행할 수 있는 공간으로 환기가 불충분한 상태에서 산소 결핍, 유해가스로 인한 건강장애와 인화성물질에 의한 화재·폭발 등의 위험이 있는 장소에서의 작업

② 관련근거

가. 산업안전보건법

- 시행규칙 제6조(도급인의 안전·보건 조치 장소)
- 시행규칙 제85조(질식의 위험이 있는 장소)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제83조(가스 등의 발산 억제 조치)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제231조(인화성 액체 등을 수시로 취급하는 장소)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제323조(절연용 보호구 등의 사용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조(밀폐공간의 정의)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조의2(산소 및 유해가스 농도의 측정)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제620조(환기 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제621조(인원의 점검)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제622조(출입의 금지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제623조(감시인의 배치 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제624조(안전대 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제625조(대피용 기구의 비치)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제626조(상시 가동되는 급·배기 환기장치를 설치한 경우의 특례)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제632조(냉장실 등의 작업)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제633조(출입구의 임의잠금 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제636조(지하실 등의 작업)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제639조(사고 시의 대피 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제640조(긴급 구조훈련)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제641조(안전한 작업방법 등의 주지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제643조(구출 시 공기호흡기 또는 송기마스크의 사용)



2 관련근거

나. 표준시방서

- 상수도공사 표준시방서 4.4 밀폐공간 보건작업

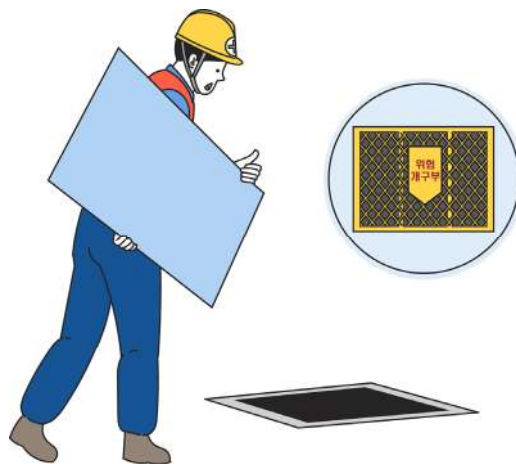
다. 기타 지침

- KOSHA GUIDE H-80-2012 밀폐공간 보건작업 프로그램 시행에 관한 기술지침
- KOSHA GUIDE W-1-2012 산업환기설비에 관한 기술지침
- KOSHA GUIDE H-57-2012 현장 응급처치의 원칙 및 관리지침
- KOSHA GUIDE H-59-2012 현장 인공호흡 및 심폐소생술 시행지침
- KOSHA GUIDE X-25-2012 밀폐공간 리스크에 대비한 구조계획 수립 지침
- KOSHA GUIDE P-10-2012 소형 염소설비의 안전작업 기술지침
- KOSHA GUIDE D-13-2012 염소저장설비에 관한 기술지침
- KOSHA GUIDE C-14-2012 밀폐공간의 방수공사 안전보건작업 지침



3 진행 절차

1. 작업준비점검	2. 산소농도 측정	3. 환기설비 설치	4. 밀폐공간 작업
			
업무 Flow		실행주체	
작업준비점검		공사감독 확인	
산소농도 측정 및 환기설비 설치		작업지휘자 / 공사감독 점검	
작업실시		작업지휘자 / 공사감독 점검	





4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 작업 준비 점검	• 사전조사 - 밀폐공간의 작업 여건 및 도면 작성 - 출입구조, 승·하강설비, 조명 등의 현장조사 - 방수재료의 구성성분과 물성 및 위험특성 등 MSDS를 정확히 파악 • 작업안전계획 수립 - 감시인 배치 계획 및 작업모니터링 계획 수립 - 비상상황 발생시 외부와 연락할 수 있는 통신장비 등의 연락체계 구축 - 안전 작업방법, 응급처치 등 안전보건교육 계획 수립 - 대피용 기구의 비치 및 구조훈련 계획 수립 - 작업 전이나 작업 중 유해가스 및 산소농도의 측정 장소, 측정방법 등 계획 수립 - 유해가스의 처리방법·시기 등의 계획 수립 - 방수재료, 자재 등 운반 계획 수립 • 안전보건작업허가서 작성 - 작업개요, 안전담당자 지정 및 감시인 배치 유무, 산소 농도측정 유무, 유해가스 부위별 측정 결과, 환기설비 설치 유무, 연락설비구비 유무, 개인보호구 지급 및 점검 유무, 방폭용 전기기계·기구의 사용 유무, 소화기 비치 유무, 호흡용 보호구 비치 유무, 사고발생시 대응 조치 계획, 조명시설 계획, 안전교육 실시, 안전통로 확보 계획 작성	• 사전조사 - 설계도서, 현장조건 검토 확인 - 방수재료 유해성 여부 확인 • 작업계획서 - 밀폐공간 작업계획서 확인 • 안전보건작업허가서 작성 - 안전보건작업허가서 확인 및 승인	표준시방서 4.4 밀폐공간 보건작업 KOSHA GUIDE H-80- 2012 밀폐공간 보건작업 프로그램 시행에 관한 기술지침 안전보건기준에 관한 규칙 제619조 KOSHA GUIDE C-14- 2012 밀폐공간의 방수공사 안전보건작업 지침

III

4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 작업 준비 점검	• 안전교육 – 산소 및 유해가스 농도 측정방법 숙지 – 비상연락체계 운영, 구조용 장비의 사용, 공기호흡기 또는 송기마스크의 착용, 응급처치 등에 관한 훈련을 6개월에 1회 이상 주기적으로 실시	• 안전교육 – 안전교육 일지 확인	산업안전보건기준에 관한 규칙 제640조, 제641조, 제643조
2. 산소농도 측정 및 환기설비 설치	• 유해가스 특성에 맞는 적절한 측정기 선택 • 작업장소의 수직 및 수평방향으로 3개소 이상 측정 • 측정기의 사용 및 취급방법, 유지 및 보수방법 습득 • 긴급사태에 대비 측정자의 보조자 배치 • 측정에 필요한 장비 등은 방폭형 구조로 된 것 사용 • 작업 전이나 작업 중 적절한 공기상태로 유지되도록 환기설비 계획 수립 • 산업환기설비에 관한 기술지침을 참조하여 적절한 필요 환기량을 산정하여 강제환기 실시 – 작업공간의 체적을 계산하여 분당 체적이 40%에 해당하는 용량의 환기팬을 구비 • 작업 전 구비된 환기팬으로 15분 이상 급기 • 환기장치 점검사항 – 전원코드의 단선, 접속부의 접촉불량 유무 – 연소에 의한 구멍이나 파열유무 – 접속부의 확실한 고정여부	• 측정기 확인 • 측정값 확인 • 안전교육 실시 • 작업자 배치 확인 • 측정에 필요한 장비 확인 • 환기설비 계획 확인 • 환기량 산정 및 환기팬 구비 계획 확인 • 환기유무 확인 • 환기장치 점검일지 등 확인	KOSHA GUIDE W-1-2012 산업환기설비에 관한 기술지침 KOSHA GUIDE H-80-2012 밀폐공간 보건작업 프로그램 시행에 관한 기술지침 안전보건기준에 관한 규칙 제619조의2 산업안전보건기준에 관한 규칙 제620조



4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
3. 작업실시	• 작업중 근로자 입·퇴장시 인원점검 • 밀폐공간에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 출입금지 표지를 보기 쉬운 장소에 게시 • 작업을 하는 동안 작업상황을 감시할 수 있는 감시인을 지정하여 밀폐공간 외부에 배치 • 산소결핍이나 유해가스로 인하여 추락할 우려가 있는 경우에는 안전대나 구명밧줄, 공기호흡기 또는 송기 마스크를 지급하여 착용 • 비상시 피난, 구출을 위하여 사다리 및 섬유로프 구비 • 개인 휴대용 측정기구를 휴대하여 산소 및 유해가스 농도를 수시로 측정 • 작업장 출입구 및 내부에는 작업에 알맞은 조명(150lux 이상의 조도)을 설치 • 전기기계·기구 사용시 합선 및 과부하에 의한 전기화재 등을 예방하기 위하여 사용 전에 점검 • 화재의 위험이 있는 자소에는 소화기 비치 • 작업종류 후 인화성 가스 발생으로 인한 폭발 등의 사고가 발생 방지를 위해 전기기계·기구의 전원 차단 • 작업종류 후 외부인의 출입통제를 위하여 출입구에 시건장치를 하여 통제	• 근로자 출입명단 확인 • 출입금지 표지 설치 유무 확인 • 감시인 배치 확인 • 근로자 개인안전장비 구비 확인 • 대피용기구 배치 확인 • 주기적으로 작업의 진행사항과 안전여부를 확인 • 조명 설치 확인 • 안전보건작업허가서 확인 • 소화기 비치 유무 확인 • 전기기계·기구 전원 차단 확인 • 출입구 통제장치 확인	산업안전보건기준에 관한 규칙 제621조, 제622조, 제623조, 제624조, 제625조

III

5 밀폐공간 체크리스트

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
밀폐 공간 허가	1	밀폐공간 작업장소 보유현황 및 위치 등에 대한 자료가 작성되어 있는가			
	2	밀폐공간 출입시 작업허가서를 작성하여 발급 받았는가			
	3	작업허가서는 규정양식을 사용하여 올바르게 작성되었는가			
	4	프로그램 추진팀은 작업허가서를 적절한 절차에 의해 발급하였는가			
산소 및 유해 가스 농도 측정	5	산소 및 유해가스 농도 측정대상 물질은 적정하게 선택되었으며 측정시 누락된 물질은 없는가			
	6	측정장비의 신뢰성(교정 등)은 확보되었는가			
	7	측정지점수, 측정방법 등은 정해진 규정을 준수하였는가			
	8	측정결과에 대한 판정은 적합하게 이루어졌는가			
환기 대책	9	밀폐공간 작업장소에 따라 적합한 환기방법, 환기량 선정 등 환기대책은 적절하게 수립되었는가			
	10	환기팬의 점검은 주기적으로 실시하였는가			
보호구 선정 및 사용	11	보호구의 종류 및 수량은 충분한가			
	12	보호구의 보유 수량 및 필요 대여 장비 목록은 작성되어 있는가			
	13	작업에 따라 적합한 보호구가 선정되어 사용되었는가			
	14	누출검사를 매사용 시마다 시행하도록 하고 있는가			
	15	보호구를 주기적으로 청소, 점검 등을 실시하는가			
응급 처치 체계	16	응급상황 발생시 비상연락을 위한 체계는 구축되어 있는가			
	17	응급전화, 무전기 등의 통신장비는 구비되어 있는가			
교육 및 훈련의 적정성	18	프로그램관리자, 관리감독자, 작업자 등에 대한 교육계획을 수립하여 시행하고 있는가			
	19	밀폐공간 작업시마다 작업자에게 교육을 실시하고 있는가			
	20	관련교육을 실시하는 경우 교육내용 등을 기록하고 보존하는가			
	21	교육내용, 자료 등은 적절하며 최신성을 유지하고 있는가			
	22	교육받은 자는 교육내용을 충분히 숙지하여 작업에 올바르게 적용하고 있는가			



6 재해사례 및 대책

1. 밀폐공간 내부작업 중 질식



- 원인 : 산소농도측정 미흡, 환기 및 호흡용 보호구 미착용
- 대책
 - 산소농도 측정 및 강제환기
 - 대피용 기구 및 송기 마스크 사용 철저

2. 인화성물질 폭발 사고



- 원인 : 가스농도 측정 미흡, 유해위험 기계기구 사용
- 대책
 - 가스농도 측정
 - 화기 등 점화원이 될 우려가 있는 기계기구 등의 사용을 중지
 - 장비 후진 이동시 경고음이 나오는 장치 설치



3.2.10 전기작업

1. 전기작업

① 정의

전기주임기술자, 고압전기기술자, 적니공사 작업자 등 소위 전기취급자가 실시하는 전기설비의 부설, 운전조작, 점검, 보수 등의 작업

※ 작업 전 작업 현장의 주변상태 확인 및 물기 제거 등 정돈.
※ 작업시에 2인 1조로 구성하며, 신호수 및 안전감시단 배치.

② 관련근거

가. 산업안전보건기준에 관한 규칙

- 제3장 제1절 제301조 : 전기 기계·기구 등의 충전부 방호
- 제3장 제1절 제302조 : 전기 기계·기구의 접지
- 제3장 제1절 제303조 : 전기 기계·기구의 적정설치 등
- 제3장 제1절 제304조 : 누전차단기에 의한 감전방지
- 제3장 제1절 제305조 : 과전류 차단장치
- 제3장 제1절 제306조 : 교류아크용접기 등
- 제3장 제1절 제307조 : 단로기 등의 개폐
- 제3장 제1절 제308조 : 비상전원
- 제3장 제1절 제309조 : 임시로 사용하는 전등 등의 위험 방지
- 제3장 제1절 제310조 : 전기 기계·기구의 조작 시 등의 안전조치
- 제3장 제1절 제311조 : 폭발위험장소에서 사용하는 전기 기계·기구의 선정 등
- 제3장 제1절 제312조 : 변전실 등의 위치
- 제3장 제2절 제313조 : 배선 등의 절연피복 등
- 제3장 제2절 제314조 : 습윤한 장소의 이동전선 등
- 제2절 제315조 : 통로 바닥에서의 전선 등 사용 금지
- 제3장 제2절 제316조 : 꽃음접속기의 설치·사용 시 준수사항
- 제3장 제2절 제317조 : 이동 및 휴대장비 등의 사용 전기 작업
- 제3장 제3절 제318조 : 전기작업자의 제한
- 제3장 제3절 제319조 : 정전전로에서의 전기작업
- 제3장 제3절 제320조 : 정전전로 인근에서의 전기작업
- 제3장 제3절 제321조 : 충전전로에서의 전기작업
- 제3장 제3절 제322조 : 충전전로 인근에서의 차량·기계장치 작업
- 제3장 제3절 제323조 : 절연용 보호구 등의 사용
- 제3장 제3절 제324조 : 적용 제외



2 관련근거

나. 전기공사업법

- 법 제4장 시공 및 기술관리 제16조 전기공사의 시공관리
- 법 제4장 시공 및 기술관리 제17조 시공관리책임자의 지정
- 법 제4장 시공 및 기술관리 제18조 전기공사기술자의 의무
- 법 제4장 시공 및 기술관리 제22조 전기공사의 시공
- 시행령 제12조 전기공사기술자의 시공관리 구분 및 [별표 4]

다. 표준시방서

- KCS 31 60 05 옥외 전기공사
- KCS 31 60 10 수변전 설비공사
- KCS 31 60 20 예비전원 설비공사
- KCS 31 60 30 신전원 설비공사
- KCS 31 65 10 간선 및 배선 설비공사
- KCS 31 65 20 동력 설비공사
- KCS 31 65 30 반송 설비공사(전기분야)
- KCS 31 70 10 옥내조명 설비공사
- KCS 31 70 20 옥외 및 경관조명 설비공사
- KCS 31 70 30 도로 및 터널조명 설비공사
- KCS 31 75 10 감시제어 설비공사(전기분야)
- KCS 31 75 20 전기통신 설비공사
- KCS 31 80 10 피뢰 설비공사
- KCS 31 80 20 접지 설비공사
- KCS 31 80 30 소방전기 설비공사
- KCS 31 85 20 공동구 전기설비공사
- KCS 31 85 60 조경 전기설비공사
- KCS 31 85 70 구조물 전기설비공사

라. 기타 지침

- 전기사업법
- 전기설비기술기준
- KOSHA GUIDE 안전작업허가지침
- KOSHA GUIDE 건설업 건설기계작업 - 전기기계·기구 취급 작업
- KOSHA GUIDE 취역시기 건설현장 안전작업지침 - 감전 및 화재 재해 예방

III

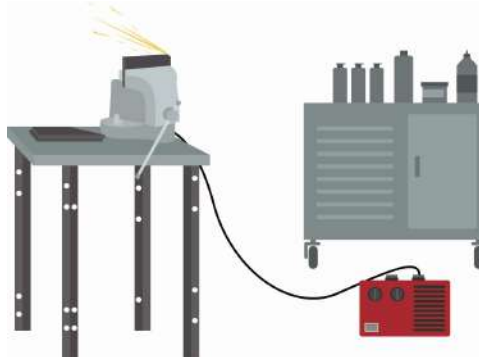
③ 진행 절차

1. 작업준비 및 자재반입	2. 전선관 작업	3. 전선관 설치	4. 전선관 배관
-------------------	-----------	-----------	-----------



[외부에 누전차단기와 콘센트 설치]

업무 Flow	실행주체
작업계획서 작성 및 지휘자 지정	시공사 작성 / 공사감독 확인
근로자 특별안전교육 실시	시공사 주체
안전점검 및 위험방지조치	작업지휘자 / 공사감독 점검
작업과정 확인 및 감독	공사감독





4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
1. 사전조사 및 작업계획서 작성	• 사전조사 - 설계도서, 현장조건 검토 확인 • 작업계획서 - 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성^(주1) - 차량계 건설기계 작업계획서 작성^(주2) - 제318조에 따른 전기작업 작업계획서 작성^(주3) - 공사일지 또는 작업일지 작성 • 위험성 평가 실시	• 사전조사 - 설계도서, 현장조건 검토 확인 • 작업계획서 - 차량계 하역운반기계 작업계획서 확인 - 차량계 건설기계 작업계획서 확인 - 전기작업 작업계획서 확인 - 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록	사업관리방식 제86조 안전보건규칙 제38조 " " 사업관리방식 제86조 산안법 제36조
2. 장비반입	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 작업계획서 장비와 일치여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치	• 장비 등록증 및 운전자 자격 여부 확인 • 유도자 및 신호수 배치 확인 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치 확인	안전보건규칙 제38조 " 안전보건규칙 제200조 표준안전작업지침 제10조 표준안전작업지침 제10조

(주1) 추락, 낙하, 전도, 협착 및 붕괴 등의 위험 예방 대책 및 운행경로 및 작업방법

(주2) 종류 및 성능, 운행경로 및 작업방법

(주3) 작업의 목적 및 내용, 근로자의 자격, 작업범위, 전로차단에 관한 계획, 절연 보호구·방호구 사용사항, 점검 및 시운전 사항, 교대근무 인계 사항, 근로자 외 출입금지, 근로자 교육, 전기 도면 자료.



III

4 업무내용

구분	시공사	감독자	비고
3. 전기 작업	• 일용근로자 기초안전보건교육 이수 여부 확인 • 근로자 안전교육 실시 및 일지 작성 • 근로자 건강상태 확인 • 자격이 충분한 시공관리자 선임 • 유도자 및 신호수 배치 • 안전시설물 설치 및 상태 확인 * 누전차단기, 소화기, 안전난간대, 승강시설 등	• 시공관리자 자격 확인 • 유도자 및 신호수 배치 확인 • 안전시설물 설치 및 상태 확인	산안법 제31조 산안법 시행규칙 제26조 표준안전작업지침 제11조 전기공사사업법 제16조 안전보건규칙 제200조 안전보건규칙 제13조
	• 지하수 및 우수에 대한 안전대책 * 가설배수로 및 집수정 설치, 사면 비닐시트 설치 등 • 자체안전점검표 작성 및 점검 • 기술기준 및 설계도서에 적합한 시공 확인 • 기준에 맞는 안전조치를 시행 • 공사일지 또는 작업일지 작성 • 품질시험 실시 • 안전관리계획 이행 보고 • 공사안전보건대장 작성(발주자 공사금액 50억이상)	• 지하수 및 우수에 대한 안전대책 확인 • 시공상태 확인 • 안전조치 상태 확인 • 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록 • 품질시험 검토, 확인, 기록 • 안전관리계획 이행 확인 • 안전보건대장 이행 확인	안전보건규칙 제338조 안전보건규칙 제340조 전기공사사업법 제22조 전기설비기술기준 제2장 건진법 시행령 제100조 사업관리방식 제86조 건진법 시행령 제90조 건진법 시행규칙 제58조 산안법 제67조





5 안전작업 기준

구분	검토 항목
공통	- 전기설비는 습기나 먼지 등에 노출되지 않도록 설치 - 이동 전선은 피복 손상이 없고, 이음매가 없도록 설치 - 휴대용 전동기계·기구에는 접지 및 누전차단기를 경유 - 전압이 다른 전기설비는 쉽게 구분할 수 있도록 시각적 표시 - 임시수전설비는 구획된 장소에 설치하고 울타리를 설치하여 관계자 외 출입금지 - 교류아크 용접기는 자동전격방지기를 부착·결선하고 외함에는 접지
접지 설치	• 다음 각 호의 대상에 접지 필수 - 전기기계·기구의 금속제 외피 - 폭발위험이 있는 장소에서의 전기기계·기구(방폭지역) - 물기 또는 습기가 있는 장소 - 크레인 등 이와 유사한 장비의 고정식 궤도 및 프레임 - 고압(교류750V~7,000V)의 전기를 취급하는 변전소, 개폐소의 울타리 - 사용전압이 대지전압 150V 이상으로 플러그를 접속하여 사용하는 전기기계·기구 - 수중펌프를 금속제 물탱크 등의 내부에 설치하는 설비 • 접지 방법 - 옥외 변대에서부터 4심 케이블을 포설하여 3심은 동력선으로, 1심은 접지선으로 활용하거나, 동력선과 별도로 주 접지선 1선을 포설 - 접지선은 모든 배·분전반에서 접속할 수 있도록 하고 개별 전기기계·기구의 접지는 전원 인출 시 주 접지선과 연결하거나 콘센트에 연결해 사용 - 사용자 측의 잘못으로 접지가 누락되지 않도록 콘센트, 플러그 및 중간 접속기(케이블 릴등)는 반드시 접지극이 있는 것을 사용하거나 다심 캡타이어 케이블의 선심 하나를 접지선으로 사용
전기 기계 기구	- 교류아크 용접기에는 자동전격방지기를 부착/결선하여 사용 - 아크용접 등의 작업에 사용하는 용접봉의 홀더에 대하여는 관련 근거에 적합하거나 동등 이상의 절연내력 및 내열성을 갖춘 것을 사용. - 이동전선에 접속하여 임시로 사용하는 전등이나 가설의 배선 등은 접촉함으로 인한 감전 및 파손에 의한 위험을 방지하기 위하여 보호망 부착 • 보호망을 설치 시 준수사항 - 전구의 노출된 금속 부분에 근로자가 쉽게 접촉되지 아니하는 구조로 할 것 - 재료는 파손되거나 변형되지 아니하는 것으로 할 것 • 전기기계·기구 조작 시 감전, 오조작에 의한 위험을 방지하기 위하여 당해 전기기계·기구 조작 부분은 150렉스 이상의 조도 유지

III

5 안전작업 기준

구분	검토 항목
누전 차단기	• 대지전압이 150V를 초과, 물 등 도전성이 높은 액체에 의한 습윤장소, 철판, 철골 위 등 도전성이 높은 장소, 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형, 휴대용 전기 기계기구는 누전에 의한 감전방지를 위해 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실히 작동하는 누전차단기 접속 • 누전차단기를 접속 시 준수사항 – 전기기계 · 기구에 접속되어 있는 누전차단기는 정격 감도전류가 30mA 이하이고 작동 시간 0.03초 이내일 것(정격 전 부하전류가 50A이상인 전기기계 · 기구에 접속되는 누전 차단기는 오작동을 방지하기 위해 정격감도전류는 200mA이하로, 작동시간 0.1초 이내) • 분기회로 또는 전기기계 · 기구마다 누전차단기를 접속할 것 • 누전차단기는 배전반 또는 분전반 내에 접속하거나 플러그형 누전차단기를 콘센트에 연결하는 등 파손 또는 감전사고를 방지할 수 있는 장소에 접속할 것.
배선 및 이동전선	• 작업, 통행 등으로 접촉하거나 접촉할 우려가 있는 배선 또는 이동 전선에는 절연피복이 손상되거나 노화로 인한 감전위험을 방지 조치 • 전선을 서로 접속하는 때에는 당해 전선의 절연성능 이상으로 절연될 수 있는 것으로 충분히 피복하거나 적합한 접속기구를 사용 • 전도성이 높은 액체가 있는 습윤한 장소에서 작업 · 통행 등으로 인하여 접촉할 우려가 있는 이동전선 및 이에 부속하는 접속기구는 충분한 절연효과가 있는 것을 사용 • 꽃음접속기를 설치 · 사용 시 준수사항 – 서로 다른 전압의 접속기는 상호 접속되지 아니한 구조의 것을 사용할 것 – 습윤장소 사용 접속기는 방수형 등 당해 장소에 적합한 것을 사용할 것 – 젖은 손으로 취급하지 않도록 할 것 – 당해 꽃음 접속기에 잠금장치가 있는 때에는 접속 후 잠그고 사용할 것 • 배전반 · 분전반 설치 방법 – 분전반은 잠금장치를 하고 “취급자 외 조작금지”를 부착할 것 – 충전전에 보호판(절연덮개)을 설치하고, 금속제 배전반 · 분전반의 외함은 접지할 것 – 옥외 분전반 등의 외함은 빗물이 스며들지 않고 외부로 유출되는 구조로 설치하고, 전원 인출은 콘센트 및 플러그를 통해 인출하도록 설치할 것 • 이동전선 설치 방법 – 1종 캡타이어 케이블 및 비닐 캡타이어 케이블 이외의 캡타이어 케이블로서 단면적이 0.75cm² 이상인 것을 사용할 것 – 임시배선은 지중 또는 가공으로 포설하고, 도로 및 통로 등에 노출되지 않도록 조치 – 이동전선을 서로 접속하는 경우 전선의 절연성능 이상으로 절연될 수 있도록 절연테이프 등으로 전선 절연층 두께의 1.5배가 되도록 감아서 연결할 것 – 옥외에서 연결 시 방수형 꽃음접속기(콘센트 및 플러그)를 사용할 것



6 전기 작업 체크리스트

구분	검토 항목	시공사	감독자	조치 사항
작업 전	1 사전조사 및 작업계획서를 작성하였는가			
	2 활선작업 내용을 확인하였는가			
	3 사용장비 및 작업조건은 적절한가			
	4 작업인원의 자격조건을 충족하였는가 - 전기분야 국가기술자격 소지자로 실무경험이 풍부한 사람			
	5 특별안전교육을 실시하였는가			
	6 전기작업 상황 및 범위를 숙지하였는가 - 임시 수·배전반 설치 - 가설 분전함 및 접속기구(콘센트)설치 - 임시동력 배선 - 임시조명 설치 - 전기기계·기구·설비의 설치 및 전원 결선 - 이동식 발전기 반입 및 설치 - 활선 및 활선 근접작업			
작업 중	7 작업간섭사항 및 위험요인을 점검하였는가			
	8 근로자 전원 적정 보호구를 착용하였는가			
	9 설치 중인 전기용품의 품질 및 성능은 보장되었는가 - 품질이 검증된 정격용량의 전기용품 사용 - 과전류 & 누전차단기 및 접지설비의 정상기능 유지 - 충전부 노출 방지 및 절연조치 - 전원 케이블 손상방지를 위한 보호조치 - 빗물이나 습기 차단을 위한 방수조치 - 수·배전설비 및 분전함 방호조치 : 방호울, 안전표지판, 시건장치			
	10 진행상황 및 안전관리실태 현황을 수시로 점검하였는가			
	11 작업계획서 이행 여부를 확인하였는가			
	12 작업감독자를 배치하여 작업을 시행하였는가			

III

7 재해사례 및 대책

1. 단락(합선)에 의한 감전 및 화재



- 원인 : 정격에 맞지 않거나 노후된 설비를 사용하였을 경우.
- 대책
 - 전선과 배전반 등은 정격용량의 것을 사용한다.
 - 손상된 피복이나 노후설비는 사용 전 교체한다.
 - 못이나 철근 등 전해도구로 고정하지 않는다.
 - 개구부나 통로 등 전선이 손상될 수 있는 곳에 설치하지 않는다.
 - 전류차단기 등 방호조치를 한 후 작업한다.
 - 관리감독자가 정기적인 점검을 실시한다.

2. 누전(스파크)에 의한 감전 및 화재



- 원인 : 잘못된 접지나 성능이 적절하지 못한 기계·설비를 사용한 경우.
- 대책
 - 각종 전기 기계·설비는 사용 후 단전한다.
 - 배전반, 플러그 등에 가연성 가루를 제거한다.
 - 전기설비 주변에 위험물 및 가연물을 멀리한다.
 - 대용량 전기설비는 배선을 분류하고 누전 차단기를 설치한다.
 - 금속체나 젖은 물건을 접촉하지 않는다.
 - 관리감독자가 정기적인 점검을 실시한다.

3. 과열 및 과부하에 의한 화재



- 원인 : 적정 용량보다 과도한 전류를 사용.
- 대책
 - 배전반 및 플러그에 과한 접지를 금지한다.
 - 전기 기계·설비에 적합한 규격전선을 사용한다.
 - 관리감독자가 정기적인 점검을 실시한다.

4. 사다리나 이동식틀비계 위에서 배관작업 중 추락



- 원인 : 작업발판 미설치, 안전대 미착용.
- 대책
 - 발판 넓이가 충분한 이동식비계를 사용한다.
 - 사다리를 사용할 경우 주변에 충격완화 매트를 설치한 후 작업한다.
 - 발판 단부에 안전난간을 설치한다.
 - 안전대, 안전로프 등 개인안전보호구를 철저히 착용한다.

5. 실외 고소작업차에서 전기설비작업 중 추락



- 원인 : 고소작업차의 전도, 무리한 작업 중 추락.
- 대책
 - 고소작업차를 경사지에 주차하지 않는다.
 - 붐대의 길이 및 각도는 허용치를 넘지 않는다.
 - 카 내부 적재시 허용 중량을 넘지 않는다.
 - 작업자는 작업차 및 그 외 안전한 구조물에 안전대 등 개인안전보호구를 체결한다.
 - 작업자 외 교통통제 및 신호수를 배치한다.



3.2.11 기자재 설치 작업

I. 기자재 설치 작업

① 정의

가설기자재는 건설현장에서 꼭 필요한 조립하는 부자재를 말한다. 또한, 기계설비 작업은 건축물을 사용하는데 필요한 냉/난방시설, 정화시설, 소방시설 등을 설치하는 작업으로 기계설비 설치 시 덕트, 냉/난방 배관, 기계 등의 설치작업 중 추락, 중량물에 의한 낙하, 끼임 재해 등이 주로 발생

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 법 제41조(총괄관리자의 선정 등)
- 법 제64조(건설공사의 안전관리조직)
- 시행령 제25조(출연금 등의 관리 및 사용)
- 시행령 제76조(시공 상태의 점검·관리)
- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

다. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제243조(소화설비)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제560조(온도, 습도 조절)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제561조(환기장치의 설치 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제654조(보호구의 지급 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제655조(유해성 등의 주지)

다. 표준시방서

- KCS 31 00 00 설비공사
- KCS 31 10 10 기계설비공사 일반사항
- KCS 21 20 15 배관설비공사
- KCS 21 20 20 덕트설비공사



3 진행 절차

1. 자재 반입 및 적재	2. 기계설비 자재가공	3. 기계설비 자재 운반 및 인양	4. 기계설비 설치
			
업무 Flow 자재 반입 및 적재 기계설비 자재가공 기계설비 자재 운반 및 인양 기계설비 설치		실행주체 시공사 작성 / 공사감독 확인 작업지휘자 작업지휘자 / 공사감독 점검 작업지휘자	



④ 세부 진행 절차

구분	시공자	감독자	비고
1. 자재반입 및 적재	• 자재반입, 운반작업 중 개인 보호구의 철저한 착용 • 자재 적재 시 평탄하고 견고한 지반에 안전하게 적재	• 지게차로 반입 시 운전자의 자격 여·부 사전 확인 • 자재반입, 운반작업 중 개인 보호구의 철저한 착용 확인 • 유도자 배치한 상태에서 지게차 작업 시 주변 확인 철저 • 지게차 사용 시 유도자를 배치하여 주변 근로자를 통제하며 안전하게 지게차 유도 • 자재 적재 시 평탄하고 견고한 지반에 안전하게 적재 확인	
2. 기계설비 자재 가공	• 설비 보온재 등 인화성 자재 주변에서 용접 작업 금지, 소화기 비치 • 고속절단기 사용 전 점검, 누전차단기 설치, 접지선 연결사용 • 교류 아크용접기 사용 시 자동 전격 방지기 설치	• 설비 보온재 등 인화성 자재 주변에서 작업시 감독 철저 • 고속절단기 등 작업 시 사용 전 점검 확인 • 교류 아크용접기 사용 시 자동 전격 방지기 설치가 되었는지 확인 • 환기가 잘되는 장소에 LPG 및 산소용기 비치, 사용 전 가스누출 여·부 확인	
3. 기계설비 자재 운반 및 인양	• 부식 또는 변형된 가스통 사용 금지 • 보온재 등 소운반 시 운반대차에 자재를 적재하여 운반 • 냉·온수기 등 중량물 인양 시 견고하게 로프를 결속하여 인양 • 지게차로 자재 운반 시 파레트 등에 얹어 결속한 후 수평으로 운반 • 설비 자재 운반작업 구간에 근로자 접근 방지책 설치	• 부식 또는 변형된 가스통 사용하는지 작업 전 확인 철저 • 1개의 걸이의 상태로는 사용하지 않도록 선정 • 자재 운반 시 파레트 등에 얹어 결속한 후 운반 확인 • 자재 운반 시 작업 구간에 근로자 접근 통제	
4. 기계설비 설치	• 기계설비 작업 구간에 작업관계자 외 접근 방지 조치 • 탱크 용접작업 시 탱크 내 가스 완전 제거 • 배관, 덕트 설치 시 이동식 비계를 설치하여 작업 실시	• 기계설비 작업 구간 작업관계자 외 접근 방지 조치 및 확인 • 덕트 설치작업 시 덕트가 낙하지 않도록 받침대나 로프 등으로 결속 후 확인	



5 기자재설치작업 체크리스트

구분	검토 항목		시공사	감독자	조치 사항
부재 반입	1	이동식 크레인 등 양중기 이용 시 작업계획서(중량물 취급 작업 계획서 등)를 작성·수립한다.			
	2	철골부재 인양 및 하역 시 반드시 2줄 걸이로 체결하고, 인양 중 와이어로프 등이 훅으로부터 벗겨지는 것을 방지하기 위하여 훅 해지 장치를 사용한다.			
구조 안전	3	볼트를 사용하여 철골 부재 조립 시 부재 접합부가 충분한 지지력을 가질 수 있도록 볼트의 체결을 철저히 한다.			
	4	철골부재 조립 시 임시 체결한 접합부가 충분한 지지력이 있는지 확인한 후 인양기구를 철골 부재로부터 분리한다.			
	5	데크플레이트는 상부에 중량물을 적재하지 않도록 하고, 데크플레이트가 탈락하지 않도록 고정작업(볼팅 또는 가용접)을 실시한다.			
안전 시설	6	용접 작업 시, 화재가 발생하지 않도록 비산방지 덮개를 사용하고 주변에 소화기를 배치하는 등 안전조치를 한다.			
	7	작업면에서 가능한 가까운 철골 하부에 추락방지망을 설치하며, 작업면에서 추락방지망까지의 수직거리가 10m를 초과하지 않도록 한다.			
	8	철골 작업 시 작업자의 주요 이동통로에 고정된 가설통로를 설치하거나, 안전대 부착설비를 설치한다.			
	9	수직방향으로 이동하는 철골 부재에는 고정된 승강로를 설치하며, 수평철골과 수직철골 연결작업이 이루어지는 곳에 작업발판 등을 설치하여야 한다. 밟는 계단을 설치할때는 간격이 30cm 이내여야 한다.			
작업 안전	10	악천후(강풍, 폭우, 폭설 등)에는 작업을 중지한다.			
	11	작업자에게 안전모, 안전대를 지급하고 착용하도록 하고, 상주 작업자가 안전대를 체결하도록 관리 감독한다.			
	12	설치된 데크플레이트(슬래브) 단부에 안전난간을 설치한다.			

III

II. 절단기 사용 작업

① 정의

절단기는 철물, 목재 등의 자재를 가공하는 도구로서 전기모터의 고속으로 회전하는 힘을 이용하여 작업하는 전동공구로 고속절단기 작업 중 비산된 칩에 안구 손상, 날 접촉에 의한 절단, 누전에 의한 감전사고 등이 발생

② 관련근거

가. 산업안전보건법

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조(원동기 회전축 등의 위험방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제114조(회전시험 중의 위험방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제302조(전기기계·기구의 접지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제313조(배선 등의 절연피복 등)

나. 표준시방서

- KCS 21 10 00 가설공사 일반사항

다. 기타 지침

- KOSHA GUIDE 안전작업허가지침(절단기계 사용 시 안전에 관한 기술지침)





3 진행 절차

1. 기계 반입 및 점검	2. 기계설치	3. 절단기 작업	4. 종료 및 정리정돈
			
업무 Flow 기계 반입 및 점검 기계설치 절단기 작업 종료 및 정리정돈		실행주체 시공사 작성 / 공사감독 확인 작업지휘자 작업지휘자 / 공사감독 점검 작업지휘자	



④ 세부 진행 절차

구분	시공자	감독자	비고
1. 기계 반입 및 점검	• 현장 반입 시에는 반입기준에 맞추어 반입을 하며, 반입 전 공·도구에 한해서 현장에 투입하여 사용 • 작업 전 고속절단기의 누전 여·부를 확인하고 손잡이는 절연 처리가 된 것을 사용 • 절단기 점검 체크리스트를 작성하여 점검 실시 후 점검필증을 부착하여 사용	• 모든 전동공구 등 기계·기구는 반입 시 사용 전 점검 철저 • 현장 반입 시 반입기준에 맞는지 확인 후 반입 • 고정장치 설치상태 확인 철저 • 고속절단기의 접지상태, 손잡이 등 누전 여·부를 확인 • 작업 전 계획서 작성, 점검필증 부착 여·부를 확인	
2. 기계 설치	• 자재의 형상에 따른 고정 방법을 준수하여 바이스로 고정한 후 작업할 수 있도록 준비 • 절단기 밀판과 가공재가 놓여지는 밀판의 높이를 같게 설치하여 작업 • 고속절단기 커버 및 보조 커버의 부착상태를 확인 후 작업 • 절단기 날은 규격품을 사용 • 불티 방지포 등을 설치하여 비산되는 칩이 밖으로 튀지 않게 하고 소화기를 비치한 후 작업 실시 • 고속절단기 작업장 내 조명 설치 • 전동공구는 사용 전 점검, 누전차단기 경유, 접지설치, 충전부 절연처리, 가설전선 피복상태 수시 점검 • 작업장은 침수가 되지 않는 곳에 설치 • 작업장은 통로와 구분되어야 하며 적절한 조명 설치 • 작업장은 밀폐된 장소가 아닌 곳에 설치하고 적절한 환기설비를 설치하여 작업	• 작업 전 계획서 작성, 점검필증 부착 여·부를 확인 • 핸들 바이스의 작동상태 작업 전 확인 점검 후 작업 • 고속절단기 커버 및 보조 커버 부착, 마모상태를 확인 • 규격품 외 사용금지 철저 • 보호덮개 설치상태 확인 철저 • 고속절단기 작업장 내 조명 설치 확인 • 작업내용에 따른 위험성을 평가하고 TBM시 전달 • 작업내용에 따른 위험성을 평가하고 TBM시 전달 • 작업장은 통로와 구분되어야 하며 조명 설치 확인 • 밀폐된 공간 통제 철저	



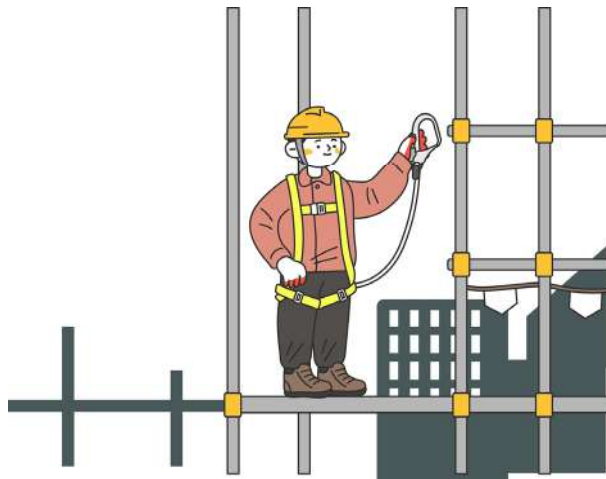
④ 세부 진행 절차

구분	시공자	감독자	비고
3. 절단기 작업	• 절단기 작업 시 자세의 부적합에 의한 사고 • 절단 작업 시 안면보호구 등 적합한 보호구를 반드시 착용 후 작업 • 절단 날의 측면을 이용하여 연마하는 등의 작업 금지 • 절단 날을 연마 사용 금지 용도에 적합한 사용 철저 • 절단기 작업 전 절단기가 움직이지 않도록 잘 고정된 후 작업 • 절단기 작업 시 바닥 및 전면부에 불꽃 비산방지 장치를 설치한 후 작업 • 원치의 작동 전 상승/하강 시험 작동 • 상/하 레버 작동 시 레버 작동상태 점검 • 이상한 소리 및 작동 시 무리한 힘이 들어갈 시 교체 • 전동공구는 사용 전 점검, 누전차단기 경유, 접지설치, 충전부 절연처리, 가설전선 피복상태 수시 점검 • 절단기 작업 전 주변의 작업과 인화성 물질의 존재 여·부 등을 위험성평가를 통해 확인/조치 후 작업 • 작업장은 통로와 구분되어야 하며 적절한 조명 설치	• 안면보호구 등 적합한 보호구 상태 점검 철저	
4. 종료 및 정리정돈	• 고속절단기 작업장은 통로가 아닌 곳에 구별, 작업하고 작업 전선은 가공으로 배선, 사용하고 작업종료 후 정리 정돈 • 절단기 작업종료 후 전원차단, 절단기는 공구 보관장소에 별도 보관 • 작업 종료 후 작업장 바닥 등 주변에 쓰레기 분리수거함을 설치하여 정리 정돈 실시 • 전동공구는 사용 전 점검, 누전차단기 경유, 접지설치, 충전부 절연처리, 가설 전선 피복상태 수시 점검 • 작업장은 통로와 구분되어야 하며 적절한 조명 설치 • 작업 시 소화기 위치에 설치하고 작업 종료 후 보관장소에 별도 보관		

III

5 절단작업(고속절단기) 안전점검 체크리스트

구분	검토 항목	시공자	감독자	조치 사항
절단 작업	1 작업에 적합한 보호구 지급·착용 여·부			
	2 작업자 안전보건교육 실시 여·부 (위험요인, 안전작업 방법, 작업 특이사항 등)			
	3 작업별 안전수칙 준수 여·부 (위험요인 확인·제거, 절차 준수, 안전시설 설치 등)			
	4 절단 작업 전 작업 장소에 소화기 비치 여·부			
	5 불꽃 방지 커버 방염포 설치 등 화재예방 조치 여·부			
	6 작업장 주위의 가연성·인화성 물질에 대한 보양조치 상태			
	7 연삭날 회전수 등 기계사양이 작업에 적합한 절단기 사용인지 여·부			
	8 절단기 보호덮개, 보조덮개 등 방호장치 부착상태			
	9 절단기 회전날의 비레방지 조치 여·부			
	10 핸들바이스 고정부착 및 손잡이 절연상태			
	11 접지형 케이블 사용 여·부			
	12 연삭날 교체 시 작업 후 전원 차단 여·부			
	13 현장 정리정돈 상태			



6 재해사례 및 대책

1. 고속절단기로 절단 작업 중 감전



- 개요
 - 스프링클러 배관 지지용 달대볼트 절단을 위해 고속절단기를 사용하던 중 감전되어 사망
- 원인
 - 사용 전 안전점검 미흡
 - 접지 및 누전차단기 미설치
- 대책
 - 전동공구 사용 전 점검을 실시하여 누전 및 충전부의 노출이 되어있는지 여·부 등을 점검
 - 전동공구는 접지와 누전차단기를 경유한 전원을 사용하여 작업한다.

2. 고속절단기로 목재를 절단하던 중 발가락 절단



- 개요
 - 고속절단기로 목재를 절단 중 목재가 발발함을 방지하기 위해 밟는 순간 전기 톱날이 발등을 감고 돌면서 발가락이 절단된 재해
- 원인
 - 고정 불량
 - 작업 자세 부적합
- 대책
 - 목재를 바이스 등으로 단단히 고정하고 고속절단기 덮개를 설치한 후 작업
 - 작업 자세는 절단 가공 될 물체를 밟거나 하는 등 날 근처에 신체가 가까이 가지 않도록 하여야 함.

3. 콘크리트 환관절단작업 중 절단기가 튀면서 피재자를 가격



- 개요
 - 평탄치 않은 지반위에서 콘크리트 절단기로 환관 절단작업 중 고속회전 중인 절단기의 날이 협소해진 절단면에 끼임에 따라 위로 튀면서 목을 가격하여 사망
- 원인
 - 작업 방법 불량
- 대책
 - 평탄치 않은 지반 위에서 콘크리트 환관절단 작업을 진행하는 때에는 환관 하부에 수평이 유지되도록 고임목을 설치하고 환관을 돌려가며 절단하여 절단 날이 끼이지 않도록 조치하여야 함

3.2.12 화기 취급 작업

I. 화기 취급 작업

① 정의

화기 작업은 화재위험이 있는 고열을 발생시켜 이어 붙일 부분에 열과 압력을 가해서 접합시키는 작업 또는 불꽃과 열을 수반하는 작업을 말한다. 화기작업엔 용접, 용단, 연마, 드릴 등 화염 또는 스파크를 발생시키는 작업 또는 가연성 물질의 점화원이 될 수 있는 기기가 사용됨.

② 관련근거

가. 건설기술 진흥법

- 시행령 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)
- 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)
- 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)
- 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립기준)

나. 산업안전보건법

- 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)
- 법 제36조(위험성평가의 실시)
- 법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)
- 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제225조(위험물질 드의 제조 등 작업 시의 조치)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제230조(폭발위험이 있는 장소의 설정 및 관리)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제233조(가스용접 등의 작업)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제234조(가스등의 용기)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조(화재위험작업 시의 준수사항)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제245조(화기사용 장소의 화재 방지)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제291조(가스집합장치의 위험 방지)

다. 표준시방서

- KCS 14 31 20 용접

라. 기타 지침

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무)
- 철골공사표준안전작업지침 제4조(건립계획) / 제15조(동력 및 용접설비)
- KOSHA GUIDE 안전작업허가지침



3 진행 절차

1. 사전조사 및 작업 허가서 작성	2. 장비반입	3. 용접 및 절단 작업	4. 작업통로 정리
			
업무 Flow 사전조사 및 작업계획서 작성 장비 반입 용접 및 절단 작업 작업통로 정리		실행주체 시공사 작성 / 공사감독 확인 작업지휘자 작업지휘자 / 공사감독 점검 작업지휘자	



4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
1. 사전조사 및 작업 계획서 작성	• 사전조사 - 작업 준비 및 작업 절차 수립 - 작업장 내 위험물의 사용·보관 현황 파악 - 화기작업에 따른 인근 가연성 물질에 대한 방호조치 및 소화기구 비치 • 작업계획서 - 용접작업 계획서 작성 - 화기작업 허가서 작성 - 공사일지 또는 작업일지 작성 • 위험성 평가 실시 • 화기작업 허가서 작성	• 사전조사 - 가연성물질이 있는지 여부의 확인 - 가스 검지, 경보 성능을 갖춘 가스 검지 및 경보 장치의 작동여부의 확인 - 화재 발생 시 사업장 내 근로자의 대피 유도 • 작업계획서 - 용접작업 계획서 확인 - 화기작업 허가서 확인 - 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록	KOSHA GUIDE 안전작업허가지침, 밀폐공간 작업 프로그램 수립 및 시행에 관한 기술지침 안전보건규칙 제241조 안전보건규칙 제38조 ” ” 사업관리방식 제86조 산안법 제36조 안전작업허가지침
2. 장비반입	• 장비 등록증 및 작업자 자격 여부 확인 • 작업계획서 장비와 일치여부 확인 • 유도자 및 화재감시자 배치 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 * 불꽃비산방지, 불티 비산 방지장치 설치 • 진출입시 차량 통제원 배치	• 장비 등록증 및 작업자 자격 여부 확인 • 유도자 및 화재감시자 배치 확인 • 장비의 안전기준 및 구조 확인 • 진출입시 차량 통제원 배치 확인	안전보건규칙 제38조 ” 안전보건규칙 제241조의 2 표준안전작업지침 제10조 표준안전작업지침 제10조





4 업무내용

구분	시공자	감독자	비고
3. 용접 및 절단 작업	• 작업전 작업계획서 작성 • 유도자 및 화재감시자 배치 • 안전시설물 설치 (화재, 감전, 추락 방지) * 소화기, 불연성 포, 건조사 • 안전장비 및 개인보호구 착용 및 설치 • 자체안전점검표 작성, 점검 • 공사일지 또는 작업일지 작성 • 품질시험 실시 • 안전관리계획 이행 보고 • MSDS 작성 및 교육 • 화기작업시 가스 발생 사고 예방위한 환기	• 작업전 작업계획서 확인 • 유도자 및 화재감시자 배치 확인 • 안전시설물 설치 및 상태 확인 • 안전장비 및 개인보호구 상태 확인 • 공사일지 또는 작업일지 확인 및 기록 • 품질시험 검토, 확인, 기록 • 안전관리계획 이행 확인 • 검측 체크리스트 작성 및 검측 • MSDS 교육 및 대응 • 화기작업시 가스 발생 사고 예방위한 환기 확인, 검측	산안법 제31조 산안법 시행규칙 제26조 소방기본법 제15조 소방기본법 시행령 제5조 안전보건기준 제32조 건진법 시행령 제100조 사업관리방식 제86조 건진법 시행령 제90조 건진법 시행규칙 제58조 산안법 제114조 안전보건기준 제233조
4. 작업 통로 정리	• 화재·폭발 우려장소에서 화기 사용 금지 • 중량물이 지나갈 염려가 있는 곳 보호조치 • 점화원이 될 우려가 있는 것에 대한 접근 및 충격 방지 • 화재위험작업 장소 인화성물질 별도 보관·저장	• 화재·폭발 우려 장소 정리정돈 상태 점검 • 보호조치 여부 확인 감독 • 인화성물질 보관여부 파악 및 관리	안전보건기준 제239조 KOSHA GUIDE F-1-2020 안전보건기준 제225조 안전보건기준 제236조



III

5 화기 취급 작업

구분	검토 항목		시공자	감독자	조치 사항
1. 사전 조사 및 작업 계획서 작성	1	작업에 적합한 보호구 지급착용			
	2	작업자 안전교육 실시 여부			
	3	작업별 안전수칙 준수 여부			
	4	용접 용단, 작업 전 작업 장소에 소화기 비치 여부			
	5	불꽃방지커버, 방염포 설치 등 화재예방 조치 여부			
	6	작업장 주위의 가연성·인화성 물질에 대한 보양저치 상태			
	7	작업 전 물이나 습기 여부, 용접부위 접지 상태 확인 유무 확인			
2. 장비 반입	8	사용 전 용기의 부식·마모 또는 변형상태 점검 및 이상유무 확인			
	9	산소 및 LPG 등 가스 사용 후 용기 외부 반출 및 관리 상태			
	10	교류 아크용접기의 자동전격방지장치 설치 및 작동 상태			
	11	교류 아크용접기의 자동전격방지장치 설치 및 작동 상태			
3. 용접 및 절단 작업	12	작업 전 화재작업허가서 작성 여부			
	13	용접, 용단 작업 시 화재, 폭발 및 재해 예방 안전조치 여부			
	14	가스 등의 호스와 취관 등 손상·마모에 의한 가스 누출여부 확인			
	15	용접·용단 작업 시 화재감시자 배치 여부			
	16	가스가 가용 한계압력 이내에서 사용 되는지 여부			
	17	밀폐공간 작업 시 환기가 이루어지고 있는지의 여부			
	18	가스 등의 공급에 대한 오조작을 방지하기 위한 표시 여부			
	19	공사안전보건대장은 작성 하였는가			
	20	안전관리계획 이행보고 하였는가			
	21	안전시설물의 설치 및 상태는 확인 하였는가			
	22	품질시험은 하였는가			
	23	자체안전점검표를 작성하고 점검 하였는가			
4. 작업 통로 정리	24	사용 후 용기에 대한 구분 하였는가			
	25	케이블 및 호스의 손상유무 확인 및 손상방지를 위한 조치 여부			
	26	작업장 잔여 불티 유무 확인			
	27	현장 정리정돈 상태			



6 재해사례 및 대책

1. 용접작업 중 불티가 우레탄 보온판과 부직포에 떨어져 화재 발생



• 원인 : 옥외 소화전 연결배관과 슬리브 사이 지수판 용접작업중 용접불티에 의한 점화

- 대책
 - 화재발생 위험 장소에서 화기작업 금지
 - 경보용 설비 또는 기구 설치 철저

2. 용접작업 후 그라인더 작업중 발생한 화재진화 과정에서 근로자 화상



• 원인 : 개인보호구 미착용 및 안전수칙 미준수

- 대책
 - 용접작업에 대한 특별안전교육 후 작업시행
 - 용접, 용단 작업 시 점화원이 되는 물질 정리 후 작업 실시

3. 용접작업 중 산소통 폭발



• 원인 : 가연성물질 존재여부 미확인, 작업허가 미실시

- 대책
 - 가연성물질 존재여부 확인 및 환기실시
 - 화재·폭발 예방 조치 후 작업허가 승인 후 작업

3.2.13 건설재해 분석 및 중점안전 주안점

1. 건설재해 분석 및 중점안전 주안점

① 개요

- 건설재해 조사 및 분석
 - 재해조사는 기발생한 과학적인 방법으로 조사, 분석하여 재해의 발생 원인을 규명하고 안전대책을 수립함으로써 동종 및 유사재해의 재발을 방지하고 안전한 작업상태의 확보와 쾌적한 작업환경을 조성하기 위해 실시

② 관련근거

가. 산업안전보건법

- 법 제10조 (산업재해발생건수 등의 공표)
- 시행규칙 제4조 (협조요청)

③ 재해조사

가. 재해조사 분석자료 확보절차

- 1) 현장보존 : 재해발생 직후에 시행
- 2) 사실수집
 - (1) 현장의 물적증거 수집
 - (2) 재해현상은 사진촬영 및 보관
- 3) 진술확보
 - (1) 목격자, 작업책임자 등의 진술확보
 - (2) 피해자의 진술확보
- 4) 대형재해, 중대재해 등으로 판단하기 어려운 경우 전문가에게 의뢰



4 해 석

가. 재해원인 해석방법

1) 개별적 분석방법

- ① 개개의 재해요인을 상세하게 분석, 규명
- ② 근본적인 해결책, 재발방지대책 강구
- ③ 적용
 - 대형사고, 중대재해
 - 재해발생 건수가 적은 중소 사업장
 - 분석내용 : 재해형식, 재해원인, 재해경향성, 재해비용 등

2) 통계적 분석방법

- ① 개별적 분석자료를 활용
- ② 사고 빈발요인 분석으로 활용
- ③ 분석내용 : 재해형식, 재해원인, 재해 경향성, 재해비용 등
- ④ 분석방법

종 류	내 용
특성요인도	사고특성과 요인관계 도표화
파레트도	기인물, 사고유형 등의 항목 도표화
크로스분석도	2개 이상의 문제 관계분석
관리도	사고발행 건수 등 관리한계치



특성요인도

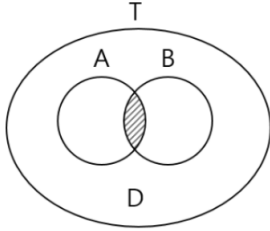
구 분	내 용
개 요	1) 사고특성과 요인관계도표화 2) 재해와 그 요인의 관계를 어골상으로 세분화하여 나타낸다.
참 고	사람 - 작업명과 그 내용 - 단독 및 공동 - 공동작업역할 관리 - 안전보건 규정 - 작업표준도 유무 - 관리감독 상황 물건 - 복장, 보호구 - 기상, 환경 - 유해물 억제장치 - 설비, 기계안전장치 재해 발생 경과 - 조건설정 - 8개 전개 (왜, 언제, 어디서, 누가, 무엇을, 어떻게 할 것인가, 하였는가, 할 수 있는가) 재해

파레토도

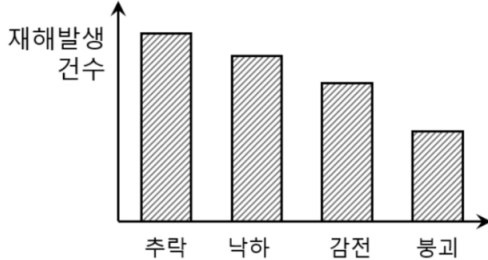
구 분	내 용
개 요	1) 기인물, 사고유형 등의 항목 도표화 2) 사고 유형, 기인물 등 데이터를 분류하여 그 항목값이 큰 순서대로 정리하여 막대 그래프로 나타낸다.
참 고	재해발생 건수 추락 낙하 감전 붕괴



크로스(cross) 분석도

구 분	내 용
개 요	1) 2개 이상의 문제 관계분석 2) 2가지 또는 2개 항목 이상의 요인이 상호관계를 유지할 때 문제를 분석하는데 사용된다.
참 고	 T : 전체 피해 A : 인적원인으로 인한 재해 B : 물적원인으로 인한 재해 C : 인적, 물적원인이 함께 발생한 재해 D : 인적, 물적원인 외의 원인으로 인한 재해

관리도

구 분	내 용
개 요	1) 사고발행 건수 등 관리한계치 2) 시간경과에 따른 재해발생 건수 등 대량적인 추리 파악에 사용된다.
참 고	



5 재해 통계의 종류

구 분	내 용
환산 재해율	① 환산 재해율 = (환산 재해자 수 / 상시근로자 수) × 100 상시근로자 수 = (연간 국내 공사 실적액 × 노무 비율) / (건설업 평균임금 × 12) ② 환산재해자 수 = (사망자 수 × 10) + 부상자 수 ③ 환산 강도율 = 10만 근로시간당 근로손실일수
연 천인율	① 연 천인율 = $\frac{\text{연간재해자수}}{\text{연평균근로자수}} \times 1,000$ ② 근로자 1000명 당 1년간 재해자 수
도수율 (빈도율)	① 도수율 = $\frac{\text{재해발생건수}}{\text{연간근로시간}} \times 1,000,000$ ② 연간 근로시간 1백만 시간당 재해 발생건수
강도율	① 강도율 = $\frac{\text{근로손실일수}}{\text{연간근로시간}} \times 1,000$ ② 근로시간 1000시간당 근로손실 일수 ③ 환산 강도율 = 강도율 × 100 (10만 시간당 근로손실일수)
종합 재해 지수 (F.S.I) (=빈도 강도 지수)	① 종합 재해 지수 = $\sqrt{\text{도수율} \times \text{강도율}}$ ② 빈도와 강도를 위험도로 비교하는 지수
안전성적 (Safe-T-Score)	① 안전성적 = $\frac{\text{현재도수율} - \text{과거도수율}}{\sqrt{\frac{\text{과거도수율}}{\text{현재연근로시간}} \times 1,000,000}}$ ② 과거와 현재의 안전 관리 수준 비교 수준 2 이상 : 과거보다 나쁨 2 ~ -2 : 차이 없음 -2 이하 : 과거보다 개선 ③ 백만 근로시간당 안전활동건수
만인율	① 만인율 = $\frac{\text{재해사망자수}}{\text{상시근로자수}} \times 10,000$ ② 근로자 10,000명당 사망자 수 상시근로자 수 = (연간 국내 공사 실적액 × 노무 비율) / (건설업 평균임금 × 12)



6 산업재해 발생이력표

구 분	년 도	전년 동기	증 감	증감율
• 재해율(%)				
– 사고재해율				
– 질병발생률				
• 사망만인율(‰)				
– 사고사망만인율				
– 질병사망만인율				
• 재해자수(명)				
– 사고재해자수				
– 질병재해자수				
• 사망자수(명)				
– 사고사망자수				
– 질병사망자수				
• 근로자수(명)				

※ 재해자수에는 사망자수가 포함

※ 재해자수에는 '18.1.1.부터 확대 적용된「산업재해보상보험법」상의 통상 출퇴근 재해는 제외

※ 사망자수 및 업무상사고 사망자수에는 사업장외 교통사고, 체육행사, 폭력행위, 사고발생일로부터 1년 경과 사고사망자, 통상 출퇴근 사망자는 제외(다만, 운수업, 음식숙박업의 사업장 외 교통사고 사망자는 포함)

III

7 산업재해조사표

구 분	내 용
사업장개요	1) 도급인(원청)의 사업장명, 공사금액, 근로자수, 소재지 등 2) 재해자의 소속 사업장명, 공사종류, 공사금액, 근로자수, 소재지 등
재해자 인적사항	1) 재해자의 소속, 성명, 생년월일 등을 작성합니다. 2) 재해자의 고용형태, 입사일, 근무기간 등을 작성합니다.
재해발생 일시장소	1) 재해가 언제, 어디서 발생했는지 구체적으로 작성합니다. (예: 00년 00월 00시 00분, 3층 거푸집 동바리 설치 중 보 거푸집 위) 2) 재해가 예상될 수 있던 시간, 장소였는지 생각해봅니다.
재해발생 원인과정	1) 재해가 발생한 작업 유형이 무엇인지 파악합니다. 2) 어떤 안전조치가 미비하여 재해에 이르게 되었는지 분석합니다. 3) 사고로 인한 피해의 크기가 어느 정도 인지 파악합니다.
재발방지 대책이행	1) 사고를 예방하기 위해 필요한 안전시설(공학적 대책)이 무엇인지 작성합니다. 2) 사고와 관련된 안전수칙을 어떻게 교육할지 계획합니다. 3) 향후, 관련된 작업에 적용합니다.
산업재해 조사표	산업재해조사표 (Form 1) 본 조표의 작성방법을 알고 작업해 주시기 바랍니다. (작성: 재해자 또는 관계 공무원 작성) 1. 사업장 개요 2. 재해자 인적사항 3. 재해 발생 일시장소 4. 재해 발생 원인과정 5. 재발 방지 대책 이행 산업재해조사표 (Form 2) 본 조표의 작성방법을 알고 작업해 주시기 바랍니다. (작성: 재해자 또는 관계 공무원 작성) 1. 사업장 개요 2. 재해자 인적사항 3. 재해 발생 일시장소 4. 재해 발생 원인과정 5. 재발 방지 대책 이행



사고원인 분석표

1. 재해발생의 경위(6하원칙에 의거 작성)

2. 재해발생원인

- 가. 사고당시 안전시설 설치여부 :
- 나. 피해자의 보호구 착용여부 :
- 다. 안전작업 미숙여부 :
- 라. 담당기사(감독자)의 감독 불충분 여부 :
- 마. 타인의 안전작업 미숙여부 :

3. 피해자에 대한 조치사항

4. 상기 사고에 대한 예방책

5. 상기사고에 대한 책임

- 가. 1차책임자 : 피해자 및 가해자 본인 (인)
- 나. 2차책임자 : 담당기사 차상위자 (인)
- 다. 3차책임자 : 현장소장 (인)

※ 사고원인 분석표 등을 작성, 추후 원인에 대한 내용을 분석하여 재발방지대책을 강구

재해발생 현황

1. 발생현황

구 분	재해자 수	사 망	부상(휴업기준)				업무상질병	재해율
			3-7일	8-29일	1-3월미만	3월이상		
분기별								
() 월								
() 월								

2. 재해유형

구분	계	떨어짐	넘어짐	깔림	부딪힘	맞음	무너짐	끼임	절단 베임 찔림	감전	폭발 파열	화재	깔림	화학 물질 접촉	산소 결핍	불균형 및 무리한 동작	사업 장내 교통 사고	사업 장외 교통 사고	기타
분기별																			
() 월																			
() 월																			





8 증점안전 주안점

가. 건설공사의 안전보건에 대한 목표		
구 분	내 용	
목 적	1) 현장방침을 달성하기 위한 정량화된 목표를 수립하여 현장의 지속적인 안전관리 수준을 향상시킨다	
업무체계 및 절차	Cycle	업무 flow
	Plan	➤ (1) 목표 계획 : 연간단위 목표
		(2) 목표 작성 : 세부추진계획 작성 포함
		(3) 목표 검토 : 담당자의 적정성 확인
		(4) 목표 승인
	Do	(5) 조직구성원 공유 : 공유 및 교육
	Check	(6) 목표 모니터링 ← : 세부추진계획 측정결과표작성
		(7) 모니터링 자료취합
		(8) 안전목표/측정결과작성
		(9) 안전목표/측정결과 검토
		(10) 안전목표/측정결과 승인
	Action	(11) 위험성평가 회의 FEEDBACK
		YES (12) 안전목표 수정 NO
	범례	이 장의 중요한 Cycle은 파란색 박스 부분임.

III

8 중점안전 주안점

나. 현장 방침 및 목표 설정	
구 분	내 용
현장 특성 반영	• 발주처 방침 및 목표 : • 공사종류 : • 공사규모 및 공법 : • 주변민원 :
작년도 실적 반영 (작년에 실적이 있는 경우에 한함)	• 재해율 및 사고유형별 재해 실적 • 목표추진계획 미 달성 내용 • 추가위험발굴 실적(5대 패트룰) • 아침조회 참석율 • 일일안전당직자 실적 • 현장평가점수 • 협력업체 평가 실적 • 관리감독자 평가 실적
국가 정책 반영	• 최근 개정 및 시행예정 법규 • 안전보건공단 정책방향 • 고용노동부 정책방향 등

[한국환경공단 K-eco 10대 안전수칙 및 경영방침]

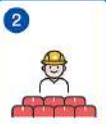
K-eco 10대 안전수칙

1



작업 전 안전교육을 실시한다.

2



작업장 정리정돈을 철저히 한다.

3



작업에 적합한 개인보호구 착용을 철저히 한다.

4



밀폐공간 작업 전 산소, 가스농도를 측정한다.

5



감전 우려가 있는 경우 안전장비를 확인 후 작업한다.

6



취침작업 전에 안전작업 허가서 승인 후 작업한다.

7



위험 인지시 작업중지를 상정한다.

8



유해위험 시설에 안전보건표지를 부착, 표시사항을 준수한다.

9



고소작업 시 안전벨트를 착용한다.

10



취침성명기를 사행하고 작업일지를 준수한다.

한국환경공단

K-eco 안전보건경영방침

우리 공단은 안전보건경영을 모든 경영활동의 최우선 핵심가치로 인식하고, '안전 최우선' 일터 조성을 구현하기 위해 아래와 같은 안전보건경영방침을 적극 이행한다.

- 01 안전보건활동을 최우선으로 이행하며, 협력사 근로자를 포함한 국민의 생명과 안전을 보호하기 위해 노력한다.
- 02 안전보건경영 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 계획수립, 주기적 모니터링과 개선을 통해 최적의 안전보건경영시스템을 운영한다.
- 03 임직원 대상 지속적인 맞춤형 교육 및 다양한 소통채널 운영 등을 통해 조직 내 안전을 생활화 할 수 있는 안전문화 정착에 앞장선다.
- 04 안전보건경영 및 안전수칙을 반드시 준수하고, 출출한 유해·위험 요인의 평가와 개선으로 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성한다.

2022년 1월 7일
한국환경공단 이사장 안병욱 

한국환경공단



3.2.14 동절기 및 하절기 안전보건 조치내용

1. 동절기

① 정의

동절기라 함은 사전적 의미로 ‘겨울철’ 또는 ‘겨울철 기간’을 의미하는 말로 지역에 따라 동절기의 시기적 차이가 있을 수 있으나 일반적으로 11월 ~ 2월 또는 12월 ~ 2월 사이의 기간을 의미함

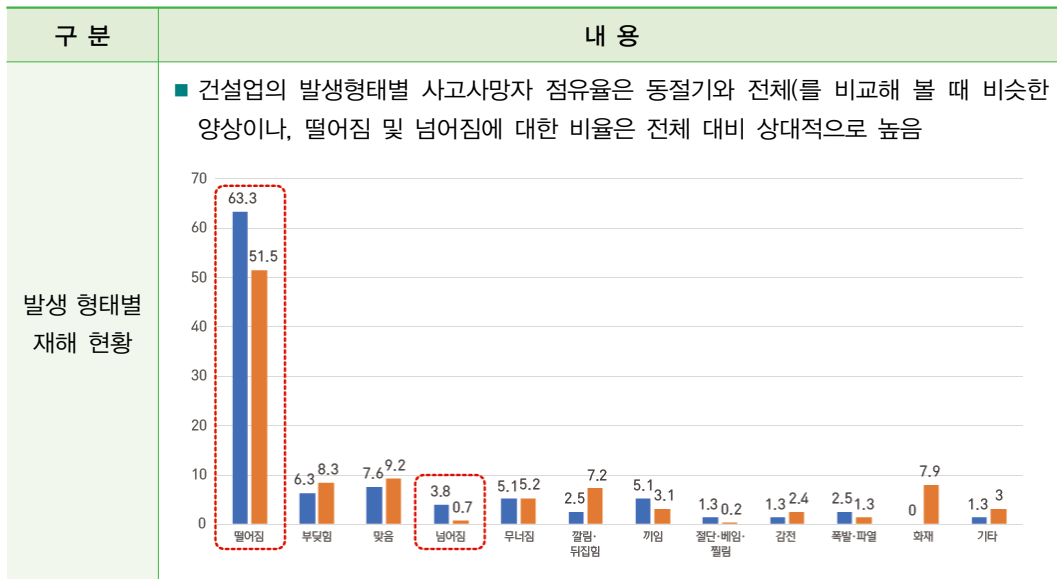
② 위험 사항

- 동절기의 위험요인
 - 동절기에는 한파, 폭설, 강풍 및 동결 등의 기후적 특성이 나타나며 이에 따라 난방, 전열, 용접기구 사용 시 화재 발생
 - 저온 상태에서 콘크리트 양생 시 충분한 강도가 발휘되지 않아 콘크리트 구조물 양생을 위한 연료 사용 시 유해가스 중독 및 질식
 - 폭설, 강풍 등으로 인한 가설구조물 붕괴 유발
 - 지반의 동결 및 팽창에 따른 기초, 사면, 흙막이 등의 지반의 균열 및 붕괴 발생

③ 중점 관리 사항

- 난방·전열기구, 용접 작업에 대한 화기 관리책임자 지정 및 점검상태 이상 여부 확인
- 화재 발생에 대비한 근로자 화재 예방 교육 실시 여부 확인 (소화시설 사용법, 대피로 인지 등)
- 화재위험작업 장소에 화재감시자 배치
- 밀폐공간 작업시 통풍 및 환기시설 작동 여부 확인
- 동절기 빈번히 사용하는 방동제 등의 유해물질관리(MSDS) 및 근로자 교육 실시 여부
- 동절기 폭설에 대비한 비상용 제설자재, 장비 확보 여부 및 비상 대기반 편성 및 운영 여부
- 예상치 못한 폭설·강풍 시 가설구조물(비계, 동바리, 흙막이지보공 등)의 변형 및 붕괴 예상 여부
- 위험요인 발견 시에는 관계기관에 신속하게 신고

4 재해발생 현황



5 재해 형태별 안전보건관리

재해형태	위험요인 및 안전대책
추락	■ 위험요인 • 작업발판 및 통로의 끝, 개구부 주변 추락위험이 있는 장소에서 추락방지를 위한 작업발판, 안전난간, 추락방호망, 개구부 덮개 미설치 등으로 추락 • 추락의 위험이 있는 장소에서 작업시 안전모, 안전대 등 개인보호구 미지급 및 미착용 ■ 안전대책 • 추락위험이 있는 고소작업 시 사전 점검 실시 – 작업발판이나 개구부 덮개가 충분한 강도를 가진 재료로 견고하게 설치되었는지 점검 – 작업발판 및 통로의 끝, 개구부로서 추락위험이 있는 장소에 안전난간 설치상태 점검 – 철골작업 시 근로자 이동 통로에 안전대 부착설비 및 추락방지를 위한 추락방호망 설치 여부 점검 – 안전대 부착설비의 이상 유무(처짐, 풀림, 고정 등) 사전 점검 – 안전난간 설치와 안전대 사용이 곤란한 추락위험 장소에 추락방호망이 설치되었는지 점검 • 개인보호구 지급 및 착용 여부 사전 점검 실시 – 추락재해 예방을 위한 안전모, 안전대, 안전화 등 개인보호구를 지급하고 올바르게 착용하였는지 점검



5 재해 형태별 안전보건관리

재해형태	위험요인 및 안전대책
화재 · 폭발	■ 위험요인 • 용접, 그라인딩, 절단 작업 시 발생하는 불티에 의한 화재 • 가설전기 기계 · 기구의 단락 등으로 인한 화재 • 난방기구 및 전열기구 과열로 인한 화재 • 현장 내에서 피우던 불이 다른 장소로 번져 화재발생 ■ 안전대책 • 용접, 그라인딩, 절단 작업 시 발생하는 불티에 의한 화재 예방대책 – 용접 · 용단 작업장 부근에 연소위험이 있는 위험물질 및 가연물을 제거 – 천정 부근 용접작업 시 불티가 떨어져 화재위험이 없는지 확인 – 불티비산 방지덮개, 용접 방화포 등 비산방지 조치 및 소화기 비치 – 잔류가스 정체 위험장소에서 배관용접 및 절단 작업 시 환기팬 가동 – 용접, 절단 등 불티비산 작업 시 화재에 취약한 마감재(우레탄폼, 샌드위치패널, 스티로폼 등)를 사용하였는지 확인 – 착화 위험이 있는 물질(우레탄폼 단열재, 인화성 물질 등) 주변에서 화기사용 작업 시 화재의 위험을 감시하고 사업장 내 근로자의 대피를 유도하는 업무만을 담당하는 화재감시자 배치 • 전기로 인한 화재 예방대책 – 퓨즈나 과전류 차단기는 반드시 정격 용량 제품을 사용 – 누전차단기 설치 – 한 콘센트에 여러 개 플러그를 꽂는 문어발식 사용 금지 – 사용한 전기기구는 반드시 플러그 뽑기 – 정전기 발생예방을 위한 복장 착용 • 작업 전 화재 예방대책 – 사전에 비상 탈출 경로 지정, 정전상태에서도 식별 가능한 대피로 표지 및 조명시설 설치 – 화재 발생 시 근로자에게 신속하게 알리기 위한 경보용 설비 설치 – 흡연금지 등 화재예방 교육 및 주기적인 비상대피 훈련 실시

III

5 재해 형태별 안전보건관리

재해형태	위험요인 및 안전대책
질식·중독	■ 위험요인 • 콘크리트 양생용 갈탄난로의 일산화탄소에 중독 - 한두차례의 호흡으로도 의식을 잃을 수 있음 • 방동제가 들어있는 물을 음료수로 오인하여 마시는 등 섭취하여 중독 ■ 안전대책 • 콘크리트 보온양생 작업장의 질식사고 예방대책 - 콘크리트 보온·양생 중 갈탄 사용 시 산소 및 유해가스 농도 측정, 환기 설비 설치, 호흡용 보호구(송기마스크) 지급 및 착용 - 콘크리트 보온양생을 위해 갈탄연료 사용을 가급적 지양 - 밀폐공간 외부에 감시인 배치 및 작업자와 감시인 간의 연락체계 구축 - 갈탄연료를 사용할 경우 다음의 안전수칙을 준수하여 작업 수행 ① 작업 전 관리감독자 및 근로자의 질식재해예방 교육 실시 ② 갈탄 보온양생 작업장 내로 출입하기 전에는 산소 및 일산화탄소 농도 측정 실시 ③ 갈탄 보온양생 작업 중인 장소에 출입 시에는 공기호흡기 등의 착용 실시 ④ 재해자가 발생하는 경우 안전장비(호흡용 보호구) 없이 구조작업 실시금지 • 방동제 음용 중독사고 예방대책 - 방동제 희석 및 소분 용기에 물질안전보건자료(MSDS) 경고표지 부착 - 방동제 취급 작업장 내 물질안전보건자료(MSDS) 비치·게시 및 취급 근로자에 대한 교육 실시 - 방동제 사용 시 허가받은 제품 외 사용금지(위부반입 금지) - 방동제를 가능한 덜어서 사용 금지 - 시멘트용 물은 식수로 사용금지(마실 수 있는 물은 용기에 “마시는 물”이라고 표시)





5 재해 형태별 안전보건관리

재해형태	위험요인 및 안전대책
폭설, 강풍 및 결빙	■ 위험요인 • 폭설로 인해 작업발판, 통로 등의 가설구조물이 넘어지거나 변형되어 넘어짐 또는 떨어짐 • 강설 또는 강우 후 결빙구간에서의 미끄러짐으로 인한 넘어짐 또는 떨어짐 • 혹한으로 인한 건설장비 주행 중 미끄러짐으로 인한 작업자 끼임 • 강풍으로 인해 자재에 맞음(낙하·비래) ■ 안전대책 • 가설계단, 작업발판, 개구부 주위 및 근로자 주 통로에는 눈과 결빙으로 인한 전도, 추락의 우려가 있으므로 작업 전 점검을 실시하여 결빙 부위 및 눈을 신속히 제거하거나 모래, 부직포 등을 이용하여 미끄럼 방지조치 실시 • 적설량이 많을 경우 하중에 취약한 가시설 및 가설구조물 위의 쌓인 눈 제거 - 눈이 계속해서 내릴 경우 아래 부분이 다져지게 되므로 적설량이 많아질수록 눈의 밀도와 무게는 매우 커지게 됨 - 특히 거푸집·걸촌조립 후 눈이 쌓인 경우 하중이 증가하여 붕괴 위험요인이 되며 콘크리트 품질에도 악영향을 미치게 됨 - 낙하물방지망과 방호선반위에 쌓인 눈은 즉시 제거하거나 하부에 근로자의 통행을 금지 • 비상용 자재 및 장비를 확보하여 비치 - 폭설 등 대비 긴급 동원장비 및 비상용 자재 비치 • 가설도로의 요철부분은 평탄하게 정비하고 급경사 지역에는 모래함 또는 염화칼슘함을 설치하고 항시 사용이 가능하도록 조치 • 장비 및 차량 등의 스노우 체인, 부동액보충 등 월동장비를 점검하고 특히 산간지역의 건설현장에서는 비상용 유류, 통신시설 및 비상식량 등을 확보 • 공사 중인 집수정이나 맨홀 등에는 고인물을 빼고 눈이나 비 등이 들어가지 않도록 덮개를 설치 • 물이 고일 우려가 있는 부분은 결빙에 대비하여 되메우기 작업을 가거나 모래 등을 살포하고 위험표지판을 설치하여 전도 및 추락재해 예방 • 강풍 시 타워크레인 작업제한 기준 준수 - 순간풍속 10m/s 초과 시 설치·해체, 수리 점검작업 중지 - 순간풍속 15m/s 초과 시 운전작업 중지 - 순간풍속 15m/s 초과하는 바람 통과 후에는 작업 개시 전 각 부위 이상유무 점검 • 강풍(10m/sec이상)을 동반한 폭설 시 고소작업을 중지하고, 야적된 자재는 결속 • 철골공사의 경우 강설량이 시간당 1cm이상의 경우 작업 중지

III

5 재해 형태별 안전보건관리

재해형태	위험요인 및 안전대책
토사 및 거푸집 동바리 무너짐	■ 위험요인 • 지반내부 공극수 동결팽창으로 인한 지반 변형·무너짐 • 콘크리트 타설 후 저온으로 인한 콘크리트 강도발현 지연으로 구조물 무너짐 • 폭설 시 설하중으로 가설구조물 및 거푸집동바리 무너짐 ■ 안전대책 • 토공사는 지반의 동상(공극수 동결에 따른 지반팽창 현상)으로 발생할 수 있는 무너짐(붕괴) 방지를 위해 절·성토 공사 시 기준 기울기 이상으로 공사 수행 – 해빙기 융해에 의한 지지력 감소의 원인이 되는 동결된 토사는 되메우기 및 성토용 재료로 사용을 금함 • 토사 무너짐 위험이 있는 곳은 수시로 균열여부를 점검하고, 흙막이 지보공은 지반의 동결 작용으로 인해 토압이 증가할 우려가 있으므로 가시설의 이음·접합부 등을 점검 – 흙막이공사 완료 시까지 철저한 계측관리를 수행하여 흙막이의 안전성 사전예측 • 겨울 강수로 인한 지표수의 침투를 막기 위해 사면보호(천막보양 등) 및 배수시설(측구 등)을 설치 하여 용수 유입 방지조치 실시 – 토석의 붕괴·낙하가 발생할 수 있는 장소에는 방책 등 방호시설 및 출입금지 조치 표지판을 설치 • 동절기에는 콘크리트 타설 시 경화 지연 및 동결에 의한 강도가 현저히 저하되어 붕괴 위험이 높아 지므로 혼화제 사용 또는 한중콘크리트 사용, 재료의 가열, 보온 또는 급열 양생 등의 조치 실시 • 거푸집동바리를 지반에 설치할 경우 지반의 동상 및 융해(融解)에 의해 변위가 일어나지 않도록 조치 – 동상·융해에 대비하여 지반치환 또는 버림콘크리트 타설, 받침목, 전용받침 철물, 받침판 등을 설치하여 지지력을 확보하고 부동침하 등을 사전에 방지





5 재해 형태별 안전보건관리

재해형태	위험요인 및 안전대책
동절기 건강장해	■ 위험요인 • 저체온증 - 장시간 저온에 신체가 노출되면 체온이 떨어져 정신기능이 둔화되며 혈압이 떨어지고, 심해지면 혼수상태에 빠져 신체는 얼음같이 차가워지고 피부는 생기를 잃어 창백하게 되는 증상 • 동상 - 손가락, 발가락, 귀, 코 등 피부조직 심부의 온도가 -10°C에 달하면 조직의 표면이 동결되며, 피부, 근육, 혈관, 신경 등이 손상을 받는 증상 • 수지백지증후군 - 한랭환경에서 장시간 전기톱 등 진동유발 기계공구 사용 시 그 진동이 손가락 혈관의 신경에 작용하여 저리고 아픈 증상(추위에 의해 악화) • 동창 - 보온이 불충분하거나 심한 저온이 아니더라도 추위에 반복해서 노출되면 손발이나 얼굴 등 신체의 어느 일부가 가려워지는 증상 • 근로자의 뇌·심혈관계 질환 발생 ■ 안전대책 • 체온이 잘 유지될 수 있도록 따뜻한 복장 착용 • 저온으로 에너지 손실이 많으므로 과로를 피하고 충분한 영양을 섭취 • 작업 시 장갑이나 신발은 여유 있는 크기의 제품을 착용하고, 여분을 준비하여 젖거나 습기가 찰 경우 즉시 교체 • 작업현장 내 추위를 피할 수 있는 난방시설 구비 • 작업 전에 준비운동(체조)으로 몸의 긴장을 풀고 작업 실시 • 저온에서 장시간 전기톱, 브레이커 등 진동 기계 및 공구를 사용할 경우 손이 저리고 아픈 수지백지 증후군이 발생하기 쉬우므로 적정 휴식시간 준수 • 과다한 음주 및 흡연 지양



5 재해 형태별 안전보건관리

재해형태	위험요인 및 안전대책		
동절기 건강장해	■ 대표적 한랭질환별 증상 및 응급조치		
	한랭 질환	증상	응급조치 요령
	저체온증	• 가벼운 저체온증 - 떨림(오한), 운동장애 - 푸른입술과 손가락 • 중등도의 저체온증 - 정신적 장애, 혼란 - 의사결정 장애, 방향감각 상실 - 심박동 및 호흡량 감소 • 심각한 저체온증 - 무의식 - 심박동이 현저히 감소 - 맥박이 불규칙하거나 아주 약함 - 떨림 없음 - 호흡이 거의 없음	• 환자를 휴게시설(대피소)로 조심히 옮김 • 환자를 가볍게 깨움 • 젖은 옷을 벗기고 담요 등으로 덮음 • 목, 가슴, 복부 및 사타구니를 따뜻하게 함 • 몸에 직접적으로 열을 가하여 주고 필요시 안전한 가열장치 사용 • 의식이 있는 경우 따뜻하고 달짝지근한 음료 제공 • 호흡을 관찰하고 필요시 인공호흡기 사용 • 119에 연락하거나 가까운 응급의료 시설로 조심히 이송
	동상	• 피부민감도 증가, 따금따끔한 느낌 • 핏기가 없이 하얀 피부 • 마비된 느낌 • 딱딱한 피부(심각단계)	• 몸 전체와 함께 동상부위를 점진적으로 따뜻하게 할 것 • 동상부위를 절대 문지르지 말 것 • 물집이 있는 경우 터지지 않게 살균거즈를 붙임 • 가능한 빨리 병원진료를 받도록 함
	참호족	• 피부의 붉어짐, 부풀어 오름, 무감각, 물집	• 신발과 젖은 양말을 벗길 것 • 발을 따뜻하게 하고 건조시킬 것 • 가능한 빨리 병원진료를 받도록 함



6 동절기 재해예방 체크리스트 - 추락

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
일반 사항	- 안전통로 확보여부 - 안전통로 확보 및 사용상태 유지 여부 - 통로 주변 안전표지 등 통로 표시 상태		
	- 비계 상 추락방지 - 작업발판 구조 및 안전난간 설치 상태 - 추락방호망 설치 상태		
	- 철골작업시 추락방지 - 승강로 설치 상태 - 추락방호망 및 안전대 부착설비 설치 상태 - 안전대 및 부속설비 이상유무 확인		
	- 지붕작업시 추락방지 - 폭 30cm이상 작업발판 설치 상태 - 하부 추락방호망 설치 상태 - 지붕단부 안전난간 설치 유무		
	- 개구부 상의 추락방지 - 안전난간, 울타리, 덮개 등 방호조치 설치 상태 - 임시로 안전난간 등 해체 시 추락방호망 및 안전대 부착설비 설치상태		
	- 추락예방 개인보호구(안전대, 안전모) - 개인보호구 적정 지급 여부 - 지급받은 개인보호구의 적정 착용 여부		



⑥ 동절기 재해예방 체크리스트 - 화재·폭발

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
일반적인 화재 예방	- 가설숙소, 현장사무실 및 창고 점검 - 난방기구 주변 유류 및 가연성물질 적재 금지 - 화기 주변 및 출입구 주위에 소화기, 방화사 등 진화장비 비치 - 전기기계·기구의 누전차단기 설치		
	가설전기 분전반에 누전차단기 적정 설치 여부		
	접속기, 전선 등 전기용품 적정 사용		
	- 작업장의 소화기 비치 여부 - 흡연장소, 난로 등 화기 사용 장소에 소화기 비치 - 작업장으로부터 소화기까지의 보행거리가 20m 이내가 되도록 비치		
	사전에 비상 탈출 경로를 지정하고, 정전상태에서도 식별 가능한 대피로 표시 및 조명시설 설치 여부		
	화재 발생 시 근로자에게 신속하게 알리기 위한 경보용 설비설치 여부		
	주기적인 근로자 비상대피훈련 실시 여부		
	착화 위험이 있는 물질(우레탄폼 단열재, 인화성 물질 등) 주변에서 화기사용 작업 시 화재감시자 배치 여부		
	[화재감시자 배치 기준] ① 작업반경 11미터 이내에 건물구조 자체나 내부(객부 등으로 개방된 부분을 포함한다)에 가연성 물질이 있는 장소 ② 작업반경 11미터 이내의 바닥 하부에 가연성물질이 11미터 이상 떨어져 있지만 불꽃에 의해 쉽게 발화될 우려가 있는 장소 ③ 가연성물질이 금속으로 된 칸막이·벽·천장 또는 지붕의 반대쪽 면에 인접해 있어 열전도나 열복사에 의해 발화될 우려가 있는 장소		
용접·용단 작업	작업 시작 전, 재시작 전 가스농도 측정		
	용접·용단 작업 주변으로부터 인화성, 가연성 물질의 격리 여부		
	불꽃, 불티 비산방지를 위한 비산방지덮개, 용접방화포 등 비산방지조치 및 소화기 비치 여부		
	단열재 주변 용접·용단 작업 시 근로자 교육 및 화재예방조치 실시 여부		
	가연성 물질을 보관하던 용기, 드럼 내에 잔류가스 등 폭발·화재 위험물질의 존재 여부 확인 후 용접·용단 작업 진행 여부		
	가스 용접 작업 전 호스균열, 접속부 등 가스누출 여부		
	아세틸렌 및 LPG 가스용접장치에 역화방지기 부착 및 작동 여부		



6 동절기 재해예방 체크리스트 - 화재·폭발

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
폴리우레탄 폼 사용 작업	- 우레탄 폼 시공 전에 가스, 전기용접 등 화기사용 작업 선행 시공 등 화재예방을 위한 철저한 공정분리 이행여부 - 가스용접과 같은 화기작업을 마친 후에 우레탄 폼 마감작업을 하여야하고, - 부득이한 경우 화기작업 전 충분한 환기 실시, 불티 등이 우레탄폼 표면에 접촉하지 않도록 적절한 차폐시설 설치		
	- 우레탄 폼을 사용, 시공하기 전·중·후에 현장 내 모든 협력업체와의 안전정보를 공유 여부 - 우레탄 폼에 의한 화재특성, 위험요인 및 안전대책 등을 협의체 회의를 통하여 협의 하는 절차 구축, 작업근로자에 대한 안전교육 실시 등		
	- 인화성 물질 등 위험물질은 화기와 철저히 이격하여 사용하고 소화기 비치 등 화재예방 조치 적정여부 - 층고가 높은 장소에는 압력이 높은 중형 소화기 사용		
	용접 등 화기작업 시 불티 비산방지를 위하여 비산방지덮개, 용접 방화포 등 불꽃, 불티, 고온 등을 차폐할 수 있는 설비 설치 여부		
	피복이 손상된 전기케이블은 교체 또는 절연조치하고 단자부 이완에 의한 발열이 되지 않도록 철저한 조임 여부		
	우레탄 분사기를 포함하여 작업에 사용되는 모든 전동 기계·기구는 부하 측 누전차단기 설치 여부		
	밀폐된 냉장·냉동 창고 등은 가스 및 유증기가 체류하지 않도록 작업 전·후에 환기 철저 여부		
	우레탄 폼 시공 작업장소에 물질 특성, 취급 시 주의사항 등이 기재된 물질안전 보건자료(MSDS) 비치 및 “경고/주의” 표지판 설치 여부		
	근로자의 흡연금지 등 근로자에 대한 철저한 화재예방 교육 및 피난교육 (소화기에 의한 초기진화 실패 시에는, 즉시 화재장소에서 탈출 교육) 실시 여부		
발파 작업	동결한 다이너마이트에 대한 안전조치 여부		
	장약 작업 시 화기의 사용금지 등 조치상태		
	마찰·충격 등 폭발 발생위험이 없는 장진구 사용 여부		
	화약류 관리책임자 선임여부		

III

⑥ 동절기 재해예방 체크리스트 - 질식·중독

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
중 독	• 방동제 취급 근로자에 대한 MSDS 교육 실시 여부		
	• 방동제 용기에 MSDS 경고표지 부착 여부		
	• 방동제를 덜어서 사용할 경우 소분용기에 MSDS 경고표지 부착 여부		
질 식	• 밀폐공간 위치 파악 및 밀폐공간 출입·퇴장 시 인원점검 여부 - 콘크리트 양생 구간, 가설숙소, 지하 정화조, 저수조, 맨홀, 지하주차장 등		
	• 밀폐공간 내 작업시 안전기준 준수 여부 - 밀폐공간 출입 시 산소 및 유해가스 농도 측정, 환기실시 - 유기용제 사용 작업장 주변 담배, 모닥불 등 화기 사용금지 - 작업장소 출입 시 호흡용 보호구 착용		
	• 밀폐공간 외부에 감시인 배치 및 작업자와 감시인 간의 연락체계 구축 여부		
	• 밀폐공간 출입 시 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 출입금지 표시 게시		





6 동절기 재해예방 체크리스트 - 무너짐

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
굴착사면	• 사면 구배의 적정성 여부 - 설계기준 준수, 사전 안전성 검토		
	• 지반 내 공극수의 동결·팽창으로 인한 비탈면 상태의 이상 유무 - 암반 불연속면의 추가 발생, 크랙크기 증가, 인장균열 발생, 토사 및 암석 흘러내림 등 이상여부 점검		
	• 토성의 붕괴, 낙반위험에 대한 조치 여부		
	• 비탈상부 노면수 유입 방지시설 설치 여부 - 배수로 측구, 사면 천막비닐 설치 등		
흙막이 지보공	• 설계도서 확인 - 시추조사, 도면, 구조계산서, 시방서 등 확인		
	• 주변현황 확인 - 인접구조물, 지장물, 인접 공사장 등 확인		
	• 흙막이 지보공 설치상태의 적정성 여부 - 조립도 작성 및 작업순서 준수 - 지하공사 완료시까지 계속항목·계측주기 이행 - 재료의 적정성 및 이음, 접합부위 조립도 작성 및 이상 유무 점검 - 부재의 손상, 변형, 부식, 변위, 좌굴, 탈락 유무 점검 - 흙막이 지보공 해체 시 적절한 구조검토 실시 - 배면토사 충전 및 노면수 유입 방지 조치		
	• 안전시설물 설치 여부 보호수 착용 여부 - 안전난간, 안전방망 등 안전시설 설치, 위험 시 경보시설 설치 - 안전모, 안전대 등 보호구 착용		
거푸집동바리	• 거푸집 동바리 설치상태의 적정성 여부 - 거푸집 동바리 및 비계 재료의 적정성(불량 미검정품 사용 금지) - 구조검토 결과에 의한 조립도 작성 및 준수 - 안전기준(관련법규) 준수		
	• 콘크리트 타설시 작업방법의 적정성 여부 - 타설 전 거푸집동바리 변형, 변위 및 지반의 침하 유무 점검 - 타설 전 타설순서, 타설방법, 타설인원 등 타설 계획 수립 및 준수 - 타설 시 한 곳에 집중 타설 금지 - 동절기 콘크리트 초기동해방지를 위한 보온조치의 이상 유무 점검		

III

⑥ 동절기 재해예방 체크리스트 - 근로자 건강

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
근로자 건강관리	• 작업 전 T.B.M(Toll Box Meeting) 실시여부 - 작업 전 충분한 체조 등으로 경직된 근육 이완 - 동상방지를 위한 장갑, 귀마개 등 보온장구 착용 여부		
	• 장시간 외기 노출 시 동상 발생방지를 위한 손, 발, 귀 등 보온장비 구비 여부 - 습기가 있는 장갑, 안전화 등 착용금지		
	• 기온 하강에 따른 뇌·심혈관 질환 예방조치 여부 - 충분한 휴식, 방한복 지급, 따뜻한 음료제공 등 - 추위를 피하기 위한 난방시설 설치 등		
	• 기타 근로자 건강관리를 위한 예방조치 실시 여부		

⑥ 동절기 재해예방 체크리스트 - 사전 계획

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
사전 계획	• 동절기 대비 공종별 작업관리계획서 작성 및 관리상태		
	• 비상연락망 구축여부(유관기관 및 응급조치 기관)		
	• 비상 대기반 편성 및 운영 여부		
	• 화기관리책임자 지정 및 점검상태 이상 유무		
	• 폭설 등 비상사태 발생 시 이에 대한 대책수립 여부		
	• 지하매설물 안전상태 확인 및 관련기관과의 협의 여부		
	• 제설자재(염화칼슘, 모래, 부직포 등), 장비 확보 여부 및 관리방안		
	• 산간지역 현장의 경우 비상용 유류, 식량 및 스노우체인 등 월동장비 준비여부		



6 동절기 재해예방 체크리스트 - 주변 시설

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
현장	■ 공사용 가설도로 상태의 적정성 • 노면의 폭 및 요철부분 정비 여부 • 노면의 결빙상태 제거 및 다짐 여부 • 동결·융해 반복 시 단부 휨스 설치 등의 장비 전도 방지 여부 • 일정간격 모래함, 염화칼슘함 등 제설장비 비치 및 품질상태 확인		
주변 시설 및 배수 시설	■ 도심지 공사장 주변 상태의 적정성 • 복공판 설치구간 표면상태의 이상 유무 점검 • 원활한 교통소통을 위한 안내표지판 및 경고표지판 부착 • 일정간격 모래함, 염화칼슘함 등 제설장비 비치 • 강풍으로 인한 자재·기계·공구의 떨어짐, 날아감, 근로자 추락방지 조치 - 타워크레인 등 앙중기 지지 보강 - 갠폼 및 수직보호망 등이 바람의 영향이 없도록 조치 • 장풍·폭설에 따른 가설구조물 변형 및 붕괴 예방 조치 - 각종 가설물, 표지판, 자재 등은 견고하게 결속 - 가설울타리, 가설사무실 지붕 등의 고정상태 및지지 보강 - 비계 벽이음 상태 점검 • 굴착공사 시 인접구조물 침하·변형 예방 점검 여부		
등	■ 지하매설물 보호조치의 적정성 • 노출 상·하수도 관로, 제수변 및 분기개소에 보온 조치 • 매설무의 노출부에 노면수 유입방지를 위한 조치 • 배관 등 지하매설물 근접 굴착 시 안전조치 준수 • 하수관로, 맨홀 내부의 배수 및 청소상태 점검		



III

II. 해빙기

① 정의

해빙기란, 사전적 의미로 얼음이 녹아 풀리는 때라고 명시하고 있으며, 법적으로 구체적 정의나 기간이 정해져 있지는 않지만, 매년 2월 말 ~ 4월 초가 이 기간에 해당

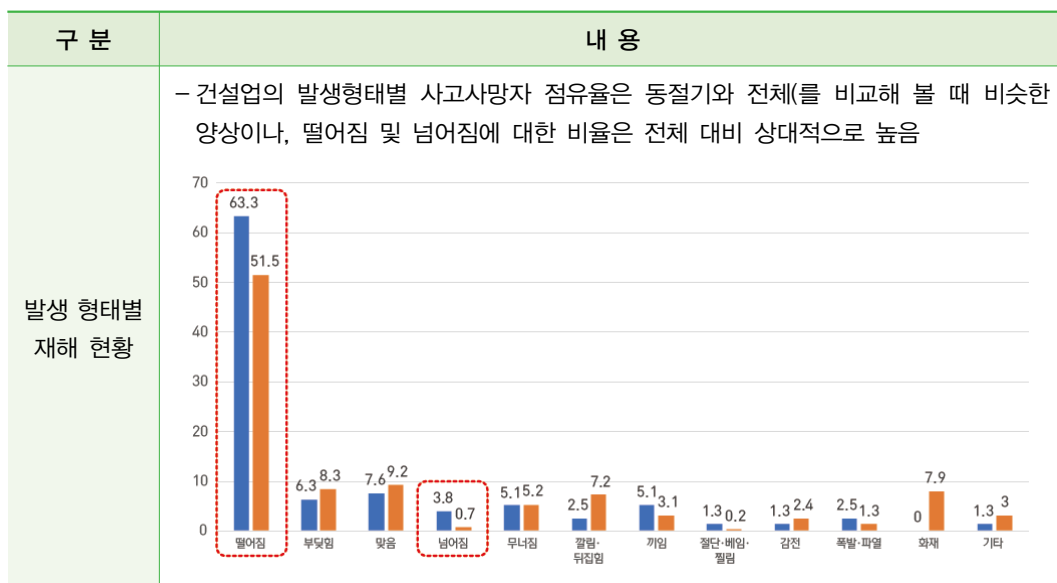
② 위험 사항

- 해빙기의 위험요인
 - 동결·융해 반복에 의한 절·성토 굴착면 무너짐
 - 지반 연약화로 인한 흙막이 지보공 무너짐
 - 강도발현 지연으로 거푸집·동바리 무너짐
 - 지반 연약화에 의한 건설기계 넘어짐

③ 중점 관리 사항

- 굴착면의 적정 기울기를 확보하거나 흙막이 지보공을 설치하여 무너짐 방지 조치
- 굴착 전 작업장소 및 주변 지반, 인접 건물에 대해 균열·함수·용수 및 동결 유무 등 점검
- 계측결과 분석을 통한 계측 값의 이상 유무를 확인하고 즉시 조치
- 콘크리트 강도가 충분히 발현될 때까지 거푸집동바리 존치기간 준수
- 강풍에 대비하여 각종 시설물, 표지판, 적재물 등의 결속 및 보강상태 점검
- 위험요인 발견 시 즉시 작업중지 및 근로자 대피조치, 필요 시 관계기관에 신고

④ 재해발생 현황





5 재해 형태별 안전보건관리

재해형태	위험요인 및 안전대책
추락	■ 위험요인 • 작업 및 보행 중 덮개가 설치되지 않은 개구부를 발견하지 못하고 떨어짐 • 이동 편의를 위해 정해진 통로를 이용하지 않고 개구부·단부를 넘어가다 떨어짐 ■ 안전대책 • 단부·개구부 등에 안전난간의 설치를 최우선으로 하며, 작업자는 안전대를 항상 착용한다. • 안전난간 설치가 어렵거나, 작업 상 안전난간을 해체하여야 하는 경우 추락방호망을 설치하고, 임시로 해체한 안전난간은 즉시 다시 설치한다. • 추락방호망 설치가 어렵다면, 안전대 부착설비를 설치하고 작업자에게 안전대를 지급하고 착용하게 한다. • 안전대 부착설비의 이상 유무(처짐, 풀림, 고정 등)를 항상 점검한다. • 작업자는 안전모·안전대 등 보호구를 항상 착용한다.
강풍에 따른 무너짐/넘어짐	■ 위험요인 • 강풍에 따른 타워크레인 무너짐(붕괴)·넘어짐 • 이동식크레인, 항타기 등 건설기계장비 넘어짐 • 강풍에 날리거나 낙하하는 자재·공구 등에 맞음 ■ 안전대책 • 강풍 시 작업 제한 – 순간풍속 10m/s 초과 시 설치·수리·점검 또는 해체작업 중지 – 순간풍속 15m/s 초과 시 타워크레인 운전작업 중지 – 순간풍속 30m/s 초과하는 바람 통과 후에는 작업 개시전 각 부위 이상유무 점검 – 순간풍속 35m/s 초과 시 건설작업용 리프트 지지대 수 증가 • 강풍에 대비하여 각종 시설물, 표지판, 적재물 등의 결속 및 보강상태 점검 • 옥상 가설재 및 재효 등을 견고하게 결속하거나 낙하 위험이 없는 곳으로 이동 • 강풍, 비계 등에 과대한 풍압이 발생하지 않도록 조치 • 강풍예보가 있는 경우無理하게 작업하지 않고 기상상태 호전될 때까지 대피 또는 작업 연기

III

5 재해 형태별 안전보건관리

재해형태	위험요인 및 안전대책
굴착면 무너짐	■ 위험요인 • 절·성토면 내 공극수의 동결·융해 반복에 따른 토사 무너짐 • 빗물 또는 눈 녹은 물이 지반 내부로 침투하여 굴착면 활동력 증가 및 전단강도 저하로 무너짐 ■ 안전대책 • 작업 전 지반의 형상·지질, 지층의 상태, 부식·균열 유무, 지하수위, 함수·용수 및 동결융해 상태의 변화 등을 점검 • 지반 내 눈 녹은 물 또는 빗물의 유입을 방지하기 위하여 배수로를 설치하거나 천막을 설치 • 굴착면 기울기 및 지하수위 측정 등 계측 실시 및 이상여부 확인 • 굴착면 상부에는 하중을 증가시킬 우려가 있는 차량운행 또는 자재 적치금지 • 토석의 붕괴·낙하가 발생할 수 있는 장소에 방호시설 또는 출입금지 표지판을 설치 • 굴착 작업 시 지반 종류에 따라 굴착면의 적정 기울기를 확보하고, 굴착 배면의 상부에는 하중을 증가시킬 우려가 있는 토사 등 적치 금지 - 굴착면 기울기 확보가 어려운 경우에는 흙막이 지보공을 설치하여 무너짐 방지
흙막이 지보공 무너짐	■ 위험요인 • 굴착배면 지반의 동결·융해 반복에 의한 지반 이완 및 약화로 흙막이 지보공 무너짐 ■ 안전대책 • 작업 전 흙막이 지보공 부재의 변형, 부식, 손상, 탈락 유무와 상태를 점검 • 계측결과 분석을 통한 계측 값의 지속적 또는 이상 유무를 확인 • 굴착작업 전 작업장소 및 주변지반에 대하여 균열·함수·용수 및 동결의 유무 및 상태 점검 • 굴착작업 중 소단굴착을 통해 토압에 대한 안정성을 확보하고 적기에 흙막이 지보공 설치 • 흙막이 배면에 중량물(차량운행 또는 굴착토사 등) 적치 금지 • 지중 내 표면수 침투를 방지하기 위해 굴착배면에 배수로 설치 또는 천막덮기 • 토석의 붕괴·낙하가 발생할 수 있는 장소에 방호시설 또는 출입금지 표지판을 설치



5 재해 형태별 안전보건관리

재해형태	위험요인 및 안전대책
지반침하	■ 위험요인 • 동결융해에 따른 지반 이완 및 침하로 지하매설물 파손 및 건설기계장비 넘어짐, 가설구조물(비계, 동바리) 지지대 무너짐·변형 ■ 안전대책 • 현장 주변지반, 인접건물의 침하·균열·변형 여부 조사 • 1일 1회 이상 순회점검을 실시하여 지하매설물(도시가스, 상·하수도, 관로 등) 안전상태 점검 • 지반 침하로 인한 비계, 거푸집동바리 등 가설구조물의 붕괴·변형 방지를 위해 가설구조물 하부에 받침목을 설치하거나 기초콘크리트를 설치하는 등 지반 지지력 확보 • 공사용 차량, 건설기계장비 등의 전도·전락 방지를 위해 가설도로 및 지반상태를 점검하고 장비 거치지반의 지내력 확보 및 받침목 설치 • 지하매설물 파손, 공사장 주변 축대나 옹벽 무너짐 및 지반침하 등의 위험요인 발견 시 관계기관에 신속하게 신고하고 접근통제 조치
거푸집 동바리 무너짐	■ 위험요인 • 콘크리트 양생 시 저온에 의한 강도발현 지연 또는 동결 되었다가 해빙된 콘크리트의 강도 및 품질 저하로 인한 구조물 변형·무너짐 ■ 안전대책 • 동결되었다가 해빙된 콘크리트 구조물의 경우 콘크리트 강도가 현저히 저하되어 구조물로서 제 기능을 발휘하지 못하므로 콘크리트의 강도를 수시로 확인 • 콘크리트 강도가 충분히 확보될 때까지 거푸집·동바리 존치기간 준수 • 콘크리트 타설 작업 전 펌프카 설치장소의 지반상태를 확인하고, 다짐이 되지 않은 흐트러진 상태의 지반, 연약 지반 및 굴착배면 근접 구간일 경우 펌프카 위치 재설정



III

⑥ 해빙기 재해예방 체크리스트 - 공통 사항

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과															
일반 사항	■ 주변지반에 대한 이상유무 점검 • 지형, 지질, 지하수위, 용수상태, 주위환경의 이상 유무																	
	■ 지하매설물 조사 • 가스관, 상하수도관, 전기·통신케이블관 등의 매설 유무																	
	■ 설계도서의 검토 • 원지반의 지질상태, 주변여건(지하매설물, 인접구조물 등) 고려 여부 • 흙막이 지보공 보강시의 응력상, 시공상 적합성 여부																	
	■ 적정 기울기 준수 여부 • 지반조건, 주변여건을 고려한 적정 굴착 굴착면 기울기 확보 <table><tr><th>구분</th><th>지반의 종류</th><th>기울기</th></tr><tr><td rowspan="2">보통흙</td><td>습지</td><td>1:1~1:1.5</td></tr><tr><td>건지</td><td>1:0.5~1:1.0</td></tr><tr><td rowspan="3">암반</td><td>풍화암</td><td>1:1.0</td></tr><tr><td>연암</td><td>1:1.0</td></tr><tr><td>경암</td><td>1:0.5</td></tr></table>	구분	지반의 종류	기울기	보통흙	습지	1:1~1:1.5	건지	1:0.5~1:1.0	암반	풍화암	1:1.0	연암	1:1.0	경암	1:0.5		
	구분	지반의 종류	기울기															
	보통흙	습지	1:1~1:1.5															
		건지	1:0.5~1:1.0															
암반	풍화암	1:1.0																
	연암	1:1.0																
	경암	1:0.5																
■ 측구 및 토공작업구간 배수로 설치 여부																		
■ 표면수 유입방지 조치 여부																		





⑥ 해빙기 재해예방 체크리스트 - 주변 시설

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
주 변 시 설	■ 공사용 가설도로 상태의 적정성 • 노면의 폭 및 요철부분 정비 여부 • 노면의 결빙상태 제거 및 다짐 여부		
	■ 도심지 지하철공사 주변도로 상태의 적정성 • 복공판 표면상태의 이상 유무 • 복공판 요철부분 정비 및 필요 장소에 미끄럼 방지시설 설치 유무 • 원활한 교통소통을 위한 안내표지판 및 경고표지판 부착 여부		
	■ 지하매설물 보호조치의 적정성 • 노출 상·하수도 관로, 제수변 및 분기개소에 보온 조치 여부 • 매설물의 노출부에 노면수 유입방지를 위한 조치 여부 • 배관 등 지하매설물 근접 굴착시 안전조치 준수 여부		



⑥ 해빙기 재해예방 체크리스트 - 흙막이 지보공

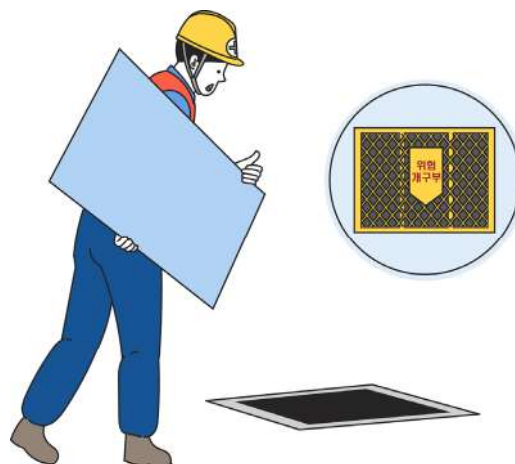
점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
흙막이 지보공	■ 흙막이 지보공 이상유무 점검 • 부재접합, 교차부 상태 및 부재의 손상, 변형, 부식, 변위탈락 유무 • 지지점의 결합상태 이상 유무 • 흙막이 판(토류판) 갈라짐, 변형 등 이상 유무 • 배면차수 시공시 최하단부의 용수상태 및 조치 여부		
	■ 배면공동 충전 및 토사유출 방지 조치실시 여부		
	■ 계측관리 실시 여부 및 계측항목, 주기, 기준치 초과여부 확인		
	■ 표면수 유입방지 조치 여부		
	■ 흙막이 판 설치 시 확인 • 흙막이 판 배면의 공극 유무 • 용수로 인하여 흙막이 판이 젖은 부위 보강 여부 • 흙막이 판 연결사용 금지조치 이행 여부 • 굴착과 동시에 지보공 적기설치 여부		





6 해빙기 재해예방 체크리스트 - 굴착면 · 지반 무너짐

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
굴 착 면	■ 굴착면 지반상태의 적정성 • 굴착면 기울기의 적정성 여부 • 동결에 따른 지반팽창으로 절리, 균열부위 발생 등 굴착면 상태의 이상 유무 • 토석의 붕괴, 낙반위험에 대한 조치 여부 • 비탈상부 노면수 유입 방지시설 설치 여부(배수로 측구, 사면 천막 설치 등)		
지 반	■ 침하, 균열, 변형 여부 점검 실시 • 현장 및 주변 지반에 대하여 최소 1일 1회 이상 순회 점검 • 침하, 균열, 변형 발생 시 대책 수립 및 시행 여부 • 중장비 사용 전 지반 및 가설도로 지내력 확보 방안 수립 여부		
	■ 차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 실시 여부 • 이동식크레인, 고소작업대, 펌프카 등 장비 아웃트리거 거치지반 지지력 확보여부		
	■ 비계 또는 거푸집 동바리 등 가시설의 설치상태 이상 유무 • 외부비계의 연결부, 접속부의 분리·변형 및 클램프 이완 발생 등 • 비계기둥의 침하·변형·변위 또는 흔들림 상태 등 이상 유무 • 동바리 부재의 침하·변형·변위 또는 흔들림 상태 등 이상 유무		



III. 하절기

① 정의

일반적으로 6월에서 8월까지의 기간을 하절기라 하며 6월 중순에서 7월 하순의 여름에 걸쳐 동아시아에서 습한공기가 전선을 형성하여 남북으로 오르내리면서 많은 비를 내리는 시기인 장마철을 포함함.

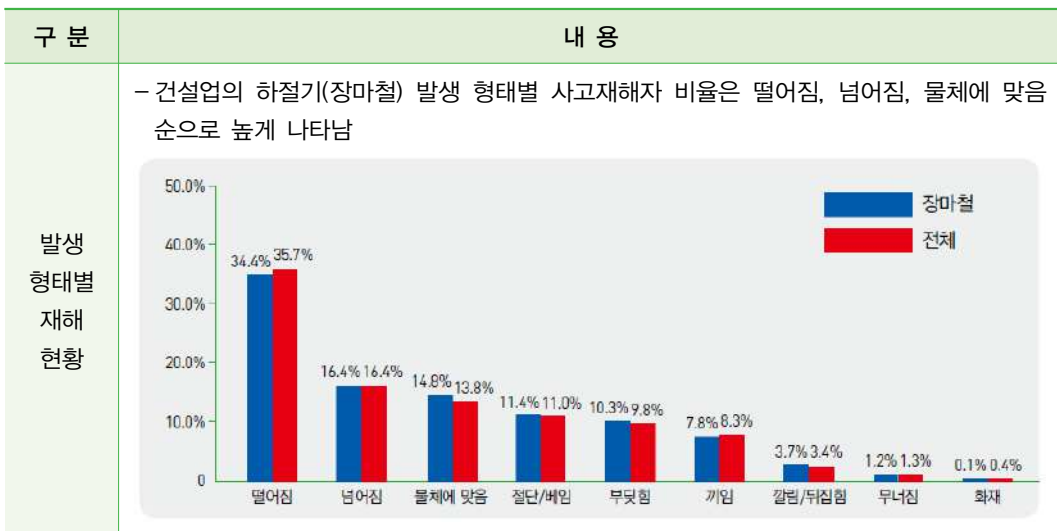
② 위험 사항

- 하절기의 위험요인
 - 토사유실 또는 무너짐(붕괴) 등 집중호우 및 우수에 의한 피해
 - 전기시설 침수 등 감전에 의한 피해
 - 밀폐공간 침수로인한 피해
 - 폭염에 의한 온열질환 등 근로자 건강 재해

③ 중점 관리 사항

- 호우 시 토사유실 등 우수에 의한 피해 예방
- 침수에 의한 감전사고, 밀폐공간 안전관리
- 폭염대비 사업장 행동요령 수립

④ 재해발생 현황





5 재해 형태별 안전보건관리

구 분	위험요인 및 안전대책
집중호우	■ 위험요인 • 집중호우에 의한 토사유실 또는 무너짐(붕괴) • 주변지반 약화로 인한 인접건물, 시설물의 손상 또는 지하매설물의 파손 • 현장의 침수로 인한 공사중단 및 물적 손실 ■ 안전대책 • 비상용 수해방지 자재 및 장비를 확보하여 비치 • 비상사태에 대비한 비상대기반을 편성하여 운영 • 지하매설물 현황파악 및 관련기관과 공조체계 유지 • 현장주변 우기 취락시설에 대한 사전 안전점검 및 조치 • 공사용 가설도로에 대한 안전확보
토사붕괴	■ 위험요인 • 우수가 경사면 내부로 침투하여 경사면의 유동성 증가 및 전단강도 저하로 인한 경사면 무너짐(붕괴) 위험 • 흙막이 지보공의 붕괴 위험 - 빗물 침투에 의한 흙의 전단강도 저하 - 함수량 증가에 따른 배면(뒷면) 토압의 증가 • 배수불량으로 인한 옹벽 및 석축의 붕괴 ■ 안전대책 • 굴착 경사면의 붕괴방지를 위한 안전점검 및 사전 안전조치 • 경사면 상부에는 하중을 증가시키는 차량운행 금지 또는 자재 등의 쌓기 금지 • 경사면의 무너짐 또는 토석의 떨어짐에 의하여 위험을 초래할 우려가 있는 경우 흙막이 지보공의 설치 또는 근로자 출입금지 등 조치 실시 • 현장주변 옹벽그 석축 등의 상태를 점검하고 필요시 시설관리주체 또는 지방자치단체와 협조 • 흙막이 지보공 상태를 점검하고 필요시 보강조치

III

5 재해 형태별 안전보건관리

구 분	위험요인 및 안전대책
감 전	■ 위험요인 • 장마철 전기 기계·기구 취급도중 감전재해 • 전기시설 침수로 인한 감전재해 위험 • 전기 충전부에 근로자 신체접촉에 의한 감전 ■ 안전대책 • 모든 전기기계·기구는 누전차단기 연결 사용 및 외함 접지 • 임시 수전설비 설치장소는 침수되지 않는 안전한 장소에 설치 • 임시 분전반은 비에 맞지 않는 장소에 설치 • 전기기계·기구는 사용전 절연상태 점검 • 이동형 전기기계·기구는 사용 전 절연상태 점검 • 배선 및 이동전선 등 가설배선 상태에 대한 안전점검 실시 • 활선 근접 작업시에는 가공전선 접촉예방조치 및 작업자 주위의 충전 전로 절연용 방호구 설치 • 낙뢰 발생시 금속물체 및 자재 취급을 지양
낙뢰	■ 안전대책 • 야외 작업을 중단하고 저지대, 큰 건물 내부 또는 완전히 금속체(자동차 내부)로 둘러싸인 곳 등으로 대피할 것 • 낙뢰 예방을 위한 피뢰시설을 설치할 것 • 철근, 강관 파이프 등 금속류 자재 등의 운반 작업 및 크레인 등에 의한 자재 인양 작업을 금지할 것 • 공터에 고립 시에는 낮은 자세를 취할 것(엎드리는 등의 인체와 바닥의 접촉 면적이 넓은 자세는 오히려 더 위험) • 울타리, 금속재 배관 등 낙뢰 전류의 통전 경로가 될 수 있는 금속체와 고압선·전신주 주변, 공터의 고립된 큰 나무 등의 밑에서 멀리 떨어질 것 • 발파작업은 중지하고 발파모선을 단락시킬 것(피뢰침 설치 및 비전기식뇌관 사용 검토)





5 재해 형태별 안전보건관리

구 분	위험요인 및 안전대책
밀폐공간	■ 위험요인 • 하절기 탱크, 맨홀, 핏트 등 우수 등이 체류하여 미생물의 증식 또는 유기물의 부패 등으로 인한 산소결핍으로 질식 • 밀폐공간에서 유기용제를 함유한 방수, 도장 등의 작업 시 유기증기 흡입으로 인한 질식 ■ 안전대책 • 밀폐공간 출입자는 개인 휴대용 측정기구를 휴대하여 작업 중 산소 및 유해가스 농도에 대하여 수시로 측정한다. • 밀폐공간 내에서 양수기 등의 내연기관 사용 또는 슬러지제거, 콘크리트 양생작업과 같이 작업을 하는 과정에서 유해가스가 계속 발생한 가능성이 있을 경우에는 산소농도 및 유해가스 농도를 연속 측정한다. • 밀폐공간 출입자는 휴대용 측정기구가 경보를 울리면 즉시 밀폐공간을 떠난다. • 경보음이 울릴 때 출입자가 작업현장에서 떠나는 것을 감시인은 필히 확인한다. • 작업현장 상황이 구조활동을 요구할 정도로 심각할 때 출입자는 반드시 감시인으로 하여금 즉시 비상구조 요청을 한다. • 재해자 발생 시 구조를 위해 송기마스크 착용 등 안전조치 없이 절대로 밀폐공간에 들어가지 않는다. • 밀폐공간 출입자는 다음사항을 꼭 실천한다. - 출입자는 작업 전 유해가스 존재여부를 확인하는 등 안전작업 수칙 준수 - 유해가스가 존재 가능한 장소에서는 수시 측정 및 적정한 공기가 유지되도록 환기조치하고 비상시를 대비하여 응급구조설비를 비치 - 송기마스크를 착용하고 안전작업수칙에 따라 작업수행
타워크레인 무너짐 / 넘어짐	■ 위험요인 • 태풍 등 강풍에 따른 타워크레인 무너짐(붕괴)·넘어짐 위험 ■ 안전대책 • 설치된 타워크레인 구조검토서의 최대풍속을 재검토하여 순간 최대풍속에도 안전하도록 지지물 보강 등 조치 • 강풍 시 타워크레인 작업 제한 - 순간풍속 10m/s 초과 시 설치·수리·점검 또는 해체작업 중지 - 최대풍속 20m/s 초과 시 타워크레인 운전작업 중지 - 최대풍속 30m/s 초과하는 바람 통과 후에는 작업 개시전 각 부위 이상유무 점검

III

6 하절기 건강장해 예방조치

• 혹서기 위험요인 및 준수 사항

- 여름철 건설현장에서는 작업 중 무더위로부터 근로자를 보호하기 위한 휴게시설을 설치 운영
- 한 여름철에 기온이 가장 높은 오후 1~3시 사이에는 가능한 외부작업 지양
- 작업 중에는 매 15~20분 간격으로 1컵 정도의 시원한 물을 마시는 등 충분한 물을 섭취
- 현장 내 식당이나 숙소주변의 방역, 현장식당의 조리기구 등에 대한 청결 관리에 주의를 기울이고 식수는 끓여서 제공하는 등 각종 시설에 대한 보건/위생관리를 철저히 실시

• 혹서기 재해사례 및 예방대책

	개 요	- 혹서기 무리한 작업으로 인해 건강장해 발생
	대 책	- 하절기 무리한 옥외작업 지양 - 휴식시간과 작업시간의 합리적인 배열 - 적당량의 수분 및 염분 섭취

• 건강장해 발생 근로자 응급조치 요령

- 열경련(Heat Cramp)

	원 인	- 고온 환경에서 심한 육체적 노동을 할 경우에 자주 발생 - 지나친 발한에 의한 탈수와 염분소실이 원인
	증 상	- 작업 시 많이 사용한 수의근의 유통성 경련이 오는 것이 특징 - 이에 앞서 현기증, 이명, 두통, 구역, 구토 등의 전구 증상이 나타남
	치 료	- 통풍이 잘 되는 곳에 환자를 눕히고 작업복을 벗겨 체온을 낮추며, 더 이상의 발한 조치 - 동시에 생리식염수 1~2L를 정맥주사 하거나 0.1%의 식염수를 마시게 하여 수분과 염분을 보충



6 하절기 건강장해 예방조치

• 열사병(Heat Stroke)

	원인	- 고온 다습한 작업 환경에서 격심한 육체적 노동을 할 경우 또는 옥외에서 태양의 복사열을 두부에 직접적으로 받는 경우에 발생
	증상	- 발한에 의하여 이루어져야 할 체열방출이 장애됨으로써 체내에 열이 축적되어 뇌막혈관은 충혈되고 두부에는 뇌의 온도가 상승하여 체온조절 중추의 기능, 특히 발한기전이 장애를 받음 - 또한 체온이 41~43°C까지 급격하게 상승되어 혼수상태에 이르게 되며 피부가 건조하게 됨 - 치료를 안하면 100% 사망하며, 치료를 하는 경우에는 체온 43°C이상인 E에는 약 80%, 43°C이하인 때에는 약 40%의 높은 사망률을 보임
	치료	- 체온의 하강이 무엇보다 시급하다. 얼음물에 몸을 담가서 체온을 39°C까지 빨리 내려야 함. - 이것이 불가능할 때에는 찬물로 몸을 닦으면서 선풍기를 사용하여 증발 냉각이라도 시도하여야 함

• 열피로(Heat Exhaustion)

	원인	- 고온환경에 오랫동안 폭로된 결과이며, 중노동에 종사하는 자, 특히 미숙련공에게 많이 발생함 - 기온과 습도가 갑자기 높아질 때 발생함
	증상	- 경증인 경우에는 고온환경에서 일할 때 머리가 아프다거나 한 두 차례 어지럽다는 것을 느낌 - 실신환자는 무력감, 불안 및 초조감, 구역 등의 증상이 나타남 - 의식을 잃고 쓰러질 경우 의식은 2~3분 이내에 회복하지만, 고온 환경에 머물러 있을 때에는 혈압, 맥박수, 자각증상 등이 정상으로 회복되는데 1~2시간이 걸림
	치료	- 환자를 눕히거나 머리를 낮게 눕히면 곧 회복이 되므로 특별한 치료를 할 필요는 없음 - 환자를 시원한 곳에 옮겨 안심시키고 1~2시간 쉬게 하면서 물을 마시도록 함

⑥ 하절기 건강장해 예방조치

• 열성발진(Heat Rase)

	원인 - 피부가 땀에 오래 젖어서 생기는 것으로 고온, 다습하고 통풍이 잘 되지 않는 환경에서 작업할 때 많이 발생
	증상 - 처음에는 피부에 조그만 붉은 홍반성 구진이 무수하게 나타나며, 대개의 경우 맑거나 우유빛의 액체가 찬수포로 변한다. - 발진은 가렵지는 않으나 따갑고 얼얼한 느낌이 있다. 이러한 통증은 발진부위보다 훨씬 광범위하며, 발진이 생기기 전에 앞서 나타난다.
	치료 - 고온환경을 떠나 땀을 흘리지 않으면 곧 치유되며, 가급적 시원한 환경에서 땀을 적게 흘리고 2차적 감염을 예방하기 위하여 neomycin을 함유한 로션을 사용 - 냉수 목욕을 한 다음, 피부를 잘 건조시키고 칼라민로션이나 아연화연고를 바름





7 하절기 재해예방 체크리스트 - 수해

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
사전 계획	■ 예상 강우량 산정 및 배수계획 작성 여부		
	■ 수방자재 확보 여부 • 양수기(고장시 대비 여유분 포함), 마대, 가마니, 삽, 리어카, 우비, 장화 등		
	■ 비상연락망 구축여부		
	■ 비상대기반 편성 및 운영 여부		
	■ 비상사태 발생 시 이에 대한 대책수립 여부 • 집중호우시 자재 및 장비 대피 계획 등		

7 하절기 재해예방 체크리스트 - 주변시설

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
주변 도로 및 배수시설 등	■ 배수시설 정비 상태 • 배수로 확보 여부 • 집수정 및 침사지 설치 • 현장주변 배수시설과의 연계상태 • 하수관로 등 장마철 취약부위에 대한 준설 및 보수 여부		
	■ 양수기 작동상태 점검 • 양수기의 작동여부 • 정전대비 유류용 양수기의 확보여부		
	■ 공사용 가설도로의 안전상태 • 절·성토(흙막기·흙쌓기) 기울기의 적정성 및 안전조치 여부 • 좌·우 배수측구 설치 여부		
	■ 굴착면 인접부 지반침하 및 도로균열 여부		

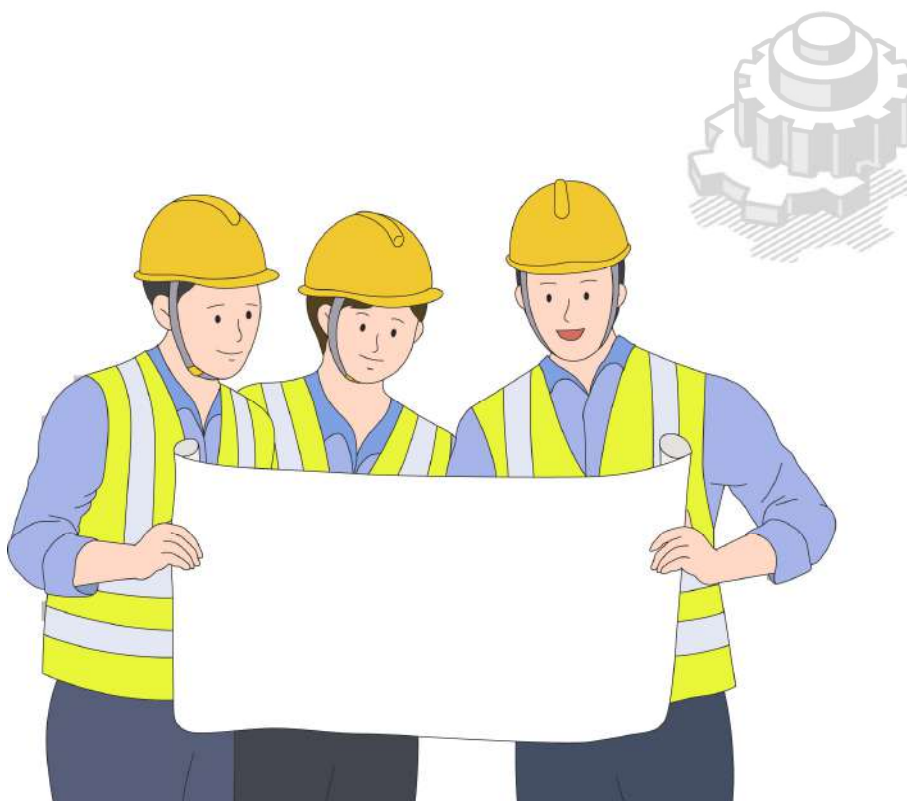
7 하절기 재해예방 체크리스트 - 무너짐(붕괴)

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
굴착 사면	■ 사면상태 이상 여부 및 기울기 기준 준수 여부 • 절리, 균열 등		
	■ 배수로 확보 및 정비 여부 • 산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등		
	■ 경사면 보호조치 실시 여부 • 비닐·천막 보양, 마대 및 가마니 쌓기 등		
	■ 굴착 끝부분의 출입금지 조치 여부		
옹벽 및 석축	■ 옹벽 및 석축 상부 끝부분 토사 및 낙석제거 여부		
	■ 배수구멍 설치 및 청소 여부		
	■ 벽체의 균열 및 변형 여부		
타워 크레인	■ 타워크레인 구조검토서의 최대풍속 검토 후 순간 최대풍속에도 안전하도록 지지물 보강 등 조치 • 타워크레인 지지기준 준수		
	■ 강풍 시 타워크레인 작업 제한 기준 준수 • 순간풍속 10m/s 초과 시 설치·해체, 수리, 점검작업 중지 • 최대풍속 20m/s 초과 시 운전작업 중지 • 최대풍속 30m/s 초과하는 바람 통과 후에는 작업 개시전 각 부위 이상유무 점검		



7 하절기 재해예방 체크리스트 - 무너짐(붕괴)

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
흙막이 지보공	■ 조립도 작성 및 작업순서 준수 여부		
	■ 조사 및 점검 • 부재접합 · 교차부 상태 및 부재의 손상 · 변형 · 부식 · 변위 · 탈락 유무 • 지지점의 접합상태 이상 유무 • 토류판 갈라짐 등 이상 유무 • 용수 유무		
	■ 수평버팀대 좌굴 방지 등의 조치 이상 유무 • 접속부는 중간파일의 지지점에 설치 • 버팀대상에 기계류, 자재의 적치금지 • 수평재의 잭 교차설치 • 스티프너(Stiffener) 설치		
	■ 굴착 뒷면토사 충전 및 토사유출 방지 조치실시 여부		
	■ 계측관리 실시 여부		
	■ 토류판 설치 시 확인사항 • 토류판 배면의 공극 유무 • 용수로 인하여 토류판이 젖은 부위 보강 여부 • 토류판 연결사용 금지조치 이행 여부 • 굴착과 동시에 적기설치 여부		



7 하절기 재해예방 체크리스트 - 감전

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
배선 및 전동 기계·기구	■ 임시배전반 안전조치 상태 • 침수에 대한 안전성 여부 • 울타리 높이의 적정성 및 접지 여부 • 출입통제를 위한 위험표지판 설치 여부		
	■ 임시분전반 안전조치 상태 • 외함접지 여부 • 분전반 시건장치 설치 및 잠김상태 유지 여부 • 분전반 내부 회로도 표시 여부 • 분기회로에 누전차단기 설치 여부 • 내부 충전부에 보호커버 설치 여부 • 전원 인출시 콘센트(접지형)이용 여부		
	■ 배선 및 이동단선 설치상태 • 도로 및 통로에 노출 설치여부(지중 또는 가공설치) • 철골 및 철재에 부착 여부(전선 거치대를 사용하여 철골 등 철재에 직접 부착되지 않도록 조치하여야 함) • 옥외 연결사용 시 방수형 콘센트 및 플러그 사용여부 • 전선 절연피복의 파손 여부		
	■ 교류아크 용접기 사용상태의 적정성 • 자동전격방지기의 부착 여부 • 용접기 외함의 접지 여부 • 배선 및 홀더 규격품 사용 및 절연피복의 파손 여부 • 단자 접속부의 절연조치 여부		
	■ 수중양수기 • 누전차단기를 통한 전원인출 여부 • 외함접지 여부 • 단자 연결부 절연조치 여부 • 양수기 인양로프의 적정성 여부(마닐라로프 사용)		
	■ 기타 기계기구 및 소형 전동공구 사용·설치상태 • 외함접지 여부(또는 이중 절연구조의 공구 사용) • 전기드릴, 투광기 등 기계·기구의 접지형 콘센트의 사용 여부		



7 하절기 재해예방 체크리스트 - 질식

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
밀폐 공간 및 산소결핍 위험 작업	■ 탱크, 저수조 등 밀폐된 공간 내 도장작업 시 환기시설 설치 및 정상 작동 여부 • 도장작업 시 돌 등 재료를 과다하게 가지고 작업 지양		
	■ 분무식 도장작업 시 마스크 착용 작업 여부		
	■ 야간 도장작업 시 충분한 조명설비 확보 여부		
	■ 맨홀내부, 지하 Pit, 탱크, 바지선하부 선실 등 밀폐된 공간배부의 작업 전 산소농도 측정 여부 • 밀폐된 공간내에서 작업전 · 작업중에는 산소농도가 18% 이상 유지되도록 송풍 또는 환기 지속적으로 실시		
	■ 맨홀내부, 터널내부 등 환기가 불충분한 장소에서 엔진양수기, 오거보링기, 페이로다 등 내연기관이 부착 된 장비 사용 여부 • 환기가 불충분한 장소에서 내연기관이 부착된 장비를 사용할 경우에는 소요환기량을 산정하여 적절한 환기시설 설치		
	■ 아르곤가스 등 불활성 가스가 들어있거나, 들어있었던 탱크나 시설의 내부 작업 전 산소농도 측정 여부 • 산소농도 측정결과 산소농도가 18% 이하일 경우 산소농도가 18% 이상 유지될 수 있도록 지속적으로 환기 실시		
	■ 밀폐된 공간내에서 본드 등 접착제를 사용하는 작업(유기용제 취급작업)시에는 국소배기장치 등 환기설비 설치 여부		
	■ 지하 정화조, 저수조 등 밀폐된 공간내에 거꾸집동바리 설치, 콘크리트 타설, 콘크리트 양생 후 거꾸집동바리 해체 작업 시 작업 전 산소농도 측정		
	■ 산소결핍 우려지역 작업 시에는 송기마스크, 공기호흡기, 산소호흡기 등 호흡용 보호구 지급 착용 여부		
위험 작업	■ 사고발생 등 긴급사태 발생 시 근로자의 피난, 구출 등을 위한 사다리 및 섬유 로프 등 비치 여부		
	■ 맨홀작업, 산소결핍장소에서의 작업. 페인트 · 본드 등 유기용제의 취급작업 시 관리감독자를 지정하고, 특별안전보건교육 실시 여부		

III

7 하절기 재해예방 체크리스트 - 낙뢰

점검 대상	점검사항	점검 결과	조치 결과
피뢰시설 및 낙뢰 발생시 준수 사항	■ 물적손실에 따른 안전대책 • 피뢰침 설치 여부 • 접지 실시 여부 • 본딩과 써지보호기(SPD)설치 여부 • 차폐 여부		
	■ 인명 방지대책 • 건설현장에서 낙뢰 발생 우려 시 야외 작업 중단 • 작업 중 낙뢰 발생 시 몸을 가능한 낮게 하고 안전한 구조물 내부로 신속히 이동토록 주지 및 관리 • 낙뢰 시 철근, 강관 파이프 등 금속류 자재 등의 운반작업 및 크레인 등에 의한 자재 인양 작업 금지토록 관리 • 울타리, 금속재 배관 등 낙뢰 전류의 통전 경로가 될 수 있는 금속체와 고압선·전선주 주변, 공터의 고립된 큰 나무 등의 밑에서 멀리 떨어질 것 • 낙뢰 발생 시 발파(전기식뇌관)작업을 중지하고, 발파모션은 단락 조치		



건설안전 실무자 가이드 발간 소감



부장 정의석

안전에 대한 막연한 두려움을 없애기 위해 기획한 일이었습니다. 예상은 했지만 방대한 내용을 정리하는데 어려움을 겪었습니다. 노영만, 길상국, 김필균, 김범석, 이진형, 전만선, 최동순 직원들과 탐스안전 이우찬 대표, (주)세이프어스 이재운 대표, 대한산업안전협회 홍신표 위원의 자문을 통해서 안전실무가이드를 내놓을 수 있게 되었습니다. 부족한 부분은 앞으로 보완하겠습니다. 특히, 마지막까지 노력을 해주신 (주)한국건설안전공사 지성갑 대표이사, 불평 없이 따라준 정찬희, 이명재, 김강민, 이영규 부원들, 전폭적으로 지원해 주신 양경환 실장님께 감사의 마음을 전합니다. 끝으로 갓 두 살된 걸음마 건설안전부가 여러모로 부족합니다. 현장의 목소리를 듣고 함께 가도록 노력하겠습니다. 지지와 응원을 부탁드립니다.



과장 정찬희

‘건설안전 실무자 가이드’를 발간하면서 많은 노력과 시간을 투자했습니다. 안전에 대한 깊은 이해와 철저한 조사가 필요함을 많이 느꼈으며, 감독자들이 읽으면서 불편함을 최소화하기 위해 명확하고 구체적인 내용을 제공하려고 노력했습니다. 처음 인만큼 부족함이 있었으나 향후에는 다양한 수준과 요구에 맞게 발전해나가도록 하겠습니다. 이 작업은 모든 분들의 노력과 협업이 있어서야 가능했습니다. 참여해 주신 분들께 감사하고 자랑스럽게 생각합니다.



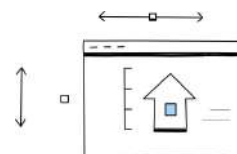
대리 김강민

내·외부 자문위원분들과 공사감독자 외 환경시설 설치사업 업무 관계자분들의 도움이 있었기에 ‘건설안전 실무자 가이드’가 만들어질 수 있었습니다. 안전업무에 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다.



차장 김필균

건설현장 안전관리 실무에 종사하는 분들에게 유용하게 활용되고 안전사고 예방 및 안전한 근무환경 조성에 도움이 되기를 희망합니다.



차장 최해성

‘건설안전 실무자 가이드’를 발간을 위해 노력해 주신 여러 관계자 분들께 이 자리를 빌어 감사말씀을 드립니다. 특히, 현장에서 여러 위험을 마주하며 안전사고 예방에 힘써주시는 많은 감독자분들의 헌신에 다시 한번 감사드립니다.



차장 **김범석**

중대재해처벌법이 시행 된 이후 발주처의 안전관련 의무와 규정은 점점 강화되고 있습니다.

이번 가이드는 여러 기준을 명확하게 정리하여 환경기초시설 공사현장의 안전사고를 예방하고 공사관리 업무를 수행하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 기대합니다.

제작에 참여 해주신 모든 분들께 감사의 말씀을 전합니다.



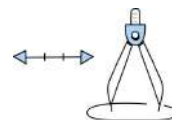
차장 **이진형**

최근 안전과 관련한 이슈가 속속들이 발생되면서 법규의 개정이나 추가적인 검토사항들이 지속적으로 늘어나고 있어 전반적인 내용을 아우를 수 있는 ‘건설안전 실무자 가이드’의 발간은 시의적절하며 뜻 깊다 할 것입니다. 저 또한 지엽적으로나마 본 과업에 동참하게 된 것에 감사함을 느낍니다. 안전에 관한 사항은 안전문화 정착을 커다란 목표를 두고 실행하는 작업으로서 첫 발걸음보다 보다 계속해서 나아가는 것이 무엇보다 중요하며, 보다 쉽게 사용(특히, 감독업무)될 수 있었으면 하는 바램입니다.



차장 **길상국**

공사현장의 무사고 달성과 현장 실무자들의 안전관리 업무에 대한 궁금증을 해소할 수 있는 유용한 길잡이가 되기를 바라는 바입니다.



차장 **노용만**

공단 건설안전부가 중심이 되어 협업을 통해 건설안전 실무자 가이드를 발간하고자 물인프라설계부 소속으로 참여하게 되었습니다.

누구나 안전을 말하지만 광범위한 법과 전문성을 모두 다뤄야 하는 분야이기에 검토에 많은 어려움이 있었지만 실무자에 적합한 건설안전 실무자 가이드를 만들고자 노력하였습니다. 향후에도 우리 공단의 다양한 경험과 노하우를 토대로 지속적으로 보완·발전시켜 실무적인 표준안전가이드가 되었으면 합니다.



과장 **전만선**

오늘날 안전에 대한 사회적 관심과 중요도가 증가함에 따라 안전관련 법령과 규정은 지속적으로 강화되고 확장되고 있습니다. 워낙 다양한 법령과 규정이 존재하다 보니 어느 순간부터는 이러한 변화를 따라가기조차 벅찬 것이 오늘날 관련 업무 실무자 및 공사감독자들의 현실입니다.

본 가이드는 이러한 복잡 다양한 안전관련 업무를 사업시행 단계별로 일목요연하게 정리하여, 어느 시점에, 어떤 업무를, 왜 해야 하는지 찾아보기 쉽게 구성하고자 노력했습니다.

모쪼록 본 가이드가 건설현장 안전관리 실무자들의 친절한 길 안내자가 되어 안전사고 예방에 크게 기여하기를 기대합니다.



건설안전 실무자 가이드 발간 소감



과장 **최동순**

처음 ‘건설안전 실무자 가이드’를 발간한다고 했을 때 일이 또 늘어 나겠구나.... 하는 우려와 걱정이 앞서 있었던 건 나만 느끼고 있는(기분탓인가?) 것일까?로 시작 하였다. 처음 초안을 받고 조금 실망한 점도 있었지만 2차, 3차 보안개선을 통해서 점점 완성되어 가는 메뉴얼을 보면서 뿌듯함과 감독자들에게 빨리 배포하고 조금이라도 도움을 줄 수 있다는 생각을 하니 괜한 자부심도 올라갔다. 본 가이드 작성에 참여할 수 있는 기회를 얻게 되어 개인적으로는 너무 감사하고 건설현장에서 누구보다 열심히 업무에 임하고 있는 공단의 모든 감독자에게 많은 도움이 되었으면 하는 바램입니다.



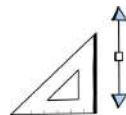
위원 **이우찬**

본 가이드는 긴 기간 동안 많은 분들의 자료 수집, 토의와 수정 과정을 거치는 노고와 헌신으로 만들어 졌습니다. 방대한 자료에 부담스러울지 모르지만 세심한 부분까지 빠짐없이 수록하고자 하는 마음이 담겨 있음을 이해하시고 현장 감독업무 수행에 조금이나마 도움이 되었으면 하는 바램이 큼니다. 그동안 함께 하신 모든 분들에게 감사의 말씀을 전하며 늘 강건하시길 기원드립니다.



위원 **홍신표**

많은시간과 노력을 담아 발간된 ‘건설안전 실무자 가이드’가 건설기술자들에게 길잡이가 되어 건설안전 확보와 품질 향상에 도움이 되길 바랍니다.



위원 **이재윤**

본 가이드가 현장 감독자들에게 실무에 있어 현실적인 도움이 될 수 있도록 노력 하였습니다. 안전과 관계된 법령 등을 체계적으로 정리하고, 공사 진척도에 따라 감독자들이 실무에서 확인하고 점검해야 하는 사항들에 대하여 이해하기 쉽도록 관련 내용을 포함하였습니다. 발간되는 ‘건설안전 실무자 가이드’가 산업재해를 예방하고, 현장실무에 있어 감독자들에게 도움이 되길 바랍니다.

모두가 안심하고 일할 수 있는 건설환경 조성

건설안전 실무자 가이드

발 행 처 | 한국환경공단
발 행 인 | 안 병 옥
발 행 일 | 2023. 8. 20
주 소 | 인천광역시 서구 환경로 42
총 괄 기 획 | 안전관리실 건설안전부
제작참여자 | 정의석 · 정찬희 · 김강민 · 김필균 · 최해성 ·
김범석 · 이진형 · 김상국 · 노용만 · 전만선 ·
최동순 · 이우찬 · 홍신표 · 이재윤
홈 페이지 | www.keco.or.kr

간행물 보호

이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물입니다. 무단전재와 복제를 금하며,
이 책 내용의 일부 또는 전부를 사용하시려면 우리 공단의 동의를 받아야합니다.

<비매품>

